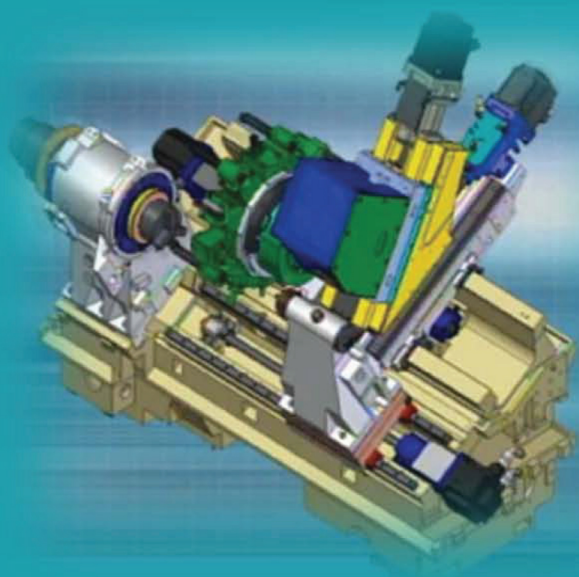




공작기계운동학

대 학 용



고등교육도서출판사
주체 110(2021)

머 리 말

경애하는 **김정은**동지께서는 다음과 같이 말씀하시였다.

《기계제작기술의 최신성과에 토대하여 새형의 현대적기계설비들을 세계적인 수준에서 설계제작하고 계열생산공정을 확립하여야 합니다.》(《주체의 사회주의강국건설을 위하여》 제4권 41페이지)

공작기계는 모든 기계설비들을 만들어내는 기본생산수단이므로 질 좋은 공작기계를 많이 만들어야 기계공업기지를 잘 꾸릴수 있고 인민경제의 여러 부문에서 요구되는 기계설비들을 원만히 생산보장할수 있다.

위대한 수령 **김일성**동지께서는 기계공업의 중요성을 깊이 통찰하시고 혁명발전의 매 시기, 매 단계마다 공작기계공업이 나아갈 명확한 방향과 방도를 밝혀주시였으며 그 실현을 위한 물질기술적토대를 튼튼히 마련해주시였다.

위대한 령도자 **김정일**동지께서는 새 세기 기계공업이 나아갈 길을 명확히 밝혀주시고 여러 기계공장들을 정보산업시대의 요구에 맞게 각종 최신식CNC공작기계들을 생산하는 현대적인 공장으로 꾸려주시였으며 첨단돌과전의 앞장에서 내달릴수 있도록 현명하게 이끌어주시였다.

경애하는 **김정은**동지의 현명한 령도따라 사회주의강국건설이 힘있게 벌어지고있는 오늘의 현실은 기계제작공업부문에서 인민경제의 현대화에 필요한 정밀화, 고속도화, 지능화된 성능이 높은 CNC공작기계들을 더 많이 생산보장할것을 요구하고있다.

CNC공작기계는 전자공학과 컴퓨터기술, 프로그램기술을 도입하여 최량절삭조건 및 가공공정을 선택하고 자유곡선과 자유곡면을 포함한 조형제품까지도 프로그램에 따라 자동적으로 가공하는 기계이다.

오늘날 CNC공작기계는 다축화, 복합화되고 공구와 가공품의 부단한 위치결정운동과 자세변환운동으로 자유곡면을 비롯한 임의의 형태의 부분품을 가공하고있다.

지난 시기 공작기계의 운동에서는 공구와 가공품의 자세변화가 없었지만 다축화, 복합화된 오늘의 공작기계운동에서는 위치 및 자세

변화문제가 중요하게 제기된다. 그러므로 현대적인 CNC공작기계에서 공구 및 가공품의 위치와 자세문제에 대한 운동학을 잘 알아야 CNC공작기계의 설계와 제작 그리고 그의 운영에서 제기되는 여러가지 문제들을 원만히 해결할수 있다.

《공작기계운동학》학과목에서는 공작기계에서 가공되는 결면형성에 대한 기본개념으로부터 다축CNC공작기계의 운동학적구성설계 및 운동학적정밀도에 대한 지식 등 여러가지 CNC공작기계들을 설계제작 및 운영하는데 필요한 운동학적내용에 대한 지식을 학습한다.

우리는 이 학과목에 대한 학습을 통하여 CNC공작기계에서 결면형성의 기본원리와 운동학적특성을 잘 알고 CNC공작기계를 원만히 설계 및 제작, 운영할수 있는 능력을 키움으로써 사회주의강국건설에 이바지할수 있는 유능한 과학기술인재로 자신을 철저히 준비하여야 한다.

차 례

제1장. 공작기계에서 결면형성.....	4
제1절. 공작기계에서 가공되는 결면.....	4
제2절. 공작기계의 창성운동.....	12
제3절. 다축CNC공작기계의 창성운동	31
제4절. 다축CNC공작기계의 운동정수	46
제2장. 다축CNC공작기계의 운동연쇄설계	55
제1절. 다축CNC공작기계운동연쇄의 개념.....	55
제2절. 다축CNC공작기계의 운동연쇄설계방법.....	68
제3절. 다축CNC공작기계운동연쇄의 오차.....	86
제4절. 오차의 감도분석에 의한 다축CNC 공작기계운동연쇄의 최량설계	100
제3장. 다축CNC공작기계의 운동학적정밀도	125
제1절. 다체체계의 개념과 일반화운동방정식	125
제2절. 다축CNC공작기계의 후처리운동학 일반화방정식과 해석.....	144
제3절. 다축CNC공작기계의 작업 공간분석.....	162
제4절. 다축CNC공작기계의 다축동시 CNC가공에서 자리길초과대책	171
제5절. 다축CNC공작기계의 기하학적 오차모형작성과 보상.....	183
찾아보기	196
참고문헌	197

제1장. 공작기계에서 결면형성

장중심 이 장에서는 공작기계에서 가공되는 결면에 대한 개념과 공작기계의 창성운동, 다축CNC공작기계의 창성운동, 다축CNC공작기계의 운동정수에 대하여 주었다.

제1절. 공작기계에서 가공되는 결면

1. 공작기계에서 가공되는 결면에 대한 개념

일반적으로 공작기계에서 가공을 진행할 때 가동매듭의 운동과정은 공구와 가공품의 상대적인 운동결과로 얻어지는 어떤 기하학적결면을 형성하는 과정이다. 동일한 기하학적결면을 얻기 위하여 공구와 가공품의 상대적인 운동을 실현하는 방법에는 여러가지가 있다.

기계가공품의 결면형태

형태가 다양한 기계가공품들은 그 형태를 이루고있는 결면에 의하여 구별된다.

기계가공품의 형태는 1개 또는 몇개의 결면들로 이루어진다. 공작기계에서 가공되는 기계가공품들을 이루는 결면은 대체로 회전면, 평면, 룬팍이 복잡한 선직면, 라선면, 공간면들이다. 그림 1-1에 회전체형태로 된 가공품결면들의 실례를 보여주었다.

회전면에는 원통외면 3, 5 및 원통내면 7, 원추면 2, 8, 옆면 1, 4, 6, 9, 구형면(그림 1-1의 1), 곡선면(그림 1-1의 2) 등이 있다.

그림 1-2에 베트의 결면(평면), 그림 1-3에 룬팍이 복잡한 선직면의 실례를 보여주었다.

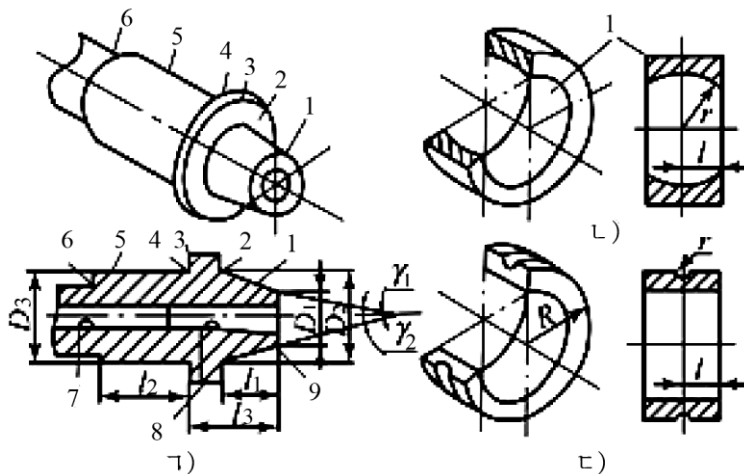


그림 1-1. 회전체형태의 가공품겉면
 1-원통면 및 원추면, 2-구면, 3-곡면

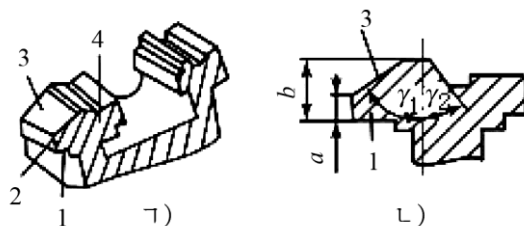


그림 1-2. 베트의 겉면(평면)
 1-안내면, 2-안내작업면; 1, 2, 3, 4-면,
 γ_1, γ_2 -경사각, a, b-높이

그림 1-3의 3에서와 같은 면을 인볼류트면이라고 한다. 여러가지 나사류들과 웜, 경사이발원통치차들은 라선면으로 되어있다. 형태류부분품들과 타빈날개들에서는 복잡한 곡면들을 찾아볼수 있다.(그림 1-3의 4)

기계가공품들의 형태는 결국 이러한 면들의 조합으로 이루어진다.

기계가공품의 형태를 이루는 이 면들은 모두 기하학적면들이다.

이러한 기하학적면들은 공작기계에서 소재를 가공할 때 2개의 어떤 기하학적선들의 상대운동과정에 어느 한 기하학적선의 흔적으로 형성된다. 예를 들면 그림 1-3의 Γ 에서는 형성선 1의 흔적으로 룬곽이 복잡한 선직면(캄의 선직면) 2가 얻어진다.

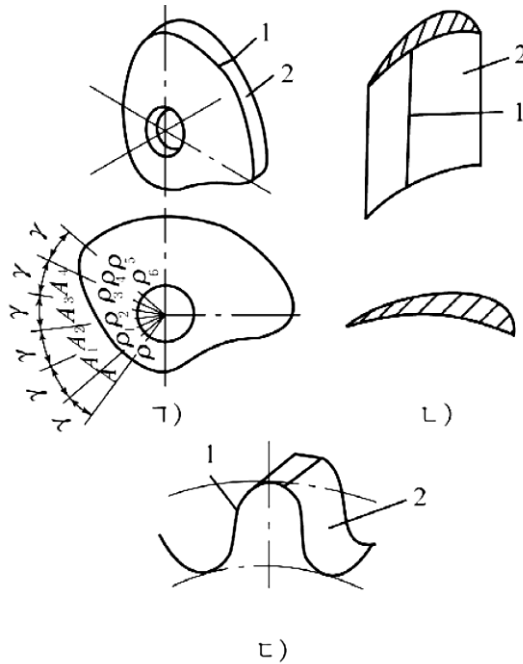


그림 1-3. 룬곽이 복잡한 겹면(선직면)

Γ - 캄작업면, Л - 라빈날개면, Ц - 원통치차이발겉면; 1, 2-면

2. 겹면의 형성방법

공작기계에서 가공되는 제품의 모양은 가공소재와 공구의 상대적 운동에 의해서 형성된다.

1) 모양선과 안내선

일반적으로 기하학적면들은 2개의 어떤 기하학적선들이 상대운동

할 때 그중 어느 한 선의 흔적으로 형성된다.

이 2개의 기하학적선들을 기하학적형성선 또는 형성선이라고 한다. 다시말하여 공작기계에서 가공하는 모든 결면들은 2개의 기하학적형성선이 상대적으로 운동하여 생긴다.

2개의 기하학적형성선가운데서 흔적을 나타내는 형성선을 모양선이라고 하며 모양선을 안내해주는 다른 형성선을 안내선이라고 한다. 여기서 흔적이라고 하는것은 운동하는 형성선(모양선)의 순차적인 기하학적위치의 연속으로 이루어진 면을 말한다.

일반적으로 모양선과 안내선을 서로 바꾸어 취하여도 동일한 기하학적결면은 얻을수 있으나 이때에는 공작기계의 구조형성과 공구선택에 결정적인 영향을 미친다.

공작기계에서 가공품결면을 형성하려면 모양선과 안내선을 얻어야 하며 이것들을 상대적으로 운동시켜야 한다. 모양선과 안내선을 얻는 과정과 상대운동과정은 밀접히 연관되어있으며 동시에 진행된다.

공작기계에서 모양선과 안내선의 상대적운동과정은 곧 공구와 가공품의 상대적운동과정이다.

일반적으로 기하학적형성선은 점 또는 선의 운동에 의한 흔적으로 얻어진다. 공작기계에서 가공품결면을 형성할 때 형성선은 공구날의 기하학적점 또는 선에 의하여 얻어진다. 공구날의 기하학적점 또는 선은 보조요소이다. 보조요소에 의하여 기하학적형성선을 얻는 방법에는 다음의 네가지가 있다.

① 모사법

모사법은 공구날의 모양이 가공품의 모양선에 그대로 옮겨지거나 본에 비례되게 옮겨지는 방법이다.(그림 1-4)

그림 1-4에서 첫줄은 총형바이트로 원통면과 평면을 깎는 원리, 둘째 줄은 총형후라이스로 깎는 원리, 셋째 줄은 총형연마석으로 연마하는 원리, 넷째 줄은 브로치로 깎는 원리인데 모양선과 안내선형성을 위한 조형운동은 필요없고 공구의 접근과 후퇴를 보장하는 보조운동만 요구된다.

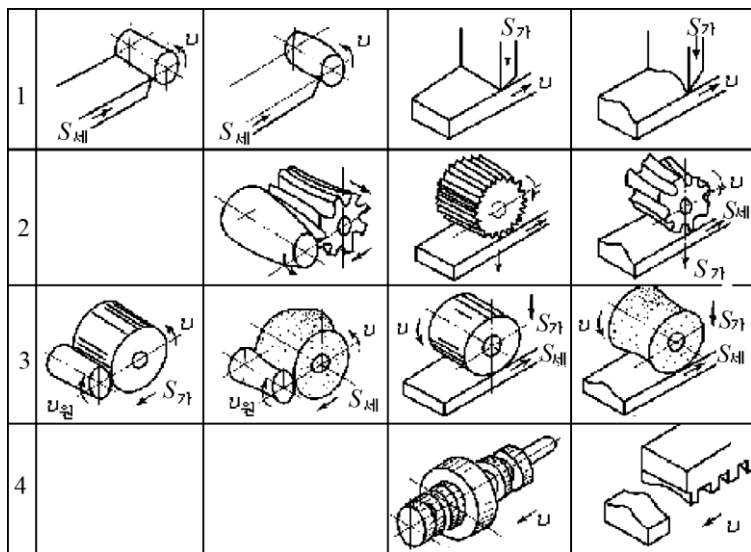


그림 1-4. 모사가공원리

v -주운동속도, $v_{원}$ -원둘레이송속도, $S_{세}$ -세로보내기,
 $S_{가}$ -가로보내기

② 창성법

창성법은 공구와 가공품이 미끄럼이 없이 서로 접촉하여 운동할 때 공구날에 의해 얻어지는 포락선으로 기하학적형성선을 얻는 방법이다.(그림 1-5)

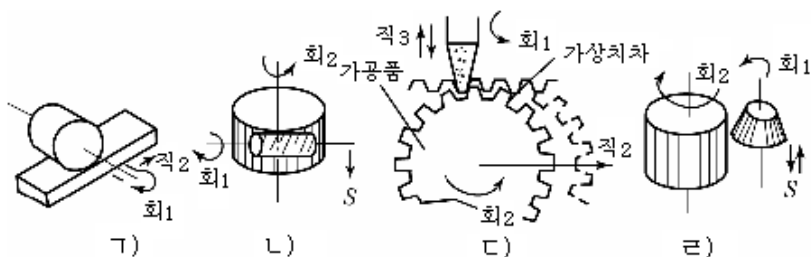


그림 1-5. 창성가공원리

그림 1-5의 가에는 압착가공하는 원리를 보여주었는데 이 경우에 가공품에 대한 로라의 회전운동 회₁와 직선운동 직₂은 창성운동으로

된다. 그것은 가공품의 직선운동이 로라의 회전운동에 의하여 생기며 접촉선에서 가공품과 공구가 상대적으로 미끄러지지 않기때문이다.

그림 1-5의 ㄴ은 호뽕반에서 치차이발을 깎는 원리인데 공구의 회전운동 회₁와 가공품의 회전운동 회₂은 창성운동이다.

그림 1-5의 ㄷ은 치차연마반의 작업원리인데 치차의 회전운동 회₂과 직선운동 직₂은 창성운동이다.

그림 1-5의 ㄹ은 치차종삭반의 작업원리인데 공구의 회전운동 회₁와 가공품의 회전운동 회₂이 창성운동이다.

③ 흔적법

흔적법은 공구의 절삭날이 가공품과 연속적으로 접촉하면서 남기는 흔적으로 기하학적형성선을 얻는 방법이다.(그림 1-6)

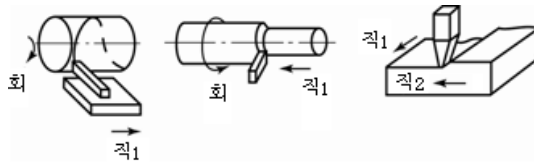


그림 1-6. 흔적법에 의한 가공원리

④ 굴음법

굴음법은 공구의 절삭날이 원운동을 하면서 그의 순차적위치의 포락선으로 기하학적형성선을 얻는 방법이다.(그림 1-7)

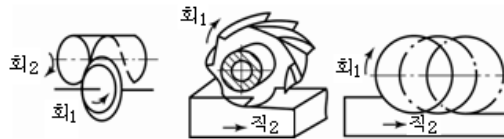


그림 1-7. 굴음법에 의한 가공원리

후라이스날이 원운동을 할 때 그의 순차적위치의 공통접선에 의하여 면 또는 홈을 얻는다.

우에서와 같은 결면형성방법들은 공구와 가공품의 운동가운데서 어느것을 상대운동으로 보는가 하는데 따라서 달라진다. 레를 들면 치차종삭반에서 공구의 회전운동에 대한 가공품의 회전운동은 창성운동이며 가공품에 대한 공구의 상하직선운동은 흔적법으로 된다.

결면형성방법은 보조요소의 형태와 그의 출발상태에도 관계된다.

그림 1-8의 ㄱ, ㄴ, ㄷ에서 알수 있는것처럼 형태가 서로 다른 보조요소 즉 곡선, 직선, 반경이 변하는 원둘레들로 그 배치를 어떻게 하는가에 따라 동일한 결면을 얻을수 있다.

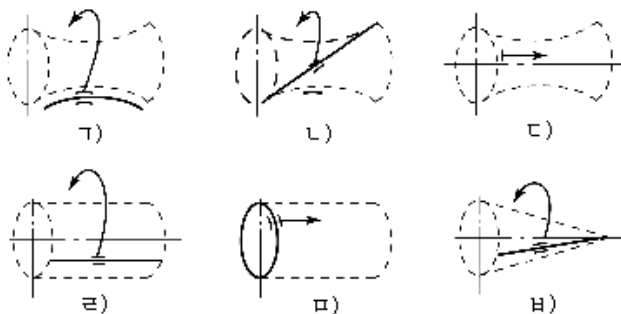


그림 1-8. 보조요소의 형태와 출발상태에 따르는 결면형성

반대로 결면형성방법이 같고(그림에서는 다같은 흔적법) 보조요소의 형태도 같지만(직선) 그의 출발상태가 달라지면 서로 다른 결면(그림 1-8의 ㄹ, ㅁ, ㅂ)을 얻을수 있다.

공작기계에서 임의의 가공품을 가지고 기술조건에 맞는 결면을 얻자면 공구의 절삭날이 가공품에 대하여 일정한 방법으로 상대적운동을 하면서 가공여유에 해당되는 쇠팅을 떼내야 한다. 이 상대적운동은 가공품이 할수도 있고 공구가 할수도 있으며 가공품과 공구운동의 호상결합으로 실현할수도 있다.

2) 공구날과 가공품사이 상대운동의 모형화

자리표계설정은 다음과 같이 진행한다.

가공품의 자리표를 $O_w - x_w, y_w, z_w$ [자리표계 $O(w)$]로 표시한다.

이때 공구날은 자리표계 $O(c)$ 의 점 $\overrightarrow{X_c} = (x_c, y_c, z_c)^T$ 의 모임으로 이루어진다.

공구날이 위치한 점 x_c 를 가공품자리표계 $O(w)$ 로부터 볼 때의 자리표값은 다음과 같다.

$$x_w = A_{wc} x_c + b_{wc} \quad (1-1)$$

여기서 $A_{wc}=[a_{ij}]$ 는 3×3 직교행렬이고 자리표계 $O(c)$ 의 자리표계 $O(w)$ 에 대한 회전이동을 의미한다.

이때 i 행 j 렬의 요소 a_{ij}^{wc} 는 자리표축사이의 방향코시누스로 주어진다.

그리고 $i=1, 2, 3$ 은 자리표계 x_w, y_w, z_w 에, $j=1, 2, 3$ 은 자리표계 x_c, y_c, z_c 에 해당된다. 또한 $\vec{b}_{wc}=[b_1^{wc}, b_2^{wc}, b_3^{wc}]^T$ 는 두 자리표계의 원점을 결합한 벡토르 $\vec{OwOc}$ 이고 $b_1^{wc}, b_2^{wc}, b_3^{wc}$ 는 그의 x_w, y_w, z_w 성분이다.

가공품에 대한 공구날의 운동은 식 1-1의 A_{wc}, b_{wc} 에 대한 시간적 변화를 나타내도록 다음과 같이 표시한다.

$$x_w(t)=A_{wc}(t)x_c(t)+b_{wc}(t) \quad (1-2)$$

아래에서는 식 1-2의 상대운동을 절삭운동과 보내기운동으로 표시한다.

절삭운동이란 절삭가공으로 가공면을 형성하기 위하여 필요한 운동으로서 이때 창성되는 면(또는 선)을 단위창성되는 면(또는 단위창성선)이라고 한다. 또한 선의 모임도 일반적으로 단위창성되는 면이라고 한다.

보내기운동이란 절삭운동에 의하여 창성되는 단위창성되는 면을 3차원공간에서 이동, 변형시키는 운동으로서 이 운동에 의하여 비로서 목적하는 가공면이 완전히 얻어진다.

이 관계를 그림 1-9에 주었다.



그림 1-9. 단위창성되는 면의 실례(실선-창성운동, 점선-보내기운동)

그림 1-9의 ㄱ은 직선절삭운동에 의하여 직선이 얻어지고 수직인 방향으로 보낼 때 평면이 형성된다는것을 보여준다.

ㄴ은 회전절삭운동에 의하여 단위창성되는 면으로서 원둘레가 생

기고 이것을 회전운동축방향으로 보내기하면 원통면이 형성된다는것을 보여준다.

ㄷ에서는 회전절삭운동에 의하여 단위창성되는 면으로 원통면이 생기고 이것을 회전운동축에 수직인 방향으로 보내기하여 직각인 2개의 평면이 얻어진다는것을 보여준다.

제2절. 공작기계의 창성운동

1. 공작기계에서 수행되는 운동

1) 운동의 기본정수

공작기계에서 진행되는 모든 집행운동(공구와 가공품이 설치된 집행토막들의 운동)을 평가하고 다른 운동과 대비하기 위하여 몇가지 특성값 즉 기본정수(운동정수)들을 리용한다.(그림 1-10)

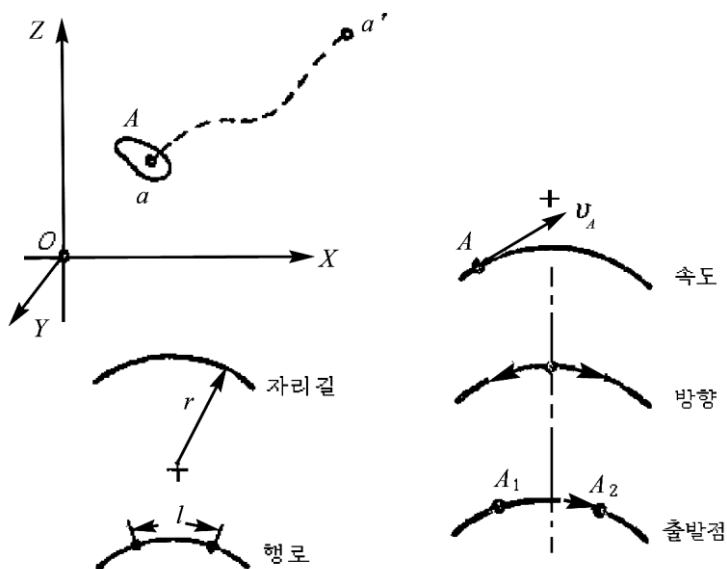


그림 1-10. 운동정수

모든 운동들은 시간과 공간이라는 두가지 범주속에서 진행되기때문에 운동의 정수들은 공간정수와 시간정수로 갈라서 본다.

공간에서 진행되는 물체 A의 운동(그림 1-10)은 다음과 같은 공간정수에 의하여 공간적으로 완전히 결정된다.

- ① 운동하는 점 a 가 남긴 흔적으로서의 자리길(결면형태)
- ② 점 a 의 운동시작점(치수 및 분할정밀도)
- ③ 점 a 에서 a' 으로 혹은 a' 에서 a 으로 운동하는 방향
- ④ 자리길의 크기로서의 행로
- ⑤ 자리길에 따르는 점 a 의 변위속도

시간에 따라서는 물체의 운동을 두가지 시간정수에 의하여 평가할수 있다.

- ① 운동의 동작시작(절대적 및 상대적순간) 혹은 운동의 순차성
- ② 운동의 련속성 또는 불련속성

모든 운동정수들은 각각 량적 및 질적측면을 가진다.

량적측면이란 정수의 초기값 혹은 위치이며 질적측면이란 량적측면의 변화법칙 즉 초기값의 변화특성이다.

2) 공작기계에서 수행되는 운동의 분류

기대에서 가공품을 깎기 위한 사명을 수행하는것과 관련되는 모든 운동을 집행운동이라고 한다.

공작기계의 운동학적고찰을 위하여 모든 집행운동을 크게 두가지 징표에 의하여 다음과 같이 나눌수 있다.

(1) 운동의 수행목적에 따르는 분류

공작기계에서 수행되는 운동은 그 수행목적에 따라 조형운동, 설치운동, 분할운동, 조종운동 및 보조운동으로 분류한다.(그림 1-11)

조형운동

가공품과 공구가 출발위치를 차지한 다음 모양선과 안내선을 그리면서 결면을 형성하는 절삭운동을 말한다.

조형운동은 절삭속도를 규정하는 주운동과 이송속도를 규정하는 보내기운동으로 나눈다.

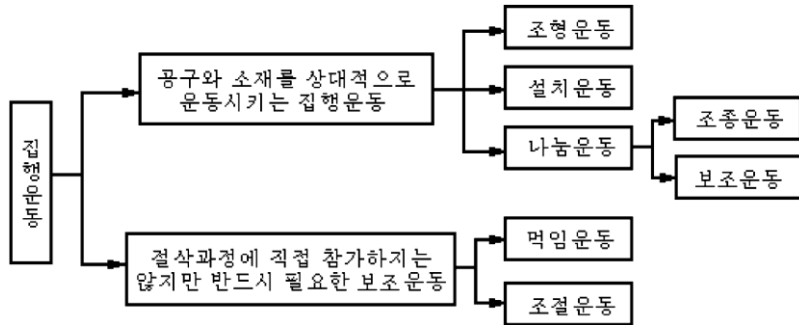


그림 1-11. 운동의 분류

설치운동

가공품과 공구를 자리길의 시발점 즉 조형의 출발위치에 설치하기 위한 운동을 말한다.

설치운동이 절삭하기 전에 진행된다면 조절운동, 절삭과정에 진행된다면 먹임운동이라고 한다.

분할운동

가공품에 여러개의 똑같은 면을 얻기 위하여 공구 또는 가공품을 새로운 출발위치로 전위시키는 운동을 말한다.

조종운동

이 운동은 절삭에 직접 관계하는 운동 즉 조형운동, 설치운동, 분할운동을 조종하기 위한 운동이다. 다시말하여 조종기구(크라치, 정위핀, 제지구, 역동기구, 차동기구, 행로차단기 등)를 동작시키는 집행매듭을 움직이는 운동을 한다.

보조운동

가공품의 고정과 해체, 가공품의 운반과 설치, 제품의 운반, 공구의 설치와 해체, 공구의 재연마, 식히기, 기름치기, 쇠팅처리 등 집행운동을 말한다.

조종운동과 보조운동은 절삭과정에 직접 참가하지는 않으나 반드시 필요한 운동이다.

공작기계의 구성원리와 구조결정에 결정적인 영향을 주는 운동은 모양선과 안내선을 형성하는 조형운동 즉 공작기계의 구성원리와 구조결정에 구체적인 영향을 주는 공구와 가공품이 설치된 집행매듭들의 조형집행운동이다.

(2) 운동의 구성과 복잡성정도에 따르는 분류

공작기계의 집행운동은 운동의 구성과 복잡성정도에 따라 단순한 운동과 복잡한 운동으로 나눈다.

단순한 운동이란 1개의 요소운동으로 된 운동을 의미하며 복잡한 운동이란 2개이상의 요소운동으로 새로운 1개의 운동을 이루는 집행운동을 말한다.

여기서 요소운동은 집행운동을 이루고있는 개별적운동 즉 회전운동이나 병진운동을 말한다.

주어진 집행운동을 이루고있는 요소운동들은 다음과 같은 특성을 가진다;

① 이 운동들은 항상 동시성을 가지며 작용시간이 같다.

어느 한 요소운동의 특성을 통하여 여러개의 요소운동으로 된 복잡한 집행운동의 운동특성을 평가할수 있다.

② 주어진 집행운동을 이루고있는 때 요소운동들은 항상 일정한 법칙성으로 연관되어있다. 때문에 요소운동들의 정수와 집행운동들은 항상 일정한 법칙성으로 연관되어있다.

단순한 집행운동이라면 집행운동의 정수는 요소운동의 정수와 같다.(그림 1-12)

그림 1-12의 ㄱ은 넓은 바이트로 원통면을 가공하는 경우인데 모양선이 모사법으로 생기므로 조형운동은 필요없고 안내선은 1개의 회전운동으로 생긴다. 따라서 이때 조형집행운동의 정수는 안내선을 만드는 회전운동정수에 의하여 완전히 결정된다.

그림 1-12의 ㄴ은 선삭바이트로 원통면을 가공하는 경우인데 모양선은 흔적법으로 생기므로 1개의 단순운동 즉 병진운동에 의하여 생긴다.

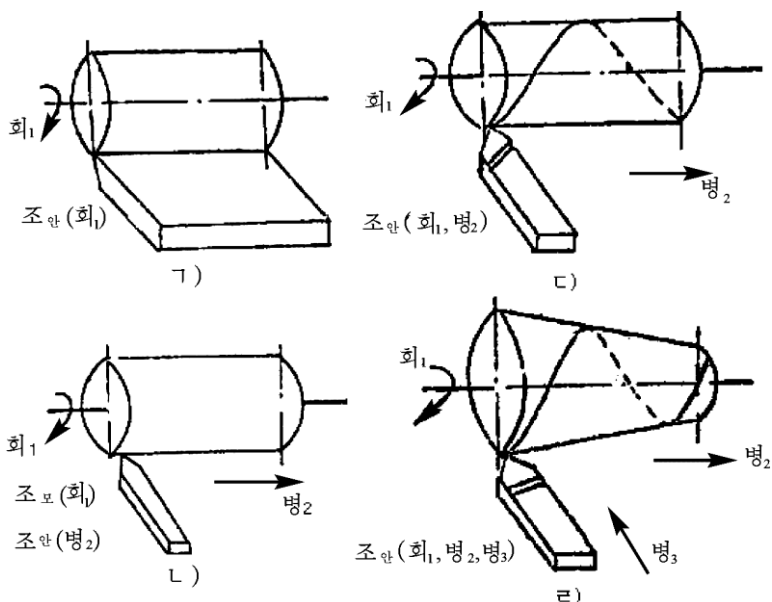


그림 1-12. 집행운동

이 경우에도 집행운동의 정수는 요소운동의 정수와 같다. 그러나 만일 집행운동이 복잡한 운동이라면 그의 정수는 요소운동들의 정수에 관계된다.

그림 1-12의 다는 나사바이트로 원통나사를 가공하는 경우인데 모양선은 모사법으로 생기므로 조형집행운동이 필요하다. 이때 라선은 가공품의 회전운동과 공구의 직선운동이 운동학적으로 공고하게 결합되어 이루어진 새로운 1개의 복잡한 운동에 의하여 생긴다.

실제로 라선의 운동자리길은 두 요소운동의 정수들이 변하는데 따라 달라진다.

그림 1-12의 라는 나사바이트로 원추나사를 가공하는 경우이다.

안내선 즉 원추라선은 가공품의 회전운동, 공구아래절매의 세로방향으로 병진운동, 옷썰매의 가로방향병진운동의 세가지 요소운동이 결합되어 이루어진 1개의 새로운 복잡한 운동에 의하여 생긴다.

이밖에도 간단한 집행운동과 복잡한 집행운동이 합성되어 새로운 하나의 집행운동을 만드는 집행운동이 있다.

그림 1-12에서 보는바와 같이 모양선과 안내선을 형성하는 조형 운동을 조_모, 조_안으로, 단순한 운동은 회₁, 병₁로, 복잡한 운동은 회₁, 병₂, 또는 회₁, 병₂, 병₃으로 표시한다.

2. 공작기계의 창성운동

1) 창성운동모형

절삭운동 및 보내기운동은 일반적으로 그림 1-13에 준 4개의 자리표계를 리용하여 표시한다.

그림 1-13에서는 절삭운동을 자리표계 $O(p)$ 에 대한 자리표계 $O(q)$ 의 운동으로서 표시한다. 이때 자리표계 $O(w)$ 에 대한 자리표계 $O(p)$ 의 운동을 가공품쪽의 보내기운동이라고 하고 자리표계 $O(q)$ 에 대한 $O(c)$ 의 운동을 공구쪽 보내기운동이라고 한다.

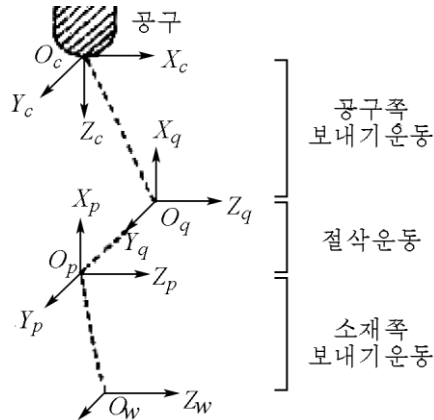


그림 1-13. 공구와 가공품사이의 상대운동을 표시하는 4개의 자리표계

절삭운동에는 직선절삭운동과 회전절삭운동이 있다.

직선절삭운동은 자리표계 $O(p)$ 에 대한 $O(q)$ 의 직선이동은 $\vec{b}_{pq}(t)$ 로 되며 이로부터 다음식을 쓸수 있다.

$$x_p(t) = x_q + b_{pq}(t) \quad (1-3)$$

여기서 자리표계 $O(p)$ 와 $O(q)$ 사이 에 Y_p 축과 Y_q 축을 동일한 축에 놓고 절삭운동방향을 Y_p 축으로 하면 옷식에서 $\vec{b}_{pq}(t)$ 의 y_p 성분은 $\vec{b}_2^{pq}(t)$ 라고 볼수 있다. 즉

$$\vec{b}_{pq}(t)=[0, b_2^{pq}(t), 0]^T \quad (1-4)$$

회전절삭운동을 보자

$$x_p(t)=A_{pq}(t)x_q+b_{pq} \quad (1-5)$$

여기서 자리표계 $O(p)$ 와 $O(q)$ 사이에서 Z_p 축과 Z_q 축을 평행으로 하고 절삭운동을 Z_q 축주위에로의 회전운동 $\phi(t)$ 로 표시하면 다음과 같다.

$$A_{pq}(t)=\begin{bmatrix} \cos\phi(t) & -\sin\phi(t) & 0 \\ \sin\phi(t) & \cos\phi(t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1-6)$$

b_{pq} 는 두 자리표계의 원점을 연결한 벡토르로서 $\overrightarrow{O_p O_q}$ 로 표시하며 그의 x_p, y_p, z_p 성분은 $b_1^{pq}, b_2^{pq}, b_3^{pq}$ 로 표시한다. 즉

$$\vec{b}_{pq}=(b_1^{pq}, b_2^{pq}, b_3^{pq})^T$$

다음 보내기운동을 보자.

먼저 그림 1-13에서 가공품쪽 보내기운동은 자리표계 $O(w)$ 로부터 본 $O(p)$ 의 운동으로 표시한다.

이 운동을 회전보내기운동이 있는 조건에서 병진보내기운동이 있다고 보면 다음식으로 표시할수 있다.

$$\vec{b}_p(t)=(b_1^p, b_2^p, b_3^p)^T$$

$$x_w(t)=A_{wp0}A_{wvp}(t)(x_p+b_p) \quad (1-7)$$

여기서 $A_{wp0}=[a_{ij}^{wpv}]$ 는 가공품이 공작기계에 설치되어있는 초기자세이고 $A_{wvp}=[a_{ij}^{wvp}(t)]$ 는 회전보내기운동이며 $\vec{b}_p(t)=(b_1^p, b_2^p, b_3^p)^T$ 는 병진보내기운동을 표시한다.

또한 $t=0$ 에서 $A_{wpv}(0)=E$ (단위 행렬)이고 $b_p(0)=b_{p0}=(b_1^{p0}, b_2^{p0}, b_3^{p0})$ 이다.

대표적인 공작기계들에 대한 실례를 들어보자.(그림 1-14)

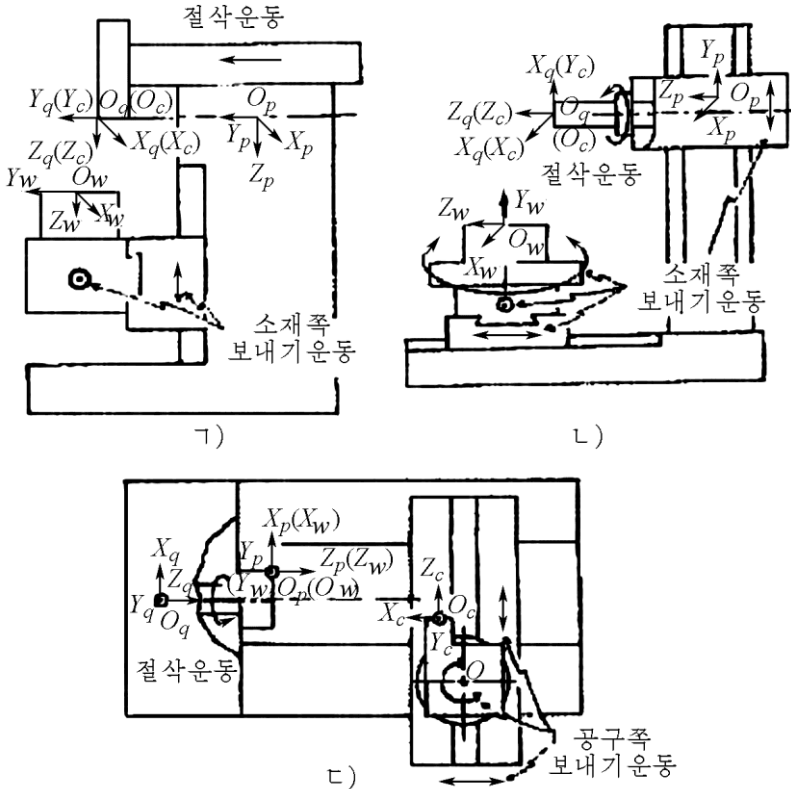


그림 1-14. 대표적인 공작기계들에서 자리표계와 상대운동

그림 1-14의 ㄱ은 형삭반인 경우이다.

X_p 축 및 Z_p 축방향의 병진운동은 $b_p(t)=(b_1^p, b_2^p, b_3^p)^T$ 이고 회전보내기운동은 없다.

그림 1-14의 ㄴ은 수평수자식종합가공반인 경우인데 병진보내기운동은 $b_p(t)=[b_{1p}(t), b_{2p}(t), b_{3p}(t)]$ 이고 회전보내기운동 $A_{wpv}(t)$ 는 Y_w 축 주위에로의 회전각을 $\theta_1(t)$ 로 하면 다음과 같다.

$$A_{wpv}(t) = \begin{bmatrix} \cos \theta_i(t) & 0 & \sin \theta_i(t) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta_i(t) & 0 & \cos \theta_i(t) \end{bmatrix} \quad (1-8)$$

그림 1-14의 ㄷ은 선반인 경우이다.

여기서는 자리표계 $O(w)$ 와 $O(p)$ 가 일치하고 가공품보내기운동은 존재하지 않는다.

그림 1-13에서 공구쪽 보내기운동은 자리표계 $O(q)$ 에서 본 $O(c)$ 의 운동으로 표시한다.

이 운동을 그림 1-15와 같이 점 U 의 병진운동 $b_{qc}(t)$ 와 점 U 주위에로의 회전운동 $A_{qc}(t)$ 로 표시하면 다음과 같이 쓸수 있다.

$$x_q(t) = A_{qc}(t)(A_{qc_0} x_c + r_{c_0}) + b_{qc}(t) \quad (1-9)$$

여기서 A_{qc_0} 은 자리표계 $O(q)$ 에 대한 $O(c)$ 의 초기자세이다.

$\vec{r}_{c_0}$ 은 점 U 와 자리표계 $O(c)$ 의 원점 O_0 을 연결한 초기벡토르이다.

그리고 $|\vec{r}_{c_0}|$ 은 점 U 에 대한 공구날의 회전반경이다.

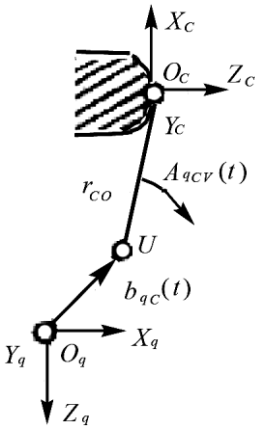


그림 1-15. 공구보내기
운동의 표현모형

웃식에서 공구날의 절삭운동방향에로의 보내기는 보내기운동으로서의 의미가 없기때문에 절삭운동방향에 수직인 면에서의 보내기운동만을 보면 된다. 물론 직선절삭운동의 경우에는 절삭운동방향을 Y_q 축으로 한다.

또 회전절삭운동일 때 Z_q 축을 회전운동축으로 하므로 일반적으로는 Y_q 축이 절삭운동방향이 되게 자리표계를 취한다. 즉 언제나 Y_q 축을 절삭운동방향으로 하면 공구보내기운동은 Z_q - X_q 면에서 운동으로 표시된다.

이때 그림 1-15와 같이 Y_c 축과 Y_q 축이 평행되게 하면 식 1-9에서 회전보내기운동 $A_{qc}(t)$ 는 다음과 같다.

$$A_{qc}(t) = \begin{bmatrix} \cos\psi(t) & 0 & \sin\psi(t) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\psi(t) & 0 & \cos\psi(t) \end{bmatrix} \quad (1-10)$$

여기서 $\psi(t)$ 는 점 U 주위의 Z_q - X_q 면에서의 회전각이고 $\psi(0)=0$ 이다.

그리고 $t=0$ 에서 Z_q 축과 Z_c 축사이 각속도를 ψ_0 으로 하면 초기자세 A_{qc0} 은 옷식의 $\psi(t)$ 에 ψ_0 을 대입한 행렬로 된다.

또한 $\bar{r}_{c0}$ 은 다음과 같다.

$$\bar{r}_{c0} = (r_1^{c0}, 0, r_3^{c0})^T \quad (1-11)$$

그리고 점 U 의 병진운동 $b_{qc}(t)$ 는 다음과 같이 된다.

$$b_{qc}(t) = [b_1^{qc}(t), 0, b_3^{qc}(t)]^T \quad b_{qc}(t) = [b_1^{qc}(t), 0, b_3^{qc}(t)]^T \quad (1-12)$$

이때 점 U 의 초기위치 $b_{qc}(0)$ 은 $b_{qc}(0) = [b_1^{qc}(0), 0, b_3^{qc}(0)]^T$ 로 한다.

그림 1-14의 ㄱ과 ㄴ의 형삭반과 수평수자식종합가공반의 실행에서 보면 자리표계 $O(q)$ 와 $O(c)$ 가 일치되고 공구쪽 보내기운동은 존재하지 않는다.

또한 이 그림의 ㄷ인 경우에는 점 U 축주위에로의 회전보내기운동이 Z_q - X_q 면에서 존재한다.

이상의 결과로부터 공구날과 가공품사이의 상대운동은 식 1-3, 1-5로 표시되는 절삭운동식 1-7의 가공품쪽 보내기운동과 식 1-9의 공구쪽 보내기운동을 주목하여 다음과 같이 쓸수 있다.

직선절삭운동인 경우

$$x_w(t) = A_{wp0} A_{wpv}(t) \{ A_{qc}(t) (A_{qc0} \cdot x_c + r_{c0}) + b_{qc}(t) + b_{pq}(t) + b_p(t) \} \quad (1-13)$$

여기서 절삭운동 $\bar{b}_{pq}(t) = [0, b_2^{pq}(t), 0]^T$ 와 가공품쪽 병진보내기운동 $\bar{b}_p(t) = [b_1^p(t), b_2^p(t), b_3^p(t)]^T$ 에 대하여

$$b'_{pq} = [0, b_2^{pq}(t) + b_2^p(t), 0]^T, \quad b'(t) = [b_1^p(t), 0, b_3^p(t)]^T$$

로 하였으므로 가공품쪽 병진보내기운동으로부터 y_p 성분을 제외하는것으로 된다.

아래에서는 식 1-13의 $b'_p(t) = b_{pq} + b_p(t)$ 로 표시하면 회전절삭운동의 경우

$$x_w(t) = A_{wp0} A_{wpv}(t) \{ A_{pq}(t) [A_{qcv}(t)] (A_{qc0} \cdot x_c + r_{c0}) + b_{qc} + b'_p(t) \}$$

웃식에서 $b'_p(t) = b_{pq} + b_p(t)$ 를 기호 $\vec{b}_p(t)$ 로 표시하면 다음과 같다.

$$x_w(t) = A_{wp0} A_{wpv}(t) \{ A_{pq}(t) [A_{qcv}(t)] (A_{qc0} \cdot x_c + r_{c0}) + b_{qc}(t) + \vec{b}_p(t) \}$$

(1-14)

이 변환에 의하여 자리표계 $O(p)$ 와 $O(q)$ 의 원점이 일치되고 회전운동축 Z_q 는 Z_p 축과 일치된다.

식 1-13과 1-14를 얻은 다음의 매 자리표계사이에서 지정된 자리표관계를 표 1-1에 주었다.

표 1-1. 자리표계의 대응관계

창성운동	창성운동축	좌표축의 관계
직선창성운동	Y_p 축방향	Y_p 축 = Y_q 축, Y_p 축 // Y_q 축, Z_p 축 // Z_q 축 X_p 축 // X_q 축
회전창성운동	Z_q 축주위	Z_p 축 = Z_q 축 Y_p 축 // Y_q 축

보내기운동의 결합

식 1-13, 1-14에서 가공품쪽 보내기운동과 공구쪽 보내기운동을 결합하여 모형을 간단하게 할수 있다.

먼저 식 1-13으로 주어지는 직선절삭운동을 보자.

식에서 가공품쪽 보내기운동과 공구쪽 보내기운동을 중복시킨 항 A_{wp0} , $A_{wpv}(t)$, $A_{qpv}(t)$, A_{qc0} 을 다음과 같이 전개하면 가공품쪽 보내기만을 표시할수 있다.

$$A'_{wp0} = A_{wp0} A_{qc0}, \quad A'_{wpv}(t) = A_{qc0}^{-1} A_{wpv}(t) A_{qcv}(t) A_{qc0} \quad (1-15)$$

여기서 A'_{pc0} 을 가공품의 초기설치자세, A'_{wpv} 를 가공품쪽의 회전 보내기운동으로 한다.

이때 $A_{wpv}(0)=A_{qcv}(0)=E$ 이고 $A'_{wpv}(0)=A_{qc0}^{-1}A_{wpv}(0)A_{qcv}(0)A_{qc0}=E$ 이다. 한편 식 1-13의 병진보내기항은 다음과 같이 된다.

$$b'_p(t) = A_{qcv}^{-1}r_{c0} + A_{pc0}^{-1}A_{qcv}^{-1}(t)[b_{qc}(t) + b_p(t)] \quad (1-16)$$

이때 $\overline{b'_p}(t)$ 를 가공품쪽의 병진보내기운동으로 본다.

여기서 $\overline{b'_p}(t)$ 의 y_p 성분은 0이다.

즉 Z_p-X_p 평면에서의 병진보내기운동이다.

이것은 식 1-10의 $A_{qcv}(t)$ 및 A_{qc0} 과 식 1-11의 r_{c0} , 식 1-12의 $b_{qc}(t)$ 및 식 1-13에서 $b_p(t)$ 의 y_p 성분이 0이라는것으로부터 쉽게 알수 있다.

이런 변환에 의하여 식 1-13은 다음과 같이 된다.

$$x_w(t) = A'_{wp0}A'_{wpv}(t)[x_c + b_{pq}(t) + b'_p(t)] \quad (1-17)$$

그러면 우와 같은 보내기운동의 결합으로 절삭운동에는 변함없다. 즉

$$A'_{wp0}A'_{wpv}(t) \cdot b_{pq}(t) = A_{wp0}A_{wpv}(t)b_{pq}(t) \quad (1-18)$$

이것은 식 1-15를 옷식에 대입하여 식 1-10의 $A_{qcv}(t)$ 및 식 1-4의 $b_{pq}(t)$ 를 고려하여 얻은 값이다.

다음의 식 1-14로 주어진 회전절삭운동의 경우를 보기로 한다.

이때 회전운동을 표시하는 요소 A_{wp0} , $A_{wpv}(t)A_{pq}(t)$, A_{qc0} 은 가공품쪽 회전보내기이고 절삭운동은 공구쪽 회전보내기가 중복된것으로서 보내기운동만을 취급한 경우는 아니다.

한편 병진보내기운동의 항 $A_{pq}(t)b_{qc}(t)b_q(t)$ 는 다음과 같이 결합가능하다.

$$b'_{qc}(t) = [b_1^{qc}(t), 0, 0]^T, \quad b'_p(t) = [b_1^p(t), b_2^p(t), b_3^p(t) + b_p^{qc}(t)]^T \quad (1-19)$$

이때 $b'_{qc}(t)$ 를 공구쪽 병진보내기, $b'_p(t)$ 를 가공품쪽 보내기로 한다.

이 변환에 의하여 식 1-14의 병진보내기운동은 불변으로 된다.
즉 $A_{pq}(t)b_{qc}(t)+b_p(t)=A_{pq}(t)b'_{qc}(t)+b'_p(t)$ 이 성립한다.

이것은 식 1-6의 $A_{pq}(t)$, 식 1-12의 $b_{qc}(t)$ 및 식 1-19에 의하여 명백하다.

따라서 식 1-14는 다음과 같이 쓸수 있다.

$$x_w(t) = A_{wp0}A_{wpv}(t)\{A_{pq}(t)A_{qc}(t)(A_{pq0}x_c + r_{c0}) + b'_{qc}(t) + b'_p(t)\} \quad (1-20)$$

아래에서는 식 1-17과 1-20에서 기호 〈〉를 생략한다.

2) 공구날형태의 모형화

가공품의 모양형성과정을 결정하는 인자에는 위에서 본 절삭운동, 보내기운동과 함께 공구날의 형태도 포함된다.

공구날은 절삭운동에 의하여 단위창성되는 면을 생성한다. 따라서 공구날은 절삭운동방향에 수직인 평면에서 점 또는 선을 리용하여 모형화할수 있다. 다시말하여 그림 1-15의 공구날에 고정된 자리표계 $O(c)$ 에서 Y_c 축을 절삭운동방향으로 하면서 Y_q 축에 평행으로 하면 Z_c-X_c 평면에서 공구날의 운동을 표현할수 있다.

여기서는 그림 1-16에서 보여준 점형태의 공구날, 직선형태의 공구날, 총형공구날 세가지와 세가지 형태의 공구자루를 생각하자. 그러나 공구자루의 형태는 무시하고 간단히 간섭방향만을 주었는데 그림에서 빗선형태로 표시한것은 간섭영역을 보여준것이고 그림 1-17에서는 매개 공구날에 따르는 공구형태의 실례를 주었다.

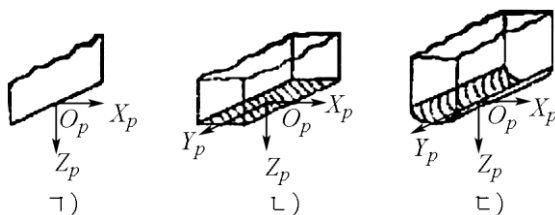


그림 1-16. 점형태, 직선형태, 총형공구날의 실례

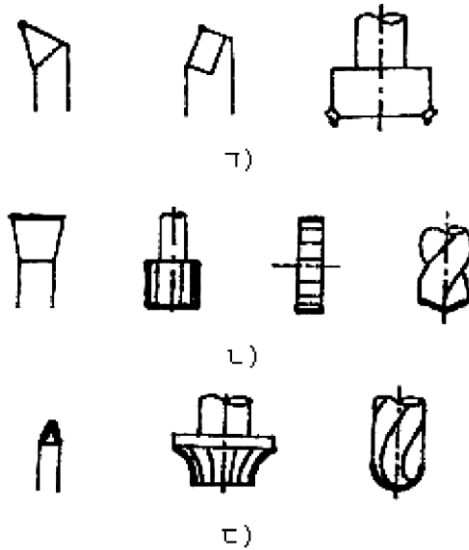


그림 1-17. 공구날형태의 표현

γ-점으로 된 공구날, λ-선으로 된 공구날,
π-충형공구날

3) 형태창성과정의 분류와 창성되는 면과의 대응관계

가공품의 모양형성을 위한 절삭과정은 창성운동에 의하여 단위창성되는 면을 절삭하며 보내기운동에 의하여 단위창성되는 면형태를 변형시키고 이동시키는 과정이다. 따라서 그것을 분류하는것은 단위창성되는 면의 운동을 분류하는것과 관련된다.

(1) 단위창성되는 면의 분류

단위창성되는 면은 공구날의 형태와 절삭운동에 의하여 특징지어진다.

따라서 단위창성되는 면을 생각할 때 보내기운동은 모두 초기상태로 고정한다.

먼저 직선창성운동의 경우를 보자.

식 1-17에서 창성운동에 관계되는 항은 $b'_p(t)$ 이다.

$b_p(t)$ 는 g_{yp} 축방향의 절삭운동이다.

또한 자리표계의 초기설정은 표 1-1에서 보여준 자리표계의 호상 관계에 대한 일반성을 유지하도록 한다.

그림 1-15인 경우에 $t=0$ 에서 $O(c)$ 를 $O(q)$ 에 일치시키면 때 공구날의 형태에 대한 단위창성되는 면은 그림 1-18과 같다.

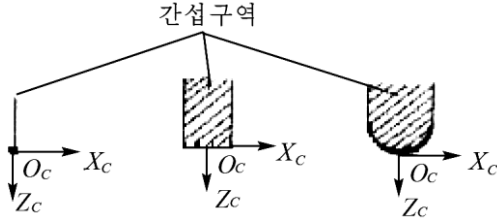


그림 1-18. 직선날운동일 때의 단위창성되는 면

다음 회전절삭운동의 경우에는 식 1-20에서 절삭운동에 관한 항을 $A_p(t)[A_Q(t)(A_{qc0}x_c+r_{c0})+B_{BQ}(t)]$ 로 규정한다.

여기서 회전절삭운동 $A_p(t)$ 는 E_q 축주위로의 회전 $\psi(t)$ 이다. 공구 회전보내기 $A_Q(t)$ 는 $\psi(t)$ 이며 공구날의 초기자세는 A_{ac0} 는 ψ_0 으로서 어느 경우에도 E_q 축이 포함된 평면에서 주어진다.

이때 자리표계 $O(q)$ 와 $O(c)$ 의 초기관계는 표 1-1에서 준 운동의 일반성을 유지하도록 그림 1-19와 같이 설정한다.

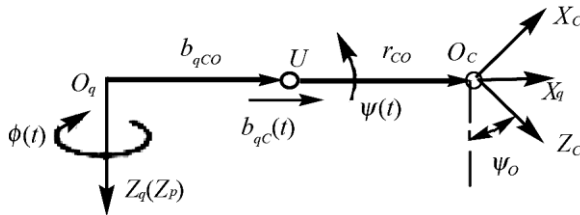


그림 1-19. 단위창성되는 면을 특징짓는 공구보내기운동의 표현모형 (회전창성운동의 경우)

그러면 단위창성되는 면은 공구날의 형태와 회전축에 대하여 절삭날의 자세 $\psi(0)$ 에 의하여 결정된다.

그림 1-20에 열한가지의 단위창성되는 면을 주었다.

그러면 그들의 조합으로부터 그림 1-20~1-22에 보여준 단위창성 되는 면을 얻을수 있다.

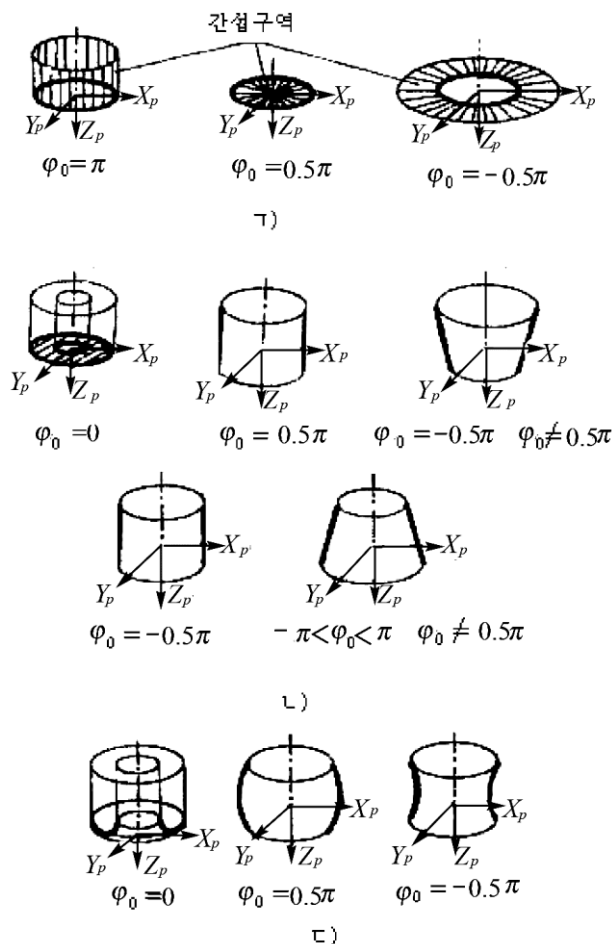


그림 1-20. 회전절삭운동일 때의 단위창성되는 면

Γ-점날, L-직선날, C-총형날

(2) 보내기운동의 분류

단위창성되는 면의 분류로부터 명백한것처럼 보내기운동은 직선절삭운동의 경우에는 단위창성되는 면의 합성으로 되지 않지만 회전절삭운동일 때에는 단위창성되는 면을 변형시킨다. 그림 1-19에서 공구보내

기운동 $\vec{b}_{pc}(t)=[b_1^{qc}(t), 0, 0]^T$ 는 단위창성되는 면의 반경을 변화시키며 회전보내기 $\phi(t)$ 는 절삭날의 자세 즉 단위창성되는 면의 형태를 변형시킨다. 이 형태를 그림 1-21에 주었다.

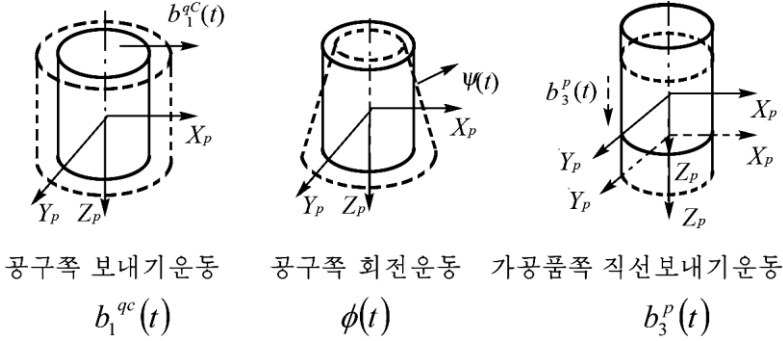


그림 1-21. 창성운동축을 이동시키지 않는 보내기운동
(I형보내기운동의 기본형)

보내기운동은 절삭운동축 C_p 를 이동시키지 않는다.

이 특징에 주목하면 회전절삭운동의 경우 식 1-20에서 가공품쪽 병진보내기 $b_p(t)$ 의 o_p 성분 $b_3^p(t)$ 도 같은 형태에 속한다.

그에 따르는 단위창성되는 면의 변화는 그림 1-21에 주었다. 이로 부터 회전절삭운동에서 절삭운동축 C_p 를 변화시키지 않는 보내기를 I형보내기라고 한다. I형보내기운동에는 이 기본형들을 조합시킨 표 1-2에서 보여준 $I_1 \sim I_7$ 이 속한다.

표 1-2. I형보내기운동

보내기운동 \ I형 보내기	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7
공구쪽 보내기 $b_1^{qc}(t)$	0			0		0	0
가공품쪽 보내기 $b_3^p(t)$		0		0	0		0
공구쪽 회전보내기 $\psi(t)$			0		0	0	0

다음에 II형보내기운동으로서 절삭운동축의 이동에 따르는 운동을 보자.

이런 보내기운동은 직선절삭운동의 경우만 아니라 회전절삭운동의 경우에도 존재하며 식 1-17, 1-20에서 가공품회전보내기 $P_a(t)$ 및

가공품병진보내기 $b_p(t)$ 가 여기에 속한다.

그러나 절삭운동축은 직선절삭운동의 경우 C_p 축, 회전절삭운동의 경우 C_p 축이다. 또한 $P_d(t)$ 는 일반적으로 3축주위에로의 회전을 포함하는데 직선절삭운동일 때에는 $\bar{b}_p(t)=[b_1^p(t), b_2^p(t), b_3^p(t), 0]$ 이다.

그리고 회전절삭운동일 때 $b_p(t)=[b_1^p(t), b_2^p(t), 0]^T$ (o_p 성분은 I형보내기운동)이다.

보내기를 이와 같이하면 절삭운동축의 각종 이동형태가 존재하며 그에 따라 단위창성되는 면이 이동한다.

이때 절삭운동축의 이동형태에 따라 그림 1-22에서 준 II 1~II 7까지의 II형보내기운동이 존재한다.

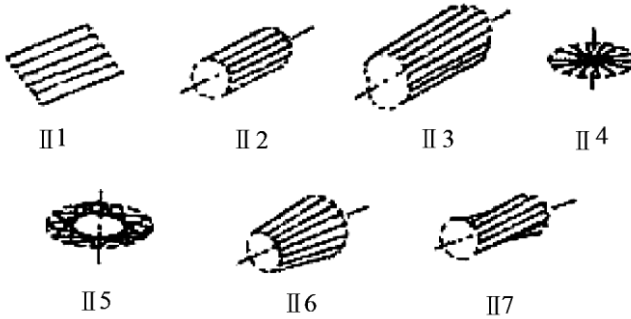


그림 1-22. 창성운동축의 이동형태(II형보내기이동)

(3) 형태창성과정과 창성되는 면의 대응관계

직선절삭운동의 경우 형태창성과정은 그림 1-18에서 보여준 세가지 형태의 단위창성되는 면과 그림 1-22의 일곱가지 II형보내기운동의 조합으로 주어지며 그때 얻어지는 절삭면은 표 1-3과 같이 된다.

표 1-3. 형태절삭과정과 절삭면의 대응관계(직선창성운동)

단위창성되는 면 II형보내기	직선	평면	곡면(자름면형태 일정)
II Φ	-	평면	곡면(자름면형태 일정)
II 1	평면	평면	평면
II 2	원통면(외면)	원통면(외면)	원통면(외면)
II 3	곡면(자름면 형태일정)	곡면(자름면 형태일정)	곡면(자름면형태 일정)

표계속

단위창성되는 면 II 정보내기	직선	평면	곡면(자름면형태 일정)
II 4	평면	평면	평면
II 5	원둘레면(외면)	원둘레면(외면)	원둘레면(외면)
II 6	회전쌍곡면 (외면)	원통면(외면)	축대칭곡면(외면)

표에서 II Φ 는 II 정보내기를 하지 않는 경우이다.

회전절삭운동할 때 형태창성과정은 그림 1-20에 보여준 열한가지의 단위창성되는 면과 표 1-2에서 준 두가지 종류의 I 정보내기운동의 조합으로 주어진다.

대표적인 일반공작기계의 운동기능에 대한 분석과 그의 확장

대표적인 일반공작기계들로서 선반(L), 불반(Dr), 후라이스반(M), 수직형종합가공반(MC-V), 수평형종합가공반(MC-H), 타닝반(T/C) 및 선삭종합가공반(S)에 대한 모형에 기초하여 보내기운동기능을 분석한 것을 표 1-4에 주었다.

표 1-4. 대표적인 일반공작기계가 가지고있는 보내기운동기능

II 정보내기 I 정보내기	II Φ	II 1	II 2	II 3	II 4	II 5
II Φ	Dr, L, M M/C-V M/C-H T/C, S	M, S M/C-V M/C-H T/C	M, S M/C-V M/C-H T/C	M, S M/C-V M/C-H T/C	M/C-H T/C - -	M/C-H - - -
II 1	L, T/C	-	-	-	-	-
II 2	Dr, L, M M/C-V M/C-H T/C	M M/C-V M/C-H T/C	M M/C-V M/C-H T/C	M M/C-V M/C-H T/C	M/C-H T/C II	M/C-H
II 3	-	-	-	-	-	-
II 4	L, T/C	-	-	-	-	-

여기에 표시되지 않는 보내기운동기능 I_5 , I_6 , I_7 , II 6, II 7은 존재하지 않는다. 공작기계의 운동기능확장의 실례로서 그림 1-23의 수평가공중심에서 회전보내기기능 B를 리용하여 절삭운동을 한 경우에는 I_1 ,

$I_4 \times II_0$, 주축함에 회전보내기기능 A 를 첨가한 경우에는 $I_3, I_5, I_6 \times [II_0]$ 및 $I_\phi, I_2 \times [II_6, II_7]$ 이 얻어진다.

그 결과 이 기능은 $I_\phi, I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6, I_7 \times [II_0]$ 의 보내기운동으로 될수 있다. 여기서 I형 보내기운동은 각각 보내기운동의 조합을 표시한다.

이것을 그림 1-23에 주었다.

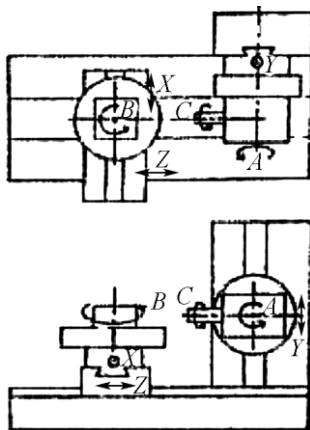


그림 1-23. 회전보내기기구 A가 있는 수평가공중심

제3절. 다축CNC공작기계의 창성운동

1. CNC공작기계의 창성운동

1) CNC공작기계에 대한 일반개념[1]

CNC공작기계는 운동학적으로 닫긴 제한을 가진 병렬형공작기계와 열린 제한을 가진 직렬형공작기계로 볼수 있다.

직렬형공작기계는 그의 조종이 간단하고 구조가 간단하며 응용범위가 넓으므로 오래전부터 제작공업에 널리 응용되어왔다.

지금까지는 직렬형공작기계가 사용범위가 가장 넓으며 수량이 가장 많고 가장 경제적인 공작기계로 되고있다.

습관적으로 직렬형공작기계를 공작기계라고 하며 병렬형공작기계

는 병렬공작기계라고 한다.

직렬형공작기계는 필요한 가공의 요구로부터 서로 다른 사보축을 가지는데 레를 들면 1축, 2축, 3축 또는 그이상의 축수를 가진다. 보통 3축이상의 CNC공작기계를 다축CNC공작기계라고 한다.

다축CNC공작기계의 창성운동은 작업테블, 직선운동보내기축 혹은 회전보내기축, 주축요소, 지구와 본체 등 매듭에 의하여 진행된다.

레를 들면 3축CNC공작기계에서 창성체계는 작업테블정위, X축병진운동, Y축병진운동, Z축병진운동, 주축요소, 지구와 본체 등 7개 매듭의 운동으로 되어있다.

다축CNC공작기계는 주축의 배치형식에 따라 수직형과 수평형으로 분류한다.

다축CNC공작기계는 보내기운동축사이의 연관성관계에 따라 다음과 같이 분류한다.

보내기운동축사이의 연관성에 따라 3축수직형공작기계는 OXYZ, XYOZ, XYZO형으로, 수평형공작기계는 OXZY, XOZY, XZYO형으로 분류한다.

여기서 <O>앞의 글자는 가공품을 고정하는 공작기계매듭의 병진운동, <O>뒤의 글자는 공구를 고정하는 매듭의 병진운동이다.

레를 들어 <XOYZ>에서 <O>앞의 <X>는 가공품이 설치된 작업테블이 공작기계의 본체에 대하여 직선운동한다는것을 의미하며 <O>뒤의 <Y>, <Z>는 공구가 설치되어있고 공작기계의 본체에 대하여 Y축, Z축방향으로 직선운동한다는것을 의미한다.

4축인 경우에는 3개의 병진운동축외에 하나의 회전운동축이, 5축인 경우에는 3개의 병진운동축외에 2개의 회전운동축이 더 첨가되어 있는 CNC공작기계를 말한다.

일반적으로 3축동시운동CNC공작기계인 경우에는 회전축을 직선운동의 앞, 뒤에 표시한다. 회전축과 직선운동축의 연관성에 따라 4축CNC공작기계에는 TTTR, RTTT형이 있으며 5축공작기계에는 RRTTT, RTTTR, TTTTR형이 있는데 여기서 <T>는 직선운동, <R>는 회전운동을 의미한다.

RTTTR형5축동시조종CNC공작기계의 실례로 우리 나라에서 생산한 10축선삭-후라이스가공중심반을 그림 1-24에 보여주었다.[2]



그림 1-24. RTTTR형5축동시조종CNC공작기계의 실례

그림 1-24에 보여준 기대에서 10축이라는것은 이 기대에 모두 10개의 사보조종축이 포함되었음을 의미하는것이다.

2) CNC공작기계의 창성운동과 창성함수의 기본개념

가공품의 기계가공은 공작기계에서 공구와 가공품의 상대운동에 의하여 절삭을 진행하는 과정이다. 이 과정에 진행되는 운동을 창성운동(Form Shaping Movement)이라고 하며 그의 형식과 안정성은 가공품의 형태와 정밀도를 규정한다.

창성운동에 참가하는 운동매듭으로 이루어지는 체계를 창성체계, 공구에서 절삭에 직접 참가하는 점을 창성점이라고 하며 창성점이 가공품자리표계에서 존재하는 자리표점들이 편속되어 이루어지는 선을 공구의 자리길이라고 한다.

공구의 자세는 공작기계의 창성운동과정에 영향을 미치며 변화될 수 있다.

이때 공구에 고정된 벡토르가 가공품자리표계에 존재하는 자리표로 이루어지는 선을 공구의 자세자리길이라고 한다.

창성운동은 리상적인 운동과 실제적인 운동으로 나누어볼 수 있으며 따라서 가공자리길도 리상적인 자리길과 실제적인 자리길로 나누어볼 수 있다.

주어진 창성체계에서 매개 매듭은 자기의 자리표계를 가지며 가공품을 설치하는 매듭들과 공구를 설치하는 매듭들은 창성운동연쇄로 구성된다.

자리표변환방식을 리용하여 공구자리표계에서의 점과 벡토르를 가공품자리표계의 자리표로 표시하고 이것을 창성함수라고 하는데 이때 점에 대한 창성함수는 점의 창성함수라고 하고 벡토르의 창성함수는 벡토르의 자세함수라고 한다.

창성함수도 리상적인 창성함수와 실제적인 창성함수로 구분한다.

리상적인 운동은 리상적인 창성함수를 발생시키며 실제적인 운동은 실제적인 창성함수를 발생시킨다. 그러므로 공작기계의 운동에는 오차가 존재하게 된다.

3) 다축CNC공작기계창성체계의 기본특징[3]

다축CNC공작기계는 다축동시조종을 통하여 복잡한 가공품을 가공한다.

복잡한 가공품의 가공요구를 만족시키기 위하여 다축CNC공작기계는 이미 2축동시조종으로부터 6축동시조종으로 발전하였다.

다축CNC공작기계는 동시조종축수의 증가에 따라 그의 구조와 창성운동과정이 복잡해지며 기계가공정밀도에 영향을 주는 인자도 그에 따라 복잡해진다.

따라서 다축CNC공작기계의 운동을 파악하는것은 매우 중요한 문제이며 다축CNC공작기계의 가공정밀도를 보장하고 정밀도를 높이자면 이에 대하여 잘 알아야 한다.

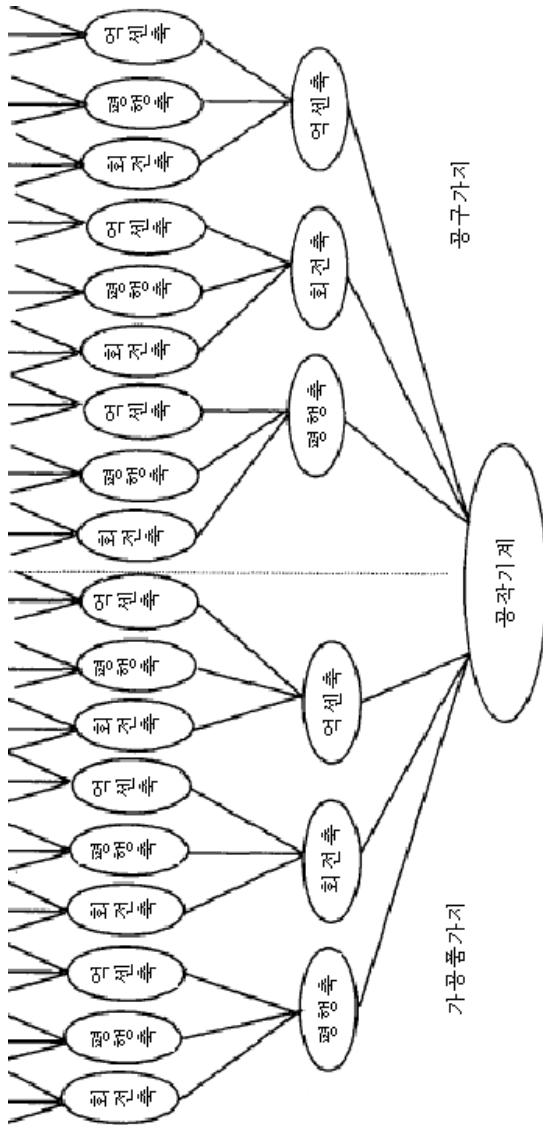


그림 1-25. 다축CNC공작기계창성운동의 세가지 계층 구조

공작기계의 운동학적건지에서 다축CNC공작기계운동의 엄밀성을 보장하자면 다축CNC공작기계의 창성체계에서 매개 매듭이 그 앞단의 매듭에 대하여 보통 1개 자유도의 직선운동이나 회전운동을 하여야 하며 그 나머지 자유도는 속박을 받아야 한다.

한편 창성운동의 원활성을 높이자면 보통 운동매듭수와 운동축수를 증가시켜야 하지만 다축CNC공작기계에서는 서로 린접한 매듭들사이의 운동에 대한 구조적제한을 다음의 세가지 즉 엑센련결축구조(간단히 엑센축), 회전축 및 평행축으로 준다.

다축CNC공작기계에서 서로 린접한 매듭사이에 가능한 구조적 제약조합은 세가지의 계층구조로 된다. 따라서 임의의 다축CNC공작기계의 속박련쇄는 필연적으로 이 계층구조에 속한다.(그림 1-25)

4) 다축CNC공작기계에서 자리표계와 운동축

CNC공작기계에서 조종지령정보의 표준화를 위한 자리표축과 운동에 대한 기호는 ISO(R-841)에 제정되어있다.

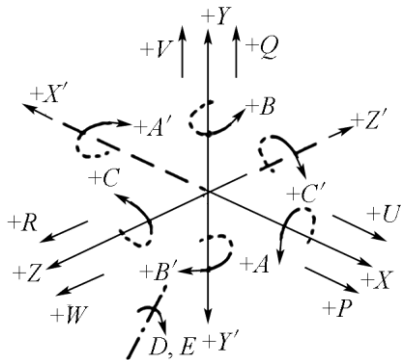


그림 1-26. 자리표축과 운동의 표시

그림 1-26에 자리표축과 운동에 대한 기호의 표시방법을 주었다.

그림에서 보여주는 자리표계에서 Z축은 주축축선이 수직인가 수평인가에 관계없이 항상 주축축선에 평행되게 잡는다. 그리고 X축은 언제나 수평으로 잡는다.

Y축의 방향은 다른 두 자리표축의 방향에 의하여 결정된다.

Y축의 정방향은 Z축을 따라 전진하는 오른나사규칙에 의하여 결정된다.

이와 같은 데카르트자리표계를 오른손데카르트자리표계라고 한다.

ISO(R-841)규격으로 자리표축을 설정하는 경우에 정지하고있는 소재에 대하여 공구가 운동하면서 가공하는 기대자리표계의 매 조종축의 명칭과 정의 방향은 다음과 같이 정의한다.

자리표축에 따르는 공구의 병진운동은 X, Y, Z 로 표시하며 X, Y, Z 축선에 평행인 보조운동(제2의 운동)을 U, V, W 로, 제3의 보조운동은 P, Q, R 로 표시하고 X, Y, Z 축선주위의 회전운동을 각각 문자 A, B, C 로 그리고 보조회전운동을 각각 D, E, F 로 표시한다. 공구회전의 정방향은 각각 X, Y, Z 축선을 따라 오른나사가 전진할 때 나사의 회전방향과 일치한다.

그리고 가공소재가 보내기운동하는 구조의 공작기계에서는 자리표축의 기호를 X', Y', Z', A', B', C' 로 하며 정의 방향은 공구의 부의 변위방향으로 한다.(원손데까르뜨자리표계)

그림 1-27에 몇가지 CNC공작기계의 자리표축과 정방향결정방법을 보여주었다.

CNC공작기계의 운동을 분석하고 조종하며 리용하기 위하여서는 먼저 가공품자리표계를 설정하여야 한다.

CNC공작기계에서는 자리표계를 절대자리표계나 혹은 일반자리표계로 설정할수 있는데 구체적인 대상과 조종방법에 따라서 절대자리표계와 일반자리표계를 동시에 리용하여 진행할수도 있다.

후에 구체적으로 보게 되겠지만 다체체계리론으로 다축CNC공작기계의 운동을 연구할 때에는 절대자리표계를 리용하여 명백히 표시할수 있는데 이때 오른손데까르뜨자리표계를 리용하면 편리하다.

다체체계를 리용하여 다축CNC공작기계의 정밀도를 분석하거나 모형을 작성할 때에는 보통 절대자리표계뿐만 아니라 일반자리표계도 설정한다.

다축CNC공작기계에서 일반자리표계를 설정할 때에는 보통 체계의 매듭을 하나의 체로 보고 매개 체에 하나의 자리표계를 할당하며 본체에는 하나의 보조자리표계를 설정한다. 그것은 보통 주어진 다축CNC공작기계의 절대자리표계로 된다.

다축CNC공작기계체계의 특징에 따라 표현식을 간단하게 하고 매개 보조자리표계의 초기위치자세설정을 같게 하기 위하여 즉 초기원점을 같게 하기 위하여 초기자리표축을 일치시킨다.

다축CNC공작기계에 일반자리표계를 선정할 때에는 자리표계를 형성하는 매개 체를 정확히 선택하여 표현식을 간단하게 하고 요구

되는 조건을 만족시키도록 가장 좋은 체의 조합을 선택하는데 이 조합에는 작업테이블매듭, 주축매듭, 회전보내기축매듭과 본체가 속하게 한다.

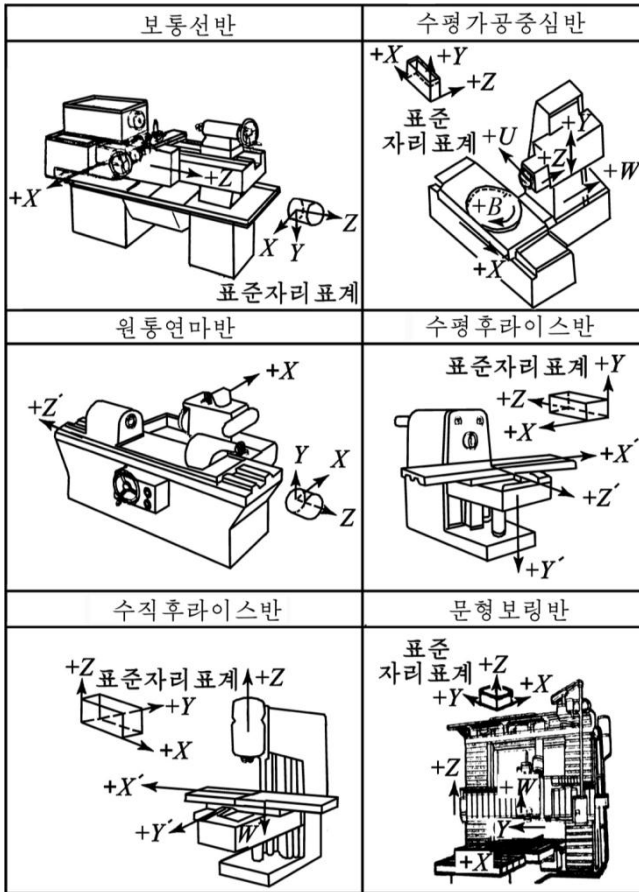


그림 1-27. 몇가지 공작기계의 CNC자리표축과 정방향결정방법

5) CNC공작기계에서 조종축수와 동시조종축수

CNC공작기계에서 조종축의 개념은 일반적으로 말하는 주축이나 다른 구동축과 같은 축의 개념과 다르다.

조종축이란 CNC장치에서 내보내는 지령에 따라 사보구동으로 운동을 실현하는 직선 및 회전운동축을 말한다.

조종축수는 이러한 조종축의 개수를 말한다.

따라서 CNC공작기계에서 조종축의 개수는 그 CNC공작기계에 장비된 사보전동기의 개수와 같다.

예를 들어 그림 1-28과 같은 5축CNC공작기계의 운동분배상태를 보면 여기서 작업대는 X , Y 방향에서 직선운동을 할수 있고 회전보내기운동 C 를 실현할수 있다. 주축함은 Z 방향을 따라 직선운동을 할수 있으며 회전보내기운동 B 를 실현할수 있다. 또한 주축의 회전운동도 있다.[4]

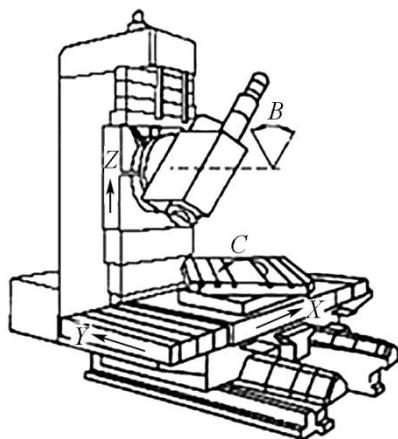


그림 1-28. 5축동시조종CNC공작기계

이 CNC공작기계가 실현할수 있는 운동가운데서 주축의 회전을 제외하고 다른 모든 운동은 소재의 결면형성과 관계될뿐아니라 자기의 사보구동을 가지고있다.

CNC체계는 바로 사보구동조종을 통하여 어떤 구체적인 운동을 실현하는데 이 기대에서 작업대가 X 축방향으로 이동하는것, 주축함의 회전보내기운동 등과 같이 CNC장치가 조종할수 있는 축을 조종축이라고 말한다.

CNC공작기계의 운동수가 많으면 많을수록 조종축은 더 많아지며 따라서 결면형성기능이 더 높아진다.

동시조종축수란 부분품의 결면형성운동을 위하여 동시에 조종할수 있는 조종축의 개수를 말한다.

CNC공작기계라고 하여 임의의 모양의 부분품을 다 가공할수 있는것은 아니다. 어떤 CNC공작기계에서 어느 정도 복잡한 형태의 부분품을 가공할수 있는가 하는것은 동시에 몇개의 조종축을 조종할수 있는가 다시말하여 동시조종축수가 몇개인가 하는데 관계된다.

그림 1-27에서 보여주는 CNC공작기계는 X , Y , Z , C , B 등 5개의 조종축을 가지고있는데 이러한 CNC공작기계에서 타빈날개와 같은 곡면부분품을 가공하려면 동시에 5개의 조종축을 다 조종하여야 한다.

그러나 자유곡면우의 비대칭홈가공과 같이 공구축회전보내기를 조종하여야 하는 경우에는 동시에 6개의 조종축을 다 조종하여야 한다.

다시말하여 임의의 형태를 가진 부분품의 기계가공을 위하여 필요한 충분한 동시조종축수는 6개이다.

조종축수와 동시조종축수는 CNC공작기계의 가공능력에 대한 중요한 지표로 된다.

6) 다축동시조종CNC공작기계에서 창성운동

5축동시조종CNC공작기계는 2개의 회전운동축이 더 포함되어있으므로 그의 운동모형은 3축 또는 4축 동시조종CNC공작기계보다 더 복잡하다. 6축동시조종인 경우는 주축의 회전보내기운동이 있을 경우이므로 보통 5축동시조종인 경우를 고찰한다.

CNC공작기계의 창성운동을 연구할 때에는 먼저 CNC공작기계의 구조모형을 작성하는데 이때에는 다체체계리론을 적용하여 자리표변환행렬을 유도하거나 혹은 오일러정수, 오일러각 등을 리용하여 유도할수 있다.

또한 CNC공작기계의 창성운동연구를 위하여 CNC공작기계의 기하학적 및 정밀도모형을 작성하는데 이때에도 운동학과 자리표변환리론을 리용한다.

정밀도모형을 작성할 때에는 흔히 변분법의 범함수변분원리를 리용하여 계산하거나 유도하며 자리표변환법에 토대하여 다축CNC공작기계에서 가공품으로부터 공구에 이르는 운동전달(창성함수)과정을 표현한다. 여기서는 저차(낮은 순차)행렬을 리용하여 다체체계의 위상구조를 표현하는데 이때 특성행렬을 적용하여 다체체계에서 체들사이의 상대위치와 자세를 표현함으로써 다축CNC공작기계의 일반화된 정밀도모형을 얻는다. 이것은 5축CNC공작기계의 이상적인 정밀도모형으로되며 운동오차모형과 공간오차의 구체적인 모형을 얻을수 있게 한다.

CNC공작기계에서 가공과정을 보면 그림 1-29와 같은 몇가지 단계를 거친다.

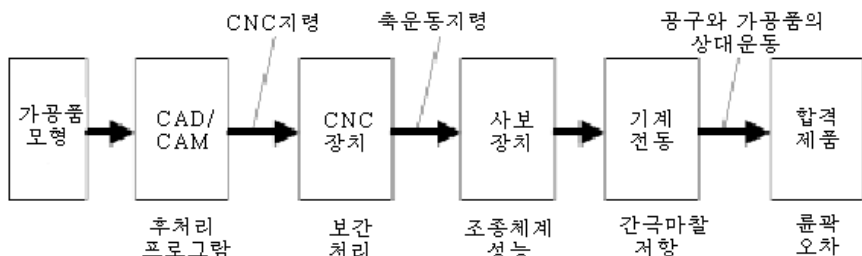


그림 1-29. CNC가공의 일반가공흐름

공구와 가공품의 상대운동은 창성운동을 형성하며 그의 형식과 안정성은 가공품의 형태와 정밀도에 영향을 준다.

가공품자리표계에서 창성점의 존재형식을 공구자리길이라고 한다.

복잡한 제품의 공구운동자리길은 몇개의 단계를 거쳐 생성된다.

먼저 컴퓨터지원체계(CAD/CAM)에서 개별적인 CNC공작기계의 조종체계에 해당되는 후처리프로그램을 통하여 CNC가공지령(CNC 지령)을 얻는데 여기에는 가공품형태에 따르는 공구운동지령이 지정되어있다.

실제로 운동지령을 발생시킬 때 CNC코드는 보간연산을 통하여 공구끝운동에 해당한 자리표축지령 및 매개 운동축의 운동지령으로 전환되며 이것은 보내기사보장치에 전송된다. 사보장치는 이 지령을 기계전동장치와 작업테이블 혹은 공구의 상대운동으로 전환하는데 이 매개 자리표축들의 운동합성결과에 의하여 가공자리길이 형성된다.

5축CNC공작기계에서 창성체계의 매개 매듭은 앞의 매듭에 관계되며 그 운동은 보통 하나의 자유도로 직선운동을 하든가 또는 회전운동을 한다. 이때 그 나머지의 자유도는 모두 속박된다.

따라서 5축CNC공작기계의 구조적인 속박에는 다음의 세가지 상태 즉 역센련결, 회전축과 병진운동축이 있으며 5축CNC공작기계에서 서로 린접한 매듭사이의 운동은 다만 1개 자유도의 병진 혹은 회전운동이다. 만일 서로 린접한 매듭사이의 상대운동에서 오차가 있다면 다 강체분석리론 즉 창성운동분석방법을 적용할수 있다.

전형적인 5축CNC공작기계의 운동자리길은 그림 1-30과 같다.

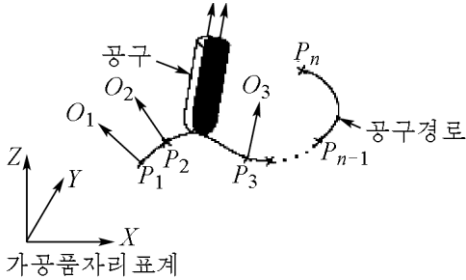


그림 1-30. 전형적인 5축CNC
공작기계의 공구자리길

가공품자리표계에서 운동자리길은 연속인 공구경로의 리산점모임을 의미한다.

공구경로는 공구중심점의 운동으로 표현되며 공구중심점의 자리벡터를 $\mathbf{P}$ 로, 그외에 인입되는 회전축은 공구의 자세벡터 $\mathbf{O}$ 로 표시한다.

공구중심점의 자리벡터 $\mathbf{P}$ 는 다음과 같이 쓸수 있다.

$$\mathbf{P}(t) = [P_x(t) P_y(t) P_z(t)]^T \quad (1-21)$$

동시에 공구의 자세벡터 $\mathbf{O}$ 는 다음과 같이 쓸수 있다.

$$\begin{cases} \mathbf{O}(t) = [O_i(t) O_j(t) O_k(t)]^T \\ \|\mathbf{O}(t)\| = 1 \end{cases} \quad (1-22)$$

공구의 자세벡터 $\mathbf{O}$ 는 단위벡터이고 그것은 공구의 진행중 위치에서의 자세이다. 공구의 자리벡터와 자세벡터를 하나로 연결하면 공구의 끝과 공구자세의 자리길자료가 얻어진다.

이것은 공구위치자리길을 형성하며 그것들은 6차의 렬벡터 $\mathbf{R}$ 를 형성하는데 다음과 같이 쓸수 있다.

$$\mathbf{R}(t) = [\mathbf{P}(t) \mathbf{O}(t)]^T = [P_x(t) P_y(t) P_z(t) O_i(t) O_j(t) O_k(t)]^T \quad (1-23)$$

이처럼 5축동시조종CNC가공의 창성운동자리길은 벡터 $\mathbf{R}$ 로 표현되며 그것은 5축동시조종CNC공작기계의 운동상태를 반영한다. 이것은 3축CNC공작기계와 구별되는 기본특징으로 된다.

6축동시조종CNC공작기계인 경우에는 일반적으로 X, Y, Z, A, B 축을 조종하는 5축동시조종CNC공작기계인 경우와는 달리 X, Y, Z, A, B, C 축을 동시조종하는 경우이다. 그러므로 6축동시조종CNC가공을 위한 창성운동에서는 공구의 회전보내기운동을 고려하여야 한다.

우와 같이 다축CNC공작기계에서는 회전축을 도입함으로써 가공

능력은 증대되지만 문제의 해석난도가 높아지게 된다.

2. 다축CNC공작기계의 운동지령

1) 다축CNC공작기계운동과 공구끝위치관계

공구운동자리길에 기초하여 다축CNC공작기계의 매개 운동축의 운동을 발생시킬 때에는 운동전환행렬을 리용할수 있다.

CNC공작기계는 직렬형구조이며 매개 축운동방향의 운동성분은 5축CNC공작기계인 경우에 다음식으로 표시할수 있다.

$$M = [x \ y \ z \ \theta_A \ \theta_C]^T \quad (1-24)$$

식 1-24에서 M 은 CNC공작기계의 운동자리길을, $x, y, z, \theta_A, \theta_C$ 는 5개 자리표축의 운동위치를 나타내는데 여기서 회전축은 A/C 축이다. 또는 B/C 축이 될수도 있다.

운동자리길은 행렬변환 즉 매개 축의 운동을 합성하여 구할수 있다.

반대로 역변환을 하여 공구위치의 운동자리길을 매개 자리표축의 운동으로 분해할수 있다.

례를 들어 수직수자식종합가공반을 보면 초기상태에서 공구중심 점위치를 가공품자리표계의 원점으로 하고 공구축은 Z 축에 수직으로 정하며 공작기계의 자리표원점과 가공품원점위치의 거리는 공구의 길이 L_{tool} 로 한다.

이때 $P(0) = [0 \ 0 \ L_{tool}]^T$, $O(0) = [0 \ 0 \ 1]^T$ 이면 공구자리벡토르는 다음과 같이 표시된다.

$$R(0) = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1]^T \quad (1-25)$$

CNC공작기계의 운동과정에서 임의의 시각에 대한 공구의 위치는 가공품자리표계의 상대자리벡토르 P 와 자세벡토르를 O 의 전달행렬을 리용하여 확정할수 있다.

흔히 련결대기구에서 매개 련결대에 고정된 하나의 자리표계를 설정하고 서로 린접한 련결대사이의 관계를 4×4동차행렬을 리용하여

표현하는 방법을 널리 이용한다. 여기서 <말단자리표계>는 <기준자리표계>를 대상으로 하는 등가동차변환행렬로서 연결대기구의 운동확모형이 되도록 유도한다.

3차원공간에서 2개의 서로 린접한 계사이의 자리표변환은 4차동차변환행렬로 표시할수 있다.

이때 $Rot(x, \theta_A)$, $Rot(y, \theta_B)$, $Rot(z, \theta_C)$ 는 X, Y, Z 축의 회전변환행렬이고 $\theta_A, \theta_B, \theta_C$ 는 회전축 A, B, C 가 초기위치로부터 회전한 각도이며 그의 정방향은 $+X, +Y$ 에 따르는 오른나사의 규칙에 의하여 정한다.

그의 표현식은 다음과 같다.

$$\left\{ \begin{array}{l} Trans(x, y, z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & x \\ 0 & 1 & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ Rot(x, \theta_A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta_A & -\sin\theta_A & 0 \\ 0 & \sin\theta_A & \cos\theta_A & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ Rot(y, \theta_B) = \begin{bmatrix} \cos\theta_B & 0 & \sin\theta_B & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\theta_B & 0 & \cos\theta_B & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ Rot(z, \theta_C) = \begin{bmatrix} \cos\theta_C & -\sin\theta_C & 0 & 0 \\ \sin\theta_C & \cos\theta_C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \right. \quad (1-26)$$

A, C 회전축을 가진 5축CNC공작기계에서 공구의 자세변환과정을 초기위치로부터 그 운동과정의 위치로 유도하면 임의의 시각에 대한 위치를 얻게 된다.

동차변환행렬을 이용할 때 공구의 자세변환과정은 다음과 같이

쓸 수 있다.

$$\begin{cases} [P_x \ P_y \ P_z \ 1]^T = \text{Trans}(x, y, z) \cdot \text{Rot}(z, \theta_C) \cdot \text{Rot}(x, \theta_A) \cdot [P(0), 1]^T \\ [O_i \ O_j \ O_k \ 0]^T = \text{Rot}(z, \theta_C) \cdot \text{Rot}(x, \theta_A) \cdot [O(0), 0]^T \end{cases} \quad (1-27)$$

2) 다축운동지령의 발생

다축CNC공작기계의 축운동지령은 주어진 공작기계의 해당한 축 변위량을 조종하는 운동지령을 주는것이다. CNC장치는 자료처리, 속도 설정과 보간계산을 진행한 다음 매 운동축에 이동지령을 보내는데 그것은 공작기계자리표계에서 일종의 운동관계를 반영한다.

공구위치운동자리길과 축의 운동관계는 식 1-26의 병진운동동차 변환행렬과 회전운동동차변환행렬을 리용하여 다음과 같이 얻는다.

$$\begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + L_{tool} \cdot \sin \theta_C \sin \theta_A \\ y - L_{tool} \cdot \cos \theta_C \sin \theta_A \\ z + L_{tool} \cdot \cos \theta_A \\ 1 \end{bmatrix} \quad (1-28)$$

$$\begin{bmatrix} O_i \\ O_j \\ O_k \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta_C \sin \theta_A \\ -\cos \theta_C \sin \theta_A \\ \cos \theta_A \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1-29)$$

다축CNC공작기계의 이동설정값 $x, y, z, \theta_A, \theta_C$ 를 축조종지령이라고 한다. 실제로 그것은 하나의 증분량이고 그것은 목표위치와 초기위치의 변화를 나타낸다. 식 1-28과 1-29를 리용하면 주어진 공작기계의 매 운동축에 대한 이동지령량을 다음과 같이 구할수 있다.

$$x = P_x - L_{tool} \cdot \sin \theta_C \sin \theta_A \quad (1-30)$$

$$y = P_y + L_{tool} \cdot \cos \theta_C \sin \theta_A \quad (1-31)$$

$$z = P_z - L_{tool} \cdot \cos \theta_A \quad (1-32)$$

$$\theta_A = \arccos(O_k), \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta_A \leq \frac{\pi}{2} \quad (1-33)$$

$$\theta_C = -\arccos\left(\frac{O_i}{O_j}\right), \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta_C \leq \frac{\pi}{2} \quad (1-34)$$

이런 방법으로 다른 류형의 다축CNC공작기계의 공구운동자리길과 자리표축운동지령사이의 호상관계도 구할수 있다.

회전운동축인 경우에는 식 1-33, 1-34로부터 간단히 얻을수 있다.

제4절. 다축CNC공작기계의 운동정수

일반적으로 공작기계의 운동은 공구와 소재의 호상운동이며 따라서 공구끝의 자리길은 주어진 공작기계에서 여러 운동축의 합성운동의 결과로 얻어진다. 이것은 공작기계의 구조 및 축의 이동량과 밀접히 련결되어있다. 직렬로 련결되는 기구(팔)들로 이루어진 절대다수의 공작기계들에서는 운동매듭의 자유도가 많을수록 보다 복잡한 운동을 하며 복잡한 자리길을 얻게 된다. 복잡한 다축CNC공작기계체제에서 실제 운동과정의 정밀조종문제를 론할 때에는 여러개의 강제 혹은 탄성체(유연체) 또는 질점 등의 운동학리론을 적용하여 매 축의 운동관계와 공구끝운동자리길의 관계를 분석한다.

이를 위하여서는 여러개의 강제 혹은 탄성체(유연체)가 그 어떤 방법으로 련결되어 운동하는 현상을 종합하고 추상화하는 다체체계를 적용하면 좋다.

다체체계를 리용하여 운동을 분석하자면 넓은 의미의 자리표계를 정의하고 속박방정식을 작성해야 한다.

이 자리표계는 위치자리표와 자세(방위)자리표계로 구성되는데 위치자리표계에서는 운동자리표계에 의하여 원점자리표를 확정하며 자세자리표는 방향코시누스행렬, 오일러각, 4차원전동한계수, 오일러정수 등 여러가지형식으로 표현할수 있다.

보통 일반자리표는 2개의 부분으로 구성하는데 하나는 운동자리

표계의 원점위치자리표, 다른 하나는 운동자리표계에 대한 고정자리표계의 자세자리표정수이다. 이것을 그림 1-31에 주었다.

운동자리표계 $Ox'y'z'$ 의 원점 O 는 $Oxyz$ 자리표계의 자리표와 $r=[x \ y \ z]^T$ 만큼 떨어져있으며 $Ox'y'z'$ 의 고정자리표계 $Oxyz$ 에 대한 자세는 방향코시누스행렬로 다음과 같이 쓸수 있다.

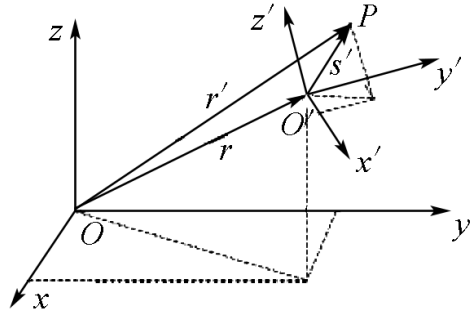


그림 1-31. 3차원공간에서 자리표변환

$$o=[i, j, k]=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad (1-35)$$

여기서 i, j, k 는 운동자리표계 $Ox'y'z'$ 에서 Ox', Oy', Oz' 의 단위벡토르이다.

방향코시누스행렬은 정의 직교행렬이므로 O 에는 9개의 변수가 6개의 독립적인 방정식의 속박을 받으며 방향코시누스행렬중에는 다만 3개의 회전운동자유도를 가진 독립변수가 있다.

만일 운동자리표계와 고정자리표계의 원점을 중복시키면 $r=OO'$ 이고 벡토르 s 를 리용하여 운동자리표계와 고정자리표계의 변환관계를 다음과 같이 쓸수 있다.

$$s = Os' \quad (1-36)$$

여기서 s' 는 운동자리표계를 의미하고 s 는 고정자리표계를 의미한다.

만일 위치점이 P 라면 r' 는 점 P 의 자리표계 $OXYZ$ 의 벡토르이고 r 는 운동자리표계 $O'X'Y'Z'$ 에서 원점 O' 의 고정자리표계 $OXYZ$ 의 벡토르로 표시되므로 보다 일반적인 다음의 자리표변환식을 얻을수 있다.

$$r' = r + Os' \quad (1-37)$$

식 1-37에 대한 시간도함수를 구하면 속도변환식은 다음과 같다.

$$\dot{r}' = \dot{r} + \dot{O}s' = \dot{r} + \tilde{\omega}s \quad (1-38)$$

ω 를 고정자리표계에 대한 운동자리표계의 각속도벡터라고 하면 $\tilde{\omega}$ 를 ω 의 경사대칭행렬로 다음과 같이 쓸수 있다.

$$\tilde{\omega} = OO^T \quad (1-39)$$

각속도 ω 를 식 1-36에 적용하는 도출식 $\tilde{s}O = O\tilde{s}'$ 를 자리표계 $O'X'Y'Z'$ 로 변환하여 $\tilde{\omega}'$ 로 표시하면 다음식이 성립한다.

$$\tilde{\omega}' = O^T O' \quad (1-40)$$

$$O' = \tilde{\omega}O = O\tilde{\omega}' \quad (1-41)$$

식 1-38의 시간도함수를 구하면 다음의 가속도변환식을 얻는다.

$$\ddot{r}' = \ddot{r} + \ddot{O}s' \quad (1-42)$$

웃식에서 $\ddot{O} = \tilde{\omega}O + \tilde{\omega}O'$ 이고 변위 r , 각속도 ω 에 대응하는 가상변위 δr 와 가상전동 $\delta\pi$ 를 정의하면 식 1-38~1-41에 대응하는 변환형식은 다음과 같이 쓸수 있다.

$$\delta r' = \delta r + \delta O s' + \delta \tilde{\pi} s \quad (1-43)$$

$$\delta \tilde{\pi} = \delta OO^T \quad (1-44)$$

$$\delta \tilde{\pi}' = O^T \delta O \quad (1-45)$$

$$\delta O = \delta \tilde{\pi} O = O \delta \tilde{\pi}' \quad (1-46)$$

강체전동에 대한 오일러정리의 회전축과 전동각을 리용하여 강체의 자세자리표를 확정한다.

오일러정리에 의하여 다음의 내용을 알수 있다.

만일 련결자리표계 $O'X'Y'Z'$ 와 고정자리표 $OXYZ$ 의 원점을 일치시키고 련결자리표계 $O'X'Y'Z'$ 를 $OXYZ$ 축의 단위축벡토르 u 주위로 회전시켜 각 χ 와 일치시키면 4개의 오일러정수를 얻을수 있다.

$$p = [e_0 \ e^T]^T = [e_0 \ e_1 \ e_2 \ e_3]^T \quad (1-47)$$

여기서

$$e_0 = \cos \frac{\chi}{2}, \quad e_1 = u \sin \frac{\chi}{2}, \quad e_2 = u \sin \frac{\chi}{2}, \quad e_3 = u \sin \frac{\chi}{2}, \quad e^T = [e_1 \ e_2 \ e_3]$$

오일러정리를 단위화하면 다음과 같다.

$$p^T p = e_0^2 + e_1^2 + e_2^2 + e_3^2 = 1 \quad (1-48)$$

오일러정수 4개의 성분에는 3개의 독립적인 성분이 존재하며 이것은 물리적운동을 표현한다.

오일러정수 p 와 방향도함수행렬 O 는 모두 물체의 방향을 표시하는 정수이고 그것은 등가이다. 오일러정수로부터 방향도함수행렬에 이르는 변환은 다음과 같이 쓸수 있다.

$$O = (2e_0^2 - I)I + (ee^T + e_0\tilde{e})$$

여기서 I 는 3×3 단위벡토르이며 $\tilde{e}$ 은 e 의 단위경사대칭행렬이다.

2개의 보조행렬 정의는 오일러정수와 각도사이의 관계에 이용된다.

$$E = [e\tilde{e} + e_0I] = \begin{bmatrix} -e_1 & e_0 & -e_3 & e_2 \\ -e_2 & e_3 & e_0 & -e_1 \\ -e_3 & -e_2 & e_1 & e_0 \end{bmatrix} \quad (1-49)$$

$$G = [-e\tilde{e} + e_0I] = \begin{bmatrix} -e_1 & e_0 & e_3 & -e_2 \\ e_2 & -e_3 & e_0 & e_1 \\ -e_3 & e_2 & -e_1 & e_0 \end{bmatrix} \quad (1-50)$$

방향코시누스행렬과 보조행렬과의 관계는 다음과 같다.

$$\begin{cases} O = EG^T \\ \dot{O} = 2EG^T \end{cases} \quad (1-51)$$

오일러정수와 각속도, 보조행렬과의 관계식은 다음과 같다.

$$\begin{cases} \omega = 2E\tilde{p} \\ \omega' = 2G\tilde{p} \end{cases} \quad (1-52)$$

$$\dot{p} = \frac{1}{2}E^T\omega = \frac{1}{2}G^T\omega' \quad (1-53)$$

위의 식 1-51~1-53의 형식을 변환하면 다음의 식을 얻을수 있다.

$$\begin{cases} \delta A = \delta E G^T + E \delta G^T \\ \delta \pi = 2E \delta p \\ \delta \pi' = 2G \delta p \\ \delta \tilde{p} = \frac{1}{2}eT\delta\pi = \frac{1}{2}G^T\delta\pi' \end{cases} \quad (1-54)$$

식 1-51~1-54까지의 식에서 적용한 각속도 ω' 와 가상전동 $\delta\pi$ 는 각속도나 가상전동을 표시하는 운동방정식을 적분할 때 직접 적분할 수 없으므로 위에서 본 공식을 리용하여 각속도나 가상전동을 오일러정수의 도함수나 변분을 적용하여 다시 적분연산을 진행한다.

오일러정수에 근거한 강체의 방향변환은 동차회전연결체자리표계 자체의 $O'x', O'y', O'z'$ 를 유한각도 ψ, θ, ϕ 로 바꾸어 3개의 자리표계 즉 오일러각으로 하며 그중에서 ψ 는 전진운동각, θ 는 장동각, ϕ 는 자전각이다. 장동각은 한점에 고정된 대칭평이가 대칭축주위로 일정한 각으로 회전할 때 대칭축과 부동축이 이루는 각이다.

오일러각표시를 리용하는 방향코시누스행렬은 다음과 같다.

$$O = \begin{bmatrix} C\psi C\phi - S\psi C\theta S\phi & -C\psi S\phi - S\psi C\theta C\phi & S\psi S\theta \\ S\psi C\phi + C\psi C\theta S\phi & -S\psi S\phi + C\psi C\theta C\phi & -C\psi S\theta \\ S\theta S\phi & S\theta C\phi & C\theta \end{bmatrix} \quad (1-55)$$

여기서 $C\psi = \cos\psi$, $S\psi = \sin\psi$ 이다.

방향코시누스행렬에 대한 오일러각의 변환식은 다음과 같다.

$$\begin{cases} \theta = \arccos(a_{33}) = \arcsin(\sqrt{1 - a_{33}^2}) \\ \psi = \arccos\left(-\frac{a_{33}}{S\theta}\right) = \arcsin\left(\frac{a_{12}}{S\theta}\right) \\ \phi = \arccos\left(\frac{a_{32}}{S\theta}\right) = \arcsin\left(\frac{a_{31}}{S\theta}\right) \end{cases} \quad (1-56)$$

$\theta = n\pi (n=0, 1, \dots)$ 일 때 전진각과 자전각은 확정할수 없으며 오일러각은 특이점으로 된다.

오일러정수는 다음과 같다.

$$\begin{cases} e_0 = \cos \frac{\psi + \phi}{2} \cos \frac{\theta}{2} \\ e_1 = \cos \frac{\psi - \phi}{2} \sin \frac{\theta}{2} \\ e_2 = \sin \frac{\psi - \phi}{2} \sin \frac{\theta}{2} \\ e_3 = \sin \frac{\psi + \phi}{2} \cos \frac{\theta}{2} \end{cases}$$

오일러정수로부터 오일러각의 변환은 다음과 같이 쓸수 있다.

$$\begin{cases} \psi = \arctan \frac{e_3}{e_0} + \arctan \frac{e_2}{e_1} \\ \theta = \arccos[2(e_0^2 + e_3^2) - 1] \\ \phi = \arctan \frac{e_3}{e_0} - \arctan \frac{e_2}{e_1} \end{cases} \quad (1-57)$$

위치, 속도와 가속도의 분석으로부터 3차원다체체계에서 매듭 i 의 일반자리표벡토르는 련결체원점자리표와 오일러정수로 형성된다.

즉

$$q_i = \begin{bmatrix} r_i \\ p_i \end{bmatrix} \quad (1-58)$$

n 개 매듭으로 이루어지는 체계에서 그의 일반화자리표벡토르는 다음과 같이 쓸수 있다.

$$q = [q_1^T, q_2^T, \dots, q_n^T]^T \quad (1-59)$$

오일러정수의 일반화자리표를 리용하여 매개 매듭에 대한 오일러정수의 일반화자리표는 식 1-48의 속박조건을 만족시켜야 한다.

$$\Phi_i^p = p_i^T p_i - 1 = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (1-60)$$

체계에 대한 오일러정수의 벡토르형식의 속박방정식은 다음과 같다.

$$\Phi^p = [\Phi_1^p, \Phi_1^p, \dots, \Phi_n^p]^T = 0 \quad (1-61)$$

여기서 방정식의 차수는 n 이다.

2차원체계와 비슷하게 운동쌍과 등가인 속박방정식의 수를 m 이라고 하면 체계의 운동학적속박방정식의 벡토르형식은 다음과 같다.

$$\Phi^k(q) = [\Phi_1^k(q), \Phi_2^k(q), \dots, \Phi_m^k(q)]^T = 0 \quad (1-62)$$

체계의 운동을 확정하기 위하여 체계에 대하여 $(6n-m)$ 개의 독립적인 구동제한을 주면 체계의 구동제한방정식의 벡토르형식은 다음과 같다.

$$\Phi^D(q, t) = 0 \quad (1-63)$$

체계의 오일러정수속박방정식에 의하여 운동학적속박방정식 및 구동제한방정식으로 이루어지는 체계의 속박방정식을 위치방정식이라고 하는데 다음과 같이 표시한다.

$$\Phi(q, t) = \begin{bmatrix} \Phi^p(q) \\ \Phi^k(q) \\ \Phi^D(q, t) \end{bmatrix} = 0 \quad (1-64)$$

식 1-64에는 $7n$ 개의 일반자리표에 대한 $7n$ 개의 방정식이 포함된다.

속도와 가속도를 분석하기 위하여 식 1-64를 미분하고 다음식을 리용하여 오일러정수속박방정식의 변분을 구한다.

$$\delta\Phi_i^p = 2p_i^T \delta p_i = p_i^T G_i^T \delta\pi_i' = 0 \quad (1-65)$$

이로부터 다음식을 얻을수 있다.

$$\Phi_i^p = p_i^T G_i^T = 0 \quad (1-66)$$

식 1-65, 1-66에서는 $pG=0$ 을 리용하였다. 식 1-66은 ω 를 변수로 하는 속도방정식과 $\dot{\omega}$ 를 변수로 하는 가속도방정식이 완전히 만족되게 얻어진다는것을 의미하며 속도와 가속도를 분석할 때 각속도와 각가속도를 변수로 하는 경우에는 오일러정수의 속박은 고려하지 않고 다만 운동학적속박과 구동제한만을 고려한다.

운동학적속박방정식과 구동제한방정식을 시간에 대하여 미분하면 체계의 속도방정식은 다음과 같이 된다.

$$\sum_{i=1}^n \left\{ \begin{bmatrix} \Phi_{ri}^k \\ \Phi_{ri}^D \end{bmatrix} \dot{r}_i + \begin{bmatrix} \Phi_{\pi i}^k \\ \Phi_{\pi i}^D \end{bmatrix} \omega_i' \right\} = \begin{bmatrix} -\Phi_t^k \\ -\Phi_t^D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v^k \\ v^D \end{bmatrix} \quad (1-67)$$

운동학속박방정식은 시간과 관련없으므로 다음식이 성립한다.

$$\Phi_t^k = 0 = v^k \quad (1-68)$$

식 1-61을 미분하여 다음과 같은 체계에 대한 가속도방정식을 얻을수 있다.

$$\sum_{i=1}^n \left\{ \begin{bmatrix} \Phi_{ri}^k \\ \Phi_{ri}^D \end{bmatrix} \ddot{r}_i + \begin{bmatrix} \Phi_{\pi i}^k \\ \Phi_{\pi i}^D \end{bmatrix} \omega_i' \right\} = - \begin{bmatrix} \Phi_{tt}^k \\ \Phi_{tt}^D \end{bmatrix} - \sum_{i=1}^n \left\{ \begin{bmatrix} \Phi_{ri}^k \\ \Phi_{ri}^D \end{bmatrix} \dot{r}_i + \begin{bmatrix} \Phi_{\pi i}^k \\ \Phi_{\pi i}^D \end{bmatrix} \omega_i' \right\} = \begin{bmatrix} \eta^k \\ \eta^D \end{bmatrix} \quad (1-69)$$

순수한 운동만에 대한 속박은 시간에 관계없지만 구동제한은 시간에 관계된다. 그러므로 운동방정식은 일반화자리표의 함수합에 관계하거나 시간함수의 합에 관계한다. 따라서 $\Phi_{ai}' = 0$ 이다.

운동학적속박에는 구동제한뿐만 아니라 몇가지 형태의 제한이 있

으며 매개 유형의 운동쌍에 대하여서는 행렬대수계산을 하므로 속도와 가속도를 분석할 때 행렬모형을 작성하면 편리하다.

연습문제

1. 가공품가공을 위한 공작기계의 운동의 형태에는 어떤 운동들이 있는가?.
2. 기하학적형성선의 종류와 형성방법에 대한 원리를 설명하시오
3. 공작기계에서 창성되는면의 형성원리를 설명하시오.
4. 공작기계의 운동학적표현을 위하여 어떤 자리표계를 리용하는가.
5. 직선절삭운동에 대하여
6. 회전절삭운동에 대하여
7. I 형보내기운동으로 표현되는 공작기계의 운동매듭을 찾고 그의 표현식을 쓰시오.
8. II형보내기운동을 실현하는 운동매듭을 찾고 그의 표현식을 쓰시오.
9. I, II 형보내기의 합성에 의한 공작기계의 운동학적구성을 략도로 설명하시오
10. 다축CNC공작기계의 분류방법을 설명하시오.
11. 창성함수의 본질은 무엇이며 그의 적용에서 고려할 점은 무엇인가.
12. 다축CNC공작기계에서 창성체계의 기본특징은 무엇인가.
13. 다축CNC공작기계의 운동지령의 구성과 그의 발생방법에 대하여
14. 다축CNC공작기계운동정수표현방법의 본질과 구성원리는 무엇인가.

제2장. 다축CNC공작기계의 운동연쇄설계

장중심 이 장에서는 다축 CNC공작기계의 운동연쇄에 대한 개념과 운동연쇄설계방법, 운동연쇄의 오차, 오차의 감도분석에 의한 다축CNC공작기계운동연쇄의 최량설계에 대한 지식을 주었다.

제1절. 다축CNC공작기계운동연쇄의 개념

1. 다축CNC공작기계운동연쇄설계의 일반적개념

CNC공작기계운동연쇄설계는 운동방안설계라고도 하는데 이것은 공작기계방안설계의 중요부분으로 되며 그의 기본과제는 공구와 가공품사이의 필요한 운동전달방안을 확정하는것이다.

구체적으로 이것은 CNC공작기계의 운동축의 개수, 특성, 순차 및 운동방안을 확정하는것이며 가공품의 가공을 위한 모션과 안내선사이에 필요한 창성운동을 CNC공작기계의 운동에 의하여 실현하는 과정이다.

CNC공작기계의 운동연쇄설계는 CNC공작기계의 운동방안설계의 주요부분이지만 현재의 공작기계운동연쇄설계는 과학적인 방법으로 되지 못하고 설계를 위한 해석도구도 부족하다.

종전 설계방법은 설계공정에 대한 경험적방법에 의존하고있으므로 CNC공작기계의 가공정밀도를 높이기 힘들고 연구개발주기를 늘리며 연구개발에 원가가 많이 들게 되는 등 일련의 부족점이 있다.

운동연쇄의 창성식설계방법은 이론적인 해석을 통하여 적용가능한 운동연쇄를 얻을수 있지만 이 방법을 적용하자면 가공품의 가공을 위한 모션과 안내선을 창성하는 운동을 분석하여야 한다.

복잡한 가공품가공에서 합리적인 모션과 안내선의 운동을 분석하는것은 어려운 문제로 되고있으며 이러한 방법은 다만 간단한 가공품

과 3축동시운동과 같은 간단한 CNC공작기계의 운동연쇄설계에 적용하고있다.

그러므로 CNC공작기계의 운동연쇄설계방법에서는 새로운 리론과 원리를 요구하고있다.

자유곡면을 가진 복잡한 가공품가공까지 고려하는 4축~6축동시운동과 같은 다축CNC공작기계의 운동연쇄설계에 새로운 운동연쇄설계방법을 적용하기 위하여 CNC공작기계의 운동연쇄를 위치, 자세관계를 고려하여 설계하는 방법을 보기로 한다.

이 방법에서는 가공하려는 가공품에 대한 가공품가공창성운동에서 공구와 가공품의 위치, 자세관계를 분석하고 공구경로와 공구축벡토르규칙을 통하여 가공품에서 공구경로모임과 공구위치, 자세벡토르모임을 얻으며 공구의 위치자세벡토르에 대한 단위화처리를 통하여 운동연쇄의 운동축수를 결정한다.

여기서는 운동연쇄의 구성을 운동성능행렬로 표현하며 이것은 공구의 위치 및 자세의 요구를 만족하는 공구의 위치자세와 운동기능모임으로 구성한다.

그러므로 공구위치자세운동기능방정식을 통하여 공구위치자세의 요구를 만족하는 CNC공작기계의 운동연쇄를 구할수 있다.

2. 다축CNC공작기계의 운동연쇄

1) CNC공작기계운동연쇄의 정의와 표시방법

CNC공작기계운동연쇄의 정의와 표시방법에 대한 통일적인 표준은 아직까지 없다.

CNC공작기계의 운동연쇄에 대한 해석을 위하여 운동연쇄에서 제기되는 요구는 일반적으로 다음과 같이 한다.

CNC공작기계운동연쇄설계의 기본목적은 공구와 가공품사이에 필요한 전동방안을 구하는것이다.

구체적으로는 CNC공작기계의 운동축수, 특성, 운동순차와 운동분배방안을 결정하는것이며 공구와 가공품사이의 일정한 상대운동을 형성시켜 가공품에 대한 가공요구를 만족시키도록 하는것이다.

현재의 CNC공작기계 운동축의 개수는 일반적으로 2~5개이다.

5축CNC공작기계의 전형적인 운동학적구성도를 그림 2-1에 주었다.[5]

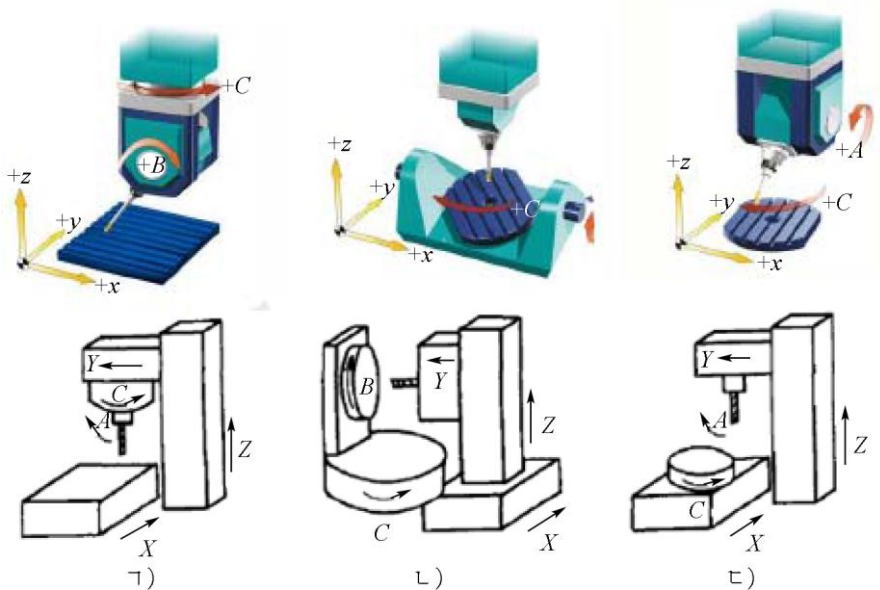


그림 2-1. 5축CNC공작기계의 전형적인운동학적구성도

가) -공구회전형, 나) -작업테이블회전형, 다) -혼합회전형

운동축수가 많으면 CNC공작기계가 가공품을 가공하는 능력이 높아진다.

운동축의 특성이라는것은 결정된 운동축이 직선운동축(간단히 병진축)인가, 회전운동축(간단히 회전축)인가 하는것이다.

공작기계의 매듭이 자리표계 X, Y, Z축을 따라 직선이동하는것을 X운동축, Y운동축, Z운동축이라고 하며 간단히 X축, Y축, Z축이라고 한다.

공작기계자리표계 X, Y, Z축주위로 회전운동하는 회전축을 A운동축, B운동축, C운동축, 간단히 말하여 A축, B축, C축이라고 한다.

운동축의 순차를 지정하는것은 공구와 가공품사이에서 진행되는 운동의 전달순차이다.

운동축의 운동분배를 한다는것은 CNC공작기계의 매개 운동축에 운동을 분배하는것을 의미하는데 이것은 가공품과 주어진 공작기계본

체사이에서의 운동분배이며 결국 공구와 주어진 공작기계본체사이의 운동관계이다.

CNC공작기계의 운동은 주운동과 보조운동으로 구분하며 주운동은 주축의 운동으로서 절삭가공에서 기본운동으로 된다.

예를 들면 후라이스가공에서는 공구의 회전운동이 기본운동의 하나로서 주운동으로 된다.

그러나 선반과 같이 가공품이 회전하는 공작기계인 경우에 주운동은 가공품에 회전운동을 부여하는 주축의 회전운동이다.

보조운동의 작용은 공구가 가공품에서 알맞는 가공위치를 차지하게 하는 과정으로서 이것은 가공과정에 보내기운동을 부여하는것을 의미한다.

CNC공작기계의 주운동은 공구와 가공품사이에서 가공위치와 자세관계를 변화시키지 않는다고 보기때문에 CNC공작기계운동연쇄를 설계할 때 공작기계의 매개 운동축에서 생기는 보조운동에는 이 운동을 포함시키지 않는다.

CNC공작기계운동연쇄설계와 보통공작기계의 운동연쇄설계는 크게 구별된다.

보통 공작기계에서는 주운동과 매 축의 보조운동사이의 전동비관계에 의해 기계구조가 결정되므로 기계의 구조적견지에서 보면 보통 공작기계는 운동축의 수가 비교적 적고 매 운동축사이 관계도 비교적 간단하다.

보통공작기계의 운동연쇄설계는 기계구조를 주운동과 보조운동사이의 전동비관계가 합리적으로 되도록 결정하는 문제로 되며 기계구조에 일련의 제한이 없지만 CNC공작기계에서는 운동축수가 비교적 많고 매 운동축사이의 운동전달관계는 보통공작기계보다 복잡하다.

따라서 CNC공작기계설계의 기본목적은 매 운동축사이에 합리적인 운동전달방안을 설계하여 다축CNC가공과정에 공구와 가공품사이에서 복잡한 가공의 요구가 실현되도록 위치, 자세관계를 결정하는 문제를 해결하는데 있다.

CNC공작기계의 운동연쇄는 CNC공작기계에서 공구로부터 가공품

에 이르는 때 운동축의 상대적인 순차에 의하여 표현되며 따라서 매 개 운동축의 상대적인 순차는 공작기계의 운동전달방안으로 된다.

그림 2-2에 5축CNC공작기계의 운동전달방안을 주었다.

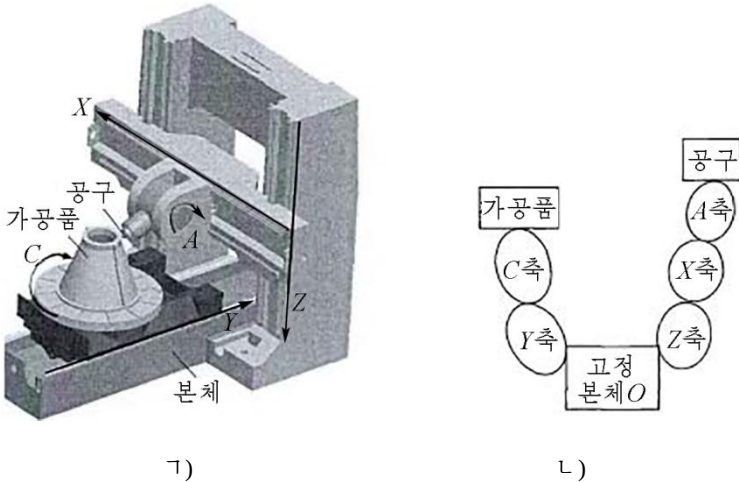


그림 2-2. 5축CNC공작기계 및 운동연쇄간략도

1- 5축CNC공작기계, 2- 전동연쇄략도

가공품쪽의 운동은 C축, Y축을 통하여 순차로 고정본체에 전달되며 다시 본체에 의하여 Z축, X축, A축을 통하여 공구에 전달된다.

그림 2-2의 1에 보여준것은 5축CNC공작기계의 구성도이고 그림 2-2의 2에 보여준것은 5축CNC공작기계의 운동전달방안이다.

CNC공작기계의 운동연쇄를 보다 간단히 표현하기 위하여 다음과 같은 간단한 표시방법을 리용한다.

그림 2-2의 1에 보여준 5축CNC공작기계의 운동연쇄는 WCYOZXAD로 표시하는데 그중 W는 가공품을 의미하며 X, Y, Z는 병진운동축이고 O는 본체를 의미한다. 그리고 A, C는 X, Z축주위로의 회전축이며 D는 공구를 의미한다.

WCYOZXAD에서 OZXAD부분은 공구운동연쇄이며 CNC공작기계에 서 본체로부터 공구에 이르는 운동전달방안을 표시한다.

편리하게 하기 위하여 병진축 X, Y, Z는 T로 회전축 A, B는 R로 표시한다.

W3D2라는 가공품운동연쇄는 3개의 운동축을 포함하며 공구는 2개의 운동축을 포함한다는것을 의미한다.

운동연쇄의 전동기능행렬을 작성할 때에는 본체의 위치인 O를 락하는데 이것은 실제로 일련의 몇가지 운동연쇄의 모임을 의미한다.

례를 들면 WCYZXAD는 다음의 여섯가지 운동연쇄의 모임을 의미한다. 즉 WOCYZXAD, WCOYZXAD, WCYOXAD, WCYZOXAD, WCYZXOAD, WCYZXAOD를 의미한다.

CNC공작기계에서 동시조종운동축의 수는 보통 2~5개로 하지만 신발형타나 기타 일용품형타와 같이 자유곡면우의 비대칭홈가공이 제기되는 경우에는 6개로 하는데 동시조종운동축수가 많으면 CNC공작기계의 자유도가 많아지며 복잡한 가공품의 가공능력도 높아진다.

2) 5축CNC공작기계의 운동연쇄

5축CNC공작기계의 운동연쇄는 운동축의 특성으로부터 <회전축과 병진축>으로 갈라 다음의 네가지로 분류할수 있다.

- 3개의 T축과 2개의 R축을 가진 운동연쇄
- 2개의 T축과 3개의 R축을 가진 운동연쇄
- 1개의 T축과 4개의 R축을 가진 운동연쇄
- 5개의 R축을 가진 운동연쇄

현재 절대다수의 5축CNC공작기계는 위의 첫 류형의 부류에 속한다.

그림 2-3에 이런 류형의 5축CNC공작기계의 구성도를 주었다.

그림 2-3에서 ㄱ과 ㄴ은 모두 공구에 운동을 부여한 형식의 5축 CNC공작기계의 구성도이다.

나머지 류형의 5축CNC공작기계는 가공품의 운동매듭에 2개 혹은 3개의 운동을 부여한 형태의 공작기계이다.

이 그림에서 보는것처럼 5축CNC공작기계는 그의 구성이 매우 다양하며 운동축의 운동전달순차와 병진운동, 회전운동의 구별에 의하여 그의 구성이 달라진다는것을 알수 있다.

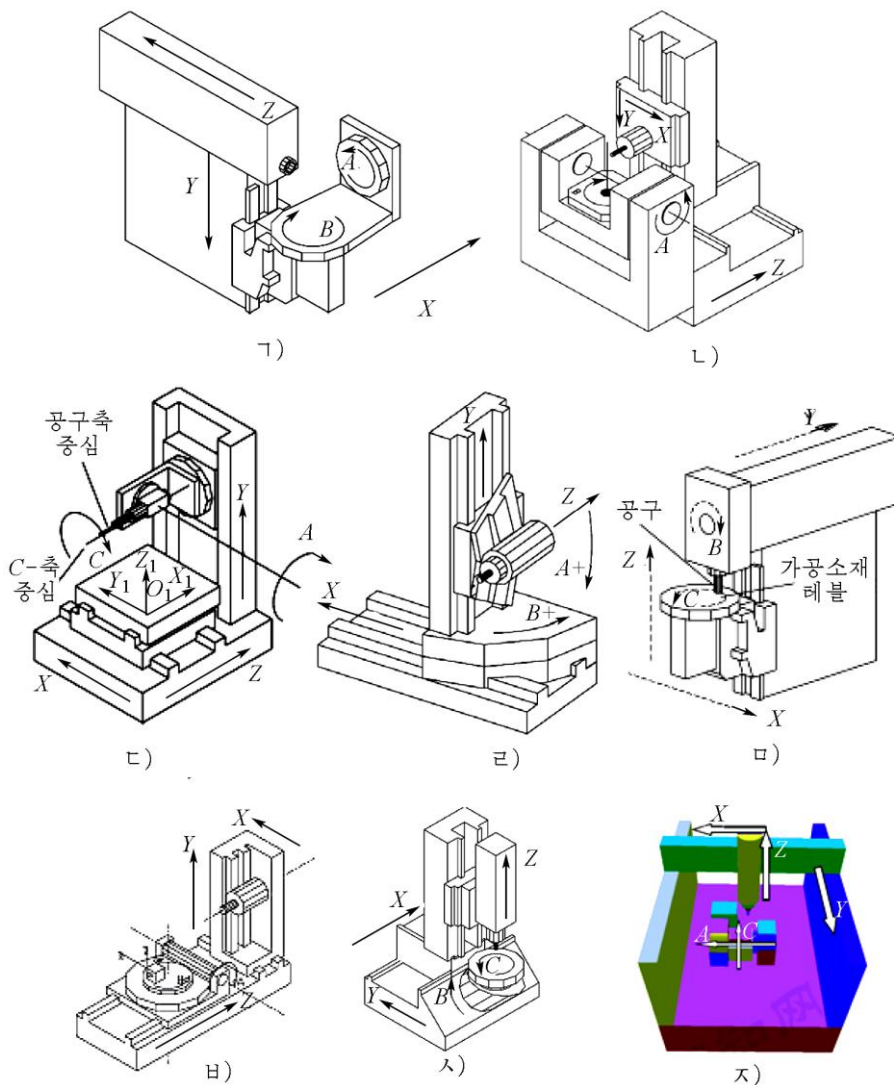


그림 2-3. 3개의 T축, 2개의 R축을 가진 5축CNC공작기계의 구성도
 가-ABXYZ형, 나-XYZA'B'형, 다-X'Y'CAZ형, 라-XBYAZ형, 바-Z'X'C'BY형,
 사-Z'A'BYX형, 자-B'C'ZYX형, 자-A-C 2축회전형

$TTTRR$, $T'T'T'RR$ 형 5축CNC공작기계의 CA형식을 그림 2-4에 주었다.

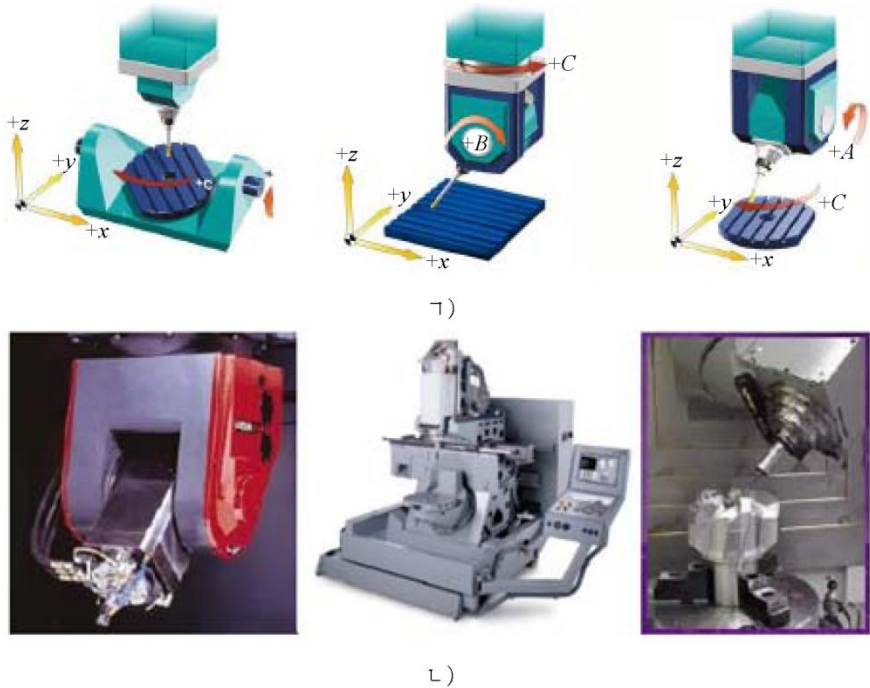


그림 2-4. $TTTRR$, $T'T'T'RR$ 형공작기계의 공구자세축변환운동기능
 Γ - $TTTRR$, $T'T'T'RR$ 의 일반형, $\perp$ - $TTTRR$, $T'T'T'RR$ 의 전형적CA형

두번째 부류는 라선면을 가공하는데 리용한다.

세번째 부류와 네번째 부류는 로봇의 설계에서 널리 리용하고 있으나 로봇은 원래의 의미로부터 CNC공작기계에는 포함시키지 않는다.

앞으로의 학습을 위하여 5축CNC공작기계의 운동연쇄는 주로 3개의 T 축과 2개의 R 축류형의 운동연쇄에 대한 문제로 제한하며 배열조합공식으로부터 회전축 A, B, C 중에서 2개의 R 축을 가진 C_3^2 세가지 방식을 선택한다.(그림 2-5)

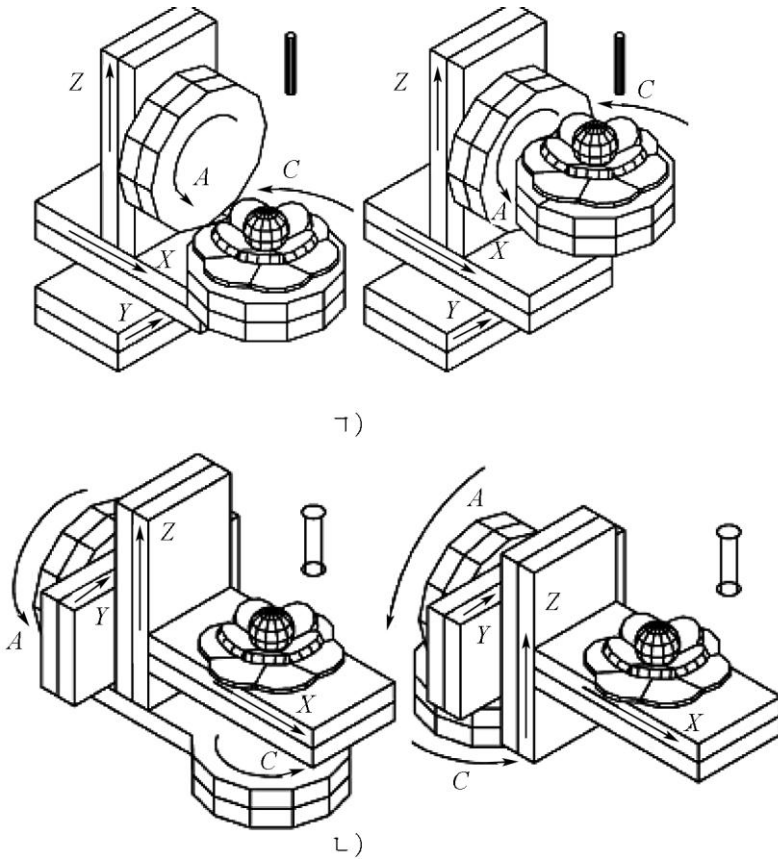


그림 2-5. 3개의 병진운동축과 2개의 회전축을 가진 5축CNC공작기계

ㄱ-TTTR'R'형, ㄴ-R'RTTT형

례를 들어 3개의 T축과 B, C 2개의 R축을 선택하면 $A_5^5=120$ 가지의 배열방식이 있는데 그중의 하나는 XYZBC일수 있다. 이 구성방안에 본체 O를 XYZBC에 포함시키면 다음의 여섯가지 방식 즉 WOXYZBCD, WXOYZBCD, WXYOZBCD, WXYZOBCD, WXYZBCOD의 운동련쇄를 구성할수 있다.

3개의 T 축과 B, C 2개의 R 축으로 구성되는 가능한 운동연쇄방안은 $c_3^2 \times A_5^5 \times 6 = 2160$ 로 된다. 이 방안들중에서 $WXYZOBCD$ 로 구성된 5축CNC공작기계의 한가지 형태를 그림 2-6에 주었다.

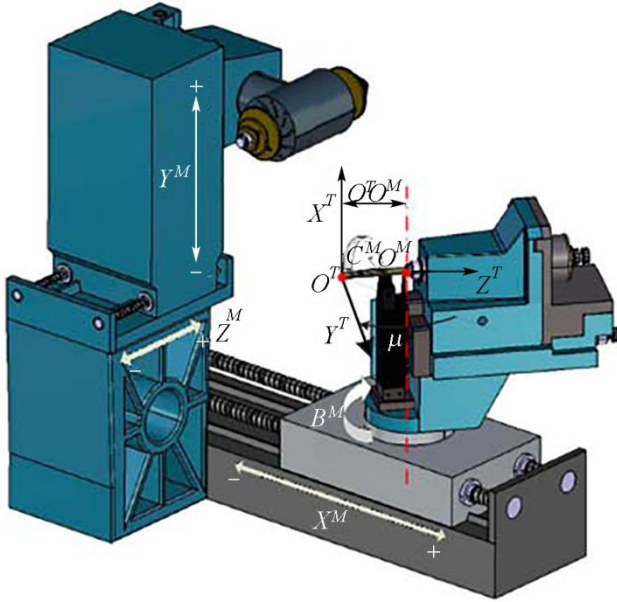


그림 2-6. $WXYZOBCD$ 로 구성된 5축CNC공작기계

5축CNC공작기계의 운동연쇄의 가능한 방안수는 많으며 그 운동연쇄들은 그의 성능에 따라 구분할수 있다.

가공품운동연쇄와 공구운동연쇄에 포함되는 운동축의 개수에 따라 다음의 다섯가지로 분류할수 있다.

W0D5형: 가공품의 운동에는 0개의 운동축이 있으며 공구의 운동연쇄에는 5개의 운동축이 포함된다. 가공품은 고정이고 모든 운동축들은 다 공구의 운동에 관계된다.

이런 류형의 5축CNC공작기계는 가공품의 체적과 질량이 큰 경우에 적용한다.

그러나 공구운동연쇄에서 운동축의 수가 많으면 축의 운동과 간극오차에 의한 루적오차가 커진다.

W5D0형: 이 유형의 운동연쇄에는 5개의 운동축을 포함하는데 공구운동연쇄에는 0개의 운동축이 포함된다. 즉 공구는 고정이고 모든 운동축들은 가공품의 운동을 실현하는데 관계된다.

이런 형태의 5축CNC공작기계는 가공품의 체적이 작은 제품가공에 적당하다.

W1D4형, ④ W2D3, ⑤ W3D2형; 이런 유형의 운동연쇄의 특성은 W0D5형과 W5D0형의 중간에 속하며 가공하는 가공품의 크기가 클 때 적당하다.

이런 유형에서는 가공품의 운동연쇄와 공구운동연쇄에 포함되는 운동축수와 본체의 위치가 운동연쇄에 영향을 준다.

3) 4축CNC공작기계의 운동연쇄

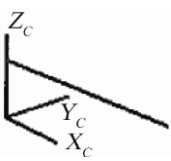
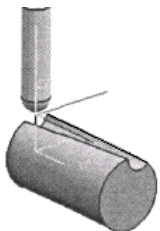
4축CNC공작기계운동연쇄는 대부분이 3개의 T축과 하나의 R축으로 구성되어있으며 그 방안수는 $C_3^1 \times A_4^4 \times 5 = 360$ 개로 된다.

그 대표적인 형태는 WYZXOCD, WCXOYZ와 같다.

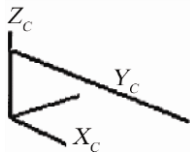
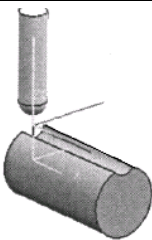
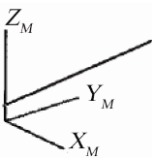
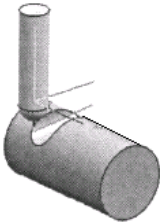
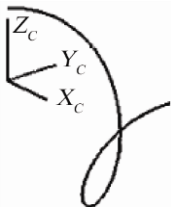
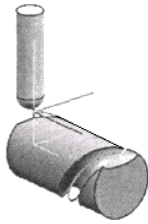
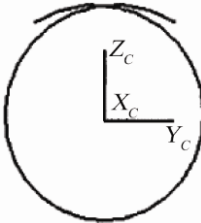
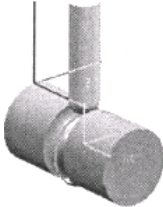
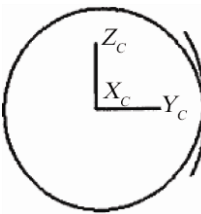
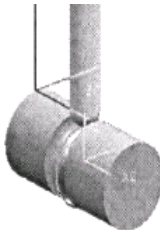
4축CNC공작기계운동연쇄의 분류 및 그 특성은 5축CNC공작기계운동연쇄를 참고할수 있다.

4축CNC공작기계의 2, 3, 4축이 동시 운동할 때 운동자리길과 가공되는 제품의 형태를 표 2-1에 주었다.

표 2-1. 4축CNC공작기계의 다축동시운동과 제품가공의 실례

번호	명칭	운동축 형식	자리길	가공제품	설명
1	2축 동시 운동	X/Y			공작기계에서 XY방향과 길이는 자유로 정할수 있고 XY평면에서 이미 1개의 직선을 구성할수 있다. 점(0, 0, -10)인 공구점은 Y 방향으로 10mm이동

표계속

번호	명칭	운동축 형식	자리길	가공제품	설명
1	2축 동시 운동	X/Z			점(0, 0, -10)에서 Z정방향으로 10mm, Y정방향으로 100mm 이동
		Y/Z			점(30, -25, -10)에서 Y방향으로 50mm, X방향으로 5mm 이동
		X/A			점(0, 0, -10)에서 X방향으로 100mm, A축은 시계바늘방향으로 360° 회전
		Y/A			점(50, -15, -5)에서 Z축방향으로 30mm 이동하고 A축은 시계바늘방향으로 360° 회전
		Z/A			점(50, 15, -5)에서 Z축방향으로 30mm, A축은 360° 회전

표계속

번호	명칭	운동축 형식	자리길	가공제품	설명
2	3축 동시 운동	X/Y/Z			점(0, 0, -10)에서 X축방향으로 100mm, Y축방향으로 5mm이 동한다.
		X/Y/A			점(0, -15, -5)에서 X방향으로 100mm이 동하고 A축은 360°회전
		X/Z/A			점(0, 20, 15)에서 X방향으로 100mm, Z방향으로 30mm, A축은 시계바늘방향으로 360°회전
3	4축 동시 운동	X/Y/Z/A			점(0, -15, -5)에서 X방향으로 10mm, Y정방향으로 30mm, Z정방향으로 10mm, A축은 시계바늘방향으로 360°회전

4) 3축CNC공작기계의 운동연쇄

이러한 유형의 공작기계운동연쇄는 비교적 간단하다. 절대다수는 3개의 T축으로 되어있으며 가능한 운동연쇄의 방안수는 $A_3^3 \times 4 = 24$ 이다.

5) 2축CNC공작기계의 운동련쇄

2축CNC공작기계의 운동련쇄는 아주 간단하며 가능한 운동련쇄의 방안수는 $A_3^2 \times 3 = 18$ 이다.

이상의 내용으로부터 알수 있는것처럼 CNC공작기계운동련쇄의 방안수는 리론적으로 유한개이므로 CNC공작기계의 운동련쇄를 설계할 때에는 유한개의 운동련쇄중에서 가공요구를 만족시키는 가장 좋은 하나의 운동련쇄를 선택한다.

제2절. 다축CNC공작기계의 운동련쇄설계방법

1. 가공품가공창성운동에서 가공품에 대한 공구위치자세관계

1) 가공품가공창성운동에서 공구위치자세에 대한 요구

그림 2-7에 보여준것은 밀날후라이스로 가공할 날개바퀴의 직관도이다.



그림 2-7. 밀날후라이스에 의한
날개바퀴가공

이 날개바퀴의 가공을 위한 창성운동에서는 공구가 개별적인 날개의 오른쪽에서 가공품을 가공하면 지정된 점에서의 가공이 가능하다. 그러나 왼쪽에서 가공하면 공구가 가공품의 다른 위치와 간섭되기 때문에 자세가 적당하지 못하다.

주어진 가공품을 가공할 때 가공품가공창성운동에는 우선 공구가 가공품의 절삭점에 도달할 수 있는 특정위치가 필요하다.

또한 공구와 가공품사이의 간섭을 피하거나 혹은 보다 좋은 절삭성능을 얻기 위하여 공구는 반드시 알맞는 자세로 가공품의 절삭점에

접근하여야 한다.

가공품가공창성운동에서 공구의 이러한 요구를 가공품의 위치와 자세관계에 대한 공구의 위치자세요구라고 한다.

공구와 가공품의 위치자세관계는 가공품가공창성운동과정에 공작기계운동련쇄의 매개 운동축의 운동에 의하여 실현되며 이 과정은 운동련쇄설계의 요구를 공구와 가공품의 위치자세관계에 맞는 운동으로 전환하는 과정이다. 이것을 운동련쇄의 성능요구라고 한다.

즉 운동련쇄에서 매개 운동축의 운동은 공구절삭점을 가공품의 절삭위치점에 도달시키며 동시에 공구가 가공에 필요한 자세를 가지도록 하여야 한다.

2) 공구위치자세의 결정과 공구위치자세벡토르

CNC공작기계의 운동련쇄가 공구와 가공품에서 상대위치자세관계를 만족시키기 위하여서는 가공품에서 가공되는 점의 위치와 그에 해당하는 공구위치자세를 구하여야 한다.

가공품을 가공하자면 가공품겉면의 매우 많은 점들을 적당한 수학적수법으로 정확히 표현하여야 하는데 이때에는 수학적함수표현을 적용한다.

그런데 자유곡면을 포함하는 일련의 복잡한 제품인 경우에는 그에 알맞는 해석적함수를 리용하여 그것을 표현하는것이 어렵고 실현하기도 힘들다.

실제의 CNC가공에서는 가공정밀도에 한계가 있고 가공품의 가공점은 리산처리를 하므로 가공경로상의 조종끝점은 리산점이다. 따라서 그에 맞게 가공품의 가공요구를 만족시키게 된다.

그러므로 실제 응용에서는 가공되는 가공면상의 리산점에 대한 공구위치자세를 얻어야 하며 이때 CNC공작기계의 운동련쇄는 공구위치자세의 요구를 만족시키도록 되어야 한다.

CNC가공에서 가공품겉면의 가공경로를 위한 공구절삭점과 공구자세를 결정하는 하나의 방법은 공구경로와 공구축벡토르를 결정하는것인데 그의 기본목적은 최량화된 가공경로와 공구의 자세를 얻는

것으로써 가공중에 간섭을 없애고 가공정밀도와 가공효율을 높이는 것이다.

그림 2-8에서 밀날후라이스로 제품을 가공할 때 나타나는 간섭현상으로서 측면간섭, 곡률간섭, 공구밀면간섭을 보여주었다.

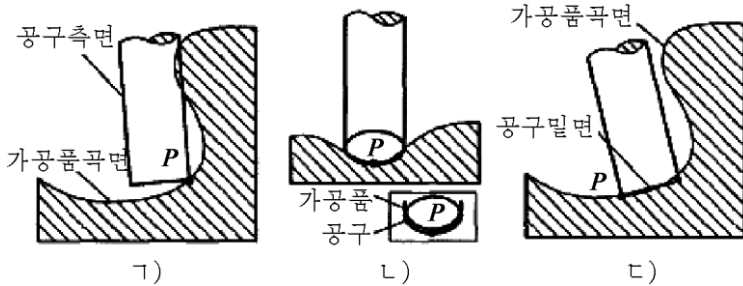


그림 2-8. 공구와 가공품의 간섭표시

ㄱ-측면간섭, ㄴ-곡률간섭, ㄷ-공구밀면간섭

측면간섭은 공구(공구자루포함)의 측면이 가공품에서 절삭하지 말아야 할 부분과의 접촉이 생기는 간섭을 말한다.

그리고 곡률간섭은 공구밀면의 유효곡률반경이 가공품곡면의 곡률반경보다 클 때 일어나는 간섭이다.

공구밀면간섭은 절삭에 참가하지 말아야 할 공구밀면의 부분이 가공품면과 접촉하는 것이다.

공구경로와 공구축벡터를 정확하게 결정하면 CNC가공에서 나타나는 간섭문제를 해결할수 있으며 이와 함께 해당한 절삭가공의 요구도 효과적으로 만족시킬수 있다.

CNC가공에서 해당한 공구를 선정하는 문제는 가공품결면에서 공구절삭점의 가공경로와 공구자세를 보장할수 있는 CNC공작기계운동련쇄의 정확한 운동기능과 관계된다.

공구와 가공품의 위치자세관계를 구하기 위하여서는 주어진 가공품가공에 알맞는 가공공구를 선택한 후 가공품에 대한 공구경로와 공구축벡터를 결정하여야 한다.

공구경로와 공구축벡터의 결정은 CNC가공중의 공구절삭점에 대한 가공경로와 공구자세를 결정하는 한가지 방법이다.

따라서 가공품의 가공되는 면에서 공구경로의 리산점에 대한 공구위치자세와 공구축벡터를 결정하여야 한다.

가공품의 공구경로와 공구축벡터결정문제해결의 결과에 의하여 CNC공작기계운동원쇄에 대한 설계를 진행한다.

가공품에 대한 공구경로와 공구축벡터결정의 우점은 간단한 가공품은 물론 그림 2-7에서 보여준 자유곡면을 가진 복잡한 가공품에 대하여서도 적용할수 있게 한다는것이다.

그림 2-9에서는 공구경로와 공구축벡터결정결과의 자리표를 보여주었다.

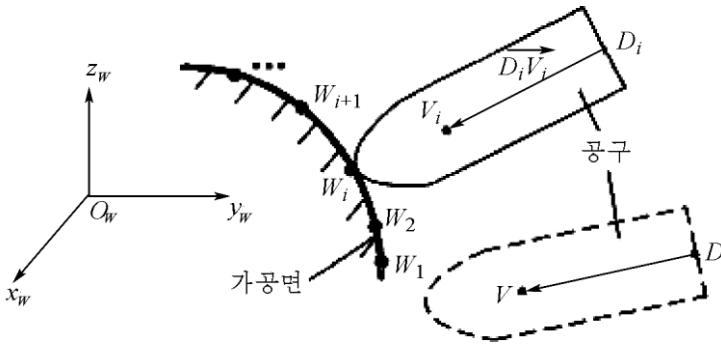


그림 2-9. 가공경로와 공구축벡터결정에 대한 자리표표현

이 그림에서 점선은 공구를 표시한것인데 점 D 와 V 는 공구우의 2개의 정점이다. 그중의 점 D 는 공구축선과 공구자루자름면의 사립점이며 점 V 는 공구축선우에 고정한 기준점이다.

가공품의 자리표계는 O_w, X_w, Y_w, Z_w 이고 공구경로와 공구축벡터를 결정한 후 공구가 가공품결면에서 차지하는 가공경로점의 모임형식은 $\{W_i\} = (W_1, W_2, W_3, \dots, W_i, W_{i+1}, \dots)$ 이다. $i=1, 2, 3, \dots, n$ 이며 n 은 공구경로와 공구축벡터를 결정할 때 가공품결면우의 점의 개수이고 W_i 는 가공품자리표계 O_w, X_w, Y_w, Z_w 의 자리표 (x_{wi}, y_{wi}, z_{wi}) 이다.

공구경로와 공구축벡터를 동시에 얻을수 있는 공구축벡터모임은 다음과 같다.

$$\{\overline{D_i V_i}\}, i=1, 2, 3, \dots, n_0 \quad (2-1)$$

$\overline{D_i V_i}$ 는 공구가 가공품위의 점 W_i 에 있을 때의 공구축벡토르이다. 여기서 D_i 는 공구의 D 점이고 W_i 를 가공할 때의 위치이며 D_i 는 공구자리표계 O_w, X_w, Y_w, Z_w 중에 있는 자리표 (x_{Di}, y_{Di}, z_{Di}) 점이다.

V_i 는 공구의 V 점이 해당한 가공품면의 W_i 일 때의 위치이며 가공품자리표계 O_w, X_w, Y_w, Z_w 의 자리표를 (x_{vi}, y_{vi}, z_{vi}) 라고 하면 다음식이 성립한다.

$$\overline{D_i V_i} = (x_n - x_{Di}, y_{vi} - y_{Di}, z_{vi} - z_{Di})$$

그림 2-9에서 알수 있는것처럼 공구위의 점 D_i 와 V_i 의 자리표는 공구에 대한 가공품의 위치를 결정한다.

벡토르 $\overline{D_i V_i}$ 의 방향은 점 D_i 와 V_i 의 자리표정보를 포함하는 벡토르 $\overline{D_i V_i}$ 가 기계의 가공과정에 공구의 위치를 표시하도록 하고 공구의 방향은 다음과 같이 규정한다.

점 D_i 와 V_i 자리표정보의 벡토르 $\overline{D_i V_i}$ 가 공구에 대한 가공품의 위치자세벡토르가 되도록 한다.

식 2-1을 공구위치자세벡토르모임이라고 한다.

종합적으로 말하면 가공품가공의 창성운동에서 공구위치자세는 공구경로와 공구축벡토르를 결정하는 방법으로 구하며 공구위치자세 벡토르로 표현한다.

2. CNC공작기계운동련쇄의 운동축수결정

1) 다축CNC공작기계운동련쇄에서 운동축수의 결정

CNC공작기계운동련쇄의 운동기능행렬을 작성하자면 공구위치자세벡토르모임에 근거하여야 하며 설계하려는 CNC공작기계운동련쇄에 포함되는 운동축수를 구하여야 하는데 이를 위하여 식 2-1로 표시된 공구위치자세벡토르 $\overline{D_i V_i} = (x_{Vi} - y_{Di}, y_{Vi} - y_{Di}, z_{Vi} - z_{Di})$ 를 단위벡토르로 전환한다.

공구위치자세벡토르 $\overline{D_i V_i}$ 를 단위벡토르로 전환하여 단위화한 후 공구자리벡토르를 $\overline{O_w H_i}$ 로 표시하며 O_w 를 가공품자리표계의 원점, H_i

는 단위화한 후의 공구위치자세벡토르의 끝점이라고 한다.

H_i 의 자리표의 자리표계축방향성분을 (x_{Hi}, y_{Hi}, z_{Hi}) 라고 하면 다음과 같이 계산할수 있다.

$$\begin{aligned} x_{Hi} &= \frac{x_{Vi} - x_{Di}}{\sqrt{(x_{Vi} - x_{Di})^2 + (y_{Vi} - y_{Di})^2 + (z_{Vi} - z_{Di})^2}} \\ y_{Hi} &= \frac{y_{Vi} - y_{Di}}{\sqrt{(x_{Vi} - x_{Di})^2 + (y_{Vi} - y_{Di})^2 + (z_{Vi} - z_{Di})^2}} \\ z_{Hi} &= \frac{z_{Vi} - z_{Di}}{\sqrt{(x_{Vi} - x_{Di})^2 + (y_{Vi} - y_{Di})^2 + (z_{Vi} - z_{Di})^2}} \end{aligned} \quad (2-2)$$

여기서 $i = 1, 2, 3, \dots, n$ 이다.

단위화한 후의 공구위치자세벡토르의 끝점 H_i 는 단위구면우의 점으로 된다. 가공될 점의 수는 n 보다 항상 크며 처리를 편리하게 하기 위하여 공구위치자세벡토르의 끝점 H_i 를 MATLAB프로그램으로 계산하여 반경이 1인 단위구면우에 표시한다.

CNC공작기계의 자리표계설정원칙으로부터 공구방향이 불변인 CNC공작기계에서 공구의 축방향을 Z축방향으로 취하고 공구위치자세벡토르의 끝점 H_i 가 모두 단위구면과 Z축과의 사립점에 놓이면 그림 2-10의 ㄱ에서처럼 가공과정에 공구의 방향변화가 없다는것을 말하여 주는데 이것은 CNC공작기계의 운동연쇄안에 회전축이 없다는것 즉 회전축의 수가 0이라는것을 의미한다.

만일 공구위치자세벡토르의 끝점 H_i 가 모두 단위구면과 자리표면과의 사립점우에 있다면 즉 단위구면과 YOZ자리표면의 사립선우에 있다면 그림 2-10의 ㄴ에서 보여준것과 같이 공구방향은 가공과정에 오직 1개의 자리표축주위로 회전한다는것을 의미하는데 이것은 CNC공작기계의 운동연쇄안에 1개의 회전운동축만이 있다는것이다.

만일 공구위치자세벡토르의 끝점 H_i 모두가 단위구면의 1개 면구역안에 있다면 즉 그림 2-10의 ㄷ과 같다면 공구방향은 가공과정에 2개의 자리표축주위로 회전한다는것 즉 CNC공작기계의 운동연쇄안에 2개의 회전축이 있다는것을 의미한다.

CNC공작기계운동연쇄에서 회전축의 수는 이와 같이 구하며 그의

수는 N 으로 표시한다.

CNC공작기계운동련쇄에서 병진운동축의 수는 비교적 쉽게 구할 수 있다.

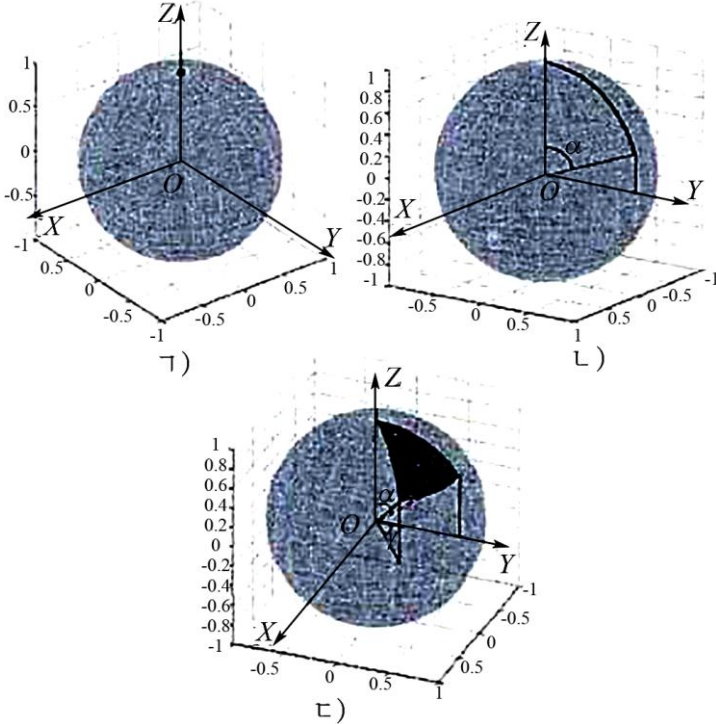


그림 2-10. 회전축의 수를 구하는 방법

가)-0개의 회전축, 나)-1개의 회전축, 다)-2개의 회전축

공구위치자세벡토르모임 $\{\overline{D_i V_i}\}$ 에서 D_i 의 자리표 (x_{Di}, y_{Di}, z_{Di}) 에 대한 처리를 진행하여 만일 $(i=1, 2, 3, \dots, n)$ 이 모두 같지 않으면 이때는 운동련쇄중에 X 축의 운동이 있어야만 공구가 요구되는 위치에 도달할 수 있다는것이고 반대인 경우에는 X 축이 필요없다는것이다.

Y, Z 축인 경우에도 X 축에서와 같다.

CNC공작기계운동련쇄에서 병진운동축수는 L 로 표시한다.

회전운동축수는 N , N 과 L 의 합은 CNC공작기계운동련쇄에서의 운동축수로 된다.

2) CNC공작기계운동연쇄의 운동기능행렬작성

그림 2-11에서와 같이 CNC공작기계자리표계는 OXYZ로 표시하고 가공품의 자리표계는 O_W, X_W, Y_W, Z_W 로 표시하며 CNC공작기계의 자리표계와 가공품자리표계의 3개의 축방향은 서로 같게 표시한다.

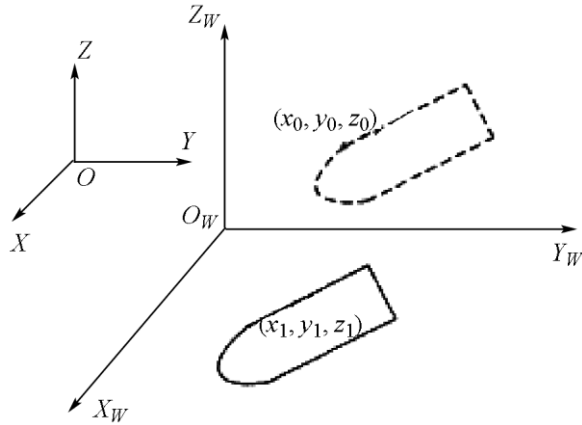


그림 2-11. X축운동의 자리표변환표시도

가공품자리표계에서 CNC공작기계의 어떤 점(그림 2-11에서 공구 우의 어떤 점) (x_0, y_0, z_0) 이 X운동축을 따라 거리 x 만큼 운동한 후 새로운 위치 (x_1, y_1, z_1) 에 도달하면 그 위치는 동차변환행렬변환원리에 따라 다음과 같이 표시할수 있다.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & x \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-3)$$

$$Q_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & x \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

여기서 Q_x 는 동차자리표변환행렬이다.

식 2-3으로부터 알수 있는것처럼 행렬 Q_x 는 공작기계에서 어떤 점이 X 운동축을 따라 운동한 결과를 표시한다.

즉 Q_x 는 X 운동축의 운동기능을 표시하므로 이것을 CNC공작기계 X 운동축의 운동기능행렬이라고 한다. 간단히 운동행렬이라고도 한다.

마찬가지로 동차행렬변환원리로부터 CNC공작기계에서 어떤 점이 Y 축을 따라 y 만큼 운동했을 때 Q_y 를 Y 운동축의 운동기능행렬이라고 하며 다음과 같이 표시한다.

$$Q_y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-4)$$

동차자리표변환원리에 따라 어떤 점이 Z 축을 따라 z 만큼 이동했을 때 Q_z 를 Z 운동축의 운동행렬이라고 하며 다음과 같이 표시한다.

$$Q_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-5)$$

동차자리표변환원리에 의하여 공작기계에서 어떤 점이 A 축을 따라 회전각 a 만큼 회전할 때 A 운동축의 운동기능행렬은 다음과 같이 표시한다.

$$Q_A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(a) & -\sin(a) & 0 \\ 0 & \sin(a) & \cos(a) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-6)$$

동차자리표변환원리에 의하여 어떤 점이 B 축을 따라 회전각 b 만큼 회전할 때 Q_B 를 B 운동축기능행렬이라고 하며 다음과 같이 표시한다.

$$Q_B = \begin{bmatrix} \cos(b) & 0 & \sin(b) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(b) & 0 & \cos(b) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-7)$$

동차자리표변환원리에 의하여 CNC공작기계에서 어떤 점이 C축을 따라 회전각 c 만큼 회전할 때 Q_c 를 C운동기능행렬이라고 하며 다음의 식으로 표시한다.

$$Q_c = \begin{bmatrix} \cos(c) & -\sin(c) & 0 & 0 \\ \sin(c) & \cos(c) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-8)$$

운동방향은 전형적인 운동방향을 정의방향으로 하는데 서로 같을 때에는 x, y, z, a, b, c 가 모두 정의 값으로 된다. 운동방향이 정의방향과 반대일 때에는 x, y, z, a, b, c 가 모두 부의값으로 된다.

례를 들어 5축CNC공작기계의 운동연쇄 WCYZXAD의 구성과정을 보면 다음과 같다.

그림 2-12에서와 같이 가공품자리표계 O_W, X_W, Y_W, Z_W 에서 CNC공작기계공구의 어떤 점 (x_0, y_0, z_0) 이 다음의 운동을 순차로 진행했다고 하자.

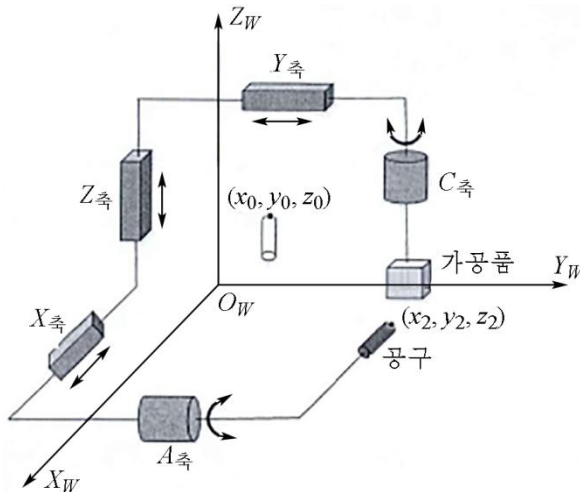


그림 2-12. 운동연쇄의 운동기능표시

C축주위에서 회전각 c 로 회전하고 Y축을 따라 이동거리 y , Z축을

따라 z , X 축을 따라 이동거리 x 로 병진운동하고 A 축주위로 각 a 로 회전할 때 즉 운동련쇄 $WCYOZZAD$ 에서 가공품으로부터 공구에 이르는 운동이 순차로 진행되어 위치 (x_z, y_z, z_z) 에 도달했다고 하자.

동차자리표변환원리로부터 행렬 $Q_{[CYZXA]} = Q_C Q_Y Q_Z Q_X Q_A$ 는 다음과 같이 표시된다.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_2 \\ z_2 \\ 1 \end{bmatrix} = Q_C Q_Y Q_Z Q_X Q_A \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-9)$$

식 2-9에서 알수 있는것처럼 행렬 $Q_{[CYZXA]}$ 는 CNC공작기계의 공구가 운동련쇄 $WCYOZZAD$ 의 매 운동축이 운동한 후의 운동결과이다.

즉 $Q_{[CYZXA]}$ 는 운동련쇄 $WCYOXAD$ 의 운동기능을 표현한것이다.

식 2-3~2-8의 Q_C , Q_Y , Q_Z , Q_X , Q_A 를 식 2-9에 대입하면 운동련쇄 $WCYOXAD$ 의 운동기능행렬은 다음과 같이 된다.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_2 \\ z_2 \\ 1 \end{bmatrix} = Q_C Q_Y Q_Z Q_X Q_A = \begin{bmatrix} \cos(c) & -\sin(c) & 0 & 0 \\ \sin(c) & \cos(c) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & x \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(c) & -\sin(a) & 0 \\ 0 & \sin(c) & \cos(a) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-10)$$

식 2-10을 식 2-9에 대입하고 전개하면 성분형식으로 다음과 같이 쓸수 있다.

$$\begin{cases} x_2 = f_x(x, y, z, a, c, x_0, y_0, z_0) \\ y_2 = f_y(x, y, z, a, c, x_0, y_0, z_0) \\ z_2 = f_z(x, y, z, a, c, x_0, y_0, z_0) \end{cases} \quad (2-11)$$

이 식에서 x, y, z, a, c 는 운동축 X, Y, Z, A, C 의 운동거리이며 식 2-11은 한점만큼 운동한 후의 운동연쇄의 운동결과이다. 이 점은 3개의 운동전과 운동후의 관계를 운동거리 x, y, z, a, c 의 함수로서 $x_2=f_x(x, y, z, a, c, x_0, y_0, z_0)$, $y_2=f_y(x, y, z, a, c, x_0, y_0, z_0)$, $z_2=f_z(x, y, z, a, c, x_0, y_0, z_0)$ 으로 나누어볼수 있으며 식 2-9를 전개하여 이 3개함수의 구체적인 식으로 쓸수 있다.

그리고 식 2-10으로부터 알수 있는것처럼 운동연쇄에서 본체 O의 위치는 운동연쇄의 운동기능에 영향이 없다.

이것은 본체의 위치가 여전히 운동연쇄에 영향을 주는 하나의 파라메터이기는 하지만 본체는 운동을 발생하지 않으며 따라서 운동연쇄의 운동기능에는 영향이 없다는것을 의미한다.

운동연쇄의 표현을 편리하게 하기 위하여 운동연쇄의 운동기능행렬을 작성할 때 본체 O의 위치는 때때로 생략하며 본체 O를 생략한 운동연쇄는 실제운동연쇄의 모임을 표시한다.

례를 들면 운동연쇄 WCYXAD는 6개의 운동연쇄 WOCYZXAD, WCOYZXAD, WCTOZXAD, WCYZOXAD, WCYZXOAD, WCYZXAOD의 모임을 표시한다.

가공할 주어진 가공품에서 운동경로와 공구축벡토르를 리용하여 공구위치자세벡토르모임 $\{\overline{D_i V_i}\}$ 을 구하며 또 $\{\overline{D_i V_i}\}$ 에 의하여 설계하려는 CNC공작기계운동연쇄의 운동축수 $N+L$ 을 구할수 있다.

운동연쇄에서 가공품으로부터 공구의 운동축에 이르는 순차 $M_1, M_2, M_3, \dots, M_{N+L}$ 에 대한 운동기능행렬은 다음과 같이 구한다.

$$Q_{[M_1 M_2 M_3 \dots M_{N+L}]} = Q_{M_1}, Q_{M_2}, \dots, Q_{M_{N+L}} \quad (2-12)$$

여기서 $M_1, M_2, M_3, \dots, M_{N+L}$ 은 CNC공작기계의 운동축 X, Y, Z, A, B, C 축 중의 하나이고 구체적인 운동연쇄의 운동기능행렬에서 $M_1, M_2, M_3, \dots, M_{N+L}$ 은 대응하는 X, Y, Z, A, B, C 로 표시할수 있다. 그리고 $M_1, M_2, M_3, \dots, M_{N+L}$ 의 병진축수는 L , 회전축수는 N 이다.

운동축의 운동행렬 $Q_{M_1}, Q_{M_2}, Q_{M_3}, \dots, Q_{M_{N+L}}$ 은 식 2-3~2-8에 의하여 구할수 있다.

3. 공구위치자세운동기능방정식과 CNC공작 기계운동련쇄의 설계

1) 공구위치자세운동기능방정식의 작성

운동련쇄의 운동기능은 공구위치자세에 대한 일련의 관계를 만족시켜야 한다.

이와 관련한 공구위치자세운동기능방정식은 공구위치자세벡토르와 운동련쇄의 운동기능행렬을 리용하여 작성할수 있다.

이때 공구위치자세벡토르모임을 $\{\overrightarrow{D_i V_i}\}, i=1, 2, 3, \dots, n$ 으로 한다.(식 2-1)

그림 2-9의 가공품자리표계 O_w, X_w, Y_w, Z_w 에서 공구우의 정점 D 와 V 에 대하여 가공품에서 가공전의 초기위치를 D_0, V_0 으로 하면 D_0 의 자리표는 (x_{D0}, y_{D0}, z_{D0}) 으로, V_0 의 자리표는 (x_{V0}, y_{V0}, z_{V0}) 으로 볼수 있다.

가공할 가공점 W_i 에 대하여 보면 D_i 와 V_i 는 공구위치자세벡토르 $\overrightarrow{D_i V_i}$ 로 결정한다. 즉 공구위치자세를 결정할수 있다.

만일 운동련쇄의 운동이 공구우의 2개의 고정점에서 동시에 초기점 D_0 과 V_0 으로부터 위치 D_i, V_i 로 이동하였다면 운동련쇄의 운동기능은 공구가 W_i 점에서 필요한 위치자세관계를 만족시킬수 있다. 즉 공구는 W_i 점의 가공을 실현할수 있다.

이로부터 공구의 위치자세운동기능방정식을 다음과 같이 작성할수 있다.

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} x_{Di} \\ y_{Di} \\ z_{Di} \\ 1 \end{bmatrix} = Q_{M1} Q_{M2} Q_{M3} \cdots Q_{M_{N+L}} \begin{bmatrix} x_{D0} \\ y_{D0} \\ z_{D0} \\ 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} x_{Vi} \\ y_{Vi} \\ z_{Vi} \\ 1 \end{bmatrix} = Q_{M1} Q_{M2} Q_{M3} \cdots Q_{M_{N+L}} \begin{bmatrix} x_{V0} \\ y_{V0} \\ z_{V0} \\ 1 \end{bmatrix} \end{cases} \quad (2-13)$$

식 2-13은 설계하려는 CNC공작기계운동련쇄 $WM_1, M_2, M_3, \dots, M_{N+L}D$ 의 운동기능을 리용하여 공구가 W_i 점을 가공할 때의 필요한 위치자세관계를 나타낸다. 식 2-13에서 같기부호의 왼변은 공구의 위치자세이고 같기부호의 오른변은 운동련쇄의 운동기능행렬이다.

식 2-13을 공구위치자세운동기능방정식 또는 간단히 위치자세운동방정식이라고 한다.

보다 편리하게 하기 위하여 식 2-11을 리용하여 공구위치자세운동기능방정식 2-13을 다음과 같은 운동성분으로 표시할수 있다.

$$\begin{aligned}
 x_{Di} &= f_x(m_1, m_2, m_3, \dots, m_{N+L}, x_{D0}, y_{D0}, z_{D0}) \\
 y_{Di} &= f_y(m_1, m_2, m_3, \dots, m_{N+L}, x_{D0}, y_{D0}, z_{D0}) \\
 z_{Di} &= f_z(m_1, m_2, m_3, \dots, m_{N+L}, x_{D0}, y_{D0}, z_{D0}) \\
 x_{Vi} &= f_x(m_1, m_2, m_3, \dots, m_{N+L}, x_{V0}, y_{V0}, z_{V0}) \\
 y_{Vi} &= f_y(m_1, m_2, m_3, \dots, m_{N+L}, x_{V0}, y_{V0}, z_{V0}) \\
 z_{Vi} &= f_z(m_1, m_2, m_3, \dots, m_{N+L}, x_{V0}, y_{V0}, z_{V0})
 \end{aligned} \tag{2-14}$$

식에서 $m_1, m_2, m_3, \dots, m_{N+L}$ 은 운동축 $M_1, M_2, M_3, \dots, M_{N+L}$ 의 운동거리이고 식 2-13을 전개하여 f_x, f_y, f_z 에 대한 3개 함수의 구체적인 표현식을 얻을수 있다.

공구의 위치자세운동기능방정식 2-14에서 운동거리 $m_1, m_2, m_3, \dots, m_{N+L}$ 은 미지의 량이고 그외 나머지는 모두 알고있는 량이다.

식 2-14는 $(N+L)$ 개의 미지수와 6개의 방정식을 가지며 이 방정식을 풀면 설계하려는 CNC공작기계운동련쇄 $WM_1M_2M_3 \dots M_{N+L}D$ 에서 공구가 초기위치자세로부터 W_i 점을 가공할 때의 필요한 공구의 위치자세를 얻을수 있다. 즉 공구가 W_i 점에서의 가공을 정확하게 보장한다는 것을 의미한다.

만일 이 방정식의 풀이가 만족되지 않으면 운동련쇄 $WM_1M_2M_3 \dots M_{N+L}D$ 로는 공구가 W_i 점의 가공을 정확하게 할수 없다는것을 의미한다.

2) CNC공작기계운동연쇄설계

식 2-1에 의하여 공구의 위치자세운동기능방정식을 작성하고 가공품우에서 가공경로점의 모임을 $\{W_i\}$ 로, 공구위치자세벡토르모임을 $\{\overrightarrow{D_iV_i}\}$ 라고 하자.

여기서 $i = 1, 2, 3, \dots, n$ 이다.

$i=1$ 일 때 공구의 가공점 W_1 는 공구의 위치자세벡토르 $\{\overrightarrow{D_iV_i}\}$ 의 2개의 점을 의미하는데 이것은 공구가 초기위치자세 $\overrightarrow{D_0V_0}$ 으로부터 운동을 시작한다는것을 의미한다.

가공품자리표계에서 공구의 위치자세벡토르 $\{\overrightarrow{D_1V_1}\}$ 의 2개의 점은 (x_{D0}, y_{D0}, z_{D0}) 과 (x_{V1}, y_{V1}, z_{V1}) 로 분해할수 있다.

그러면 식 2-13에 의하여 다음의 공구위치자세운동기능방정식을 얻을수 있다.

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} x_{D1} \\ y_{D1} \\ z_{D1} \\ 1 \end{bmatrix} = Q_{M1}Q_{M2}Q_{M3} \cdots Q_{M_{N+L}} \begin{bmatrix} x_{D0} \\ y_{D0} \\ z_{D0} \\ 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} x_{V1} \\ y_{V1} \\ z_{V1} \\ 1 \end{bmatrix} = Q_{M1}Q_{M2}Q_{M3} \cdots Q_{M_{N+L}} \begin{bmatrix} x_{V0} \\ y_{V0} \\ z_{V0} \\ 1 \end{bmatrix} \end{cases} \quad (2-15)$$

식 2-15를 풀면 설계하려고 하는 CNC공작기계의 운동기능연쇄 $WM_1M_2M_3 \cdots M_{N+L}D$ 의 초기위치자세로부터 W_1 를 가공할 때 필요한 공구의 위치자세 $\overrightarrow{D_1V_1}$ 를 얻을수 있다. 즉 공구는 W_1 점의 가공을 실현할수 있다.

$i=2$ 일 때 공구는 W_2 점을 가공하며 공구위치자세벡토르 $\overrightarrow{D_2V_2}$ 의 두점은 가공품자리표계에서 자리표를 (x_{D0}, y_{D0}, z_{D0}) 과 (x_{V2}, y_{V2}, z_{V2}) 로 분해할수 있다. 그러나 공구는 초기위치자세 $\overrightarrow{D_0V_0}$ 으로부터 가공을 시작하지 않고 W_1 점으로부터 가공하는데 이때 위치자세 $\overrightarrow{D_1V_1}$ 로부터 운동을 시작한다.

이때의 공구위치자세운동기능방정식은 식 2-13에 의하여 다음과 같이 작성할수 있다.

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} x_{D2} \\ y_{D2} \\ z_{D2} \\ 1 \end{bmatrix} = Q_{M1}Q_{M2}Q_{M3} \cdots Q_{M_{N+L}} \begin{bmatrix} x_{D1} \\ y_{D1} \\ z_{D1} \\ 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} x_{V2} \\ y_{V2} \\ z_{V2} \\ 1 \end{bmatrix} = Q_{M1}Q_{M2}Q_{M3} \cdots Q_{M_{N+L}} \begin{bmatrix} x_{V1} \\ y_{V1} \\ z_{V1} \\ 1 \end{bmatrix} \end{cases} \quad (2-16)$$

식 2-16을 풀어 얻어진 값은 설계하려는 CNC공작기계의 운동련쇄 $WM_1M_2M_3 \cdots M_{N+L}D$ 가 공구가 W_1 에 있을 때의 위치자세 $\overrightarrow{D_1V_1}$ 로부터 W_2 점에 있을 때의 위치자세 $\overrightarrow{D_2V_2}$ 로 가공품의 가공을 진행한다는것을 의미한다.

즉 공구는 W_2 의 가공을 진행한다.

$i=1, 2, 3, 4, 5, \cdots, n$ 일 때 식 2-13에 의하여 필요한 공구위치자세 운동방정식을 완전히 푼다면 설계하려는 CNC공작기계의 운동련쇄 $WM_1M_2M_3 \cdots M_{N+L}D$ 가 공구와 가공품의 경로점 $\{W_i\}$ 의 가공을 진행한다는것을 의미하며 $WM_1M_2M_3 \cdots M_{N+L}D$ 는 바로 공구의 위치자세를 만족시키는 운동련쇄라는것을 의미한다.

반대인 경우에 공구의 위치자세운동기능방정식이 풀이를 가지지 않으면 운동련쇄 $WM_1M_2M_3 \cdots M_{N+L}D$ 에서는 가공품에 대한 가공을 원만히 할수 있는 위치자세를 만족시킬수 없다는것을 의미한다.

$i = 1, 2, 3, \cdots, n$ 일 때 식 2-13에 의하여 구할수 있는 공구위치자세 운동기능방정식의 전체 풀이모임은 다음과 같다.

$$\{m_{1i}, m_{2i}, m_{3i}, \cdots, m_{(N+L)i}\}$$

여기서 $i = 1, 2, 3, \cdots, n$

M_{1i} 는 M_1 운동축이 가공품의 W_i 점을 가공할 때 W_{i-1} 점으로부터 시작하는 운동거리이다.

즉 $m_{11}+m_{12}+m_{13}+\dots+m_{1i}$ 는 M_1 축이 W_i 점을 가공할 때 초기위치점로부터 시작하는 운동거리이다. 즉 $m_{11}+m_{12}+m_{13}+\dots+m_{1i}$ 는 그림 2-8에서 보는것과 같다.

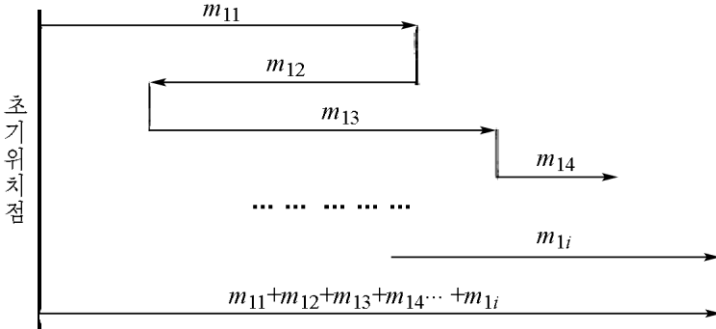


그림 2-13. 운동축의 운동거리표시도

$m_{11}+m_{12}+m_{13}+\dots+m_{1i}$ 에서 최대값은 M_1 축이 가공품을 가공하는 과정에 초기위치점으로부터 운동을 시작하는 최소거리이다. 만일 M_1 가 회전축이면 최소값과 최대값은 M_1 축 행정의 아래한계값과 윗한계값이 된다.

이처럼 운동련쇄 $WM_1M_2M_3\cdots M_{N+L}D$ 는 공구위치자세의 요구를 만족하는 충분조건으로 된다.

그러나 운동련쇄 $WM_1M_2M_3\cdots M_{N+L}D$ 에서는 $M_1, M_2, M_3, \dots M_{N+L}$ 을 대표하는 구체적인 운동축은 표현되지 않는다.

CNC공작기계의 운동련쇄의 방안수는 이론적으로 유한개이므로 CNC공작기계운동련쇄를 설계할 때에는 현재의 운동련쇄에서 가공품의 가공요구를 만족하는 운동련쇄로부터 선택할수 있으며 좋기는 수많은 방안중에서 주어진 제한조건을 만족시키는 최량방안을 선택하는 것이다.

설계하여야 할 CNC공작기계운동련쇄의 운동축수는 $N+L$ 이며 주어

진 CNC공작기계의 운동련쇄는 회전축수 N , 병진축수 L 을 동시에 만족시켜야 한다.

매 운동련쇄에 대하여서는 $i=1, 2, 3, 4, 5, \dots, n$ 이고 이에 해당하게 n 개의 공구위치자세운동기능방정식이 얻어진다. 만일 이 방정식이 모두 풀리면 이 운동련쇄는 공구위치자세의 요구를 만족시키는 운동련쇄라는것을 의미하며 풀리지 않으면 그 결과도 반대로 된다는것을 의미한다.

예를 들어 $N=1, L=3$ 이면 이에 해당하는 4축CNC공작기계의 가능한 운동련쇄의 방안은 모두 360개이다.

운동련쇄의 운동기능련쇄를 구성할 때 임시로 O 의 위치를 무시하면 배열조합원리로부터 그 방안수는 72가지로 된다.

회전축을 A 로 하였을 때 운동련쇄는 $WXYZAD, WXZYAD, WYXZAD, WYZXAD, WXYAZD, WXZAYD, WYXAZD, WZAYD, WZYAXD, \dots$ 등 24개가 있다.

B, C 축에 대해서도 우와 마찬가지로 운동련쇄를 구성할수 있다.

n 개의 공구위치자세운동기능방정식을 구한 결과 $WXYZAD$ 는 공구위치자세의 요구와 운동기능의 요구를 만족하는 CNC공작기계의 운동련쇄인데 여기에 본체 O 를 넣으면 $WOXYZAD, WXOYZAD, WXYOZAD, WXYZOAD, WXYZAOD$ 의 방안을 구할수 있고 이 5개의 운동련쇄는 모두 공구위치자세요구와 운동기능의 요구를 만족시킨다.

반대로 $WXYZAD$ 일 때에는 포기한다. 기타류형의 운동련쇄 $WXZYAD, WYXZAD, WYZAD, WZXYAD, WZYXAD, WXYAZD, WXZAYD, WYXAZD, \dots$ 의 처리방식도 우와 같다.

회전축수 N , 병진운동축수 L 인 CNC공작기계의 운동련쇄에 해당하는 공구위치자세방정식의 풀이를 구한 후 설계하려는 CNC공작기계 운동련쇄 $WM_1M_2M_3 \dots M_{N+L}D$ 에서 $M_1, M_2, M_3, \dots, M_{N+L}$ 을 대표하는 구체적인 운동축을 구하고 $WM_1M_2M_3 \dots M_{N+L}D$ 에 본체 O 를 넣어 공구위치자세의 요구와 운동기능의 요구를 만족하는 CNC공작기계의 운동련쇄를 구한다.

제3절. 다축CNC공작기계운동련쇄의 오차

1. CNC공작기계운동련쇄의 한계오차모형

1) 운동련쇄의 오차분석과 모형작성

현재 CNC공작기계의 설계방법에서 제기되는 중요한 문제의 하나는 구하려는 운동련쇄의 방안이 매우 많고 그의 선택방법도 명백하지 못한것이다.

특히 CNC공작기계의 가공정밀도는 CNC가공에서 가장 중요한 성능지표이므로 CNC공작기계의 설계에서는 먼저 가공정밀도를 보장할 수 있는 가장 적합한 운동련쇄를 선택하는것이 중요하다.

CNC공작기계의 가공정밀도를 높이자면 그의 오차를 분석하고 그것을 CNC공작기계운동련쇄의 정밀도설계에서 고려하여야 한다.

CNC공작기계를 설계할 때 공작기계방안설계의 전기간 이미 알고 있는 공작기계설계정보는 비교적 적다. 또한 현재까지는 CNC공작기계 운동련쇄의 오차를 분석할 때 공정의 실천적경험이나 서로 비슷한 공작기계의 분석자료를 리용하므로 과학성이 있는 분석방법으로 되지 못하고있다.

그러므로 여기서는 운동련쇄오차의 한가지 오차분석방법으로서 한계오차분석법을 보기로 한다.

이 방법에서는 CNC공작기계의 한계오차상태를 규정한 다음 다체 달랑베르원리를 적용하여 CNC공작기계운동련쇄의 한계오차모형을 작성하고 리론적인 비교분석을 진행한다.

라선회전리론으로부터 한계오차행렬을 회전량형식으로 변환하고 다른 운동련쇄의 오차회전정수와 비교한다.

서로 다른 운동련쇄의 한계오차를 비교분석하여 공구위치에 따르는 운동련쇄의 오차가 비교적 큰 운동련쇄를 삭제하고 오차가 작은 운동련쇄를 선택한다면 운동련쇄의 정밀도를 높일수 있다.

운동련쇄의 한계오차분석방법은 운동련쇄의 정밀도설계준칙에 준하여 CNC공작기계의 운동련쇄정밀도설계의 효율을 높이게 한다.

다축CNC공작기계의 운동련쇄에는 많은 운동축이 포함되며 다축

CNC공작기계의 운동과정에는 모든 때 운동축에서 오차가 발생하게 된다.

이런 오차는 하나의 운동축으로부터 다른 운동축으로 전달되며 최종적으로는 CNC공작기계가 가공품을 가공할 때 가공품에 대한 공구의 실제적인 위치자세와 리상적인 위치자세사이에서 편차를 발생시키며 결국 가공품의 가공정밀도를 낮춘다.

그림 2-14에서 M 운동축매듭에서 오차의 의미를 보여주었다.

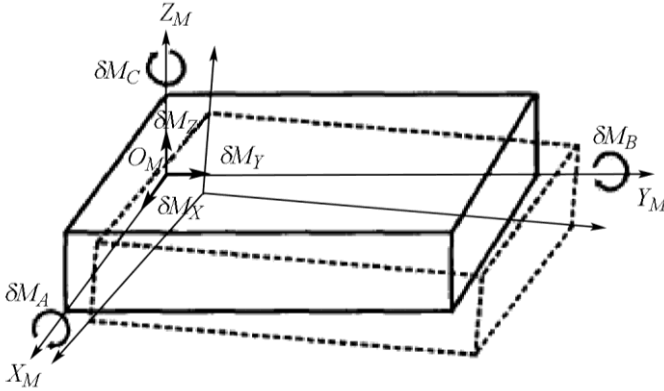


그림 2-14. M 운동축매듭의 오차

여기서 M 은 X, Y, Z, A, B, C 의 값을 취할수 있다. 여기서 X, Y, Z 는 병진축이고 A, B, C 는 회전축이다. 그림 2-14에서 M 축운동매듭의 기준 자리표계 즉 오차가 없는 상태의 리상적인 자리표는 $O_M X_M Y_M Z_M$ 이다. 실선의 4각형은 M 운동축매듭의 리상적인 상태에서의 위치자세이고 점선으로 표시한것은 M 운동축매듭의 실제적인 상태에서 위치자세이며 두 상태에는 일정한 오차가 존재한다.

두 물체사이의 공간에는 모두 6개의 자유도가 존재하며 따라서 M 운동축매듭의 실제상태와 리상적인 상태사이의 오차는 6개의 성분을 가진다.

이 6개의 오차성분은 X_M 축방향이동오차 δM_X , Y_M 축방향이동오차 δM_Y , Z_M 축방향의 이동오차 δM_Z , A_M 축방향의 회전오차 δM_A , B_M 축방향의 회전오차 δM_B , C_M 축방향회전오차 δM_C 로 표시한다.

다축CNC공작기계에서는 한계오차상태를 개선하기 위하여 M 축운동매듭의 6개 오차성분을 다축CNC공작기계가공과정에서의 최대값으로 한다.

그러나 매 오차성분을 개별적인 축방향의 정방향으로 취하면 주어진 기계의 오차가 발생한다.

즉 이때에는 $\delta M_x, \delta M_y, \delta M_z, \delta M_A, \delta M_B, \delta M_C$ 가 모두 0보다 크다.

동차자리표변환원리로부터 M 운동축매듭의 매개 오차성분량 모두는 하나의 동차자리표변환행렬로 되며 M 운동축매듭의 오차는 오차성분동차변환행렬의 승적으로 표시된다. M 운동축매듭의 오차행렬을 S_M 으로 표시하면 다음식이 성립한다.

$$S_M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \delta M_x \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \delta M_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \delta M_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\delta M_A) & -\sin(\delta M_A) & 0 \\ 0 & \sin(\delta M_A) & \cos(\delta M_A) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(\delta M_B) & 0 & \sin(\delta M_B) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(\delta M_B) & 0 & \cos(\delta M_B) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(\delta M_C) & -\sin(\delta M_C) & 0 & 0 \\ \sin(\delta M_C) & \cos(\delta M_C) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2-17)

식 2-17은 M 운동축매듭의 오차모형이다.

회전오차 $\delta M_A, \delta M_B, \delta M_C$ 모두는 매우 작은 각도오차이므로 $\sin(\delta M_A) \approx \delta M_A, \cos(\delta M_A) \approx 1, \delta M_B, \delta M_C$ 의 경우도 δM_A 와 같이 취한다.

따라서 식 2-17에서 고위무한소를 무시하면 S_M 은 다음과 같이 간단화된다.

$$S_M = \begin{bmatrix} 1 & -\delta M_C & \delta M_B & \delta M_X \\ \delta M_C & 1 & -\delta M_A & \delta M_Y \\ -\delta M_B & \delta M_A & 1 & \delta M_Z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-18)$$

여기서 3×3행렬은 회전오차성분이라고 하며 회전오차의 크기를 표시한다.

오른쪽위의 3×1의 벡토르를 이동오차성분이라고 하는데 이동오차의 크기를 표시한다.

2) 운동연쇄의 한계오차모형작성

CNC공작기계의 가공과정에 생기는 가공오차는 무단히 변화되는 변량이다.

그러므로 주어진 CNC공작기계운동연쇄의 한계오차를 구하기 위하여서는 그 공작기계에서 한계오차상태에 대한 오차모형을 작성하여야 한다.

운동연쇄에서 매개 운동축의 오차는 서로 영향을 미칠수 있는데 어떤 운동축의 오차는 본래의 운동방향을 변경시킨다.

그림 2-15에서와 같이 매개 운동축의 오차는 실선으로 표기하고 그의 방향은 일반적으로 자리표축의 방향으로 선택한다.

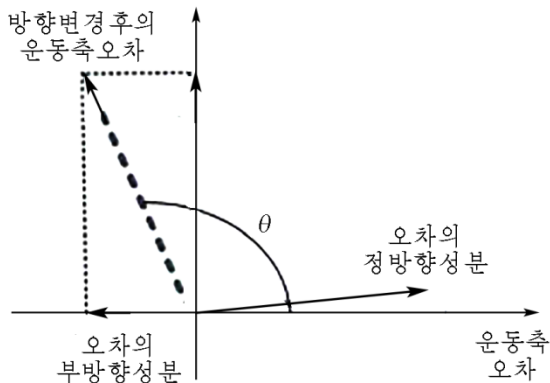


그림 2-15. 운동오차방향변경

어떤 운동축의 오차로 하여 본래의 방향이 변경되었을 때의 오차는 그림에서처럼 점선화살표로 표시한다. 이때 자리표계축방향과의 각은 θ 이다.

그림 2-15에서와 같이 $90^\circ < \theta < 270^\circ$ 일 때 정의 값오차는 부의 값성분으로 나타낼수 있으며 정, 부의 오차는 서로 상쇄될수 있다.

그러나 다축CNC공작기계에서는 매개 운동축매듭의 모든 오차가 제일 작아도 정의 값이고 오차의 전달과정에 병진축의 오차는 곧 회전축의 오차로 되며 이때 조성되는 θ 는 모두 아주 작은 값이다. 따라서 정, 부의 오차가 서로 상쇄되는 상태가 조성될수 없다.

매개 운동축의 모든 오차가 주어진 CNC공작기계의 가공과정에 최대값을 가지며 매개 오차가 모두 운동축의 정방향을 따를 때의 상태를 CNC공작기계한계오차를 규정하는 상태로 정의한다.

그림 2-16에는 운동연쇄오차와 매개 오차사이의 관계를 보여주었다.

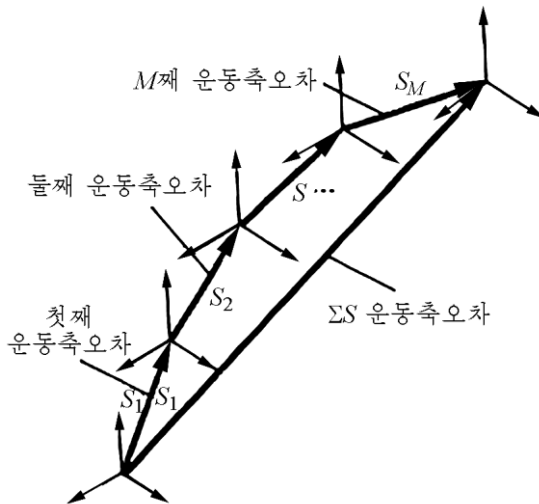


그림 2-16. 운동연쇄오차와 매개 운동축오차사이의 관계

그림 2-16의 상태는 한계오차상태로서 매개 운동축매듭의 오차는 운동중에 최대값을 가지며 매개 오차는 모두 운동축의 정방향을 따른다.

그림 2-16에서 알수 있는것처럼 주어진 CNC공작기계가 한계오차 상태로 될 때 운동련쇄의 한계오차는 매개 운동축오차의 벡터르합으로 된다.

다체운동학원리와 동차자리표변환원리에 따라 CNC공작기계의 한계오차상태를 규정할 때 운동련쇄의 한계오차행렬은 가공품과 공구사이의 매개 운동오차행렬의 순차승적이다.

그림 2-16에서와 같이 CNC공작기계운동련쇄의 한계오차행렬을 ΣS 라고 하면 다음과 같이 표시할수 있다.

$$\Sigma S = S_1 S_2 S_3 \cdots S_M \cdots S_{N+L} \quad (2-19)$$

식 2-19는 CNC공작기계운동련쇄의 한계오차모형이다. 웃식에서 $N+L$ 은 운동련쇄에서 운동축의 개수이다. 첨수 1, 2, 3, $\cdots$, M , $\cdots$, $N+L$ 은 구체적인 운동련쇄의 한계오차상태행렬을 작성할 때 매개 운동축 X, Y, Z, A, B, C 의 번호를 의미하며 그의 순서는 가공품과 공구사이의 매개 운동축의 운동전달순서이다.

5축CNC공작기계공작기계(그림 2-2의 ㄱ)에 대하여 레를 들면 운동련쇄 $WBAOXZYD$ 에서 한계오차행렬은 $\Sigma S = S_B S_A S_X S_Z S_Y$ 이다.[6]

운동련쇄오차행렬 ΣS 도 식 2-18과 유사한 성분형식으로 다음과 같이 쓸수 있다.

$$\Sigma S = S_1 S_2 S_3 \cdots S_M \cdots S_{N+L} = \begin{bmatrix} 1 & -\delta_C & \delta_B & \delta_x \\ \delta_C & 1 & -\delta_A & \delta_y \\ -\delta_B & \delta_A & 1 & \delta_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-20)$$

여기서 $\delta_x, \delta_y, \delta_z$ 성분은 CNC공작기계의 X, Y, Z 축방향의 병진이동오차이고 $\delta_A, \delta_B, \delta_C$ 는 CNC공작기계의 A, B, C 축방향의 회전오차를 표시하며 $\delta_x, \delta_y, \delta_z$ 와 $\delta_A, \delta_B, \delta_C$ 는 0보다 크다.

2. CNC공작기계운동련쇄의 오차비교분석

1) 운동련쇄한계오차행렬의 비교분석

CNC공작기계의 한계오차행렬식 2-20에 근거하여 즉 매개 운동축이 운동련쇄의 다른 운동축에 대하여 그 자체의 오차를 불변으로 가질 때 다시 말하여 $S_1, S_2, S_3, \dots, S_M, \dots, S_{N+L}$ 이 여러가지의 다른 운동련쇄에서도 개별적으로는 불변이지만 개별적인 운동축오차가 운동련쇄안의 서로 다른 운동순차를 가지는 운동련쇄의 한계오차행렬을 같지 않게 만들수 있으면 서로 다른 운동련쇄의 오차크기를 대비하여 정밀도가 비교적 낮은 나쁜 운동련쇄는 없애고 정밀도가 높은 운동련쇄를 선택할수 있다.

실제적인 응용에서는 실천적경험으로부터 X 축매듭의 주되는 오차는 X 방향의 이동오차 δM_x 이고 나머지의 오차성분은 힘, 열변형 등에 의한 오차이며 또한 나사, 안내 등 운동매듭이 일으키는 오차는 매우 작게 하기때문에 X 축매듭인 경우에는 δM_x 만을 고려하고 기타 오차는 생략한다.

마찬가지로 Y, Z 축매듭에 대하여서도 그 운동방향의 이동오차성분만을 고려한다. 회전축 A, B, C 축에 대하여서는 회전운동방향의 오차성분만을 고려한다.

매개 운동축방향의 오차성분을 고려하는 상태에서 서로 다른 운동련쇄한계오차의 행렬을 직접 대비하여 서로 다른 운동련쇄한계오차에 대한 대비결과를 얻을수 있다.

3개의 5축CNC공작기계에 대한 운동련쇄 $WAXOZYCD, WXAOCZYD, WXYOAZCD$ 를 가정하고 그에 대한 운동련쇄한계오차를 보기로 하자.

매개 운동방향의 오차성분을 고려하여 3개의 운동련쇄의 한계오차행렬을 $\Sigma S_1, \Sigma S_2, \Sigma S_3$ 이라고 하면 다음과 같이 표시할수 있다.

$$\Sigma S_1 = S_A S_x S_z S_y S_C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\delta A_A & 0 \\ 0 & \delta A_A & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \delta X_x \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
& \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \delta Z_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \delta Y_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -\delta C_C & 0 & 0 \\ \delta C_C & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
& \cdot \begin{bmatrix} 1 & -\delta C_C & 0 & \delta X_x \\ \delta C_C & 1 & -\delta A_A & \delta Y_y - \delta A_A \delta Z_z \\ \delta A_A \delta C_C & 1 & \delta Z_z & \delta Z_z + \delta A_A \delta Y \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-21)
\end{aligned}$$

마찬가지로 다음식을 얻을수 있다.

$$\Sigma S_2 = S_x S_A S_z S_C S_y = \begin{bmatrix} 1 & -\delta C_C & 0 & \delta X_x - \delta C_C \delta Y_y \\ \delta C_C & 1 & -\delta A_A & -\delta Y_y - \delta A_A \delta Z_z \\ \delta A_A \delta C_C & \delta A_A & 1 & \delta Z_z + \delta A_A \delta Y \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-22)$$

$$\Sigma S_3 = S_x S_y S_A S_z S_C = \begin{bmatrix} 1 & -\delta C_C & 0 & \delta X_x \\ \delta C_C & 1 & -\delta A_A & -\delta Y_y - \delta A_A \delta Z_z \\ \delta A_A \delta C_C & \delta A_A & 1 & \delta Z_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-23)$$

웃식들에서 알수 있는것처럼 ΣS_1 , ΣS_2 , ΣS_3 의 회전운동오차행렬은 서로 같으며 병진운동오차벡토르는 서로 다르다.

그중에서 ΣS_1 , ΣS_2 을 보면 Y축, Z축방향의 오차는 서로 같지만 ΣS_1 는 축방향 오차 ΣS_2 에 비하여 운동편쇄 WAXOZYCD의 오차로서 WXAOCZYD의 오차크기보다 크다.

ΣS_1 , ΣS_3 을 보면 X축, Y축방향의 오차는 같지만 Z축방향오차 ΣS_3 보다 크며 운동편쇄 WAXOZYCD의 오차는 WXYOAZCD의 오차에 비하여 크다.

2) 운동연쇄한계오차의 회전량표시와 대비분석

식 2-22와 2-23으로부터 알 수 있는 것처럼 $\sum S_2$ 과 $\sum S_3$ 은 오차의 크기를 직접 비교할 수 없다.

실천에서는 이미 있는 CNC공작기계의 매 운동축의 오차자료서고를 리용할 수 있다. 이때 CNC공작기계의 설계요구에 따라 기존의 CNC공작기계오차서고를 리용하여 매 운동축의 오차성분량을 모두 일정한 설계값으로 한 다음 매 오차성분의 설계값을 $\sum S_2$ 과 $\sum S_3$ 에 대입하여 구한 $\sum S_2$, $\sum S_3$ 의 매 성분값들로 매 성분량의 크기를 비교할 수 있으나 $\sum S_2$, $\sum S_3$ 의 총체적인 오차의 크기를 대비하는 것은 어렵다.

이런 문제를 해결하기 위하여 회전량의 개념을 도입하여 CNC공작기계의 한계오차행렬을 회전량으로 표시한다.

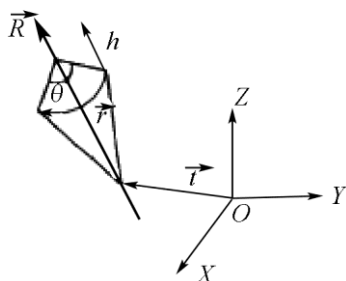


그림 2-17. 회전량

례를 들어 라선운동을 생각하면 이것은 주어진 축선주위에로의 회전운동과 이 축선을 따라 이동하는 병진운동의 합성운동인데 이 라선이동량을 회전량이라고 한다.

회전량에 대한략도를 그림 2-17에 주었다.

그림 2-17에서 보여준 회전량은 다음과 같이 표시할 수 있다.

$$R = \begin{pmatrix} \vec{r} \\ \vec{t} \times \vec{r} + h\vec{t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{r} \\ \vec{r} + \vec{r}h \end{pmatrix} = (r_1 \ r_2 \ r_3 \ r_4 \ r_5 \ r_6)^T \quad (2-24)$$

여기서 $\vec{r}$ 는 라선축선우의 단위벡토르이고 $\vec{t}$ 는 라선축선우의 어떤 점의 자리벡토르이며 h 는 라선축선을 따르는 이동거리와 축선주위의 회전운동과의 비이다. 그리고 m 은 이 라선의 크기이다.

h 와 m 의 계산식은 다음과 같다.

$$h = \frac{r_1 r_4 + r_2 r_5 + r_3 r_6}{r_1^2 + r_2^2 + r_3^2} \quad (2-25)$$

$$m = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 + r_3^2} \quad (2-26)$$

CNC공작기계의 운동편쇄한계오차행렬 ΣS 는 6개의 성분으로 되어 있는데 이 매개 성분의 의미는 회전량의 정의와 같다.

식 2-23, 2-24, 2-25, 2-26으로부터 CNC공작기계운동편쇄한계오차행렬 ΣS 의 회전량벡터 $\Sigma \vec{S}$ 는 다음과 같다.

$$\Sigma \vec{S} = (\delta_x \delta_y \delta_z \delta_A \delta_B \delta_C)^T \quad (2-27)$$

$$h_{\Sigma S} = \frac{\delta_x \delta_A + \delta_y \delta_B + \delta_z \delta_C}{\delta_x^2 + \delta_y^2 + \delta_z^2} \quad (2-28)$$

$$m_{\Sigma S} = \sqrt{\delta_x^2 + \delta_y^2 + \delta_z^2} \quad (2-29)$$

여기서 $m_{\Sigma S}$ 는 CNC공작기계운동편쇄오차의 회전량의 크기이고 $h_{\Sigma S}$ 는 CNC공작기계의 운동편쇄오차의 회전량결음이다.

서로 다른 CNC공작기계운동편쇄의 오차크기를 비교할 때 운동편쇄오차행렬의 6개 성분량의 크기를 비교할수 있는데 이때 운동편쇄한계오차회전량정수 $m_{\Sigma S}$, $h_{\Sigma S}$ 는 크기를 변화시킬수 있다.

여기서 비교정수 $m_{\Sigma S}$ 의 크기를 규정할 때 $m_{\Sigma S}$ 를 넘는 운동편쇄는 정밀도가 낮은것으로 본다.

두 운동편쇄오차회전량정수 $m_{\Sigma S}$ 의 크기가 $\varepsilon(\%)$ 정도만 한 차이까지는 두 정수 $m_{\Sigma S}$ 크기가 서로 같다고 인정한다.

ε 은 0~100사이에 있는데 일반적으로는 $0 < \varepsilon < 20$ 이다. ε 을 작게 취할수록 회전성분은 공작기계운동편쇄에서 운동오차에 대한 영향이 작다는것을 의미한다. ε 의 구체적인 값은 경험적으로 확정할수 있다.

서로 다른 운동편쇄의 정밀도크기를 대비하면 여러가지의 많은 운동편쇄방안들중에서 정밀도가 낮은 운동편쇄방안을 소거할수 있으며 CNC공작기계의 운동편쇄설계의 질을 높일수 있다.

3. 운동연쇄정밀도설계에 대한 한계오차분석

운동연쇄의 한계오차분석의 목적은 CNC공작기계운동연쇄의 정밀도를 높이는것이다.

만일 운동연쇄설계의 한계오차를 총체적으로 분석할수 있다면 운동연쇄정밀도설계의 질을 높일수 있다.

연구결과와 실천적인 경험에 의하여 운동연쇄의 한계오차를 분석하는 과정에 운동오차설계와 관련하여 제기되는 규칙적인 문제를 운동연쇄정밀도설계규칙이라고 한다.

이 설계규칙들의 총체적인 귀납과정은 운동연쇄의 극한오차분석방법을 리용하여 설명할수 있다.

운동연쇄정밀도설계규칙 1

다축CNC공작기계의 정밀도를 높이기 위하여서는 회전축 A, B, C 중에서 임의의 개별적인 회전축을 임의의 두 병진축사이에 배치하지 말아야 한다.

한계오차분석방법을 리용하여 설계규칙 1의 총체적인 귀결과정은 다음과 같이 설명할수 있다.

X운동축, Y운동축으로 이루어지는 운동연쇄는 운동전달순서가 XYA일 때 식 2-23을 리용하여 그의 한계오차행렬은 다음과 같이 구할수 있다.

$$\Sigma S_{XYA} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \delta X_X \\ 0 & 1 & -\delta A_A & \delta Y_Y \\ 0 & \delta A_A & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-30)$$

운동연쇄전달순서가 XAY일 때 식 2-6에 의하여 그의 한계오차행렬은 다음과 같이 구할수 있다.

$$\Sigma S_{XAY} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \delta X_X \\ 0 & 1 & -\delta A_A & \delta Y_Y \\ 0 & \delta A_A & 1 & \delta A_A \delta Y_Y \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-31)$$

$\sum S_{XYA}$ 와 $\sum S_{XAY}$ 행렬에서 3행 4렬의 값이 다르고 $\delta A_A \delta Y_Y > 0$ 이므로 $\sum S_{XAY}$ 오차는 $\sum S_{XYA}$ 의 오차보다 크다.

운동전달순서가 다른 형식일 때에도 유사한 결과를 얻을수 있다. CNC공작기계의 운동련쇄에서 X, Y, A 를 제외하고 다른 축이 없을 때에는 X, Y, A 축은 하나의 전일체를 이루며 이 전일체의 오차는 필연적으로 전체 CNC공작기계에서 오차의 크기로 된다.

이것은 회전축이 병진축사이에 있으면 운동오차를 증대시킬수 있다는것을 의미한다. 즉 오차의 비교결과는 설계규칙 1에 맞는다.

운동련쇄설계규칙 2

다축CNC공작작기계의 정밀도를 높이기 위하여서는 행정이 긴 병진축은 행정이 짧은 병진축에 비하여 본체에 가깝게 배치하여야 한다.

규칙 2의 총체적인 귀결과정도 한계오차분석방법으로 설명할수 있다.

일반적으로 불나사쌍의 표준공차가 일정할 때 불나사의 길이가 길어지면 그 허용공차도 커진다. 그리고 불나사의 행정편차는 공칭행정거리에 근사적으로 정비례한다.

병진축에서 그 운동방향의 오차는 기본적으로 불나사의 오차이다.

한편 불나사의 정밀도등급이 높아지면 그의 원가도 높아진다.

조종의 측면에서도 긴 행정을 가진 병진축은 이동방향에서 거리가 길수록 오차가 크다.

일반적으로 CNC공작기계의 본체는 역세기가 큰 매듭이며 본체와 기타 다른 부분품의 고정련결도 본체의 역세기를 증대시킨다.

본체와 련결된 운동축의 운동매듭은 본체우에 설치하므로 본체의 높은 역세기로 하여 그 운동축의 오차는 다른 역세기를 가진 매듭에 설치했을 때의 오차에 비하여 작다.

례를 들어 X 축을 보면 만일 X 축이 본체와 결합되었을 때 그의 이동방향의 오차는 δX_X 로 되지 않는다. 즉 X 축이 본체와 결합하였을 때의 병진축방향에서 오차는 $k\delta X_X$ 이다. 이때 k 는 비례계수로서 $0 < k < 1$ 이다.

CNC공작기계에서 X 축의 행정을 L_X , Y 축의 행정을 L_Y , $L_X > L_Y$ 이고 X

축이동방향에서의 오차는 $\delta X_X = \varepsilon L_X$, Y축이동방향의 오차는 $\delta Y_Y = \varepsilon L_Y$ 라고 한다.

여기서 ε 은 병진축의 오차결수로서 병진축의 단위길이이동량에서의 오차이다.

X축, Y축과 본체 O를 서로 연결하였을 때에는 그 오차가 각각 $\delta X_X = k\varepsilon L_X$, $\delta Y_Y = k\varepsilon L_Y$ 이다. 운동전달순서가 XYO일 때에는 식 2-23에 의하여 그 한계오차행렬을 다음과 같이 구할수 있다.

$$\Sigma S_{XYO} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \varepsilon L_X \\ 0 & 1 & 0 & k\varepsilon L_Y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-32)$$

식 2-27, 2-28, 2-29에 의하여 ΣS_{XYO} 를 회전랑크기로 변환하면 다음과 같다.

$$m_{XYO} = \sqrt{(\varepsilon L_X)^2 + (k\varepsilon L_Y)^2 + 0^2} = \varepsilon \sqrt{L_X^2 + k^2 L_Y^2}$$

운동전달순차가 YXO일 때의 한계오차행렬은 식 2-6으로부터 다음과 같이 구한다.

$$\Sigma S_{YXO} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & k\varepsilon L_X \\ 0 & 1 & 0 & \varepsilon L_Y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-33)$$

식 2-27, 2-28, 2-29로부터 ΣS_{YXO} 의 회전랑크의 크기는 다음과 같다.

$$m_{YXO} = \sqrt{(k\varepsilon L_X)^2 + (\varepsilon L_Y)^2 + 0^2} = \varepsilon \sqrt{k^2 L_X^2 + L_Y^2}$$

이때 $L_X > L_Y$ 이므로

$$(L_X^2 + k^2 L_Y^2) - (k^2 L_X^2 + L_Y^2) = (1 - k^2)(L_X^2 - L_Y^2) > 0$$

이다.

만일 $m_{XYO} > m_{YXO}$ 이고 운동전달순서가 XYO 일 때의 오차는 운동전달순서 YXO 일 때의 오차보다 크다. 즉 행정이 긴 병진축은 행정이 짧은 병진축에 비하여 본체쪽에 배치할 때 운동오차는 커진다. 이것은 설계규칙 2의 총괄적인 귀납으로부터 나오는것이다.

CNC공작기계에서 X, Y, Z 축 3개의 병진축이 있을 때 그의 행정이 $L_X > L_Y > L_Z$ 이면 <병진축이 본체쪽에 배치될 때 결합부역세기가 높아지며 변형이 최소>라는 실제조건으로부터 우에서 2개 병진축을 리용하여 증명한것과 비슷하게 운동전달순서가 $ZYXO$ 일 때의 오차는 운동전달순서가 $XYZO$ 일 때의 오차보다 크다. 즉 긴 행정을 가진 병진축은 짧은 행정의 병진축에 비하여 보다 본체에 가깝게 배치해야 한다.

CNC공작기계가 회전축을 가진 경우에는 설계규칙 1에 의하여 <회전축 A, B, C 중에서 임의의 개별적인 회전축을 임의의 두 병진축 사이에 배치할수 없다>로부터 병진축 X, Y, Z 는 하나의 전일체로 배치할수 있으며 이 전일체의 오차의 크기가 반드시 주어진 CNC공작기계의 총체적인 오차안에 포함되게 한다.

회전축을 포함시키는 경우에는 설계규칙 2의 영향을 무시할수 있다.

앞에서 본 공구의 위치자세운동기능방정식의 풀이모임 식 2-16에 의하여 매개 운동축의 행정을 구하고 설계규칙 2를 리용하여 운동련쇄의 정밀도설계를 진행할수 있다.

운동련쇄정밀도설계규칙 3은 운동련쇄정밀도설계연구와 실천경험에 기초한 운동련쇄정밀도설계규칙이다.

공작기계의 정밀도를 높이기 위하여 2개의 회전축을 둘다 가공품 혹은 공구를 운동시키게 할수 있는데 선삭중심반형의 CNC공작기계에서 만약 2개의 회전축을 $A(B)$ 와 C 라고 하면 C 축은 반드시 가공소재주축에 배치해야 한다.

운동정밀도설계규칙 4

공작기계의 정밀도를 제고하기 위하여서는 X, Y, Z 3개의 축들중에서 하나는 반드시 본체와 결합되어야 한다.

한계오차분석방법을 리용하여 규칙 4의 총괄적인 귀납과정을 설명할수 있다.

X, Y, Z, C운동축으로 이루어지는 운동련쇄에서 설명하면 운동련쇄 정밀도설계규칙 1에 의하여 C회전축은 매 병진운동축의 량쪽에 배치할수 있으며 설계규칙 4에 맞지 않는 운동련쇄의 회전축은 공구와 병진축사이에 혹은 가공품과 병진축사이에 배치한다.

례를 들어 WOCXYZD의 경우를 보자.

설계규칙 4에 의하면 본체와 련결된 운동축의 운동쌍은 본체우에 배치하여야 한다. 그러면 본체의 높은 역세기가 운동축에 주는 오차는 기타의 역세기가 다른 매듭우에 배치했을 때의 오차에 비하여 작으므로 설계규칙 4와 맞지 않는 운동련쇄 즉 례를 들어 WOCXYZD는 1개의 운동축을 본체에 배치하여야 한다. 즉 1개 운동축의 오차는 기타 매듭에 배치할 때 보다 작아진다.

그리고 설계규칙 4에 해당하는 운동련쇄 례를 들어 WCOXVZD는 2개의 운동축을 본체우에 배치한다. 그러면 2개의 운동축의 오차는 기타 매듭우에 배치하였을 때 보다 작아진다.

총괄적으로 규칙 4에 맞는 운동련쇄는 그에 맞지 않는 운동련쇄의 오차보다 작아진다.

제4절. 오차의 감도분석에 의한 다축CNC 공작기계운동련쇄의 최량설계

1. 다축CNC공작기계운동련쇄의 가공오차모형

1) 다축CNC공작기계운동련쇄에서 1개 운동축매듭의 모형작성

다축CNC공작기계운동련쇄의 한계오차모형은 주어진 공작기계의 한계오차상태에 대하여 작성한것으로서 그 공작기계가 가공품을 가공할 때의 오차를 반영하지 못하고 매개 운동축의 오차감도를 반영하지 못하므로 다축CNC공작기계운동련쇄에서 운동오차를 포함하는 새로운 오차모형을 작성하여야 한다. 즉 다축CNC공작기계운동련쇄의 가공오차모형을 작성하여야 한다.

M-1운동축과 M운동축을 다축CNC공작기계운동련쇄에서 2개의 린접한 운동축이라고 한다. M-1과 M은 다같이 X, Y, Z, A, B, C를 의미하

며 공작기계의 개별적인 운동축을 표시한다.

그러면 $M-1$ 운동축매듭을 기준하여 M 운동축매듭의 오차모형을 작성할수 있다.

그림 2-18에서와 같이 $M-1$ 운동축매듭의 자리표계를 O_{M-1} , X_{M-1} , Y_{M-1} , Z_{M-1} 이라고 하자.

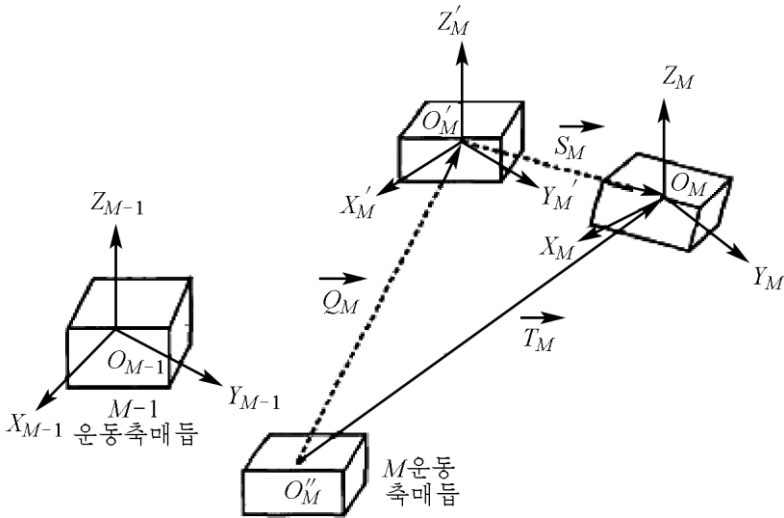


그림2-18. 서로 린접한 운동축매듭의 운동과 오차

자리표계 O_{M-1} , X_{M-1} , Y_{M-1} , Z_{M-1} 중에서 M 운동축매듭은 초기위치 O''_M 로부터 $\vec{Q}_M$ 만큼 운동하여 리상적인 위치 O'_M 로 운동한다고 생각하면 M 운동축매듭의 리상적인 위치 O'_M 에서 자리표계는 $O'_M X'_M$ 로 된다.

그러나 오차 $\vec{S}_M$ 의 작용에 의하여 M 운동축매듭은 실지위치 O_M 으로 운동한다. 즉 실제 $\vec{T}_M$ 만큼 운동하여 O_M 의 위치에 이른다. 그중에서 $\vec{S}_M$ 은 운동축매듭 M 이 리상적인 위치 O'_M 에 있을 때의 오차(즉 자리표계 $O'_M X'_M Y'_M Z'_M$ 에서 표시한 오차)로 되며 $\vec{T}_M$ 은 운동축매듭 M 운동축매듭의 실제운동(즉 자리표계 $O'_M X'_M Y'_M Z'_M$ 에서 표시되는 실제운동)이다.

T_M 은 M 운동축매듭의 $M-1$ 운동축매듭에 대한 오차를 포함하는 실

제 운동행렬이다. 즉 T_M 은 $\bar{T}_M$ 의 동차자리표행렬형식이다.

Q_M 은 M 운동축매듭의 $M-1$ 운동축매듭에 대한 리상적인 운동행렬이다. 즉 Q_M 은 $\bar{Q}_M$ 의 동차자리표행렬형식이다. S_M 은 M 운동축매듭의 오차행렬이다.

즉 S_M 은 $\bar{S}_M$ 의 동차자리표행렬형식이다.

그러면 다체동력학의 원리로부터 다음의 식을 얻을수 있다.

$$T_M = Q_M S_M \quad (2-34)$$

식 2-34는 M 운동축매듭의 오차모형이다. 동차자리표변환원리에 의하여 리상적인 운동행렬 Q_M 의 표시방법은 앞에서 본 운동행렬 표시방법과 같으며 구체적으로는 식 2-3~2-8과 같다.

M 운동축매듭의 오차행렬의 의미, 유도과정과 표현방법은 앞에서와 같으며 식 2-18로부터 S_M 은 다음과 같이 표시할수 있다.

$$S_M = \begin{bmatrix} 1 & -\delta M_C & \delta M_B & \delta M_X \\ \delta M_C & 1 & -\delta M_A & \delta M_Y \\ \delta M_B & \delta M_A & 1 & \delta M_Z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-35)$$

식 2-18과 다른것은 식 2-35에서 M 운동축매듭의 매 오차성분 $\delta M_X, \delta M_Y, \delta M_Z, \delta M_A, \delta M_B, \delta M_C$ 는 매 운동축매듭의 실제오차의 크기를 표시하며 실제오차의 방향이 운동축의 정방향과 같을 때 오차성분을 정의값으로 아니면 오차성분을 부의값으로 한다.

편리하게 표현하기 위하여 M 운동축매듭의 매개 오차성분량을 통일적으로 δM_J 로 표시하는데 여기서 J 는 오차성분의 방향을 표시하며 그의 값은 X, Y, Z, A, B, C 로 할수 있다.

2) 다축CNC공작기계운동련쇄의 가공오차모형작성

가공오차는 어떤 시각에 가공품에서 리론적인 가공품륵과 실제 가공품륵사이의 차이를 말한다.

가공오차의 감도해석에서는 다축CNC공작기계에서 정력학적유한

요소분석을 진행해야 하며 이 유한요소의 정력학적분석결과를 리용하자면 본체자리표계에서의 다축CNC공작기계운동연쇄의 가공오차모형을 작성하여야 한다.

실례로 하나의 테이블을 가진 5축CNC공작기계에 대한 운동연쇄의 가공오차모형을 보자.[7]

그림 2-19에 준것은 1개의 테이블을 가진 5축CNC공작기계이며 이 공작기계는 이미 운동연쇄설계를 통하여 그 운동연쇄를 $WCOYZXAD$ 로 확인한것으로서 그중에서 가공품운동연쇄는 OCW 이고 공구운동연쇄는 $OYZXAD$ 이다.

가공품과 C축사이에는 상대운동이 없고 가공품과 C축에서 생기는 변형은 가공품을 C축매듭의 한부분으로 보아 한번에 고려할수 있다.

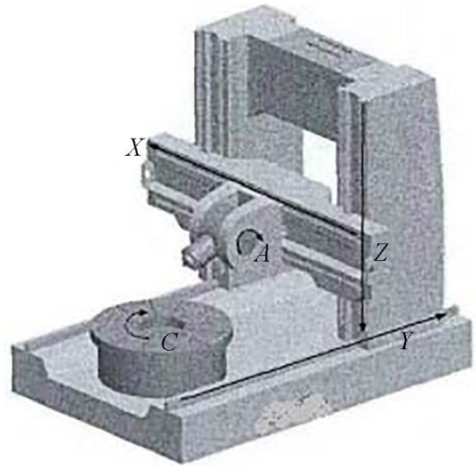


그림 2-19. 5축CNC공작기계

그리고 C축매듭의 자리표계는 가공품에 취한다. 한편 주축은 공구의 회전운동을 보장하며 공구끝과 A축의 위치자세관계는 변하지 않으므로 주축운동은 고려하지 않을수 있다.

또한 주축은 A축에 배치하고 공구, A축을 A축매듭이라고 한다. A축매듭의 자리표계는 공구축에 설정한다.

공구끝은 공구자리표계 즉 A축매듭의 초기위치에 정하고 $P_D^0 = (X_D^0, Y_D^0, Z_D^0)$ 으로 표시하며 가공품의 이론적인 가공점은 가공품 자리표계 즉 C축매듭의 초기위치에 정하고 $P_W^0 = (X_W^0, Y_W^0, Z_W^0)$ 로 표시한다.

그림 2-20에서와 같이 점 P 를 오차가 없는 상태에서의 공작기계 본체자리표계 $O_0X_0Y_0Z_0$ 에 정하고 가공점의 리상적인 위치로 한다.

즉 공구끝과 가공품의 이론적인 가공점은 점 P 에서 접촉하여 가

공품의 이론적인 가공점의 가공이 완성된다고 보고 그의 자리표계를 (X_P, Y_P, Z_P) 로 한다.

공구끝은 운동축이 운동함에 따라 주어진 공작기계자리표계 $O_0X_0Y_0Z_0$ 의 실지위치를 경과하여 $P_D=(X_D, Y_D, Z_D)$ 로 된다.

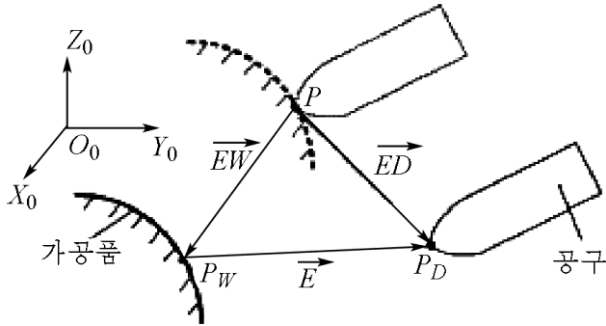


그림 2-20. 공구오차

가공품의 이론적인 가공점은 운동축이 운동한 후 본체자리표계의 실지위치 $P_W=(X_W, Y_W, Z_W)$ 로 된다.

공구운동련쇄 $OYZZAD$ 에 의하여 주어진 공구끝은 초기위치 P_D^0 로부터 Y 축이동, Y 축매듭오차, Z 축이동, Z 축매듭오차, X 축이동, X 축매듭오차, A 축회전운동, A 축매듭오차를 경과한 후 실지위치 P_D 에 도달하며 이것은 다체운동학원리 식 2-34에 의하여 다음과 같이 쓸수 있다.[8]

$$\begin{bmatrix} X_D \\ Y_D \\ Z_D \\ 1 \end{bmatrix} = T_Y T_Z T_X T_A \begin{bmatrix} X_D^0 \\ Y_D^0 \\ Z_D^0 \\ 1 \end{bmatrix} = Q_Y S_Y Q_Z S_Z Q_X S_X Q_A S_A \begin{bmatrix} X_D^0 \\ Y_D^0 \\ Z_D^0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(2-36)

공구운동련쇄 $OYZZAD$ 에 의하여 주어진 공구끝은 초기위치 P_D^0 로부터 Y 축이동, Z 축이동, X 축이동, A 축회전후 이상적인 위치 P 에 도달하며 이것은 다체운동학원리에 의하여 다음과 같이 쓸수 있다.

$$\begin{bmatrix} X_P \\ Y_P \\ Z_P \\ 1 \end{bmatrix} = Q_Y Q_Z Q_X Q_A \begin{bmatrix} X_D^0 \\ Y_D^0 \\ Z_D^0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-37)$$

공구끝위치점오차벡토르 $\overrightarrow{ED} = (\Delta X_D, \Delta Y_D, \Delta Z_D)$ 를 설정하면 공구 끝점오차는 본체자리표계의 실지위치 P_D 와 리상적인 위치 P 와의 거리로서 그림 2-20과 같으며 다음과 같이 쓸수 있다.

$$ED = PP_D = (X_D - X_P, Y_D - X_P, Z_D - X_P)$$

공구끝점오차모형은 식 2-36과 2-37을 결합하여 다음과 같이 구한다.

$$\begin{bmatrix} \Delta X_D \\ \Delta Y_D \\ \Delta Z_D \\ 0 \end{bmatrix} = Q_Y S_Y Q_Z S_Z Q_X S_X Q_A S_A \begin{bmatrix} X_D^0 \\ Y_D^0 \\ Z_D^0 \\ 1 \end{bmatrix} - Q_Y Q_Z Q_X Q_A \begin{bmatrix} X_D^0 \\ Y_D^0 \\ Z_D^0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-38)$$

가공품운동연쇄 OCW에 의하여 가공품의 리론적인 가공점은 초기위치 P_W^0 으로부터 C운동축, C축매듭오차를 경과한 후 실지위치 P_W 에 도달하며 다체운동학원리와 식 2-34에 의하여 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix} = T_C \begin{bmatrix} X_W^0 \\ Y_W^0 \\ Z_W^0 \\ 1 \end{bmatrix} = Q_C S_C \begin{bmatrix} X_W^0 \\ Y_W^0 \\ Z_W^0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-39)$$

가공품운동연쇄 OCW에 의해 가공품의 리론적인 가공점은 초기위치로부터 C축회전후 리상적인 위치 P 에 도달하며 다체운동학원리로부터 다음과 같이 구할수 있다.

$$\begin{bmatrix} X_P \\ Y_P \\ Z_P \\ 1 \end{bmatrix} = S_C \begin{bmatrix} X_W^0 \\ Y_W^0 \\ Z_W^0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-40)$$

가공품의 이론적인 가공점오차벡터 $\overrightarrow{EW} = (\Delta X_W, \Delta Y_W, \Delta Z_W)$ 를 설정하면 가공품의 이론적인 가공점오차는 본체자리표계의 실지위치 P_W 와 이상적인 위치점 P 와의 거리로서 그림 2-20과 같고 다음의 식으로 구할수 있다.

$$\overrightarrow{EW} = \overrightarrow{PP_W} = (X_W - X_P, Y_W - Y_P, Z_W - Z_P)$$

가공품의 이론적인 가공점오차모형은 식 2-39, 2-40을 결합하여 다음과 같이 구할수 있다.

$$\begin{bmatrix} \Delta X_W \\ \Delta Y_W \\ \Delta Z_W \\ 0 \end{bmatrix} = Q_C S_C \begin{bmatrix} X_W^0 \\ Y_W^0 \\ Z_W^0 \\ 1 \end{bmatrix} - S_C \begin{bmatrix} X_W^0 \\ Y_W^0 \\ Z_W^0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-41)$$

가공오차벡터 $\vec{E} = (\Delta X, \Delta Y, \Delta Z)$ 를 설정하면 점 $P_W(X_W, Y_W, Z_W)$ 는 본체자리표계에서 가공품의 이론적인 가공점의 실지위치를 표시하며 점 $P_D(X_D, Y_D, Z_D)$ 는 본체자리표계에서 공구끝점의 실지위치 즉 실제가공점의 위치를 표시한다.

가공오차의 정의에 의하여 다음의 사실을 알수 있다.

어떤 시각에 가공품에서 이론적인 가공점과 실제가공점의 거리는 가공오차, 즉 P_D 점과 P_W 점사이의 거리로 얻을수 있다.

그림 2-20에 의하여 다음식을 얻을수 있다.

$$\vec{E} = \overrightarrow{ED} - \overrightarrow{EW} = (\Delta X_D - \Delta X_W, \Delta Y_D - \Delta Y_W, \Delta Z_D - \Delta Z_W)$$

동차자리표계형식을 리용하고 식 2-38과 2-41을 결합하면 그림 2-19에서 준 5축CNC공작기계운동연쇄 WCOYZXAD의 가공오차모형은 다음과 같이 작성할수 있다.

$$\begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta X_D \\ \Delta Y_D \\ \Delta Z_D \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \Delta X_W \\ \Delta Y_W \\ \Delta Z_W \\ 0 \end{bmatrix} = Q_Y S_Y Q_Z S_Z Q_X S_X Q_A S_A \begin{bmatrix} X_D^0 \\ Y_D^0 \\ Z_D^0 \\ 1 \end{bmatrix} - \\
- Q_Y Q_Z Q_X Q_A \begin{bmatrix} X_D^0 \\ Y_D^0 \\ Z_D^0 \\ 1 \end{bmatrix} - Q_C S_C \begin{bmatrix} X_W^0 \\ Y_W^0 \\ Z_W^0 \\ 1 \end{bmatrix} + S_C \begin{bmatrix} X_W^0 \\ Y_W^0 \\ Z_W^0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(2-42)

기타 다른 형태의 다축CNC공작기계운동련쇄의 가공오차모형은 위에서 본 과정을 리용하여 작성할수 있다.

2. 운동축매듭의 감도결수

1) 운동축매듭의 오차감도결수의 정의

다축CNC공작기계의 매개 운동축매듭은 6개의 오차성분을 가진다.

매개 운동축매듭의 오차성분이 가공오차에 주는 영향을 정확히 갈라보기 위하여 매 오차성분에 대한 감도결수를 조사한다.

앞에서 본 다축CNC공작기계의 가공오차모형에서 운동련쇄는 공구운동련쇄와 가공품운동련쇄 즉 2개의 부분으로 나눌수 있으며 공구끝점오차 $\overrightarrow{ED}=(\Delta X_D, \Delta Y_D, \Delta Z_D)$ 와 가공품의 가공점오차 $\overrightarrow{EW}=(\Delta X_W, \Delta Y_W, \Delta Z_W)$ 를 구분하고 다축CNC공작기계의 가공오차는 공구끝점오차와 가공품의 가공점오차의 차 $\vec{E}=\overrightarrow{ED}-\overrightarrow{EW}$ 로 표시한다.

다축CNC공작기계의 가공과정에 공구끝점의 위치정밀도와 가공품의 위치정밀도는 독자적인 요구를 가지며 공구운동련쇄와 가공품운동련쇄의 운동축에 대하여 그 오차의 감도가 서로 다르다.

식 2-35에서 δM_J 는 M 운동축매듭에서 J 방향의 오차성분을 표시한다.

공구운동편차에서 공구끝점오차 $\overrightarrow{ED}$ 는 3개의 성분 ΔX_D , ΔY_D , ΔZ_D 으로 구성되며 공구끝점오차모형식 2-38에서의 ΔX_D 와 M 운동축 매듭의 J 방향의 오차성분 δM_J 의 관계는 다항식으로 다음과 같이 표시할수 있다.

$$\Delta X_D = K_{X1}\delta M_J + K_{X2}\delta M_J^2 + K_{X3}\delta M_J^3 + \dots + L_X$$

여기서 K_{X1} , K_{X2} , K_{X3} ...은 결수이고 L_X 는 δM_J 외의 기타 오차로 이루어지는 공구끝점오차의 합이다. 그러나 오차 δM_J 는 매우 작은 량이고 δM_J^2 , δM_J^3 , ... 등의 고차항은 고계무한소라고 볼수 있으므로 ΔX_D 의 영향은 무시할수 있다.

동시에 공구끝점의 오차성분 ΔY_D , ΔZ_D 에 대하여서도 마찬가지로 δM_J 의 고계무한소를 생략할수 있다.

다축CNC공작기계축매듭의 오차감도결수는 δM_J 의 고계무한소를 무시하면 ΔX_D , ΔY_D , ΔZ_D 의 형식으로 다음과 같이 쓸수 있다.

$$\begin{aligned}\Delta X_D &= K_X \delta M_J + L_X \\ \Delta Y_D &= K_Y \delta M_J + L_Y \\ \Delta Z_D &= K_Z \delta M_J + L_Z\end{aligned}\tag{2-43}$$

웃식에서 K_X 를 오차성분 δM_J 의 X 방향에서의 감도결수, K_Y 는 δM_J 의 Y 방향에서의 감도결수, K_Z 는 δM_J 의 Z 방향에서의 감도결수라고 한다.

식 2-43에서 L_X , L_Y , L_Z 는 각 방향에서 δM_J 를 제외하고 기타 오차성분으로 구성되는 공구끝점오차의 합이다.

매 운동축매듭은 6개의 오차성분을 가지며 매 오차성분은 3개의 오차감도결수를 가진다.

따라서 다축CNC공작기계운동축매듭들은 개별적으로 18개의 오차감도결수를 가진다.

가공품운동편차의 운동축매듭오차감도결수는 공구운동편차의 오차감도결수와 같은 형식으로 정의한다.

2) 운동축매듭오차감도결수의 계산

식 2-43에서 알수 있는바와 같이 운동축매듭오차성분의 오차감도결수를 구하자면 다축CNC공작기계가공오차모형식 2-42로 표현되는 미지량을 알아야 한다.

CNC공작기계가 가공품을 가공할 때 공구자리표위치 $P_D^0=(X_D^0, Y_D^0, Z_D^0)$ 과 가공품자리표계에서 가공품의 가공점 $P_W^0=(X_W^0, Y_W^0, Z_W^0)$ 은 기지량이고 매 운동축의 리상적인 운동거리 x, y, z, a, b, c 도 기지량이며 미지량은 매 운동축매듭의 오차성분이다.

매 운동축매듭의 오차성분을 구하는 비교적 간단한 하나의 실용적인 방법은 CNC공작기계의 물리적표본을 제작하고 물리적실험을 통하여 직접 혹은 간접적으로 매 운동축매듭의 오차성분을 측정하는것이다.

그러나 일단 공작기계를 설계하면 필요한 새로운 물리적표본을 만들어야 하므로 이렇게 하면 공작기계의 설계원가를 높이고 설계의 주기를 연장시킨다.

설계의 원가를 낮추고 설계주기를 단축하기 위하여서는 유한요소계산으로 정력학적해석을 진행하여 CNC공작기계운동축매듭의 오차성분을 구한다.

유한요소에 의한 정력학적해석방법을 리용하면 설계의 원가를 낮추고 설계의 주기를 단축할수 있지만 유한요소모의해석결과와 실제상태사이에는 일정한 차이가 있으므로 유한요소모의과정은 실제상태에 대한 수값모의로 되여야 하며 오차조종은 합리적인 범위내에서 해야 한다.

례를 들어 그림 2-19에서 보여준 5축CNC공작기계에 대하여 매 운동축매듭의 오차성분을 구하는 과정을 보자.

공구운동련쇄에서 매 운동축의 운동 $Q_{Y1}, Q_{Z1}, Q_{X1}, Q_{A1}$ 를 통한 정력학적해석결과에 의하여 리상적인 가공위치를 얻고 주어진 CNC공작기계에 대하여 정력학적인 유한요소해석을 진행한 후 정력학적해석결과에 의하여 3개의 방향 즉 X, Y, Z 방향의 변형성분을 얻을수 있는데 이

3개 방향의 변형성분이 바로 공구위치오차 $\overline{ED}$ 의 3개 방향오차성분 ΔX_{D1} , ΔY_{D1} , ΔZ_{D1} 로 되며 공구끝점오차는 식 2-38에 의하여 다음과 같이 구할수 있다.

$$\begin{bmatrix} \Delta X_{D1} \\ \Delta Y_{D1} \\ \Delta Z_{D1} \\ 0 \end{bmatrix} = Q_{Y1} S_{Y1} Q_{Z1} S_{Z1} Q_{X1} S_{X1} Q_{A1} S_{A1} \begin{bmatrix} X_D^0 \\ Y_D^0 \\ Z_D^0 \\ 1 \end{bmatrix} - Q_{Y1} Q_{Z1} Q_{X1} Q_{A1} \begin{bmatrix} X_D^0 \\ Y_D^0 \\ Z_D^0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-44)$$

여기서 4개의 운동축 즉 Y, Z, X, A매듭의 오차는 미지이고 매 운동축매듭은 6개의 오차성분을 가지므로 모두 24개의 미지량을 가진다.

식 2-44를 전개하고 ΔX_{D1} , ΔY_{D1} , ΔZ_{D1} 의 매개를 하나의 등식으로 표현하면 24개의 미지수를 가진 3개의 방정식을 얻을수 있다.

공구운동연쇄에서 매개 운동축을 Q_{Y2} , Q_{Z2} , Q_{X2} , Q_{A2} 로 운동시키면 공구끝점은 어떤 가공위치에 도달하게 되며 이때 오차는 식 2-41과 비슷하게 다음과 같이 구할수 있다.

$$\begin{bmatrix} \Delta X_{D2} \\ \Delta Y_{D2} \\ \Delta Z_{D2} \\ 0 \end{bmatrix} = Q_{Y2} S_{Y2} Q_{Z2} S_{Z2} Q_{X2} S_{X2} Q_{A2} S_{A2} \begin{bmatrix} X_D^0 \\ Y_D^0 \\ Z_D^0 \\ 1 \end{bmatrix} - Q_{Y1} Q_{Z1} Q_{X1} Q_{A1} \begin{bmatrix} X_D^0 \\ Y_D^0 \\ Z_D^0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-45)$$

식 2-45도 24개의 미지수를 가진 3개의 방정식이다.

가공품의 가공요구에 따라 공구끝점의 운동을 여덟번 진행하면 해당하게 여덟번의 유한요소에 대하여 정력학적해석을 하여야 하는데 이때 유한요소모의의 편차를 줄이기 위하여 여덟번의 유한요소정력학적해석에 의한 가공점은 동일한 가공행정에 대하여 적게 취하고 거리는 너무 멀지 않게 한다. 이렇게 하면 다음의 24개의 미지수를 가진 24개의 방정식을 얻을수 있는데 이 24개의 방정식을 오차성분방정식이라고 한다.

$$\begin{cases}
\begin{bmatrix} \Delta X_{D1} \\ \Delta Y_{D1} \\ \Delta Z_{D1} \\ 0 \end{bmatrix} = Q_{Y1} S_{Y1} Q_{Z1} S_{Z1} Q_{X1} S_{X1} Q_{A1} S_{A1} \begin{bmatrix} X_D^0 \\ Y_D^0 \\ Z_D^0 \\ 1 \end{bmatrix} - Q_{Y1} Q_{Z1} Q_{X1} Q_{A1} \begin{bmatrix} X_D^0 \\ Y_D^0 \\ Z_D^0 \\ 1 \end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix} \Delta X_{D2} \\ \Delta Y_{D2} \\ \Delta Z_{D2} \\ 0 \end{bmatrix} = Q_{Y2} S_{Y2} Q_{Z2} S_{Z2} Q_{X2} S_{X2} Q_{A2} S_{A2} \begin{bmatrix} X_D^0 \\ Y_D^0 \\ Z_D^0 \\ 1 \end{bmatrix} - Q_{Y2} Q_{Z2} Q_{X2} Q_{A2} \begin{bmatrix} X_D^0 \\ Y_D^0 \\ Z_D^0 \\ 1 \end{bmatrix} \\
\vdots \\
\begin{bmatrix} \Delta X_{D8} \\ \Delta Y_{D8} \\ \Delta Z_{D8} \\ 0 \end{bmatrix} = Q_{Y8} S_{Y8} Q_{Z8} S_{Z8} Q_{X8} S_{X8} Q_{A8} S_{A8} \begin{bmatrix} X_D^0 \\ Y_D^0 \\ Z_D^0 \\ 1 \end{bmatrix} - Q_{Y8} Q_{Z8} Q_{X8} Q_{A8} \begin{bmatrix} X_D^0 \\ Y_D^0 \\ Z_D^0 \\ 1 \end{bmatrix}
\end{cases}$$

(2-46)

오차성분방정식 2-46에 포함되는 미지수의 개수는 방정식의 수와 같으므로 이 방정식은 풀수 있다. 식 2-46을 풀면 24개의 미지수를 구할수 있다. 즉 Y, Z, X, A축매듭에 대한 오차방정식의 성분값을 얻을수 있다. 공구끝점오차와 매개 운동축오차성분과의 관계는 운동축매듭에 대한 오차성분감도결수에 관한 식 2-34와 같은 형식이므로 매 운동축 오차성분의 오차감도결수를 구할수 있다.

가공품운동연쇄에서 매 운동축매듭에 대한 오차감도결수의 풀이 방법은 공구운동연쇄인 경우와 같다.

3. 운동매듭의 오차감도분석

그림 2-19에서 보여준 5축CNC공작기계에서 원추형제품을 가공하는 경우를 실례로 다축CNC공작기계운동연쇄에서 매개 운동축매듭의 오차감도분석과정을 보기로 하자.

그림 2-21에서와 같이 다축CNC공작기계방안설계단계에서 운동면
 쇠는 WCOYZXAD로 결정하였으며 매개 운동축의 행정거리는 X축은
 2 500mm, Y축은 3 200mm, Z축은 2 500mm,
 A축은 0-180°;C축은 0-360°이다.

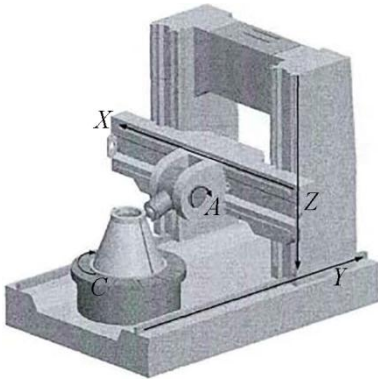


그림 2-21. 다축CNC공작기계에서
 원추형제품가공

방안설계단계에서 주어진 CNC공
 작기계의 본체, 기둥, 가로보 등 기본
 매듭이 결정되고 운동면쇄와 공작기
 계설계요구에 따르는 초보적인 치수
 와 외형이 설계되었으므로 필요한 안
 내를 배치하고 나머지 매듭은 이
 CNC공작기계운동면쇄의 성능에 주는
 영향이 크지 않으므로 무시한다.

그림 2-21에서 보여준 5축CNC공
 작기계에서 원추형제품을 가공하는 과정에 대하여 유한요소해석을 하
 면 다음과 같다.

공구와 가공품은 가공품자리표계에서 가공점위치 $P_1(312.323, 312.523, -788.654)$ 로부터 P_2 로 운동하며 매 운동축의 운동거리는 $x_1=125.00\text{mm}$, $y_1=270.276\text{mm}$, $z_1=1\,808.375\text{mm}$, $a_1=164.231^\circ$, $c_1=2.000^\circ$ 이다.

이 CNC공작기계의 3차원모형을 ANSYS유한요소해석프로그램에
 입력하고 주어진 가공품재료와 기타 가공정수들을 입력한 다음 이 공
 작기계의 모형을 분할한다. 그다음 이 공작기계의 본체를 지면에 고정
 하고 중력을 작용시킨다. 공작기계에 $g=9.8\text{m/s}^2$ 의 중력가속도를 주고
 방향은 수직으로 규정한다.

공구끝점과 가공되는 점에 크기가 서로 같고 방향이 반대인 절삭
 력을 주는데 그의 크기는 1 500N으로 한다.(그림 2-22)

다음 주어진 CNC공작기계에 대한 정력학적해석을 하여 그 CNC
 공작기계의 총체적인 변형량을 구하는데 그림 2-23과 같다.

이 경우에 공구끝점의 X, Y, Z 축 3개 방향의 변형량을 구하면 그
 립 2-24와 같다.

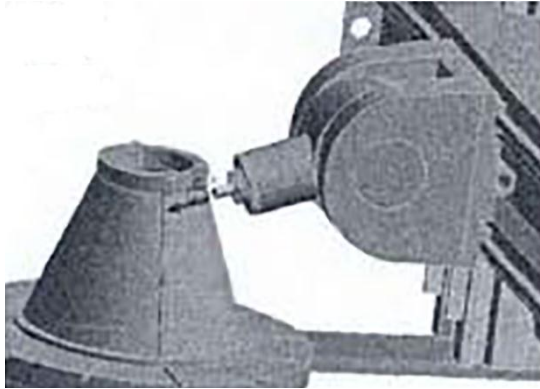


그림 2-22. 공구끝점과 가공되는 점에 힘을 주는 상태

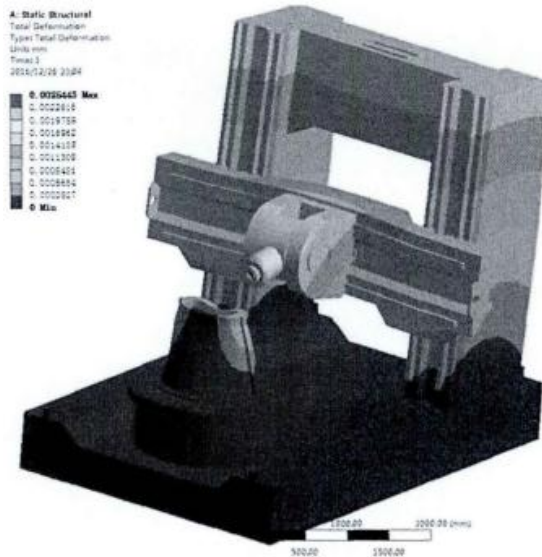


그림 2-23. CNC공작기계의 총체적인 변형량

그 값은 $\Delta X_{D1}=5.29e-4\text{mm}$, $\Delta Y_{D1}=1.8e-3\text{mm}$, $\Delta Z_{D1}=1.55e-3\text{mm}$ 이다.

이상의 해석으로부터 이 CNC공작기계의 공구운동편차를 $OYZXD$ 로 하면 가공품은 공구끝점에서 여덟번의 운동을 요구한다.

공구끝점 X , Y , Z 즉 3개 방향의 변형성분을 측정하여 공구운동편차방정식의 매개 운동축매듭에 오차성분을 포함시킨다.

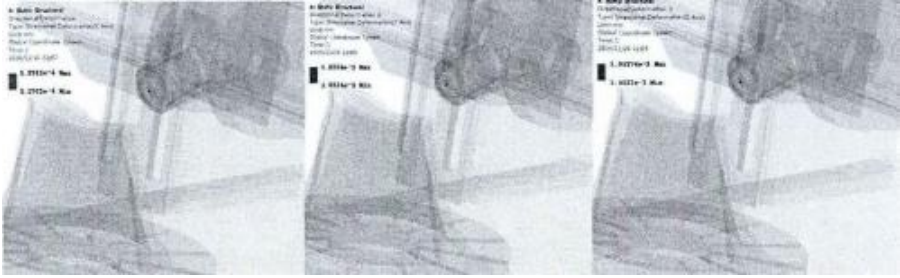


그림 2-24. 공구끝점의 X, Y, Z 3개 방향에서의 변형성분

이 CNC공작기계의 가공품운동편차는 OCW이고 C축매듭의 오차는 직접 가공품에 전달된다.

식 2-43의 오차감도결수의 정의에 의하면 C축매듭의 오차성분의 감도결수는 1 혹은 0이고 가공품의 가공점에서 오차에 대한 분석과 측정은 다시 하지 않는다.

우에서 본 과정을 반복하여 7개의 가공점에서 일곱번의 유한요소 해석을 진행한다. 모두 여덟번의 유한요소해석에 대한 공구끝점의 변형량은 표 2-2에 주었다.

표 2-2. 공구끝점의 변형성분

가공점	공구끝의 변형성분
P1	$\Delta X_{D1}=5.29\text{e-}4\text{mm}$, $\Delta Y_{D1}=1.85\text{e-}3\text{mm}$, $\Delta Z_{D1}=1.55\text{e-}3\text{mm}$
P2	$\Delta X_{D2}=5.13\text{e-}4\text{mm}$, $\Delta Y_{D2}=1.82\text{e-}3\text{mm}$, $\Delta Z_{D2}=1.52\text{e-}3\text{mm}$
P3	$\Delta X_{D3}=5.19\text{e-}4\text{mm}$, $\Delta Y_{D3}=1.77\text{e-}3\text{mm}$, $\Delta Z_{D3}=1.58\text{e-}3\text{mm}$
P4	$\Delta X_{D4}=5.22\text{e-}4\text{mm}$, $\Delta Y_{D4}=1.92\text{e-}3\text{mm}$, $\Delta Z_{D4}=1.61\text{e-}3\text{mm}$
P5	$\Delta X_{D5}=5.27\text{e-}4\text{mm}$, $\Delta Y_{D5}=1.91\text{e-}3\text{mm}$, $\Delta Z_{D5}=1.51\text{e-}3\text{mm}$
P6	$\Delta X_{D6}=5.11\text{e-}4\text{mm}$, $\Delta Y_{D6}=1.86\text{e-}3\text{mm}$, $\Delta Z_{D3}=1.49\text{e-}3\text{mm}$
P7	$\Delta X_{D7}=5.16\text{e-}4\text{mm}$, $\Delta Y_{D3}=1.81\text{e-}3\text{mm}$, $\Delta Z_{D3}=1.56\text{e-}3\text{mm}$
P8	$\Delta X_{D8}=5.21\text{e-}4\text{mm}$, $\Delta Y_{D8}=1.75\text{e-}3\text{mm}$, $\Delta Z_{D8}=1.64\text{e-}3\text{mm}$

다축CNC공작기계공구운동편차의 매 운동축매듭의 오차성분방정식 2-44에서 해석의 편리를 위하여 공구점은 자리표계의 원점으로 즉 X_D^0 , Y_D^0 , Z_D^0 로 한다. 표 2-1의 매 운동축의 이동량과 공구끝점의 변형량을 오차성분방정식 2-44에 대입하면 운동축매듭의 오차성분은 표 2-2와 같다.

공구운동편쇄의 공구끝점오차모형식 2-28과 매개 운동축매듭의 오차감도결수정의식 2-43에서 알수 있는것은 매 운동축매듭의 오차성분을 구하면 식 2-28의 량은 모두 기지량이고 공구끝점오차성분 ΔX_D , ΔY_D , ΔZ_D 는 매 운동축매듭의 오차감도결수로 된다는것이다.

주어진 경우에 공구운동편쇄에는 4개의 운동축이 있고 매 운동축매듭은 6개의 오차성분을 가지며 매 운동축매듭의 오차성분은 3개의 오차감도결수를 가진다. 즉 $4 \times 6 \times 3 = 72$ 개의 오차감도결수를 가진다.

앞에서와 같은 분석으로부터 가공품운동편쇄는 값이 1 혹은 0인 18개의 오차감도결수를 가진다. 이때의 매개 운동축매듭의 감도결수표를 2-3에 주었다.

표 2-3. 매 운동축매듭의 오차감도결수

운동축 매듭	오차 성분	오차감도결수			운동축 매듭	오차 성분	오차감도결수		
		K_X	K_Y	K_Z			K_X	K_Y	K_Z
X축 매듭	δX_X	1.013	0.098	0.043	Z축 매듭	δZ_A	45.82	-246.3	54.49
	δX_Y	-0.027	1.094	0.012		δZ_B	247.5	-63.97	-146.6
	δX_Z	0.093	0.0337	1.167		δZ_C	-45.32	145.7	62.15
	δX_A	45.92	-52.39	38.29	A축 매듭	δA_X	1.075	-0.023	0.012
	δX_B	-42.44	67.21	-126.5		δA_Y	1.108	1.187	0.074
	δX_C	-71.47	228.4	141.8		δA_Z	0.036	-1.527	-1.564
Y축 매듭	δY_X	1.124	-0.056	0.091		δA_A	-43.78	56.38	43.87
	δY_Y	0.068	1.056	-0.139		δA_B	33.47	38.94	-27.64
	δY_Z	0.068	0.029	1.107		δA_C	-56.27	47.82	55.23
	δY_A	58.97	-267.5	76.93	C축 매듭	δC_X	1	0	0
	δY_B	278.4	77.98	-248.4		δC_Y	0	1	0
	δY_C	134.6	284.3	59.76		δC_Z	0	0	1
Z축 매듭	δZ_X	1.056	0.013	-0.037		δC_A	0	0	0
	δZ_Y	0.027	1.062	0.084		δC_B	0	0	0
	δZ_Z	-0.065	0.034	1.067		δC_C	0	0	0

표 2-3에서 알수 있는바와 같이 매 운동축매듭의 오차성분들중에서 이동오차성분의 감도결수는 비교적 작으며 일련의 규칙성이 있다.

운동축매듭 X방향의 오차성분 δM_X 의 X방향오차감도결수는 1과 같으며 Y방향과 Z방향의 오차감도결수는 약 0과 같다. 운동축매듭 Y방향의 오차성분과 Z방향의 오차성분도 일련의 규칙성을 가지고있다.

그러나 레외로 A축매듭의 오차성분 δA_z 는 Y방향의 오차감도결수가 -1.527이고 Z방향의 오차감도결수는 -1.564인데 이것은 주로 CNC공작기계회전축의 영향에 관계된다.

매 운동축매듭의 회전오차성분의 감도결수는 비교적 크며 이것은 운동축매듭의 회전오차가 CNC공작기계의 직선운동축오차보다 크기때문이다. 그러나 회전오차성분의 감도결수는 규칙과 명백히 다르며 그 감도결수는 구체적인 공구운동연쇄, 가공품운동연쇄와 관계된다.

4. 운동연쇄의 최량화

앞에서 본 오차감도분석결과는 운동연쇄가 WCOYZXAD인 5축CNC공작기계의 운동축매듭에 대한것으로서 오차감도가 비교적 큰 운동축에 대한것이다.

다축CNC공작기계의 질을 보장하면서 설계와 제작의 원가를 낮추자면 운동연쇄 WCOYZXAD에 대한 운동학적최량화를 한 다음 그 운동연쇄에서 비교적 낮은 오차감도를 기준하여 매 운동축매듭의 오차감도사이의 차이를 감소시켜야 한다.

표 2-3에서 알수 있는바와 같이 매개 운동축매듭의 오차감도결수가 비교적 많으므로 분석의 편리를 위하여 그중에서 절대값이 100보다 큰 오차감도결수를 도표로 표시한것을 그림 2-25에 주었다.

그림 2-25에서 보는것처럼 Y축매듭의 오차감도결수는 최대이고 5개의 오차성분의 감도결수는 100을 초과하는데 그중에서 4개의 오차성분의 감도결수는 200을 초과한다. 이것은 공구끝점의 위치정밀도에 크게 영향을 미친다는것을 의미한다.

Z축매듭의 오차감도결수는 4개의 오차성분결수가 100을 초과하며 그중 2개의 오차성분의 오차감도결수는 200을 초과한다.

X축매듭의 오차감도결수는 Z축에 비하여 작고 A축과 C축매듭의 오차감도결수는 보다 작으며 100을 초과하지 않는다.

공구운동연쇄 OYZXAD에서 매개 운동축의 오차감도결수와 운동전달순서에 따라 다음과 같이 볼수 있다:

운동연쇄중에서 공구운동축매듭이 오차감도가 작다.

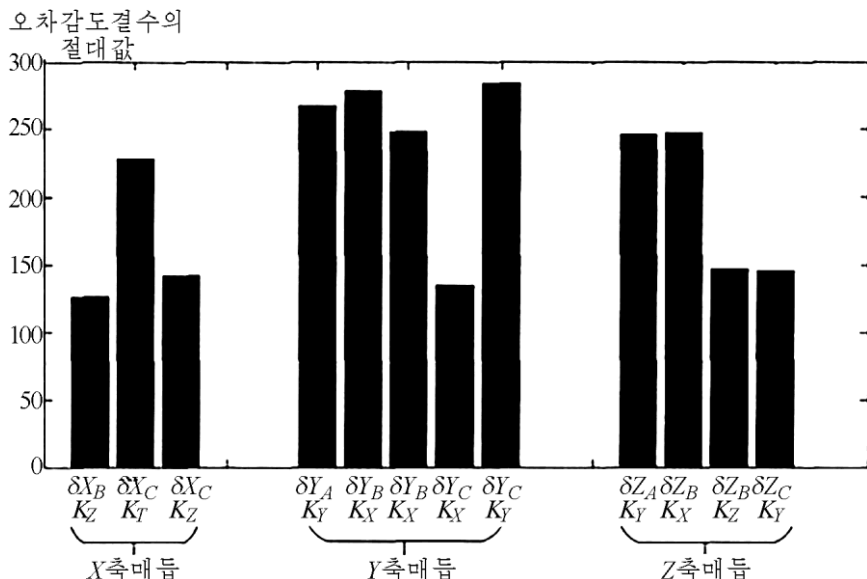


그림 2-25. 절대값이 100보다 큰 오차감도결수

설명; δX_B 는 X축방향의 오차성분이고 K_Z 는 Z축방향의 오차감도결수이며 기타의 경우도 류사하다.

공구운동연쇄매듭의 오차감도분석에서 Y축매듭, Z축매듭, X축매듭, A축매듭의 거리는 공구에 가깝고 오차의 감도도 작으므로 요구에 맞는다.

이 경우에 공구운동연쇄는 실천경험에 맞으며 운동연쇄는 짧고 매 오차사이의 호상증폭작용도 명백하며 조성된 루적오차도 작다.

공구운동연쇄나 혹은 가공품운동연쇄가 길고 오차의 전달거리가 길어지면 그에 해당하게 조성되는 루적오차도 커진다.

이상의 결과로부터 오차감도결수의 절대값을 낮추며 동시에 매 운동축매듭의 오차감도사이의 차이를 감소시키기 위하여 공구운동연쇄나 혹은 가공품운동연쇄의 길이를 짧게 하는것이 비교적 좋은 방도로 된다는것을 알수 있다.

운동연쇄 WCOYZXAD에서 공구운동연쇄 OYZXAD는 4개의 운동축

을 가지고 가공품운동연쇄 OCW 는 하나의 운동축을 가지는데 이때에는 운동축수의 분배가 불균형적이고 공구운동연쇄에서 Y 축매듭이 조성하는 오차감도도 지나치게 크다.

그러므로 공구운동연쇄를 짧게 할수록 좋다.

최량화한 후에 운동연쇄에서 한계오차의 증대를 막기 위하여 가공품으로부터 공구의 운동연쇄에 이르는 전동순차를 변화시키지 않을 수 있지만 본체 O 의 위치는 변화시킬 수 있다.

총체적으로 운동연쇄 $WCOYZXAD$ 를 $WCYOZXAD$ 로 전환하며 그중에서 공구운동연쇄는 $OZXAD$ 로, 가공품운동연쇄는 $OYCW$ 로 한다.

매 운동축의 행정거리는 최량화하기전과 같다.

설계단계에서는 먼저 본체, 기둥, 보 등 주요매듭의 형태와 치수를 확정하고 안내의 위치를 초보적으로 정한다.

매듭의 배치와 치수에 대한 오차의 감도로 인한 영향과 설계작업

량을 가능한 감소시키기 위하여 설계를 될수록 적게 변동시키고 최량화하기 전의 공작기계와 비교하여 공구운동연쇄운동축매듭의 기둥을 본체와 직접 연결한다. 가공품운동연쇄의 운동축매듭은 Y 축방향의 쉘매로 한다. 본체는 설계의 요구로부터 너비를 감소시킨다. 기타 설계는 기본적으로 변함이 없으며 그림 2-26과 같다.

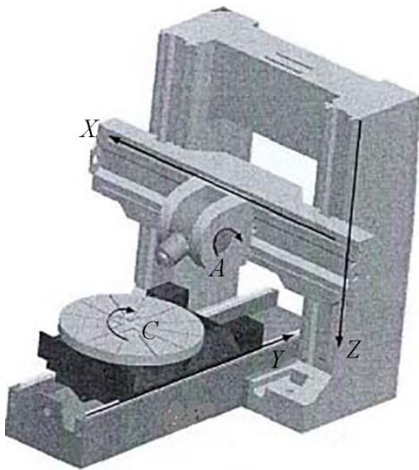


그림 2-26. 운동연쇄가 $WCYOZXAD$ 인 CNC공작기계

운동연쇄를 최량화한 후 운동연쇄의 성능을 검토하기 위하여서는 주어진 공작기계의 3차원모형을 작성하고 매개 운동축매듭의 오차

감도계수를 구하여야 한다.

최량화한 후의 공구운동연쇄 $OZXAD$ 에 대한 공구점의 오차모형은 식 2-28을 리용하여 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{bmatrix} \Delta X_D \\ \Delta Y_D \\ \Delta Z_D \end{bmatrix} = Q_Z S_Z Q_X S_X Q_A S_A \begin{bmatrix} X_D^0 \\ Y_D^0 \\ Z_D^0 \\ 1 \end{bmatrix} - Q_Z Q_X Q_A \begin{bmatrix} X_D^0 \\ Y_D^0 \\ Z_D^0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-47)$$

최량화한 후의 공구운동연쇄를 OZXAD라고 하면 식 2-36에 의하여 공구끝점의 오차모형은 다음과 같이 된다.

$$\begin{bmatrix} \Delta X_W \\ \Delta Y_W \\ \Delta Z_W \\ 0 \end{bmatrix} = Q_Y S_Y Q_C S_C \begin{bmatrix} X_W^0 \\ Y_W^0 \\ Z_W^0 \\ 1 \end{bmatrix} - Q_Y S_C \begin{bmatrix} X_W^0 \\ Y_W^0 \\ Z_W^0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-48)$$

그림 2-27에 준 5축CNC공작기계에서 원추형제품을 가공하는 과정을 유한요소해석방법에 의하여 정력학적해석을 진행한다.[9]

주어진 공작기계와 가공품의 재료 등에 대한 정수는 그 공작기계 모형의 요소분할, 중력, 절삭력 등인데 최량화하기 전과 같게 한다. 최량화한 후에 정력학적해석으로 구한 5축CNC공작기계운동연쇄의 전체 변형량은 그림 2-27과 같다.

공구운동연쇄 OZXAD에는 3개의 운동매듭이 있으므로 이 공작기계에 대하여서는 $3 \times 6 \div 3 = 6$ 번의 정력학적해석을 하여야 하며 X, Y, Z방향에서의 공구끝점의 변형량을 측정하여야 한다.

가공품운동연쇄 OYCW에는 2개의 운동축매듭이 있으므로 이 공작기계에 대하여서는 $2 \times 6 \div 3 = 4$ 번의 정력학적해석이 필요하며 X, Y, Z방향에서의 가공품의 가공점을 측정하여야 한다. 그러므로 모두 10번의 정력학적해석이 필요하다.

앞의 6번의 정력학적해석중에서 매 운동축의 이동량과 공구끝점의 변형량은 오차모형 식 2-47에 16개의 방정식과 18개의 미지수를 가진 방정식을 관계시켜 얻으며 공구운동연쇄의 Z축매듭, X축매듭과 A축매듭에 대하여서는 매 오차성분의 감도계수를 구하여야 한다.

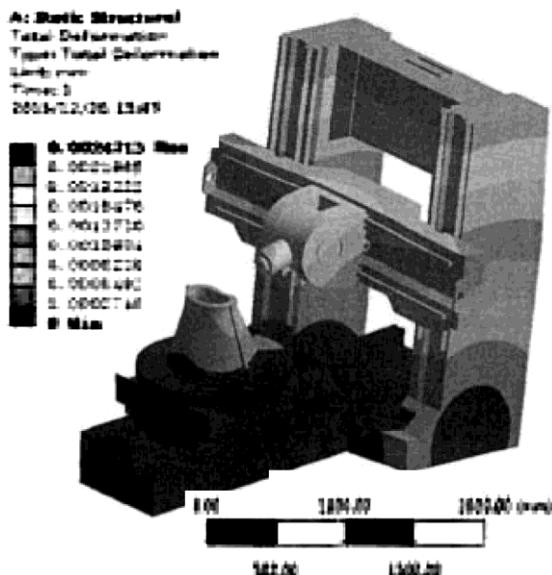


그림 2-27. 최량화한 후 CNC공작기계틀성계의 전체 변형량

또한 앞에서 본 4번의 정력학적해석에서 매개 운동축의 운동량과 가공품에서 가공점의 변형량은 가공품의 가공점에 대입하며 오차모형식 2-45에 12개의 방정식, 12개의 미지수를 가진 방정식을 관제시켜 얻을수 있다. 또한 가공품운동연쇄중에서 Y축매듭과 C축매듭의 매개 오차성분의 감도결수를 구하여야 한다.

구체적인 과정은 운동연쇄 WCOYZXAD인 다축CNC공작기계운동축 매듭의 오차감도결수를 구하는 과정과 비슷하다.

최종적으로 매개 운동축매듭의 오차감도결수는 표 2-4와 같다.

표 2-4. 운동연쇄를 최량화한 후의 운동축매듭의 오차감도결수

운동축 매듭	오차 성분	오차감도결수			운동축 매듭	오차 성분	오차감도결수		
		K_X	K_Y	K_Z			K_X	K_Y	K_Z
X축 매듭	δX_X	1.007	-0.096	0.039	Y축 매듭	δY_X	1.115	-0.052	0.088
	δX_Y	-0.024	1.095	0.011		δY_Y	0.069	1.032	-0.125
	δX_Z	0.089	0.032	1.127		δY_Z	0.050	0.024	1.119
	δX_A	43.26	-49.67	34.94		δY_A	34.92	271.1	53.89
	δX_B	-34.38	76.57	-116.9		δY_B	-42.87	125.7	124.44
	δX_C	-54.79	76.57	-116.9		δY_B	-42.87	125.7	124.4

표계속

운동축 매듭	오차 성분	오차감도결수			운동축 매듭	오차 성분	오차감도결수		
		K_X	K_Y	K_Z			K_X	K_Y	K_Z
Z축 매듭	δZ_X	1.047	0.015	-0.033	A축 매듭	δA_A	-35.63	43.82	25.43
	δZ_Y	0.076	1.068	0.081		δA_B	49.52	58.25	-33.86
	δZ_Z	-0.061	0.031	1.054		δA_C	-48.27	39.17	39.54
	δZ_A	43.98	-236.8	37.83	C축 매듭	δC_X	1.073	0.029	-0.074
	δZ_B	233.8	-64.23	-125.4		δC_Y	-0.061	1.059	0.058
	δZ_C	-67.83	135.3	48.94		δC_Z	0.049	-0.039	1.047
A축 매듭	δA_X	1.067	-0.032	0.022		δC_A	34.76	-25.89	36.28
	δA_Y	1.101	1.175	0.062		δC_B	47.29	-38.48	35.28
	δA_Z	0.032	-1.511	-1.537		δC_C	46.27	26.87	-37.35

표 2-4에서와 같이 운동연쇄를 최량화한 후의 매 운동축의 오차 감도결수를 분석하고 최량화전, 후의 X운동축과 Z운동축매듭의 절대값이 100보다 큰 오차감도결수를 대비한 자료도표를 그림 2-28에 주었다.

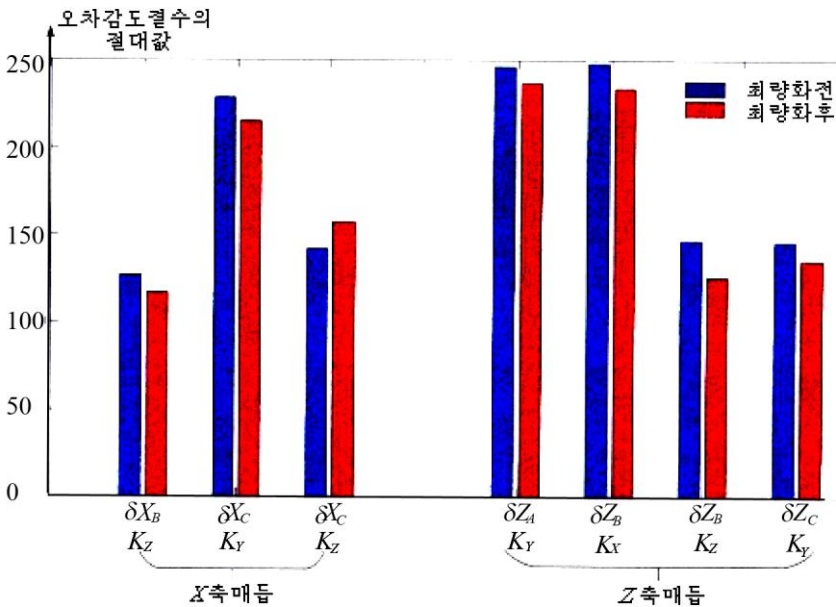


그림 2-28. 운동연쇄를 최량화한 후의 x축과 z축매듭의 감도결수

그림 2-28에서 알수 있는바와 같이 운동연쇄를 최량화한 후의 X 축과 Z 축매듭의 오차감도결수는 대다수가 최량화하기 전보다 작은것으로서 운동축매듭의 오차값을 작게 하려는 목적에 도달하였으며 최량화한 후의 운동연쇄성능이 최량화하기전보다 높아진다.

그림 2-29에서는 운동연쇄를 최량화하기 전에 Y 축운동매듭이 공구운동연쇄의 초기위치에 있을 때와 최량화한 후에 Y 축운동매듭이 가공품운동연쇄의 초기위치에 있을 때인데 이것은 이때의 오차감도결수의 변화가 비교적 크다는것을 보여준다.

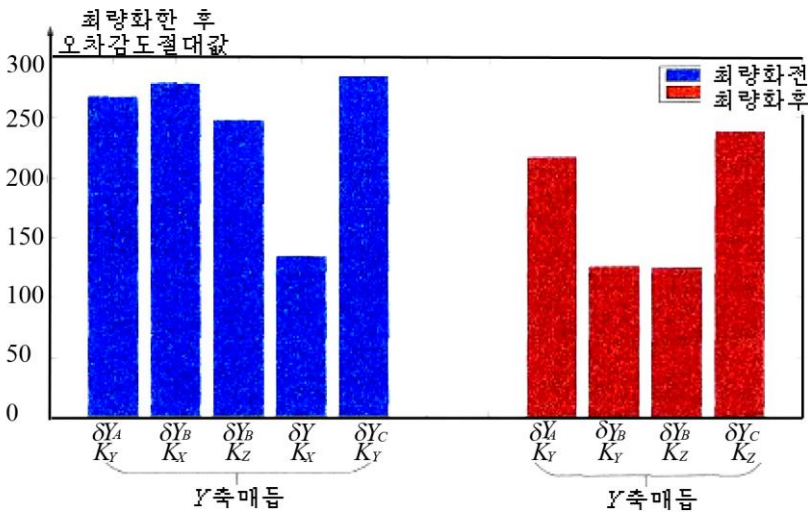


그림 2-29. 운동연쇄를 최량화한 후 Y 축매듭의 오차감도결수

이 그림에서 알수 있는바와 같이 운동연쇄를 최량화한 후에는 Y 축매듭의 오차감도가 최량화하기 전에 비하여 작으며 오차감도결수는 5개로부터 4개로 감소되어 운동축매듭의 오차감소목적에 도달된다.

그림 2-30에서 보는것처럼 운동연쇄를 최량화한 후에 Y 축매듭에서 오차감도결수는 4개중의 2개는 200보다 크고 2개는 100보다 크다. 그리고 Z 축매듭에서는 Y 축매듭과 같고 X 축매듭에서는 오차감도결수의 개수는 작지만 오차는 크게 차이 나지 않는다.

그림 2-30에서 알수 있는바와 같이 최량화하기 전의 Y 축매듭의

오차감도는 기타 다른 축들의 상태가 높아지게 개선되었으며 매개 운동축매듭오차감도사이의 차이를 감소시켰고 최량화한후에 운동련쇄의 성능이 최량화하기 전보다 개선되었다.

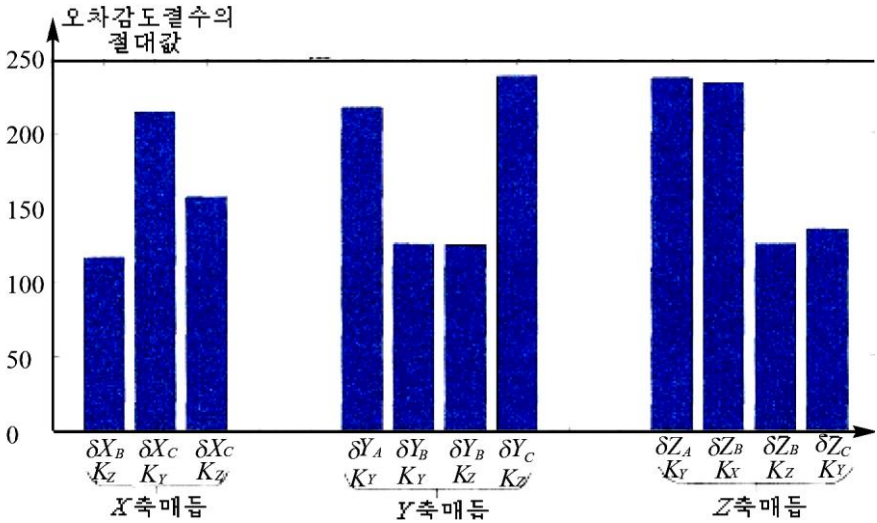


그림 2-30. 운동련쇄를 최량화후 매개 운동축매듭의 오차감도결수

운동축매듭의 오차감도는 이 운동축매듭의 6개 오차성분에 대한 감도결수와의 합으로 표시한다.

표 2-5의 자료는 최량화하기 전의 Y축매듭의 오차감도는 1 490.567이며 최량화한 후에는 920.174로 감소하여 38.3% 개선되었으며 X, Z, A 축매듭의 오차감도는 최량화하기 전보다 3.9%, 6.0%, 7.3% 감소되었으며 이 CNC공작기계운동련쇄의 성능이 크게 개선되었다는것을 보여준다.

표 2-5. 6개의 오차성분

운동축매듭	감도결수		비교
	최량화전	최량화후	
X축매듭	818.004	789.03	3.9%감소
Y축매듭	1 490.567	920.174	38.3%감소
Z축매듭	1061.34	920.575	6.0%감소
A축매듭	410.016	380.029	7.3%감소

연습문제

1. 5축CNC공작기계의 운동전달순차에 따르는 분류를 진행하고 그의 운동연쇄도를 작성하시오.
2. 5축CNC공작기계의 운동학적설계와 2, 3축공작기계의 운동학적설계와의 차이는 무엇인가?
3. 5축CNC공작기계운동연쇄설계의 기본처리대상은 무엇인가?.
4. 5축CNC공작기계의 운동학적설계방법의 핵심적인 문제는 무엇인가?
5. 5축CNC공작기계운동연쇄의 운동정밀도를 설계단계에서 고려하자면 어떻게 하여야 하는가?
6. 최량화된 5축CNC공작기계의 운동연쇄설계를 위하여 무엇을 하여야 하는가?
7. 운동기능행렬의 작성법을 설명하시오.

제3장. 다축CNC공작기계의 운동학적정밀도

위대한 령도자 김정일동지께서는 다음과 같이 교시하시였다.

《공작기계의 질을 높이기 위한 투쟁을 적극 벌려야 합니다.》
(《김정일선집》 증보판 제19권 252페이지)

공작기계의 운동학적정밀도를 높이는것은 공작기계의 질을 높이기 위한 선결조건이다.

장중심 이 장에서는 다체체계에 대한 개념과 일반화운동방정식, 다축CNC공작기계의 후처리운동학일반화방정식과 해석, 작업공간분석, 다축동시CNC가공자리길초과대책, 기하학적오차모형작성과 보상에 대한 지식을 주었다.

제1절. 다체체계의 개념과 일반화운동방정식

1. 가공품자리표계에 기초한 5축CNC공작기계의 분류

강체동력학적견지에서 공구는 하나의 강체로 볼수 있으며 가공품에 대하여 6개의 자유도를 가진다.

가공과정에 주축이 공구의 회전을 보장하는 경우에는 공구가 회전체로 되며 따라서 그의 회전축우의 한점과 회전축선벡토르를 리용하여 가공품위치에 대한 공구의 위치를 확정할수 있다.

또한 공간의 임의의 벡토르와 이미 알고있는 벡토르로 두 자리표축주위의 회전이 보장되면 임의의 형태의 제품을 가공할수 있다.

리론적으로 회전공구인 경우에는 가공품에 대하여 5개의 독립적인 자유도가 필요하다.

일반적으로 5축CNC공작기계는 다음의 네가지 형태로 되어있다. 즉

- ① 3개의 병진운동과 2개의 회전운동
- ② 2개의 병진운동과 3개의 회전운동

③ 1개의 병진운동과 4개의 회전운동

④ 5개의 회전운동

공작기계의 구조, 역세기 등 요인에 따라 5축CNC공작기계는 3개의 병진운동과 2개의 회전운동으로 된것이 기본이다.

5축CNC공작기계에서 같은 운동면쇄에 있는 2개의 전동축은 가공품에 대하여 각각 개별적인 방향에 배치되며 공구는 리론적으로 임의의 자세를 취할수 있는 공구축에 의하여 임의의 위치로 운동할 수 있다.

5축CNC공작기계의 유형이 다양하고 배치형태도 각이하므로 자리표계를 임의로 정의하고 선택하면 CNC체계의 조종과 동일한 유형의 5축CNC공작기계에서 프로그램의 호환성을 보장하기가 힘들다.

그러므로 CNC공작기계의 자리표계를 국제규격(ISO: R-841)으로 제정, 리용하고있다.

CNC공작기계에서는 다음과 같은 자리표계를 리용한다.

① 기계자리표계

CNC공작기계에 고정된 자리표계로서 이것은 가공품자리표계를 확정하는 기본자리표계로 된다. 기계자리표계는 공구와 가공품의 기준 자리표계로서 그 원점은 CNC 공작기계의 원점에 정한다.

CNC공작기계자리표계는 오른손규칙에 따르는 데카르트자리표로 한다.

② 가공품자리표계

가공프로그램의 자리표계를 말하는데 CNC가공프로그램을 작성할 때 사용하는 자리표계이다.

가공프로그램작성자는 구체적인 조건에 맞게 가공품자리표계의 원점을 정할수 있다. 가공하려는 가공품을 CNC공작기계에 설치할 때 가공품자리표축의 방향은 기계자리표계와 일치시켜야 그와 관련한 치수관계도 일치한다.

③ 가공자리표계

지정한 가공원점을 기준으로 확정한 자리표계이다. 이때 가공원점은 가공프로그램의 원점과 일치한다. 가공원점을 가공품원점과 일치시키고 가공자리표계축의 방향도 기계자리표와 일치시킨다.

5축CNC공작기계의 회전운동축이 360°의 회전을 초과하지 않는 전동축을 요동축과 회전축으로 구분한다. 요동축의 전동은 일반적으로 360°를 초과하지 않는 범위에서 공구의 회전을 보장한다. 회전축의 전동은 일반적으로 360°를 초과하여 가공품을 회전시킨다.

5축CNC공작기계는 전동축의 배치상태에 따라 세가지의 기본형태 즉 공구의 쌍요동형, 가공품의 쌍요동형, 공구자세변환과 작업테블자세변환형으로 갈라볼수 있다.

이러한 분류방식에서 공작기계자리표계의 운동축선이 변화되지 않는 전동축을 정지축이라고 하며 변화되는 축은 운동축이라고 한다.

공구자세변환형과 가공테블자세변환형의 5축CNC공작기계에서는 운동축이 존재하지 않는다.

분류에 따라 5축CNC공작기계를 고찰하기 위하여 가공품자리표계에서 볼 때 운동축선방향이 불변인 전동축을 정지축으로 하고 축선방향이 변화되는 축은 운동축으로 한다.

회전운동하는 작업테블에 의하여 가공품을 가공할 때 문자기호우에 <'>기호를 첨부하여 이 전동축을 표시한다.

세가지 기본류형과 정지 및 운동축의 정의에 따르는 5축CNC공작기계의 분류는 표 3-1과 같다.

표 3-1. 5축CNC공작기계의 분류

류형	공구쌍요동			가공품쌍회전			공구자세변환 및 가공품회전		
정지축	C	A	B	C'	A'	B'	C'	A'	B'
운동축	A/B	B	A	A'/B'	B'	A'	A/B	B	A

표 3-1에서는 전동축의 배치형식에 따라 열두가지의 기본류형을 주었다.

2. 다체체계표현의 기본방법

1) 다체체계의 위상구조와 그의 저차행렬표현

다체체계는 많은 강체 혹은 유연체가 어떤 형식으로 연결되어 이루어지는 복잡한 체계이다.

다체체계에 대한 이론적연구는 운동학과 동력학을 둘다 포함하는데 그중에서 운동학은 동력학연구의 기초로 된다.

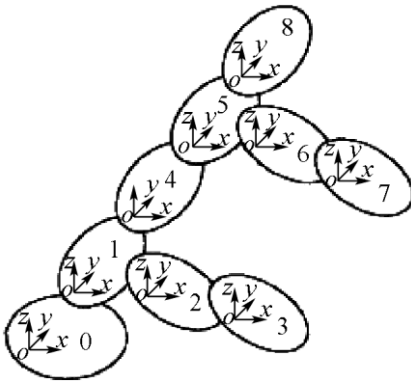


그림 3-1. 다체체계의 위상구조

그림 3-1에서 기준자리표계에 고정된 체를 B_0 로, 그다음은 체 B_0 에서 멀어지는 방향으로 첨수가 증가하도록 배치한다.

그리고 그로부터 있을수 있는 다른 분가지에는 순차로 번호를 붙인다.

다체체계위상구조의 저차행렬은 다음의 계산공식을 리용하여 표현할수 있다. 즉 다체체계에서 임의의 1개 체를 B_j 라고 하고 체 B_j 의 n 계저차체를 다음과 같이 정의한다.

$$L''(j)=i \quad (3-1)$$

식 3-1에서 L 을 저차연산자라고 하며 체 B_i 는 n 계고차체라고 한다. 이것은 다음식을 만족한다.

$$L''(j)=L[L^{n-1}(j)] \quad (3-2)$$

보충적으로 다음식들을 정의한다.

$$L_0(j)=j \quad (3-3)$$

$$L''(0)=0 \quad (3-4)$$

체 B_i 는 체 B_j 의 서로 린접한 저차체로서 다음과 같다.

$$L(j)=i \quad (3-5)$$

위상구조는 다체체계에 대한 본질을 표현하고 개괄하며 다체체계에 대한 연구의 근거와 기초로 된다.

례를 들어 열린고리다체체계를 보기로 하자.

임의의 다체체계의 위상구조를 그림 3-1에 주었다.[10]

다체체계의 저차행렬모형은 아래와 같이 작성한다.

그림 3-1에서 기준자리표계에 고정된 체를 B_0 으로 하고 그와 련결된

우와 같은 정의에 의하여 그림 3-1에 준 다체체계의 개별적인 체의 저차행렬을 얻을수 있다.

례를 들어 체 5에 있어서 그의 개별적인 체의 저차행렬은 다음과 같다.

$$L(5)=4, L^2(5)=1, L^3(5)=0$$

마찬가지로 기타 다른 체의 개별적인 체의 저차행렬을 얻을수 있다.

표 3-2에는 전체 다체체계의 저차행렬을 주었다.

표 3-2. 다체체계의 위상구조의 저차순서표

체(j)	0 1 2 3 4 5 6 7 8	$L^3(j)$	0 0 0 0 0 0 1 4 1
$L^0(j)$	0 1 2 3 4 5 6 7 8	$L^4(j)$	0 0 0 0 0 0 0 1 0
$L^1(j)$	0 0 1 2 1 4 5 6 5	$L^5(j)$	0 0 0 0 0 0 0 0 0
$L^2(j)$	0 0 0 1 0 1 4 5 4	...	...

2) 다체체계의 자리표계, 점과 벡토르의 표시

다체체계에서 선택되는 기준체의 고정자리표계를 기준자리표라고 한다.

이때 다체체계의 개별적인 체에 오른손데카르트자리표를 설정하면 이 매개 체의 자리표계는 보조자리표계로 된다.

매개 자리표계에는 오른손규칙으로 정해지는 3개의 직교하는 X, Y, Z축을 설정한다.

동차자리표계는 $n+1$ 차자리표를 리용하여 n 차공간의 위치를 표현한다. 동차자리표계를 도입하여 자리표변환의 수학적모형을 표시하면 편리하다. 이것은 자리표값을 축적조정하는데 실제로 의의가 있다.

동차자리표를 리용하여 3차원공간의 1개 점 P 를 어떤 데카르트자리표 $oxyz$ 에서 렬벡토르 $(p_x, p_y, p_z)^T$ 로 표시하고 대응하는 동차자리표를 4차렬벡토르 $(p_{x1}, p_{y1}, p_{z1}, p_k)^T$ 로 표시한다.

$$p_x = \frac{p_{x1}}{p_k}, p_y = \frac{p_{y1}}{p_k}, p_z = \frac{p_{z1}}{p_k} \quad (3-6)$$

식 3-6에서 p_k 는 비례결수이고 0이 아닌 실수이다. 때문에 P 의 데카르트자리표는 단위값이고 대응하는 동차자리표는 여러값이다.

p_k 가 0에 접근하면 무한원점을 표현하는데 이것은 표현할수 있는 공간을 확장할수 있다는것을 의미한다. $p_k=1$ 이면 물리적공간의 한점을 표현하므로 보통 $p_k=1$ 로 한다.

위의 방법을 리용하여 자리표계 $oxxyz$ 의 원점 o 의 동차자리표는 다음과 같이 표시한다.

$$o=(0, 0, 0, 1)^T \quad (3-7)$$

공간벡토르 $\bar{U}$ 는 데카르트자리표 $oxxyz$ 에서 성분자리표의 렬벡토르 $(u_x, u_y, u_z)^T$ 로 표시한다.

공간벡토르의 동차자리표는 이 벡토르의 데카르트자리표의 성분 자리표에 0을 첨가하여 구성한 4차벡토르로 표시한다. 즉 벡토르 $\bar{U}$ 의 동차자리표는 다음과 같이 표시한다.

$$\bar{U}=(u_x, u_y, u_z, 0)^T \quad (3-8)$$

3. 벡토르운동에 기초한 자리표변환

1) 자리표벡토르운동에 대한 자리표변환

자리표변환은 일정한 공간점 혹은 벡토르에 대하여 어떤 자리표계에 대한 자리표변환을 실시하여 수학적방법으로 다른 자리표계를 얻는 과정이다.

동차자리표변환행렬은 동차자리표변환을 실현하는 수학적도구이다.

만일 다체체계에서 어떤 하나의 자리표계의 자리표를 이미 알고 있다면 공간점 혹은 벡토르는 동차자리표변환행렬을 리용하여 이 점이나 혹은 이 벡토르를 다른 보조자리표계에서 얻을수 있다.

다체체계중에서 매개 체사이에는 정지 혹은 운동관계가 존재하며 정지상태에 대하여 일종의 운동정수를 리용하여 불변인 특수운동을 표시할수 있다. 그러므로 운동과정에 대한 자리표변환을 잘 알아야 한다.

다체체계중에서 체 B_j 와 그와 서로 린접한 저차체 B_i 의 상대운동에 대한 체에 고정된 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 와 $o_ix_iy_iz_i$ 의 상대운동은 등가이다.

만일 이미 알고있는 점 혹은 벡토르가 고차체 B_j 의 자리표계에서의 자리표이고 체 B_j 가 서로 린접한 저차체 B_i 의 운동에 따른다면 그 다음에 설명되는 계산점 혹은 벡토르는 저차체 B_i 자리표의 자리표계에 대한 동차변환행렬로 표시할수 있다.

만일 이미 알고있는 점 혹은 벡토르가 저차체 B_j 자리표계의 자리표이라면 점 혹은 벡토르는 고차체 B_i 자리표계의 자리표로 되며 그 동차변환행렬은 앞에서 설명한 행렬의 역행렬로 된다.

체사이의 호상간 기본운동은 회전운동과 병진운동이다. 체에 고정된 자리표계의 자리표축은 3개의 서로 직교하는 자리표축으로 구성된다. 그다음에 설명되는 체 B_j 는 서로 린접한 저차체 B_i 에 대하여 3개의 자리표축주위로의 회전운동(병진)에 관한 동차변환행렬이다.

(1) 회전운동자리표변환

여러가지 형식의 회전운동중에서 자리표축 X, Y, Z 주위로의 회전을 기본회전운동이라고 하며 복잡한 형식의 회전운동은 3개의 기본운동으로 얻을수 있다.(그림 3-2)

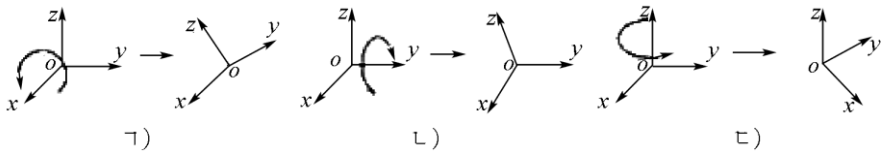


그림 3-2. 자리표축주위로의 회전운동

ㄱ - X축주위회전, ㄴ - Y축주위회전, ㄷ - Z축주위회전

처음에 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 와 $o_ix_iy_iz_i$ 를 중복시키고 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 를 X 축주위로 α (혹은 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 를 $o_ix_iy_iz_i$ 의 X 축주위로의 회전각 α 로)만큼 회전시키면 $o_jx_jy_jz_j$ 에서 $o_ix_iy_iz_i$ 에 이르는 동차변환행렬을 다음과 같이 얻을수 있다.

$$T_{ijsRx}(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-9)$$

식 3-9에서 $T_{ijsRx}(\alpha)$ 의 첨수 i, j 는 다체계에서 체의 순서번호이고 s 는 이 행렬의 운동자리표변환을, R 는 회전을, X 는 X 축주위로의 회전 운동을 의미한다. 아래에서도 이런 의미로 표시한다.

자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 와 $o_ix_iy_iz_i$ 를 처음에 중복시키고 자리표 $o_jx_jy_jz_j$ 를 Y 축주위로 β 만큼 회전시키는 즉 $o_jx_jy_jz_j$ 에서 $o_ix_iy_iz_i$ 에 이르는 동차자리표 변환행렬은 다음과 같다.

$$T_{ijRY}(\beta) = \begin{bmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\gamma & 0 & \cos\gamma & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-10)$$

자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 와 $o_ix_iy_iz_i$ 를 처음에 중복시키고 자리표 $o_jx_jy_jz_j$ 를 Z 축주위로 γ 만큼 회전시키는 경우의 동차자리표 변환행렬은 다음과 같다.

$$T_{ijRZ}(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 & 0 \\ -\sin\gamma & \cos\gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-11)$$

점과 벡토르의 동차자리표는 렬벡토르이므로 동차자리표 변환행렬은 응당 왼쪽곱하기행렬이다. 그러나 만일 체사이의 상대운동이 여러 개의 보조운동을 한다면 보조행렬에 대응하는 보조변환행렬은 순차곱하기 즉 두번곱하기로 된다. 즉 여기에는 오른쪽에서 왼쪽으로, 왼쪽에서 오른쪽으로 곱하기가 있다.

전자는 두 체사이에 서로 정지하는 자리표계(레를 들면 $o_ix_iy_iz_i$ 자리표)이고 후자는 두 체사이에 서로 운동하는 자리표계(레를 들면 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$)이다.

만일 자리표계가 먼저 X 축주위로 α 만큼 회전하고 다음에 Y 축주위로 β , 그다음에 Z 축주위로 γ 만큼 회전했다면 α , β , γ 를 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 의 $o_ix_iy_iz_i$ 에 관한 조르당각이라고 하며 이때 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 가 $o_ix_iy_iz_i$ 에 이르는 동차자리표변환행렬은 다음과 같이 표시한다.

$$T_{ijsR} = T_{ijRs}(\alpha) \cdot T_{ijRs\gamma}(\beta) = \begin{bmatrix} \cos\beta \cdot \cos\gamma & (\cos\beta \cdot \sin\gamma + \sin\alpha \cdot \sin\beta) & (\sin\beta \cdot \sin\gamma - \cos\alpha \cdot \sin\beta \cdot \cos\gamma) & 0 \\ -\cos\beta \cdot \cos\gamma & \sin\beta & 0 \\ (\cos\alpha \cdot \cos\gamma - \sin\alpha \cdot \sin\beta \cdot \sin\gamma) & -\sin\alpha \cdot \cos\beta & 0 \\ (\sin\alpha \cdot \cos\gamma + \cos\alpha \cdot \sin\beta \cdot \sin\gamma) & -\sin\alpha \cdot \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-12)$$

(2) 병진운동자리표변환

임의의 병진운동도 X , Y , Z 3개 축방향의 기본평행운동으로 분해할 수 있다.

처음에 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 를 $o_ix_iy_iz_i$ 에 중복시키고 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 가 자리표계 $o_ix_iy_iz_i$ 의 X 축방향으로 x 만큼 이동하면 $o_jx_jy_jz_j$ 에서 $o_ix_iy_iz_i$ 에 이르는 동차자리표변환행렬은 다음과 같이 된다.

$$T_{ijsM}(x) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & x \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-13)$$

여기서 M 은 평행이동을 표시한다.

처음에 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 를 $o_ix_iy_iz_i$ 에 중복시키고 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 가 Y 축방향으로 y 만큼 이동할 때 $o_jx_jy_jz_j$ 에서 $o_ix_iy_iz_i$ 에 이르는 동차자리표변환행렬은 다음과 같다.

$$T_{ijsM}(y) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-14)$$

처음에 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 를 $o_ix_iy_iz_i$ 중복지키고 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 가 Z축방향으로 z만큼 이동할 때 $o_jx_jy_jz_j$ 에서 $o_ix_iy_iz_i$ 에 이르는 동차자리표변환행렬은 다음과 같다.

$$T_{ijsM}(z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-15)$$

자리표계를 먼저 X축방향으로, 다음에는 Y축방향으로, 그다음에는 Z축방향으로 변환할 때 $o_jx_jy_jz_j$ 에서 $o_ix_iy_iz_i$ 에 이르는 동차자리표변환행렬은 다음과 같다.

$$T_{ijsM} = T_{ijsMx}(x) \cdot T_{ijsMY}(y) \cdot T_{ijsMz}(z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & x \\ 0 & 1 & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-16)$$

2) 임의의 벡토르에 대하여 운동하는 자리표변환

데카르트자리표에서 X, Y, Z축의 단위벡토르동차자리표를 (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)으로 표시하고 본체들사이에서 자리표축주위로 회전(따름)하는 기본회전운동(병진운동)과 그의 합성운동은 자리표축주위에로의 단위벡토르회전운동(병진운동)의 합성운동으로 된다. 이것은 서로 린접한 체사이의 고차체 B_j 에 대한 저차체 B_i 의 운동으로서 자리표계 자체의 임의의 단위벡토르(시작점은 자리표원점)에 대한 운동이다.

그러므로 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 에서 그자체의 임의의 단위벡토르(시작점

은 자리표원점)에 대한 운동의 동차자리표변환행렬을 유도하여야 한다.

고차체 B_j 의 자리표계 $o_{jx_jy_jz_j}$ 중의 임의의 단위벡토르를 $\bar{\tau}$ 라고하면 그의 시작점은 자리표원점이고 동차자리표계 $(\tau_x, \tau_y, \tau_z, 0)$ 는 고차체의 자리표계 $o_{jx_jy_jz_j}$ 의 $\bar{\tau}$ 에 대한 운동으로 다음과 같이 표현된다.

(1) $\bar{\tau}$ 주위로 회전운동하는 자리표변환

만일 초기자리표계 $o_{jx_jy_jz_j}$ 와 $o_{ix_iy_iz_i}$ 를 중복시키면 단위벡토르 $\bar{\tau}$ 가 속해있는 $o_{ix_iy_iz_i}$ 의 자리표계 역시 $(\tau_x, \tau_y, \tau_z, 0)^T$ 로 된다.

이제 자리표계 $o_{jx_jy_jz_j}$ 를 설정하고 자리표계 $o_{jx_jy_jz_j}$ 가 먼저 Z축주위로 γ 만큼, 그다음 그의 새로운 Y축주위로 β 만큼 회전한다고 하고 자리표계 $o_{jx_jy_jz_j}$ 의 X축과 자리표계 $o_{ix_iy_iz_i}$ 의 단위벡토르 $\bar{\tau}$ 를 중복시키면서 정방향으로 하면 이 과정에 대한 자리표변환은 다음과 같이 된다.

$$\begin{bmatrix} \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 & 0 \\ \sin\gamma & \cos\gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3-17)$$

식 3-17을 정리하면 다음과 같이 쓸수 있다.

$$\begin{cases} \tau_x = \cos\gamma \cdot \cos\beta \\ \tau_y = \sin\gamma \cdot \cos\beta \\ \tau_z = -\sin\beta \end{cases} \quad (3-18)$$

자리표계 $o_{jx_jy_jz_j}$ 를 그의 벡토르 $\bar{\tau}$ 주위로 θ 만큼 이동시키는 과정은 다음과 같이 해석할수 있다.

먼저 자리표계 $o_{jx_jy_jz_j}$ 를 선택하고 $o_{ix_iy_iz_i}$ 의 Z축과 Y축주위로 $-\gamma, -\beta$ 만큼 회전시킬 때에는 자리표계 $o_{jx_jy_jz_j}$ 안의 벡토르 $\bar{\tau}$ 를 자리표계 $o_{ix_iy_iz_i}$ 의 X축과 중복시키고 정방향으로 일치시키며 직접 자리표계 $o_{jx_jy_jz_j}$ 를 $o_{ix_iy_iz_i}$ 의 X축 주위로 θ 만큼 회전시킨다.

그다음 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 를 $o_ix_iy_iz_i$ 의 Y 축과 Z 축주위로 β, γ 만큼 회전시키면 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 는 벡토르 $\vec{r}$ 주위로 θ 만큼 회전된다.

이때 $o_jx_jy_jz_j$ 에서 $o_ix_iy_iz_i$ 에 이르는 동차변환행렬은 다음과 같이 표시할수 있다.

$$\begin{aligned}
 T_{ijsR\vec{r}} &= T_{ijsRZ}(\gamma)T_{ijsRy}(\beta)T_{ijsRX}(\theta)T_{ijsRY}(-\beta)T_{ijsRZ}(-\gamma) = \\
 &= \begin{bmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 & 0 \\ \sin\gamma & \cos\gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &\cdot \begin{bmatrix} \cos(-\beta) & 0 & \sin(-\beta) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(-\beta) & 0 & \cos(-\beta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(-\gamma) & -\sin(-\gamma) & 0 & 0 \\ \sin(-\gamma) & \cos(-\gamma) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} (1-\cos^2\gamma\cos^2\beta)\cos\theta + & (\cos^2\beta\sin\gamma\cos\gamma \\ & +\cos^2\gamma\cos^2\beta & (1-\cos\theta)+\sin\beta\sin\theta \\ \cos^2\beta\sin\gamma\cos\gamma & & (1-\sin^2\gamma\cos^2\beta)\sin\theta + \\ & (1-\cos\theta)-\sin\beta\sin\theta & +\sin^2\gamma\cos^2\theta \\ \cos\gamma\cos\beta\sin\beta(\cos\theta-1)- & \sin\gamma\cos\beta\sin\beta(\cos\theta-1)+ \\ & -\sin\gamma\cos\beta\sin\theta & +\cos\gamma\cos\beta\sin\theta \\ 0 & & 0 \\ \cos\gamma\cos\beta\sin\beta(\cos\theta-1)+ & & 0 \\ & +\sin\gamma\cos\beta\sin\theta & \\ \sin\gamma\cos\beta\sin\beta(\cos\theta_1)- & & 0 \\ & -\cos\gamma\cos\beta\sin\theta & \\ (1-\sin^2\beta)(\cos\theta+\sin^2\beta) & & 0 \\ 0 & & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

(3-19)

식 3-18을 3-19에 대입하면 다음식을 얻을수 있다.

$$T_{ijR\tau}(\theta) = \begin{bmatrix} (1-\tau_x^2)\cos\theta + \tau_x^2 & \tau_x\tau_y(1-\cos\theta) - \tau_x\sin\theta & & & & \\ \tau_x\tau_y(1-\cos\theta) + \tau_x\sin\theta & (1-\tau_y^2)\cos\theta + \tau_y^2 & & & & \\ \tau_x\tau_y(1-\cos\theta) - \tau_y\sin\theta & \tau_y\tau_z(1-\cos\theta) + \tau_x\sin\theta & & & & \\ 0 & 0 & & & & \\ & \tau_x\tau_z(1-\cos\theta) + \tau_y\sin\theta & 0 & & & \\ & \tau_y\tau_z(1-\cos\theta) - \tau_x\sin\theta & 0 & & & \\ & (1-\tau_z^2)\cos\theta + \tau_z^2 & 0 & & & \\ & 0 & 0 & & & 1 \end{bmatrix} \quad (3-20)$$

만일 회전자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 중의 벡토르 $\vec{r}$ 가 자리표계 $o_ix_iy_iz_i$ 의 Y축과 Z축을 중복시키고 정방향과 일치시킨 다음 Y축 혹은 Z축을 도입한 기본회전운동의 동차자리표변환행렬을 유도하면 식 3-20과 같은 벡토르 $\vec{r}$ 의 동차자리표변환행렬을 얻을수 있다.

(2) $\vec{r}$ 를 따라 병진운동하는 자리표변환

$\vec{r}$ 주위의 회전운동과 비슷하게 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 가 내부벡토르 $\vec{r}$ 를 따라 l만큼 병진운동하는 과정을 다음과 같이 해석할수 있다.

먼저 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 를 선택하고 의 Z축과 Y축주위로 $-\gamma, -\beta$ 만큼 회전하면 이때 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 안의 벡토르 $\vec{r}$ 는 자리표계 $o_ix_iy_iz_i$ 의 X축과 중복되고 정방향과 일치하며 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 는 $o_ix_iy_iz_i$ 의 X축을 따라 l만큼 이동한다.

다음 $o_jx_jy_jz_j$ 는 $o_ix_iy_iz_i$ 의 Y축과 Z축을 따라 β, γ 만큼 회전시키면 이 와 함께 벡토르 $\vec{r}$ 를 따라 l만큼 병진운동한다.

이때 $o_jx_jy_jz_j$ 가 $o_ix_iy_iz_i$ 에 이르는 동차자리표변환행렬은 다음과 같이 된다.

$$T_{ijM\tau}(l) = T_{ijRz}(\gamma) \cdot T_{ijRY}(\beta) \cdot T_{ijRX}(l) \cdot T_{ijRzY}(-\beta) \cdot T_{ijRz}(-\gamma)$$

$$= \begin{bmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 & 0 \\ \sin\gamma & \cos\gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
 & \cdot \begin{bmatrix} \cos(-\beta) & 0 & \sin(-\beta) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(-\beta) & 0 & \cos(-\beta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(-\gamma) & -\sin(-\gamma) & 0 & 0 \\ \sin(-\gamma) & \cos(-\gamma) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \\
 & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cos\gamma \cdot \cos\beta \cdot l \\ 0 & 1 & 0 & \sin\gamma \cdot \cos\beta \cdot l \\ 0 & 0 & 1 & \sin\beta \cdot l \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 & \hspace{15em} (3-21)
 \end{aligned}$$

식 3-18을 식 3-21에 대입하면 다음의 식을 얻을수 있다.

$$T_{isSM\vec{\tau}}(l) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \tau_x \cdot l \\ 0 & 1 & 0 & \tau_y \cdot l \\ 0 & 0 & 1 & \tau_z \cdot l \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \hspace{5em} (3-22)$$

4. 5축CNC공작기계운동학의 일반화모형

1) 자리표변환동차행렬

서로 린접한 체에 고정된 두 보조체사이에는 다음의 네가지 상태가 있다:

- ① 초기위치자세모임, 상대정지
- ② 초기위치자세모임, 상대운동
- ③ 초기위치자세중복되지 않음, 상대정지
- ④ 초기위치자세중복되지 않음, 상대운동

서로 린접한 체의 임의의 자리표변환은 위에서 본 네가지 상태로 완전히 표시할수 있다.

고차의 체 B_j 가 회전운동과 병진운동을 할 때 자리표계안의 임의의 단위벡토르(초기점은 자리표원점)에 대하여 자리표변환을 하는데 이러한 운동자리표변환에는 다음의 전제가 있다.

즉 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 와 $o_ix_iy_iz_i$ 는 초기모임이다.

만일 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 를 일반적으로 선택하면 자리표계 $o_ix_iz_i$ 와 중복이 되지 않으며 이때 두 자리표계사이의 초기상대위치자세는 1개의 위치자리표변환을 통하여 표현할수 있다. 그리고 위에서 본 운동과정에 대한 운동자리표변환은 다음과 같이 해석할수 있다.

먼저 위치자리표변환의 역변환을 통하여 두 자리표계를 중복시키고 다음에 자리표계를 중복시킨 조건에서 운동자리표변환을 진행하며 마지막으로 위치자리표변환을 리용하여 자리표를 분리시킨다. 다체체계에서 체 B_j 와 서로 린접한 처차체 B_i 에 대하여 서로 린접한 임의의 체의 자리표변환을 위한 동차행렬은 다음과 같다.

$$T_{ij} = (T_{ijp} \cdot T_{ijs} \cdot T_{isp}^{-1}) \cdot T_{ijp} = T_{ijp} \cdot T_{ijs} \quad (3-23)$$

식에서 첨자 p 는 이 행렬이 위치자리표변환행렬이라는것을 표시한다.

식 3-23에서 위치자리표변환동차행렬 T_{ijp} 와 운동자리표변환동차행렬 T_{ijs} 의 계산은 다음과 같이 한다.

(1) 위치자리표변환동차행렬 T_{ijp}

처음에 자리표계 $o_ix_iz_i$ 의 원점을 고려하여 $o_jx_jy_jz_j$ 의 원점에 대한 벡토르 $\vec{d}$ 는 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 의 동차자리표 $(dx, dy, d, 0)^T$ 로 한다.

자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 의 자리표축방향은 $o_jx_jy_jz_j$ 와 $o_ix_iz_i$ 를 중복시키고 그의 X 축주위로 각 α 만큼 회전시킨 다음 Y 축주위로 β 만큼 회전시키며 마지막으로 Z 축주위로 γ 만큼 회전시키면 얻어진다. α, β, γ 는 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 의 $o_ix_iz_i$ 에 대한 조르당각이다.

두 체사이에서 처음의 위치자세에 대하여 초기에 중복시킨 두 자리표계사이의 상대운동을 얻으면 두 자리표계는 서로 다른 운동과정에 서로 같은 초기상대위치자세를 얻을수 있지만 최종적으로는 초기상대위치자세가 같으므로 간단한 운동과정을 선택할수 있다.

이때 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 와 $o_ix_iz_i$ 를 처음에 중복시키고 다음에 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 를 $o_ix_iz_i$ 안의 단위벡토르 $\vec{d} = \vec{d}/|\vec{d}|$ 를 따라 $\vec{d}$ 만한 거리를 이동시킨다. 이 과정에 전반적인 위치자리표에 대응하는 동차자리표변환행렬은 다음과 같다.

$$T_{ijp} = T_{ijpM\vec{d}}(|\vec{d}|)[T_{ijpRx}(\alpha) \cdot T_{ijpRy}(\beta) \cdot T_{ijpRz}(\gamma)] \quad (3-24)$$

(2) 운동자리표변환동차행렬 T_{ijs}

앞에서 본 체사이의 상대운동은 단일한 회전(병진)운동과 그의 조합이지만 체 B_j 와 서로 린접한 저차체 B_i 의 실제운동은 매우 복잡할 수 있다.

그러나 이 복잡한 운동과정도 역시 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 안의 어떤 단위벡토르 $\vec{t}_1$ 에 따르는 병진운동과 단위벡토르 $\vec{t}_2$ 주위로의 회전운동의 조합이다.

일반적으로 공작기계체계에서 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 안의 단위벡토르 $\vec{t}_1$ 와 $\vec{t}_2$ 은 고정불변이다.

그러면 다음의 운동과정을 보자.

고차체 B_j 는 먼저 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 의 단위벡토르 $\vec{t}_1$ 에 따라 l 만큼 병진운동하고 다음에 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 의 단위벡토르 $\vec{t}_2$ 주위로 θ 만큼 회전한다고 하자.

그러면 2중순차행렬에 의하여 이 과정의 운동자리표변환에 대한 운동자리표동차변환행렬 T_{ijs} 는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$T_{ij\tau} = T_{ijM\vec{t}_1}(l) \cdot T_{ijM\vec{t}_2}(\theta) = \begin{bmatrix} (1-\tau_{2x}^2) \cdot \cos\theta + \tau_{2x}^2 & \tau_{2x} \cdot \tau_{2y} \cdot (1-\cos\theta) + \tau_{2z} \cdot \sin\theta & \tau_{2x} \cdot \tau_{2z} \cdot (1-\cos\theta) - \tau_{2y} \cdot \sin\theta & 0 \\ \tau_{2x} \cdot \tau_{2y} \cdot (1-\cos\theta) - \tau_{2z} \cdot \sin\theta & (1-\tau_{2y}^2) \cdot \cos\theta + \tau_{2y}^2 & \tau_{2y} \cdot \tau_{2z} \cdot (1-\cos\theta) + \tau_{2x} \cdot \sin\theta & 0 \\ \tau_{2x} \cdot \tau_{2z} \cdot (1-\cos\theta) + \tau_{2y} \cdot \sin\theta & \tau_{2y} \cdot \tau_{2z} \cdot (1-\cos\theta) - \tau_{2x} \cdot \sin\theta & (1-\tau_{2z}^2) \cdot \cos\theta + \tau_{2z}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tau_{1x} \cdot l \\ \tau_{1y} \cdot l \\ \tau_{1z} \cdot l \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-25)$$

만일 식 3-25에서 $\vec{t}_1 = \vec{t}_2 = \vec{\tau}$ 이면 다음과 같이 된다.

$$T_{ij\tau} = T_{ijM\tilde{\tau}_1}(l) \cdot T_{ijM\tilde{\tau}_2}(\beta) = \begin{bmatrix} (1-\tau_{2x}^2) \cdot \cos\theta + \tau_{2x}^2 & \tau_x \cdot \tau_y \cdot (1-\cos\theta) + \tau_z \cdot \sin\theta & \tau_x \cdot \tau_z \cdot (1-\cos\theta) - \tau_y \cdot \sin\theta & 0 \\ \tau_x \cdot \tau_y \cdot (1-\cos\theta) - \tau_z \cdot \sin\theta & (1-\tau_{2y}^2) \cdot \cos\theta + \tau_{2y}^2 & \tau_y \cdot \tau_z \cdot (1-\cos\theta) - \tau_x \cdot \sin\theta & 0 \\ \tau_x \cdot \tau_z \cdot (1-\cos\theta) - \tau_y \cdot \sin\theta & \tau_y \cdot \tau_z \cdot (1-\cos\theta) - \tau_x \cdot \sin\theta & (1-\tau_z^2) \cdot \cos\theta + \tau_z^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tau_x \cdot l \\ \tau_y \cdot l \\ \tau_z \cdot l \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-26)$$

식 3-26에서 체 B_j 는 그와 린접한 저차체 B_i 에 대하여 그자체의 벡토르 $\tilde{r}$ 의 주위에로의 회전운동을 한다는것을 의미한다.

식 3-26에서 $\theta=0$ 이고 그것을 식 3-22를 리용하여 변환하면 체 B_j 는 그와 린접한 저차체 B_i 에 대하여 그자체의 벡토르 $\tilde{r}$ 를 따라 병진운동한다는것을 의미한다.

2) 5축CNC공작기계운동학에서의 일반화모형

공구와 가공품을 포함하는 5축CNC공작기계는 전형적인 다체체계이다. 공구로부터 가공품에 이르는 5축CNC공작기계는 1개의 가지도 없는 열린 다체체계로서 가공품은 0체이고 순차로 낮아지는 부호로 연결되며 그의 위상구조는 그림 3-3과 같다.

5축CNC공작기계운동학모형작성과정은 다음과 같다.

이미 알고있는 공구자리표계에서 공구위치점의 자리표 P_t 의 동차자리표는 일반적으로 $(0, 0, 0, 1)^T$ 로 표시하고 공구벡토르의 자리표 $\vec{U}_t$ 의 동차자리표는 일반적으로 $(0, 0, 1, 0)^T$ 로 표시하며 자리표변환을 통한 매개 운동축의 이동량에 대한 공구위치점과 공구축벡토르는 가공품자리표계에서의 자리표 P_w 와 U_w 의 관계식으로 표시한다.

한편 CNC가공프로그램작성은 가공품자리표계에서 진행하며 CNC블록도 가공품은 부동으로, 공구는 운동한다고 가정한다. 그러므로 우선 가공품을 0체로 하는 가공품자리표계를 기준자리표계로 하여

CNC가공프로그램과 CNC블록을 통일적으로 작성한다. 따라서 5축 CNC공작기계운동학의 일반화모형을 편리하게 작성할 수 있다.

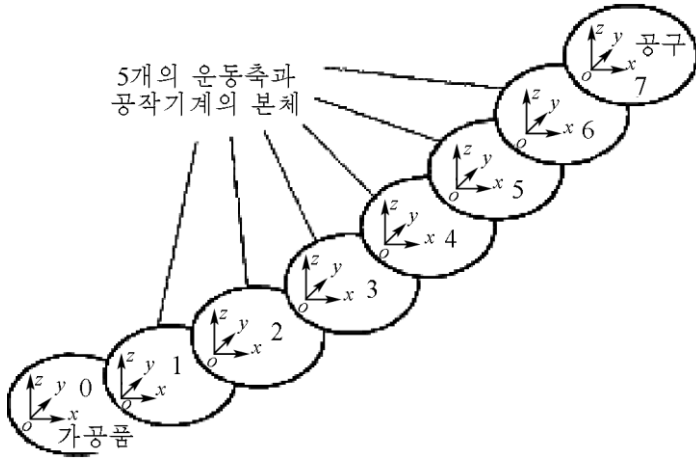


그림 3-3. 5축CNC공작기계의 위상구조

5축CNC공작기계에서 임의의 하나의 체 $B_j(j=1, 2, 3, \dots, 7)$ 와 그와 린접한 저차체 B_i 사이에는 많아서 하나의 운동이 존재한다. 즉 상대운동(공구와 서로 린접한 운동축)이 존재하지 않거나 혹은 체 B_j 가 그와 고정된 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 안에 고정된 단위벡터를 따라 병진(회전)운동한다.

식 3-26에서 $\theta=0, l=0$ 일 때 식 3-26은 해당한 운동과정에 대한 동차자리표변환행렬을 표시한다.

체사이의 결합을 위하여 다시 위치자리표로 변환하면 5축CNC공작기계에서 체 $B_j(j=1, 2, 3, \dots, 7)$ 와 서로 린접한 체 B_i 사이의 자리표변환에 대한 동차변환행렬은 다음과 같이 된다.

$$T_{ij} = T_{ijp}T_{ijs} = T_{ijMa}^{-1}(|\vec{d}|)[T_{ijRX}(\alpha)T_{ijRY}(\beta)T_{ijPRz}(\gamma)ITlij sM\vec{\tau}(l)T_{ijR\tau}(\theta)] \quad (3-27)$$

식 3-27에서 공작기계의 체 B_j 와 서로 린접한 체 B_i 사이의 임의의

자리표변환동차행렬 T_{ij} 는 정수모임 $(\vec{d}, \alpha, \beta, \gamma, \vec{\tau}, l, \theta)_{ij}$ 에 의하여 확정된다.

따라서 5축CNC공작기계운동학일반화모형의 관계식은 다음과 같이 된다.

$$\begin{cases} P_w = \prod_{j=1}^7 T_{(j-1)j} \cdot p_t \\ \vec{U}_w = \left(\prod_{j=1}^7 T_{(j-1)j} \right) \vec{U}_t \end{cases} \quad (3-28)$$

식 3-28에 의하여 다음의 두가지 문제를 처리할수 있다.

ㄱ) 공구위치점과 공구축벡토르를 이미 알면 가공품자리표계의 자리표 P_w 와 U_w 에서 매개 운동축의 이동량을 구할수 있다. 즉 역운동학문제를 풀수 있다.

ㄴ) 운동축의 이동량을 이미 알면 가공품자리표계의 자리표 P_w 와 U_w 에서 공구위치점과 공구축벡토르를 구할수 있다. 즉 정운동학문제를 풀수 있다.

따라서 전체 유도과정에 대한 5축CNC공작기계일반화모형의 관계를 다음과 같이 확장할수 있다.

다축CNC공작기계운동학모형작성 필요한것은 직렬형식의 다축CNC공작기계이며 운동축수와 류형(주동축 혹은 보조축)뿐만 아니라 서로 같은 방법을 리용하여 다축CNC공작기계가 달성할수 있는 운동학일반화모형의 관계식을 얻는다.

다축CNC공작기계오차분석모형 우에서 유도한 5축CNC공작기계운동학모형을 리상적인 모형으로 하면 실제적인 위치나 혹은 운동에는 오차가 존재할수 있다. 그러므로 동차자리표변환행렬을 통하여 오차를 표시하고 이 리상적인 모형에 기초하여 오차행렬을 작성하면 오차를 포함한 다축CNC공작기계운동학모형을 얻을수 있다.

제2절. 다축CNC공작기계의 후처리운동학 일반화방정식과 해석

1. 5축CNC공작기계의 후처리운동학일반화방정식

1) 공구주축회전형식의 5축CNC공작기계의 운동학일반화방정식

먼저 실례로 B - A 직교구조로 된 공구주축회전형식의 5축CNC공작기계의 운동학일반화방정식의 유도과정을 보자.

B - A 직교구조로 된 5축CNC공작기계에서는 운동축의 연결순차에 따라 가공품과 B 축회전운동사이에 3개의 병진운동이 존재한다.

병진운동축은 연결순차에 따라 임의로 조합할수 있으며 병진운동은 공구나 혹은 가공품의 운동에 직접 관계한다. 그러나 병진운동의 이동량에는 영향이 없으며 공구의 공간상태에도 영향이 없다.

따라서 5축CNC공작기계의 운동연결순차를 $XYZBA(O$ 의 앞부분의 운동은 가공품의 운동)로 선택할수 있고 B - A 직교구조로 된 5축CNC공작기계에 대한 일반화운동학방정식을 유도할수 있다.

이 구조에서는 가공품을 0체로 하고 가공품자리표계를 기준자리표계로 하여 5축CNC공작기계의 운동축, 공구 및 가공품을 서로 린접한 순차관계로 번호를 붙이는 방식으로 열린 고리형의 위상구조를 구성한다. 그리고 매개 체의 자리표계는 보조자리표계로 한다. 그러면 이러한 $XYZBA$ 형의 위상구조는 그림 3-4에 보여준것과 같이 된다.

실제로 CNC기계가공과정은 5축CNC공작기계의 매개 운동축을 통하여 공구자리표계에서의 공구위치점과 공구벡토르를 구하고 이것을 가공품자리표계에 중복시키는 과정이다.

그러므로 공구자리표로부터 출발하여 가공품자리표계에 이르는 공간에서 하나의 닫힌연쇄를 형성하고 매개 체에 고정연결된 매개 보조자리표계를 임의로 설정하는 방식으로 이 닫힌고리를 정확하게 구성할수 있다.

편의를 위하여 일련의 서로 린접한 보조자리표계설정을 중복시킬수 있다. $XYZOBA$ 구조의 5축CNC공작기계에서 Z 축과 B 축의 보조자리표계를 B 축선에 설정하고 원점은 B 축과 A 축선의 공동수직선과 B 축선과의 사립점에 정한다.

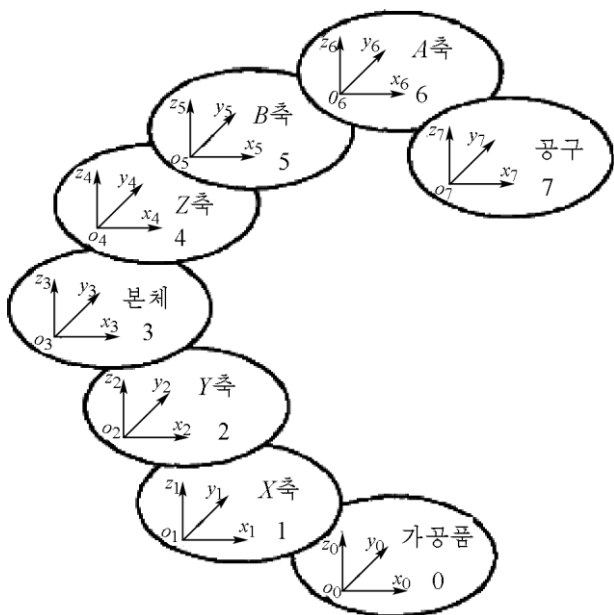


그림 3-4. XYOZBA형의 5축CNC공작기계의 위상구조

A축의 보조자리표계는 그 축선에 설정하고 원점은 공동수직선과 A축선의 사립점에 정한다. X축, Y축과 본체의 보조자리표계는 가공품자리표계에 중복되게 설정한다. 초기의 매개 보조자리표계의 자리표축은 같은 방향으로 취한다. 이에 따라서 구조가 XYOZBA인 5축CNC공작기계에서 서로 린접한 체사이의 동차자리표변환행렬을 확정하면 표 3-3과 같다.

표 3-3. XYOZBA구조의 5축CNC공작기계에서 서로 린접한 체사이의 동차자리표변환행렬

서로 린접한 체		행렬정수	동차자리표변환행렬
가공품자리표계에서 0-1에 대한 변환	위치 변환	$\vec{d}_{01} = (0 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ $\alpha_{01} = \beta_{01} = \gamma_{01} = 0$	$T_{01p} = E_{4 \times 4}$
	운동 변환	$\vec{\tau}_{01} = (1 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ $l_{01} = S_x, \theta_{01} = 0$	$T_{01s} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & SX \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

표계 속

서로 린접한 체		행렬정수	동차자리표변환행렬
X축자리표 계에서 1-2에 대한 변환	위치 변환	$\vec{d}_{12} = (0 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ $\alpha_{12} - \beta_{12} = \gamma_{12} = 0$	$T_{12p} = E_{4 \times 4}$
	운동 변환	$\vec{\tau}_{12} = (0 \ 1 \ 0 \ 0)^T$ $l_{12} = SY, \theta_{12} = 0$	$T_{12s} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & SY \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
Y축자리표 계에서 2-3에 대한 변환	위치 변환	$\vec{d}_{23} = (0 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ $\alpha_{23} - \beta_2 = \gamma_{23} = 0$	$T_{23p} = E_{4 \times 4}$
	운동 변환	$\vec{\tau}_{23}$ 임의의 $l_{23} = 0, \theta_{23} = 0$	$T_{23s} = E_{4 \times 4}$
본체자리표 계에서 3-4에 대한 변환	위치 변환	$\vec{d}_{34}(-L_{1x} \ -L_{1y} \ -L_{1z} \ -L_{AB})$ $\alpha_{34} = \beta_{34} = \gamma_{34} = 0$	$T_{34p} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -L_{1x} \\ 0 & 1 & 0 & -L_{1y} \\ 0 & 0 & 1 & -L_{1z} - L_{AB} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
	운동 변환	$\vec{\tau}_{34} = (0 \ 0 \ 1 \ 0)^T$ $l_{34} = S_Z, \theta_{34} = 0$	$T_{34s} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & S_Z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
Z축자리표 계에서 4-5에 대한 변환	위치 변환	$\vec{d}_{45} = (0 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ $\alpha_{45} = \beta_{45} = \gamma_{45} = 0$	$T_{45p} = E_{4 \times 4}$
	운동 변환	$\vec{\tau}_{45} = (0 \ 1 \ 0 \ 0)^T$ $l_{45} = 0, \theta_{45} = B$	$T_{45s} = \begin{bmatrix} \cos B & 0 & \sin B & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin B & 0 & \cos B & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
B축자리표 계에서 5-6에 대한 변환	위치 변환	$\vec{d}_{56} = (0 \ 0 \ L_{AB} \ 0)^T$ $\alpha_{56} = \beta_{56} = \gamma_{56} = 0$	$T_{56p} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L_{AB} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
	운동 변환	$\tau_{56} = (1 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ $l_{56} = 0, \theta_{56} = A$	$T_{56s} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos A & -\sin A & 0 \\ 0 & \sin A & \cos A & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

표계 속

서로 린접한 체		행렬정수	동차자리표변환행렬
A축자리표 계에서 6-7에 대한 변환	위치 변환	$\vec{d}_{67} = (L_{1x} \quad L_{1y} \quad L_{1z} \quad 0)^T$ $\alpha_{67} = \beta_{67} = \gamma_{67} = 0$	$T_{67p} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & L_{1x} \\ 0 & 1 & 0 & L_{1y} \\ 0 & 0 & 1 & L_{1z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
	운동 변환	$\vec{\tau}_{67} \text{ 임의의}$ $l_{67} = 0, \theta_{67} = 0$	$T_{67s} = E_{4 \times 4}$

표에서 p 는 위치변환을 의미하며 s 는 운동변환을 의미한다. $(0, 0, L_{AB})$ 는 A축자리표원점에 대한 B축자리표원점의 값이고 (L_{1x}, L_{1y}, L_{1z}) 는 공구자리표원점(공구위치점)에 대한 A축자리표의 값이며 S_x, S_y, S_z 는 3개의 병진운동축 X, Y, Z축이 운동지령에 따라 이동하는 량이다. A, B는 2개의 회전운동축이 자리표계 X, Y축회전운동지령에 따라 회전운동하는 량이다. $E_{4 \times 4}$ 는 동차단위행렬이다.

공구자리표계에서의 공구위치점자리표 P_i 는 동차자리표 $(0, 0, 0, 1)^T$ 이고 공구축자세벡토르는 U_i [동차자리표는 $(0, 0, 1, 0)^T$]이다.

동차자리표변환행렬을 리용하여 주어진 다축CNC공작기계의 매개운동축의 운동을 표현하며 자리표변환은 P_i 와 U_w 로서 가공품자리표계에서의 공구위치점자리표 P_w [동차자리표는 $(X, Y, Z, 1)^T$]와 공구축자세벡토르 U_w [동차자리표는 $(u_x, u_y, u_z, 0)^T$]의 중복을 표현한다.

이때 다음식이 성립한다.

$$P_w = \left(\prod_{i=1}^7 T_{(j-1)jp} \cdot T_{(j-1)js} \right) \cdot P_t \quad (3-29)$$

$$\vec{U}_w = \left(\prod_{i=1}^7 T_{(j-1)jp} \cdot T_{(j-1)js} \right) \cdot \vec{U}_t \quad (3-30)$$

동차행렬로 표시하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & S_X \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & S_Y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -L_{1X} \\ 0 & 1 & 0 & -L_{1Y} \\ 0 & 0 & 1 & -L_{1Z} - L_{AB} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \\
&\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & S_Z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos B & 0 & \sin B & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin B & 0 & \cos B & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L_{AB} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \\
&\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos A & -\sin A & 0 \\ 0 & \sin A & \cos A & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & L_{1x} \\ 0 & 1 & 0 & L_{1y} \\ 0 & 0 & 1 & L_{1z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}
\tag{3-31}$$

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \\ 0 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \cos B & 0 & \sin B & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin B & 0 & \cos B & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos A & -\sin A & 0 \\ 0 & \sin A & \cos A & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}
\end{aligned}
\tag{3-32}$$

식 3-31과 3-32를 정리하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
X &= S_X + \sin B L_{AB} + (\cos B - 1) L_{1x} + \sin B \sin A L_{1y} + \sin B \cos A L_{1z} \\
Y &= S_Y + (\cos B - 1) L_{1y} - \sin A L_{1z} \\
Z &= S_Z + (\cos B - 1) L_{AB} - \sin B L_{1x} + \cos B \sin A L_{1y} + (\cos B \cos A - 1) L_{1x}
\end{aligned}
\tag{3-33}$$

$$\begin{cases} u_x = \sin B \cdot \sin A \\ u_y = -\sin A \\ u_z = \cos B \cdot \cos A \end{cases}$$

식 3-33은 B-A직 교구조로 된 5축CNC공작기계병진운동축의 운동

학일반화방정식이다. $A-B$, $C-A$, $C-B$ 의 세가지 형태의 2축공구회전형(직교구조)의 5축CNC공작기계에 대하여서도 동일한 방법을 적용하여 병진운동축과 회전운동축의 운동학일반화방정식을 작성할수 있다.

2) 작업테블자세변환형식의 5축CNC공작기계의 운동학일반화모형

실례로 작업테블자세변환형식($C'-A'$ 직교구조)의 5축CNC공작기계에서 5축CNC공작기계운동학방정식의 유도과정을 보자.

이런 형식의 5축CNC공작기계에서 운동축의 연결순차에 의하면 공구와 A축에 대한 다축동시운동사이에는 3개의 병진운동이 존재한다.

운동연쇄의 연결순차가 CAOYXZ인 5축CNC공작기계에서 $C'-A'$ 직교구조인 5축CNC공작기계의 운동방정식을 유도하자.

가공품을 기준하여 매개 체사이에서 서로 린접한 관계에 따라 순서를 붙이면 CAOYXZ인 구조의 5축CNC공작기계의 위상구조는 그림 3-5와 같다.

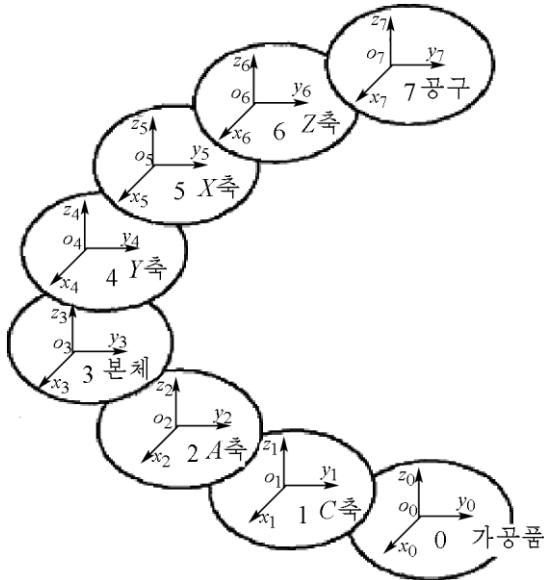


그림 3-5. CAOYXZ인 공작기계의 구조

CAOYXZ구조의 5축CNC공작기계에 대하여서는 X축, Y축 및 Z축 보조자리표계를 공구자리표계와 중복시켜 설정한다.

A축과 본체의 보조자리표계는 A축선에 설정하고 원점은 C축선과 가공품테이블면의 사립점으로 한다.

초기의 매개 보조자리표계의 자리표축은 서로 같은 방향으로 취한다. 이에 따라서 구조가 CAOYXZ인 5축CNC공작기계에서 서로 린접한 체의 동차자리표변환행렬을 구하면 표 3-4와 같다.

표 3-4. CAOYXZ구조의 5축CNC공작기계에서 서로 린접한 체의 동차자리표변환행렬

린접한 체	행렬정수		동차자리표변환행렬
공구자리표계에서 0-1에 대한 변환	위치 변환	$\vec{d}_{01} = (dx \ dy \ dz \ 0)^T$ $\alpha_{01} = \beta_{01} = \gamma_{01} = 0$	$T_{01p} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & dx \\ 0 & 1 & 0 & dy \\ 0 & 0 & 1 & dz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
	운동 변환	$\vec{\tau}_{01} = (0 \ 0 \ 1 \ 0)^T$ $l_{01} = 0, \theta_{01} = C$	$T_{01s} = \begin{bmatrix} \cos C & -\sin C & 0 & 0 \\ \sin C & \cos C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
C축자리표계에서 1-2에 대한 변환	위치 변환	$\vec{d}_{12} = (0 \ L_{ACY} \ L_{ACZ} \ 0)^T$ $\alpha_{12} = \beta_{12} - \gamma_{12} = 0$	$T_{12p} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & L_{ACY} \\ 0 & 0 & 1 & L_{ACZ} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
	운동 변환	$\vec{\tau}_{12} = (1 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ $l_{12} = S_z, \theta_{12} = A$	$T_{12s} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos A & -\sin A & 0 \\ 0 & \sin A & \cos A & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
A축자리표계에서 2-3에 대한 변환	위치 변환	$\vec{d}_{23} = (0 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ $\alpha_{23} = \beta_{23} = \gamma_{23} = 0$	$T_{23p} = E_{4 \times 4}$
	운동 변환	$\vec{\tau}_{23} \text{ 임의의}$ $l_{23} = 0, \theta_{23} = 0$	$T_{23s} = E_{4 \times 4}$
본체 자리표계에서 3-4에 대한 변환	위치 변환	$\vec{d}_{34} = (-dx \ -dy - L_{Acy} \ -dz - L_{Acz} \ 0)^T$ $\alpha_{34} = \beta_{34} = \gamma_{34} = 0$	$T_{34p} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -dx \\ 0 & 1 & 0 & -dy = L_{Acy} \\ 0 & 0 & 1 & -dz - L_{Acz} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

표계속

린접한 체	행렬정수		동차자리표변환행렬
본체자리표계에서 3-4에 대한 변환	운동 변환	$\vec{\tau}_{34} = (0 \ 1 \ 0 \ 0)^T$ $l_{34} = S_Z, \theta_{34} = 0$	$T_{56s} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & S_Y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
Y축자리표계에서 4-5에 대한 변환	위치 변환	$\vec{d}_{45} = (0 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ $\alpha_{45} = \beta_{45} = \gamma_{45} = 0$	$T_{45p} = E_{4 \times 4}$
	운동 변환	$\vec{\tau}_{45} = (1 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ $l_{45} = S_X, \theta_{45} = 0$	$T_{45s} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & S_X \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
X축자리표계에서 5-6에 대한 변환	위치 변환	$\vec{d}_{56} = (0 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ $\alpha_{56} = \beta_{56} = \gamma_{56} = 0$	$T_{56p} = E_{4 \times 4}$
	운동 변환	$\vec{\tau}_{56} = (0 \ 0 \ 1 \ 0)^T$ $l_{56} = S_Z, \theta_{56} = 0$	$T_{56s} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & S_Z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
Z축자리표계에서 6-7에 대한 변환	위치 변환	$\vec{d}_{67} = (0 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ $\alpha_{67} = \beta_{67} = \gamma_{67} = 0$	$T_{67p} = E_{4 \times 4}$
	운동 변환	$\vec{\tau}_{67} \text{ 변환}$ $l_{67} = 0, \theta_{67} = 0$	$T_{67s} = E_{4 \times 4}$

표에서 첨자 p 는 위치변환, s 는 운동변환이고 (dx, dy, dz) 는 가공품 자리표계에서 C 축자리표원점의 자리표값이다. $(0, L_{ACY}, L_{ACX})$ 는 C 축자리표계에서 A 축자리표원점의 자리표값이다. S_X, S_Y, S_Z 는 3개의 병진운동축이 X, Y, Z 축에 따라 병진운동하는 이동지령값이다. A, C 는 2개의 자리표가 매개 자리표축의 X, Z 축주위로 회전운동하는 운동지령값이다. $E_{4 \times 4}$ 는 동차단위행렬이다.

동차자리표변환행렬을 리용하여 매개 운동축의 운동을 표현하며 자리표변환을 통하여 공구자리표계에서 공구위치점자리표 P_i 와 가공품자리표계에서 공구위치점자리표 P_w , 공구자리표계에서 공구자세벡토르 U_i 와 가공품자리표계에서 공구축자세벡토르 U_w 를 일치시켜 다음식을 얻는다.

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & dx \\ 0 & 1 & 0 & dy \\ 0 & 0 & 1 & dz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos C & -\sin C & 0 & 0 \\ \sin C & \cos C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & L_{Acy} \\ 0 & 0 & 1 & L_{Acz} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&\cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos A & -\sin A & 0 \\ 0 & \sin A & \cos A & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -dx \\ 0 & 1 & 0 & -dy - L_{Acy} \\ 0 & 0 & 1 & -dz - L_{Acz} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & S_Y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&\cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & S_X \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & S_Z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}
\tag{3-34}$$

$$\begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos C & -\sin C & 0 & 0 \\ \sin C & \cos C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos A & -\sin A & 0 \\ 0 & \sin A & \cos A & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}
\tag{3-35}$$

식 3-34와 식 3-35를 정리하면 다음과 같이 된다.

$$\begin{cases}
X = \cos C \cdot S_X - \sin C \cdot \cos A \cdot S_Y + \sin C \sin A \cdot S_Z + (1 - \cos C) \cdot dx + \\
\quad + \sin C \cdot \cos A \cdot dy - \sin C \cdot \sin A \cdot dz + (\sin C \cdot \cos A - \sin C) \cdot L_{Acy} - \\
\quad - \sin C \cdot \sin A \cdot L_{Acz} \\
Y = \sin C \cdot S_X + \cos C \cdot \cos A \cdot S_Y - \cos C \cdot \sin A \cdot S_Z - \sin C \cdot dx + \\
\quad + (1 - \cos C \cdot \cos A) dy + \cos C \cdot \sin A \cdot dz + (\cos C + \cos C \cdot \cos A) \cdot L_{Acy} + \\
\quad + \cos C \cdot \sin A \cdot L_{Acy} - \sin C \cdot \sin A \cdot L_{Acz} \\
Z = \sin A \cdot S_Y + \cos A \cdot S_Z - \sin A \cdot dy + (1 - \cos A) dz - \\
\quad - \sin A \cdot L_{Acy} + (1 - \cos A) L_{Acz}
\end{cases}
\tag{3-36}$$

$$\begin{cases} u_x = \sin C \cdot \sin A \\ u_y = -\cos C \cdot \sin A \\ u_z = \cos A \end{cases} \quad (3-37)$$

식 3-36은 C-A'직교구조로 된 5축CNC공작기계에서 병진운동축의 운동학일반화방정식이고 식 3-37은 C'-A'직교구조로 된 5축CNC공작기계에서 회전운동축의 운동학일반화방정식이다. A'-B', B'-A', C'-B'인 세가지 형식의 가공품테이블자세변환형식(직교구조)의 5축CNC공작기계에 대하여서도 마찬가지로의 방법으로 병진운동축과 회전운동축의 운동학일반화방정식을 작성할수 있다.

3) 공구자세변환과 작업테이블자세변환형식의 5축CNC공작기계운동학 일반화방정식

실례로 C'-B직교구조로 된 공구자세변환운동과 가공품회전운동(직교구조)형식의 5축CNC공작기계에 대한 운동학일반화방정식의 작성과정을 보자.

이런 형식의 5축CNC공작기계는 운동축의 련결순차에 따라 C축회전운동과 B축회전운동사이에 3개의 병진운동이 존재한다.

이제 운동련쇄련결순차가 CZOXYB인 5축CNC공작기계를 선택하고 C'-B직교구조일 때의 운동학일반화방정식을 유도하자.

가공품을 기준으로 하여 매개 체에 서로 린접한 순차관계로 부호를 붙인 CZOXYB구조의 5축CNC공작기계에 대한 위상구조를 그림 3-6에 주었다.

CZOXYB구조의 5축CNC공작기계에 대하여 B축, X축, Y축 보조자리표계를 B축선에 설정하고 공구축선과 B축선을 지나는 유일한 평면을 지정한다. 그다음 B축선과 이 평면의 사립점을 선정하고 B축의 보조자리표계원점을 선정한다.

C축, Z축과 본체는 보조자리표계를 C축선우에 설정하고 C축선과 작업테이블면의 사립점을 선정한다. 초기에 매개 보조자리표의 자리표축선은 같은 방향으로 취한다.

이와 같이하여 얻은 CZOXYB구조의 5축CNC공작기계에서 서로 린

접한 체사이의 동차자리표변환행렬은 표 3-5와 같다.

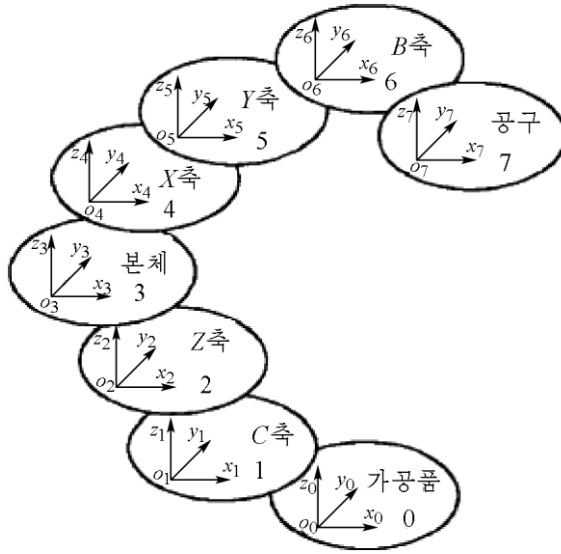


그림 3-6. CZOXYB구조로 된 5축CNC공작기계의 위상구조

표 3-5. CZOXYB구조의 5축CNC공작기계에서 서로 린접한 체사이의 동차자리표변환행렬

서로 린접한 체		행렬정수	동차자리표변환행렬
가공품 자리표계에서 0-1에 대한 변환	위치변환	$\vec{d}_{01} = (dx \quad dy \quad dz \quad 0)^T$ $\alpha_{01} = \beta_{01} = \gamma_{01} = 0$	$T_{01p} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & dx \\ 0 & 1 & 0 & dy \\ 0 & 0 & 1 & dz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
	운동변환	$\vec{\tau}_{01} = (0 \quad 0 \quad 1 \quad 0)^T$ $l_{01} = 0, \theta_{01} = C$	$T_{01s} = \begin{bmatrix} \cos C & -\sin C & 0 & 0 \\ \sin C & \cos C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
C축 자리표계에서 1-2에 대한 변환	위치변환	$\vec{d}_{12} = (0 \quad 0 \quad 0 \quad 0)^T$ $\alpha_{12} = \beta_{12} = \gamma_{12} = 0$	$T_{12p} = E_{4 \times 4}$
	운동변환	$\vec{\tau}_{12} = (0 \quad 0 \quad 1 \quad 0)^T$ $l_{12} = S_z, \theta_{12} = 0$	$T_{12p} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & S_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

표계속

서로 린접한 체		행렬정수	동차자리표변환행렬
Z축 자리표계에서 2-3에 대한 변환	위치변환	$\vec{d}_{23} = (0 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ $\alpha_{23} = \beta_{23} = \gamma_{23} = 0$	$T_{23p} = E_{4 \times 4}$
	운동변환	$\vec{\tau}_{23}$ 임의의 $l_{23} = 0, \theta_{23} = 0$	$T_{23s} = E_{4 \times 4}$
본체 자리표계에서 3-4에 대한 변환	위치변환	$\vec{d}_{34} = (-dx - L_{1x} \ -dy$ $\quad \quad \quad -dz - L_{1z} \ 0)^T$ $\alpha_{34} = \beta_{34} = \gamma_{34} = 0$	$T_{34p} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -dx - L_{1x} \\ 0 & 1 & 0 & -dy \\ 0 & 0 & 1 & -dz - L_{1z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
	운동변환	$\vec{\tau}_{34} = (1 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ $l_{34} = S_X, \theta_{34} = 0$	$T_{34s} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & S_X \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
X축 자리표계에서 4-5에 대한 변환	위치변환	$\vec{d}_{45} = (0 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ $\alpha_{45} = \beta_{45} = \gamma_{45} = 0$	$T_{45p} = E_{4 \times 4}$
	운동변환	—	$T_{45s} = \begin{bmatrix} \cos B & 0 & \sin B & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin B & 0 & \cos B & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
Y축 자리표계에서 5-6에 대한 변환	위치변환	$\vec{d}_{56} = (0 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ $\alpha_{56} = \beta_{56} = \gamma_{56} = 0$	$T_{56p} = E_{4 \times 4}$
	운동변환	$\vec{\tau}_{56} = (0 \ 1 \ 0 \ 0)^T$ $l_{56} = 0, \theta_{56} = 0$	$T_{56s} = \begin{bmatrix} \cos B & 0 & \sin B & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin B & 0 & \cos B & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
B축 자리표계에서 6-7에 대한 변환	위치변환	$\vec{d}_{67} = (L_{1x} \ 0 \ L_{1z} \ 0)^T$ $\alpha_{67} = \beta_{67} = \gamma_{67} = 0$	$T_{67s} = \begin{bmatrix} \cos B & 0 & \sin B & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin B & 0 & \cos B & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
	운동변환	$\vec{\tau}_{67}$ 임의의 $l_{67} = 0, \theta_{67} = 0$	$T_{67s} = E_{4 \times 4}$

표에서 첨자 p 는 위치변환, s 는 운동변환이다. (dx, dy, dz) 는 가공품 자리표계에서 C 축자리표원점의 자리표값이다. $(L_{1x}, 0, L_{1z})$ 는 B 축자리표

계에서 공구자리표계원점(공구위치점)의 자리표값이다. S_X, S_Y, S_Z 는 3개의 병진운동축이 매개 자리표계 X, Y, Z 축에 따르는 병진운동의 이동량이다. B, C 는 2개의 운동축을 매개 자리표계의 Y, Z 축주위로 회전운동시키는 지령값이다. $E_{4 \times 4}$ 는 동차단위행렬이다.

동차자리표변환행렬을 리용하여 5축CNC공작기계에서 매개 운동축의 운동을 표현하며 자리표변환을 통하여 공구자리표계에서의 공구점자리표 P_i 와 가공품자리표계에서의 공구위치점자리표 P_w , 공구위치점자리표계에서의 공구축자세벡토르 U_i 와 가공품자리표계에서의 공구축자세벡토르를 일치시켜 다음의 식을 얻는다.

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & dx \\ 0 & 1 & 0 & dy \\ 0 & 0 & 1 & dz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos C & -\sin C & 0 & 0 \\ \sin C & \cos C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & S_Z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -dx - L1_X \\ 0 & 1 & 0 & -dy \\ 0 & 0 & 1 & -dz - L1_Z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & S_X \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & S_Y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos B & 0 & \sin B & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin B & 0 & \cos B & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & L1_X \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L1_Z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-38)$$

$$\begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos C & -\sin C & 0 & 0 \\ \sin C & \cos C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos B & 0 & \sin B & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin B & 0 & \cos B & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3-39)$$

정리하면 다음과 같이 된다.

$$\begin{cases} X = \cos C \cdot (S_X - dx) + dx - \sin C \cdot (S_Y - dy) + \\ \quad + (\cos B - \cos C) \cdot L1_X + \cos C \cdot \sin B \cdot L1_Z \\ Y = \sin C \cdot (S_X - dx) + dx + \cos C \cdot (S_Y - dy) + dy + \\ \quad + (\sin C \cdot \cos B - \sin C) \cdot L1_X + \sin C \cdot \sin B \cdot L1_Z \\ Z = S_Z - \sin B \cdot L1_X + (\cos B - 1) \cdot L1_Z \end{cases} \quad (3-40)$$

$$\begin{cases} u_x = \cos C \cdot \sin B \\ u_y = \sin C \cdot \sin B \\ u_z = \cos B \end{cases} \quad (3-41)$$

식 3-40은 $C'-B$ 직교구조로 된 5축CNC공작기계에서 병진운동축의 운동학일반화방정식이고 식 3-41은 $C'-B$ 직교구조로 된 5축CNC공작기계에서 회전운동축의 운동학일반화방정식이다.

$A-B$, $B'-A$, $C'-A$ 형의 세가지 형태의 공구자세변환 및 가공테이블자세변환형(직교구조)의 5축CNC공작기계에 대하여서도 마찬가지로 방법으로 병진운동축과 회전운동축의 운동학일반화방정식을 구할수 있다.

2. 무한회전작업테이블구조의 5축CNC공작 기계에서 후처리회전각해석

1) 구조가 $C'-A$ 인 5축CNC공작기계의 A축회전각 계산방법

최근에 CNC공작기계가 다축화, 복합화되면서 5축CNC공작기계에는 행정이 $n \times 360^\circ$ 인 C회전작업테이블을 가진 형식이 널리 응용되고있다. 이것은 선삭-후라이스복합가공을 위하여 필요한 기능이다.

그러나 현재의 후처리계산방법은 C회전테이블의 작업행정이 어떤 범위(보통 공작기계의 구조성능제한조건)안에 있을 경우를 전제로 하고있으며 따라서 이론적으로 서로 린접한 각 C 는 리산값을 나타내며 C회전작업테이블은 대역전동을 할수 있게 되어있다.

앞에서 본 5축CNC공작기계의 운동학일반화방정식을 리용하여 $C'-A'$, $C'-B'$, $C'-A$, $C'-B$ 의 네가지 형에 대하여 보자.

식 3-37에서 볼수 있는것처럼 A축회전각은 공구축벡토르의 성분 u_z 와 관계되며 C축은 공구축벡토르의 성분 u_x , u_y 및 A축회전각과 관계된다.

이때 A축의 행정은 $[\alpha_1, \alpha_2](-180^\circ \leq \alpha_1 \leq 0^\circ \leq \alpha_2 \leq 180^\circ)$, $[\alpha_1, 0]$, $[0, \alpha_2]$ 로 표시되며 두 구간에서 행정범위는 모두 <작용구간>에 있게 된다.

만일 두 구간에서 행정범위가 서로 같다면 하나의 작용구간을 선택한다.

이때 $a = \arccos(u_z)$ 는 식 3-37에 의하여 직접 구할수 있다. 이 풀이는 일반적으로 2개의 풀이를 가지는데 이때 풀이값은 가능한 간섭이 생기지 않도록 취한다.

공구위치자료로부터 u_z 의 최소값 $u_{zmin} = (u_{z1}, u_{z2}, \dots)_{min}$ 을 구할수 있는데 이때에는 함수의 단조성에 의하여 $A = \arccos(u_{zmin})$ 이 존재한다.

$\theta_1 = (|\alpha_1|, |\alpha_2|)_{max}$, $\theta_2 = (|\alpha_1|, |\alpha_2|)_{max}$ 를 설정한 후 A축회전각의 계산은 다음의 조건에 따라 진행한다.

$$\Gamma) A_{max} > \theta_1$$

공구위치자료의 공구자리길에 대응하는 A축회전각이 A축회전각행정을 넘으면 기계는 가공할수 없다.

$$\text{L) } \theta_1 \geq A_{max} > \theta_2 :$$

공구위치자료의 공구자리길에 대응하는 A축회전각이 A축회전각의 행정안에 있지만 공구자리길의 부분적인 A축회전각이 다만 하나의 계산값을 가지는 경우에는 다음과 같이 갈라볼수 있다.

$$\text{① } \arccos(u_z) \leq \theta_2$$

A_1 는 작용구간의 A축회전각에 대한 계산값으로 하며 A_2 은 다른 계산값으로 한다.

$$\text{② } \arccos(u_z) > \theta_2$$

계산값이 작용구간의 조건을 만족하면 이 값을 A_1 로 한다.

$$\text{C) } \theta_2 \geq A_{max} :$$

공구위치자료의 공구자리길에 대응하는 A축회전각이 A축회전각의 행정안에 있으면 규정된 자리길에 대한 모든 A축회전각은 2개의 계산값을 가진다. 이때 A_1 는 작용구간안의 A축회전각에 대한 계산값으로 하고 A_2 은 다른 계산값으로 한다.

2) 구조가 C'-A'인 5축CNC공작기계의 C축회전각계산방법

C축회전각행정은 $n \times 360^\circ$ 이다. 그러므로 연속적인 가공을 보장하여야 하는 경우에는 실제 가공을 위한 편이은 CNC가공프로그램블록에서 C축회전각의 차가 180° 를 초과하지 않으면 간섭현상이 생기지 않는다.

주어진 u_x, u_y 및 A축회전각에 대하여 C축회전각을 구할 때 각 A(A축회전각)의 sin값은 두가지가 있다.

┐) $\sin A = 0$

식 3-10에 의하여 $u_x = u_y = 0$ 을 알고있을 때 각 C(C축회전각)는 0° 혹은 가공에 필요한 임의의 값으로 된다. 그러나 실제가공에서는 다음의 두가지로 갈라볼수 있다.

① 초기상태일 때 각 C는 0° 혹은 가공에 필요한 지령값,

② 가공과정의 연속성을 고려할 때 각 C는 선행한 CNC가공프로 그램블록의 회전각도값.

└) $\sin A \neq 0$

C축은 어떤 위치에 기준하여 정방향 또는 역방향회전할수 있고 회전각이 360° 의 정수배일 때에는 공구자세가 불변으로 보존된다.

그러므로 C축이 임의의 위치에서 회전운동하도록 하기 위하여서는 회전운동과정이 360° 의 범위에서 진행되도록 하는것이 필요하다. 초기상태의 각 C는 일반적으로 0° 로 하지만 가공효율을 높이기 위하여서는 회전각행정범위를 $(-180^\circ; 180^\circ)$ 의 원호각으로 하며 이것을 <최소회전운동범위>로 정의한다.

식 3-10에 근거하면 <최소회전운동범위>안에서 u_x, u_y 의 정, 부, $\sin(A)$ 는 정, 부의 값을 가지며 서로 다르기때문에 C축회전각도 두가지 상태로 갈라 계산한다.

$\sin A > 0$ 일 때;

$$C = \begin{cases} 180^\circ - \arctan\left(\frac{u_x}{u_y}\right) ; & u_x > 0, u_y > 0 \\ 90^\circ : & u_x < 0, u_y = 0 \\ -\arctan\left(\frac{u_x}{u_y}\right) ; & u_x \text{ 임의 값, } u_y < 0 \\ -90^\circ : & u_x < 0, u_y = 0 \\ -180^\circ - \arctan\left(\frac{u_x}{u_y}\right) ; & u_x \leq 0, u_y > 0 \end{cases}$$

$\sin A < 0$ 일 때;

$$C = \begin{cases} 180^\circ - \arctan\left(\frac{u_x}{u_y}\right) ; & u_x < 0, u_y < 0 \\ 90^\circ ; & u_x < 0, u_y = 0 \\ -\arctan\left(\frac{u_x}{u_y}\right) ; & u_x \text{ 임의 값, } u_y < 0 \\ 90^\circ : & u_x > 0, u_y = 0 \\ -180^\circ - \arctan\left(\frac{u_x}{u_y}\right) ; & u_x \geq 0, u_y < 0 \end{cases}$$

<최소회전운동범위>안의 C각을 계산한 후 얻어진 C각에 근거하여 선행한 CNC가공프로그램블록의 C각과의 차의 절대값의 크기를 두가지 상태로 갈라볼수 있다.

180°를 초과하지 않으면 이 C각값이 계산값으로 된다,

180°를 초과하면 얻어진 C각값은 360° 만큼 더하거나 덜어낸 값을 ①상태로 전환한다.

A각의 두가지 풀이 A_1 와 A_2 에 대한 대응하는 C_1 와 C_2 은 위의 계산방법으로 구할수 있다.

3) 구조가 C-A'인 5축CNC공작기계의 후처리회전각계산흐름

위의 유도과정으로부터 알수 있는바와 같이 이론적으로 계산한 A각과 C각은 회전행정이 초과되는 상태, 풀이가 하나 및 둘인 세가지의 상태를 나타낼수 있다.

또한 A축은 <상대위치반전과정>이 있고 C축은 대역적인 중복이 발생할수 있으므로 가공과정의 연속성을 보장하고 간섭을 회피하기 위하여서는 자리길의 상태에 근거하여 풀이를 구하여야 한다.

이상의 내용을 고려하여 구조가 C'-A'인 5축CNC공작기계의 후처리회전각을 구하는 알고리즘은 다음과 같은 일곱번의 걸음으로 한다.

걸음 1: 공구위치자료로부터 $u_{z \min}$ 을 구하고 $A_{\max}$ 를 계산한다. 만일

$A_{\max} > \theta_1$ 이고 A축회전행정을 초과하면 결과를 구한다. 아니면 걸음 2로 간다.

걸음 2: 차례대로 한 블록의 공구위치점을 읽고 만일 공구위치점값과 같으면 결속하고 아니면 걸음 3으로 간다.

걸음 3: 만일 $u_x=0, u_y=0, u_z=1$ 이면 걸음 4로 간다. 아니면 걸음 5로 간다.

걸음 4: 첫 블록의 공구위치점자료인가 아닌가를 판단하고 만일 첫 블록자료와 같으면 $A=A_1=0; C=C_1=0$ (기타 정의각의 값)으로 하고 걸음 2로 간다.

걸음 5: 만일 $A_{\max} > \theta_2$ 이면 걸음 6으로 가고 아니면 걸음 7로 간다.

걸음 6: 만일 $\arccos(u_z) > \theta_2, A=A_1, C=C_1$ 이면 걸음 2로, 아니면 걸음 7로 간다.

걸음 7: A_1, A_2 과 대응하는 C_1 (다음 블록의 C), C_2 (앞 블록의 C)을 구하고 만일 $|C_1| \leq |C_2|, A=A_1, C=C_1$ 이면 걸음 2로 간다. 또한 $A=A_2, C=C_2$ 이면 걸음 2로 간다.

구조가 C'-A인 5축CNC공작기계에서 C축과 A축운동사이에는 3개의 병진운동축이 존재한다.

기준자리표계로는 가공품자리표계를 선택하고 매개 보조자리표계는 같은 방향으로 취하므로 병진운동이 공구의 공간자세에 주는 영향은 없다.

CNC가공프로그램블록에서 회전운동지령값은 공구와 가공품사이의 상대적인 회전운동각도값이며 구조가 C'-B인 5축CNC공작기계에서 병진운동축의 운동학일반화방정식은 식 3-40과 같다.

마찬가지로 구조가 C'-B인 5축CNC공작기계에서 회전운동축의 운동학일반화방정식은 식 3-41과 같다.

그리고 구조가 각각 C'-A, A'-C'인 5축CNC공작기계에서 매 운동축의 운동학일반화방정식은 서로 비슷하다.

5축CNC공작기계에서 구조적인 제한은 A축으로 구동되는 공구의 회전운동이나 혹은 가공품의 회전운동에 대한 제한인데 5축CNC공작기계에서 A축은 보통 처음의 0°위치로부터의 정방향, 역방향회전이 모두 180°를 초과하지 않게 되어있다.

그러므로 구조가 $C'-A$ 인 5축CNC공작기계의 후처리회전각을 구하는 방법은 구조가 $C'-A'$ 인 5축CNC공작기계의 경우와 같다.

또한 $C'-A$ 구조와 $C'-A'$ 구조에 대한 매 운동축의 운동학일반화방정식의 형식은 비슷하며 여기서 A 축회전운동각은 서로 같다.

물론 일반적인 구조의 5축CNC공작기계에서 B 축을 리용하여 공구를 회전시키거나 혹은 가공품을 회전시키는 운동은 정방향 및 역방향 회전이 모두 초기의 0° 위치로부터 180° 를 초과하지 않으므로 구조가 $C'-B$ (혹은 $C'-B'$)인 5축CNC공작기계의 후처리회전각값은 $C'-A'$ 구조로 된 5축CNC공작기계의 경우를 참고할수 있다.

제3절. 다축CNC공작기계의 작업공간분석

1. 다축CNC공작기계의 작업공간과 특성

여러가지 형태의 다축CNC공작기계의 운동학적구성을 대비평가할 때에는 작업공간특성지표들을 리용한다.

다축CNC공작기계의 작업공간이란 주어진 다축CNC공작기계에서 매개 운동축의 상대위치와 운동범위 및 기준자리표계에서 공구가 도달할수 있는 위치들의 론리합으로 표시되는 공간을 말한다. 즉 다음과 같이 표시할수 있다.

$$W_r = \{[P_r(q) : q \in Q] \cup [U_r(q) : q \in Q]\} \subset R^3 \quad (3-42)$$

식 3-42에서 W_r 는 다축CNC공작기계의 작업공간을 의미하며 P_r 는 공구위치점의 모임, U_r 는 공구자세벡토르모임을 표현한다. 그리고 q 는 지정된 운동축의 변수이고 Q 는 운동축변수가 취하는 값의 모임이며 R^3 은 3차원공간이다.

다축CNC공작기계에서 공구는 가공할 때 요구되는 일정한 자세로 가공을 진행한다.

그러나 다축CNC공작기계에서 매개 운동축의 이동량이 주어지면 다축CNC공작기계의 운동학일반방정식을 리용하여 기준자리표계에서 공구의 위치와 자세를 구할수 있다.

3축CNC공작기계에서 공구의 위치와 자세는 직관적으로 간단히 표시할 수 있다.

그러나 다축CNC공작기계인 경우에 기계자리표계를 기준자리표계로 선정하면 공구가 도달할 수 있는 위치와 자세를 표시하기가 복잡하고 직관적이지 못할 수 있다. 그리고 CNC가공프로그램작성에서는 가공품자리표계를 고려하므로 다축CNC공작기계에서 작업공간을 분석할 때에는 보통 가공품자리표계를 기준자리표계로 선택한다.

다축CNC공작기계의 작업공간은 일반적으로 2개의 부분공간 즉 공구의 작업공간과 가공품의 작업공간으로 갈라볼 수 있다.

공구의 작업공간은 공구를 움직이는 축경로를 따라 공구의 기준점(례: 공구끝)을 펼치며 얻게 되는 공간을 말하며 가공품의 작업공간은 가공품설치테블의 중심을 기준점으로 펼치며 얻게 되는 공간을 말한다.

다축CNC공작기계에 있어서 작업공간의 특성을 평가하는 몇 가지량적지표들은 다음과 같다.

① 작업공간리용률(W_R)

작업공간리용률은 가공품의 작업공간과 공구작업공간의 론리적에 대한 가공품의 작업공간과 공구작업공간의 론리합의 비를 말한다. 즉 다음과 같이 표시한다.

$$W_R = \frac{WS_T \cap WS_W}{WS_T \cup WS_W} \times 100\% \quad (3-43)$$

여기서 W_R 는 작업공간리용률, WS_T 와 WS_W 는 각각 공구와 가공품의 작업공간이다.

다축CNC공작기계인 경우 모든 공구기준점과 접촉할 수 있는 가공품의 가능한 모든 위치는 WS_T 와 WS_W 의 론리적으로 고찰할 수 있으며 공구기준점들의 모임과 접촉할 수 있는 가공품기준점들의 모임은 기계의 작업공간으로 볼 수 있다. 즉 식 3-42를 다음과 같이 바꾸어 쓸 수 있다.

$$WS_M = U(WS_T \cap WS_W) \forall T_{ref}, \forall W_{ref}$$

여기서 WS_M 는 기계의 작업공간, T_{ref} 와 W_{ref} 는 각각 공구와 가공품의 기준점이다.

그러면 식 3-43을 다음과 같이 다시 쓸수 있다.

$$W_R = \frac{U(WS_T \cap WS_W) \forall T_{ref}, \forall W_{ref}}{WS_T \cup WS_W} \times 100\% \quad (3-44)$$

이때 보통 공구의 기준점은 주축앞단기준면의 중심으로 정하고 가공품의 기준점은 기계의 테이블결면의 중심을 선정한다.

② 다축CNC공작기계의 공간리용률(MT_S)

다축CNC공작기계의 공간리용률 MT_S 는 기계의 작업공간과 기계를 포함하고있는 가장 작은 체적의 비를 말한다. 즉 다음과 같이 표시한다.

$$MT_S = \frac{U(WS_T \cap WS_W) \forall T_{ref}, \forall W_{ref}}{V_{M,min}} \times 100\% \quad (3-45)$$

여기서 $V_{M,Min}$ 은 기계의 최소체적이다.

③ 다축CNC공작기계의 방향공간지수(OS_i)

다축CNC공작기계의 방향공간지수 OS_i 는 공구회전보내기축(보통 C축)을 제외한 2개의 회전축을 리용하여 그 기계에서 가공할수 있는 구면체의 최대범위와 기계의 작업공간의 비로 규정한다. 즉 다음과 같이 표시한다.

$$OS_i = \frac{V(R_1, R_2)}{U(WS_T \cap WS_W) \forall T_{ref}, W_{ref}} \quad (3-46)$$

여기서 OS_i 는 방향공간지수, $V(R_1, R_2)$ 은 2개의 회전축에 의하여 가공할수 있는 구면체의 최대체적이다.

실제적인 방향공간지수는 공구와 가공품사이의 충돌을 피하기 위한 요구에도 관계된다.

④ 다축CNC공작기계의 방향각지수(OA_i)

방향각의 최대범위는 완전한 구를 가공할수 있는 때이므로 이를 위하여서는 공구회전보내기축을 제외한 2개의 회전축이 $R_1=360^\circ$; $R_2=180^\circ$ 범위를 가진 수직축이 요구된다.

방향각지수 OA_i 는 다음과 같이 계산할수 있다.

$$OA_i = \frac{\Delta R_1 \times \Delta R_2}{360 \times 180} \times \frac{\alpha_{12}}{90} \quad (3-47)$$

여기서 α_{12} 은 R_1 와 R_2 사이에 구조적으로 형성되는 각, ΔR_1 와 ΔR_2 은 개별적인 축들의 방향각범위이다.

방향각지수 OA_i 는 방향공간지수 OS_i 와 관련시켜 고찰하여야 하며 특히 복잡한 자유곡면을 가공하자면 방향공간지수 OS_i 와 방향각지수 OA_i 의 값이 커야 한다.

2. 5축CNC공작기계의 작업공간분석흐름과 모의

1) 몬테카를로법에 의한 5축CNC공작기계의 작업공간분석흐름

몬테카를로방법은 여러가지 물리적현상의 해명에 널리 리용하는데 이 방법은 우연표본을 리용하여 수학적문제를 푸는 한가지 수값풀이방법으로서 다축CNC공작기계의 작업공간분석에 리용할수 있다.

일반적으로 매개 축이동량의 값범위는 부등식을 리용하여 다음과 같이 취한다. 즉

$$q_{j\min} \leq q_j \leq q_{j\max} \quad (j=1, \cdots, 5)$$

여기서 $q_{j\min}$ 은 값범위의 아래한계이고 $q_{j\max}$ 는 값범위의 윗한계이며 j 는 운동축의 번호이다.

만일 운동축변수가 제한이 없는것이라면 레를 들어 무한회전하는 회전테이블이라면 $q_{j\min}$ 과 $q_{j\max}$ 는 0°와 360°로 설정할수 있다.

식 3-41의 사영관계를 리용하여 균등분포하는 운동축변수의 일정한 값을 그 운동축의 요구에 맞는 우연량으로 한다. 그다음 가공품(기준)자리표계에서 이 우연량에 기초한 우연값과 단위벡토르로 구성되는 도형에 의하여 5축CNC공작기계의 몬테카를로분석방법을 위한 작업공간을 구성한다.

가공품자리표계에서 5축CNC공작기계의 작업공간분석에 대한 몬테카를로방법은 다음의 네가지 걸음으로 진행된다:

걸음 1: 가공품자리표계에서 5축CNC공작기계운동학등식을 작성한다.

결음 2: 균등분포법칙을 리용하여 매개 운동축변수의 수값과 같은 우연값을 지정한다.

결음 3: 결음 2에서 발생시킨 우연값을 공작기계의 운동학등식에 대입하고 그로부터 가공품자리표계에서의 공구위치자리표와 자세벡터의 자리표를 구한다.

결음 4: MATLAB와 같은 응용프로그램을 리용하여 공구위치와 자세를 구별할수 있는 공구위치에 대한 패턴과 공구자세에 대한 패턴을 얻는다.

2) 5축CNC공작기계의 작업공간모의

앞에서 5축CNC공작기계운동학의 일반화된 방정식을 리용할 때 자리표계의 위치와 주어진 공작기계의 매개 축과 가공품의 위치자세를 설명하였다. 일반적으로 공작기계에서 매개 운동축의 행정은 고정되어있고 초기위치자세는 부동이다.

그러므로 몬테카를로방법을 리용하여 5축CNC공작기계의 작업공간을 모의하기 전에 공작기계의 초기위치자세를 지정하여야 한다.

례를 들어 하나의 5축CNC공작기계에 대하여 보자.

그림 3-7에 구조가 $XYOZBA$ 인 5축CNC공작기계의 모형을 주었으며 그의 주요정수는 표 3-6에 주었다.

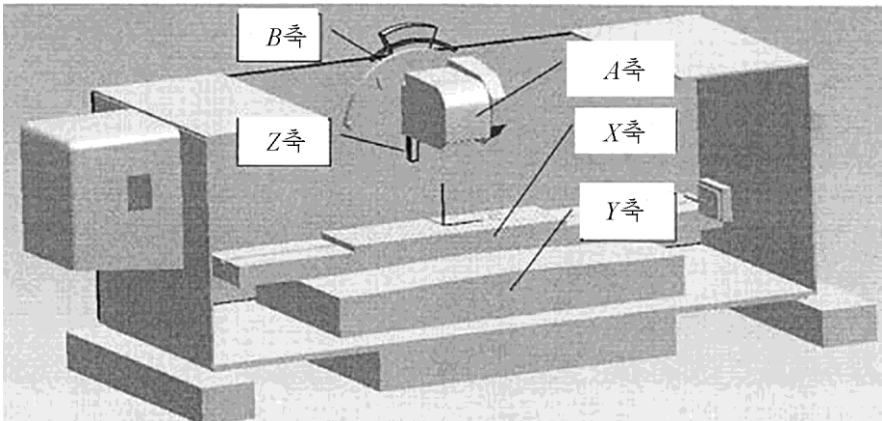


그림 3-7. 구조가 $XYOZBA$ 인 5축CNC공작기계의 모형

표 3-7. XYZBA형 5축CNC공작기계의 초기위치
자세에서 상대위치자세 및 운동정수

정수	값범위
X, Y, Z축운동범위	[-1016, 1016], [-380, 380], [0, 770] /mm
A, B축운동범위	[-40, 40], [-40, 40] /°
가공품자리표계에서 본체자리표계 원점의 자리표(d_x, d_y, d_z)	(0, 0, 0) /mm
$L_0 + L_1$	400/mm
$L=(L_0+L_1-L_1)$	300/mm(공구길이 L_1 는 100mm)

표에서 d_x, d_y, d_z 는 변수이고 초기위치자세가 모두 0인것은 x자리표와 가공품자리표계의 중복을 표현한것이다.

다축CNC공작기계운동학일반화모형을 리용하여 이 공작기계의 운동학모형을 작성하면 다음과 같다.

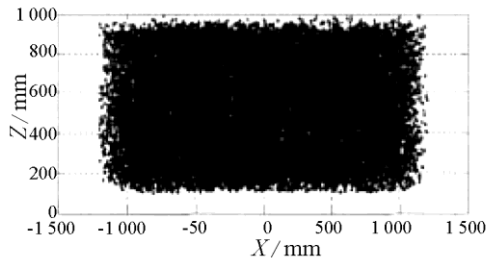
$$\begin{cases} X = -\cos A \cdot \sin B \cdot L + SX + dx \\ Y = \sin A \cdot L + SY + dy \\ Z = -\cos A \cdot \cos B \cdot L + SZ + L_0 + L_1 + dz \end{cases} \quad (3-48)$$

$$\begin{cases} u_x = \cos A \cdot \sin B \\ u_y = -\sin A \\ u_z = \cos A \cdot \cos B \end{cases} \quad (3-49)$$

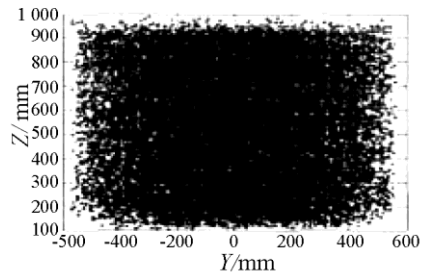
그림 3-9와 3-10에는 각각 XYZBA형 5축CNC공작기계의 가공품자리표계에서 공구위치의 패턴과 자리표원점을 시작점으로 하는 공구축벡터끝점의 이동패턴을 주었다.

그림 3-9에서 이동점은 30 000개이고 이것은 주어진 공작기계의 가공범위로 확정할수 있다.

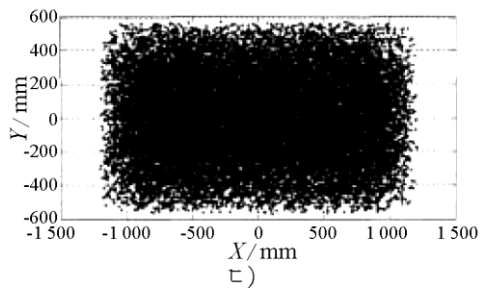
만일 주어진 공구위치(공구점자리표)가 이 범위를 초과하면 이 초과된 범위에서는 주어진 공작기계가 가공을 할수 없다.



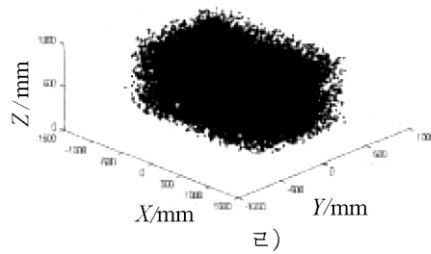
ㄱ)



ㄴ)



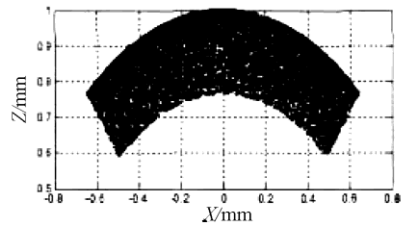
ㄷ)



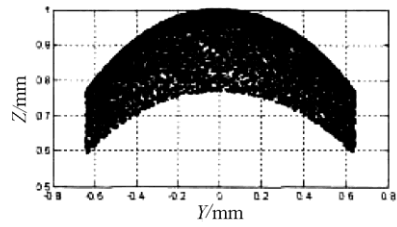
ㄹ)

그림 3-9. XYZBA형 5축CNC공작기계에서 공구위치패턴

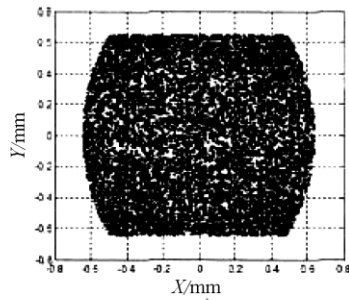
ㄱ-XOZ평면투영, ㄴ-YOZ평면투영, ㄷ-XOY평면투영, ㄹ-등축투영



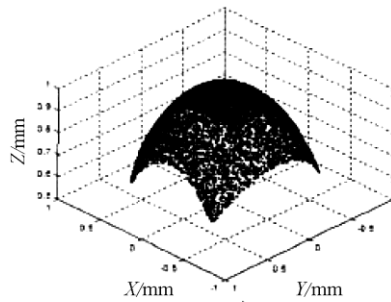
ㄱ)



ㄴ)



ㄷ)



ㄹ)

그림 3-10. XYZBA형 5축CNC공작기계에서
공구축벡터로결점의 이동패턴

ㄱ - XOZ평면투영, ㄴ - YOZ평면투영, ㄷ - XOY평면투영, ㄹ - 등축투영

제4절. 다축CNC공작기계의 다축동시 CNC가공에서 자리길초과대책

1. 다축동시CNC가공의 자리길초과현상

실례로 VERICUT와 같은 응용프로그램을 리용하여 5축CNC공작기계에서 가공품을 가공하는 과정을 모의하여 보자.

가공소재를 가공하기 전에 이 공작기계에서 매개 운동축의 초기 위치자세는 다음과 같이 규정한다.

3개의 병진운동축에 해당하는 원점은 가공품설치밀면의 제일 끝모서리에 정하고 이 병진운동축에 해당하게 A축과 C축을 정한다.(그림 3-11)

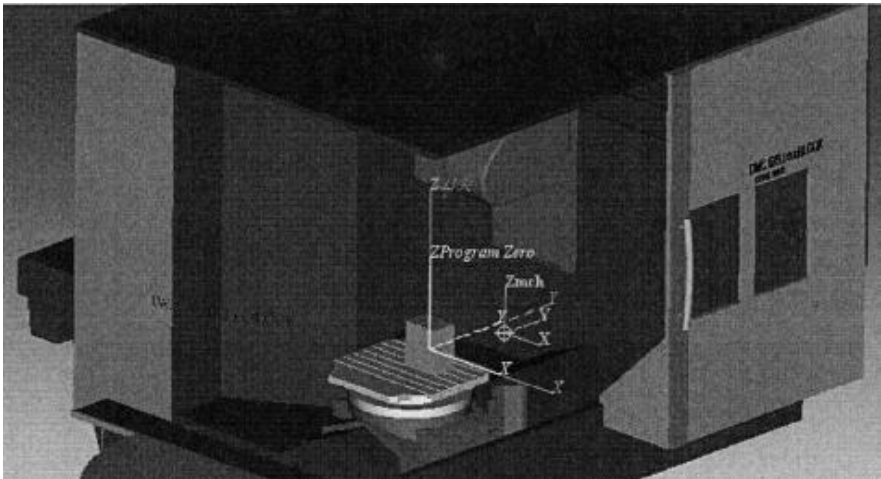


그림 3-11. XYZBZA형 5축CNC공작기계에서 초기위치

이때 매개 체에 고정 한 보조자리표계의 상대위치관계는 그림 3-12와 같다.

매개 축의 운동범위 및 C축자리표원점과 가공품자리표계의 위치정수를 표 3-8에 주었다.

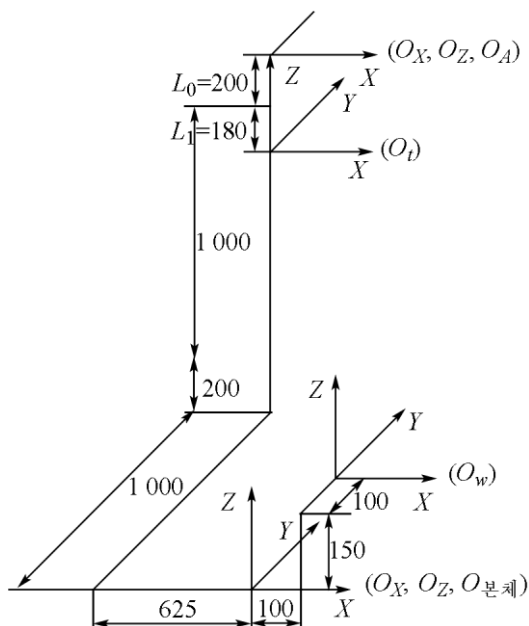


그림 3-12. XYOZBA형 5축CNC공작기계의 초기위치자세에서
매개 보조자리표계의 상대위치자세의 표시

표 3-8. XYOZBA형 5축CNC공작기계의 초기위치정수

정수	값범위
X, Y, Z축의 운동범위	[0, 1 250], [-1 100, 0], [-1 000, 0]mm
A, C축운동범위	[120, 10], $n \times 360 / ^\circ$
C축 자리표원점의 자리표(d_x, d_y, d_z)	(-100, -100, -150)
A축선의 Z방향에 따르는 축위치점의 거리($L=L_0+L_1$)	380mm(회전중심거리 L_0 은 200mm 공구거리 L_1 는 180mm)

초기위치자세에서 매개 X, Y, Z, A, C축은 자기의 운동범위안에서 위치가 모두 0이고 자기의 운동범위를 초과하지 않으며 공구위치와 공구축자세벡터는 그 공작기계의 작업공간안에 있다.

그리고 위의 정수에 기초하여 초기위치자세에 있을 때 공구위치점은 가공품자리표계에서 다음과 같은 동차자리표계로 표시할수 있다.

$$(x_{w0} \ y_{w0} \ z_{w0} \ 1)^T = (-725 \ 900 \ 870 \ 1)^T$$

구조가 C'-A형일 때에는 다축CNC공작기계의 운동학에 기초하여 다음과 같은 방정식을 작성할 수 있다.

$$\begin{aligned} S_X &= X \cdot \cos C + Y \cdot \sin C + dx \cdot (1 - \cos C) - dy \cdot \sin C \\ S_Y &= -X \cdot \sin C + Y \cdot \cos C + dx \cdot \sin C - dy \cdot (1 - \cos C) - L \cdot \sin A \\ S_Z &= Z + L(\cos A - 1) \end{aligned}$$

(3-50)

식 3-50에서 S_X, S_Y, S_Z 는 3개의 병진운동축이 자리표계 X, Y, Z 축에 대한 병진운동지령에 따라 이동하는 이동량이다.

A, C 는 2개의 회전운동축이 자리표계 X, Z 주위로 회전하는 회전이동량이고 (X, Y, Z) 는 가공품자리표계에서 공구위치점자리표값이다.

주어진 공작기계의 매개 보조자리표계는 초기에 서로 같은 방향으로 하며 공구자리표계의 원점은 중복시킨다. 따라서 공구는 3개 운동축의 보조자리표계에서 가공품자리표계의 X, Y, Z 축을 따라 이동값 S_X, S_Y, S_Z 만큼 이동한다.

이 공작기계에 대한 3개의 병진운동축운동범위안의 자리표계산식은 다음과 같다.

$$\begin{cases} D_X = S_X - x_{w0} \\ D_Y = S_Y - y_{w0} \\ D_Z = S_Z - z_{w0} \end{cases} \quad (3-51)$$

식 3-51에서 D_X, D_Y, D_Z 는 매개 운동자리표계범위에서 X, Y, Z 축의 자리표값이다.

이 가공품을 주어진 CNC공작기계에서 가공하는 첫번째의 위치블록에 주는 명령은 다음과 같다.

N15 G01X -192925 Y -199187Z 32045A0C -180F5 000

이 식을 3-50식에 대입하면 다음과 같이 된다.

$$S_X = -7.075 \ S_Y = -0.813 \ S_Z = 32.045 \quad (3-52)$$

식 3-52를 식 3-51에 대입하여 다음식을 얻는다.

$$D_x = 717.025 \quad D_y = -900.813 \quad D_z = -837.955 \quad (3-53)$$

첫번째 위치블록과 식 3-53에서 알수 있는것처럼 첫번째 위치블록에 해당하는 5개의 운동축들은 모두 자기의 운동범위를 초과하지 않으며 해당하는 공구위치와 공구축자세벡토르는 모두 주어진 CNC공작기계의 작업공간안에 있다.

그러나 다축CNC공작기계를 모의하는 과정에는 처음 위치로부터 다음 위치(가공프로그램에서 첫번째 위치블록)에 도달할 때 주어진 CNC공작기계의 X축과 Y축에서 행정초과현상이 나타나는 경우도 있다.(그림 3-13)



그림 3-13. 다축동시조종가공에서 행정초과

2. 다축동시CNC가공에서 행정초과원인

일반적으로 CNC공작기계에서 부분품을 가공하려면 미리 부분품 모형에 대한 가공공정을 작성하고 CAM체계를 리용하여 공구경로발생, 공구의 보정, 주축속도와 이송속도 그리고 CNC공작기계운전에 필요한 여러가지 보조기능을 포함하는 CNC가공프로그램을 작성한다.

이 CNC가공프로그램의 매 블록에는 매 운동축의 사보장치에

대한 위치지령이 포함되어있으며 이 지령값에 따라 공구와 가공품의 상대운동이 실현된다.

실천적으로 가공하여야 할 가공품의 형태는 다종다양하다.

리론적으로 볼 때 가공품을 가공하기 위한 공구위치점자리길은 응당 가공품륵과 엄밀하게 중복되어야 한다.

다시말하여 CAM체계가 발생하는 공구위치점자리길은 가공품의 륵과 중복되어야 하며 CNC체제도 매개 운동축이 가공품륵을 정확하게 가공할수 있도록 조종되어야 한다.

그러나 5축CNC공작기계의 다축동시조종가공에서는 만일 가공품이 여러개의 복잡한 곡면으로 되어있고 계획된 공구위치점자리길이 가공품의 리론적륵과 일치한다면 이 리론적륵을 가공하기 위하여서는 여러축을 동시에 조종하여야 하므로 계산이 복잡하고 계산량도 매우 많아진다.

그러므로 CAM체계에서는 보간기능을 통하여 공구자리길이 가공품의 리론적륵과 근사하도록 CNC가공프로그램을 작성하며 CNC체계는 허용되는 오차한계안에서 가공품을 가공할수 있도록 이 CNC가공프로그램에 따라 매 운동축을 조종한다. 여기서 보간은 주어진 이송속도와 륵에 대한 정확도의 요구에 따라 륵에서 알고있는 점들 사이에서 일련의 중간조종점을 결정하는것을 말한다.

국제표준화기구규격(ISO)의 자료양식 STEP에는 불균일유리B스플라인(NURBS)을 자유곡면부분품륵의 기하학적표현을 위한 수학적수단으로 규정하고 CNC체계(실례로 SIEMENS, FANUC 등)에 NURBS 보간기능을 첨부하게 하였지만 현재의 실천적인 응용에서는 대부분의 CAM체계가 선분이나 혹은 원호로 가공품의 륵곡선을 근사화(거친보간)하여 5축CNC공작기계에서 다축동시CNC가공을 진행하도록 하고 있다.

CNC체계는 이송속도의 요구에 따라 거친보간에 의해 형성된 선분이나 혹은 원호에 대한 중간조종점(정밀보간)을 계산하고 그에 따라 CNC공작기계의 매개 운동축을 동작시킨다.

5축CNC공작기계의 CNC체계는 시분할법에 의하여 선형보간을 적용하는데 시분할법은 선분이나 혹은 원호의 시작점에서부터 끝점에

이르는 가공시간을 서로 같은 시간간격(즉 보간주기)으로 나누고 매 보간주기안에 선형보간계산을 진행한다. 또한 보간주기안에서 매개 축의 보내기량을 계산하고 가공하는 과정을 거쳐 해당한 축방향에서 이동이 끝점에 도달하게 한다.

직선자리길인 경우에는 보간과정에서 매 보간주기중의 매 축의 보내기량과 총적인 보내기량사이의 비는 서로 같다.

5축CNC공작기계에서는 전동축이 5개이므로 다축동시CNC가공과정에 공구자리길과 프로그램화된 자리길사이에는 편차가 생기는데 이것은 비선형오차이다.

이러한 비선형오차는 PTRP/RPCP(공구회전중심점)기능을 리용하여 효과적으로 보상할수 있다.

PTRP/RPCP기능은 CAM체계의 후처리단계에서 실현할수 있지만 PTRP/RPCP기능은 공구길이와 관계가 있으므로 공구길이변할 때마다 매번 다시 선형보간CNC블록을 발생시켜야 한다.

일반적으로 CNC체계에는 공구길이보정기능이 갖추어져있으나 PTRP/RPCP기능을 CNC체계의 보간과정에 실현하는것은 쉽지 않으므로 보통 CNC체계는 일반적인 CNC블록에 대한 공구보장기능을 갖추고있다.

구체적으로 보면 PTRP/RPCP기능을 가진 보간산법은 시작점과 끝점사이의 조종보간점을 작성된 자리길에서 선택하며 운동과정에 PTRP/RPCP기능을 리용하여 병진운동축이 공구위치점에 대하여 발생하는 리산조종점의 거리를 보상하도록 한다.

만일 CNC체계에 PTRP/RPCP기능을 갖추면 CNC블록이 입구하는 가공품자리표계에서의 공구위치점의 자리표를 요구하므로 CAM체계의 후처리가 간단해질수 있다.

이때 중요한것은 회전각을 구하는것이다.

우에서는 5축CNC공작기계의 다축동시운동과정에 대한 설명을 통하여 앞에서 본 5축CNC공작기계에서 초기위치로부터 다음위치로 운동하는 과정에 회전운동(회전축의 -180회전)이 존재하고 실제보간과정에 X축과 Y축자체의 회전은 제외되지만 필요한 보상운동이 일으키는 공구위치점에 대한 프로그램화된 조종점의 거리를 아직 필요로 하

기때문에 보상과정에 행정초과현상이 나타난다. 즉 보간과정에 이런 조종점은 다축CNC공작기계의 작업공간을 초과한다.

3. 다축동시CNC가공의 행정초과계산과 판단

우에서 본 시작점과 끝점에 대한 다축CNC공작기계의 작업공간안에서 다축동시CNC가공을 할 때의 행정초과현상을 정성적으로 분석하며 초과현상의 원인을 보기로 하자.

다축동시CNC가공과정의 행정초과현상의 원인을 잘 이해하며 또한 가공모의를 할 때 행정초과를 판단하기 위하여 정성적인 분석방법으로 행정초과현상에 대한 계산과 판단을 진행한다.

구조가 CYOXZA인 5축CNC공작기계에서 어떤 다축동시운동과정의 시작점과 끝점에 대한 CNC조종위치블록을 (X_s, Y_s, Z_s, A_s, C_s)와 (X_e, Y_e, Z_e, A_e, C_e)라고 할 때 이 자리길토막의 시작점, 끝점 및 보간중의 조종점에 해당하는 병진운동축에서 행정초과가 있는가에 대한 판단은 다음과 같은 걸음으로 진행한다:

걸음 1: 시작점의 CNC위치블록 (X_s, Y_s, Z_s, A_s, C_s)에 해당하는 병진축이동량 (S_{Xs}, S_{Ys}, S_{Zs})과 매 축운동범위의 위치자리표 (D_{Xs}, D_{Ys}, D_{Zs})에 근거하여 만일 시작점에 해당하는 병진운동축위치자리표가 그 운동범위를 초과하면 병진운동축의 행정초과를 의미한다. 이때에는 $X_0=X_s, Y_0=Y_s, Z_0=Z_s, A_0=A_s, C_0=C_s, n=1$ 로 하고 n 개의 정수를 취한다. 다음 걸음 2로 간다.

걸음 2: CNC체계의 선형보간에서 n 개의 보간주기(CNC체계의 보간주기 T)의 매개 축들에서 선형보간속도 ($F_{Xn}, F_{Yn}, F_{Zn}, F_{An}, F_{Cn}$)와 $n-1$ 개의 조종점의 위치자리표 ($X_{n-1}, Y_{n-1}, Z_{n-1}, A_{n-1}, C_{n-1}$)에 근거하여 n 개조종점의 위치자리표 $X_n=X_{n-1}+F_{Xn} \times T, Y_n=Y_{n-1}+F_{Yn} \times T, Z_n=Z_{n-1}+F_{Zn} \times T, A_n=A_{n-1}+F_{An} \times T, C_n=C_{n-1}+F_{Cn} \times T$ 를 계산하며 n 개의 조종점의 위치자리표의 값이 끝점자리표 (X_e, Y_e, Z_e, A_e, C_e)보다 작은가를 대비하고 만일 성립하면 걸음 3으로, 아니면 걸음 4로 간다.

걸음 3: n 개의 조종점에 해당하는 병진운동축의 이동량 (S_{Xn}, S_{Yn}, S_{Zn})

과 매개 병진운동축범위의 위치자리표 (D_{Xn}, D_{Yn}, D_{Zn})를 계산하고 만일 조종점에 해당하는 병진운동축위치자리표가 그의 운동범위를 초과하면 병진운동축의 행정초과를 의미하므로 $n=n+1$ 로 하고 걸음 2로 간다.

걸음 4: 이때 조종점이 끝점이면 끝점자리표 (X_e, Y_e, Z_e, A_e, C_e)에 근거하여 해당한 병진운동축이동량 (S_{Xe}, S_{Ye}, S_{Ze})와 개별적인 운동량범위의 위치자리표 (D_{Xe}, D_{Ye}, D_{Ze})을 계산한다. 만일 병진운동의 끝점에 해당하는 병진운동축위치자리표가 그 운동범위를 초과하면 그것은 병진운동축의 행정초과를 의미하므로 이 토막의 보간을 종결한다,

위의 계산걸음을 종합하면 다음과 같이 쓸수 있다.

$$\left\{ \begin{array}{l} X_n = X_0 + T \sum_{j=0}^n F_{Xj} = X_s + T \sum_{j=0}^n F_{Xj} \\ Y_n = Y_0 + T \sum_{j=0}^n F_{Yj} = Y_s + T \sum_{j=0}^n F_{Yj} \\ Z_n = Z_0 + T \sum_{j=0}^n F_{Zj} = Z_s + T \sum_{j=0}^n F_{Zj} \\ A_n = A_0 + T \sum_{j=0}^n F_{Yj} = A_s + T \sum_{j=0}^n F_{Yj} \\ C_n = C_0 + T \sum_{j=0}^n F_{Yj} = C_s + T \sum_{j=0}^n F_{Yj} \end{array} \right. \quad (3-54)$$

$n \geq 0$ 이고 n 은 정수

$$\overline{F_{Qn}} = \begin{cases} 0, & n=0 \\ \sum_{j=0}^n F_{Qj}, & n \geq 1 \\ n \end{cases} \quad (3-55)$$

여기서 n 은 정수, $Q=X, Y, Z, A, C$ 이다.

식 3-55를 식 3-54에 대입하면 다음식을 얻는다.

$$\begin{cases} X_n = X_s + Tn\overline{F_{Xn}} \\ Y_n = Y_s + Tn\overline{F_{Yn}} \\ Z_n = Z_s + Tn\overline{F_{Zn}} \\ A_n = A_s + Tn\overline{F_{An}} \\ C_n = C_s + Tn\overline{F_{Cn}} \end{cases}, n \geq 0 \quad (3-56)$$

여기서 n 은 정수이다.

만일 시작점으로부터 끝점까지의 사이에 m 개의 보간주기를 가지면 식 3-56으로부터 다음식이 성립한다.

$$m = \frac{Q_e - Q_s s}{T \cdot F_{Qm}} = \frac{\Delta Q}{T \cdot F_{Qm}}, \quad Q = X, Y, Z, A, C \quad (3-57)$$

식 3-56을 식 3-50에 대입하면 다음식을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned} S_{Xn} &= (X_s + Tn\overline{F_{Xn}})\cos(C_s + Tn\overline{F_{Cn}}) + (Y_s + Tn\overline{F_{Yn}}) \\ &\quad \sin(C_s + Tn\overline{F_{Cn}}) + dx[1 - \cos(C_s + Tn\overline{F_{Cn}})] - \\ &\quad - dy\sin(C_s + Tn\overline{F_{Cn}}) \\ S_{Yn} &= -(X_s + Tn\overline{F_{Xn}})\sin(C_s + Tn\overline{F_{Cn}}) + (Y_s + Tn\overline{F_{Yn}}) \\ &\quad \cos(C_s + Tn\overline{F_{Cn}}) + dx\sin(C_s + Tn\overline{F_{Cn}}) + \\ &\quad + dy[1 - \cos(C_s + Tn\overline{F_{Cn}})] - L\sin(A_s + Tn\overline{F_{An}}) \\ S_{Zn} &= Z_s + Tn\overline{F_{Zn}} + L(\cos(A_s + Tn\overline{F_{An}}) - 1) \end{aligned} \quad (3-58)$$

식 3-58을 식 3-51에 대입하면 다음식을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned} D_{Xn} &= (X_s + Tn\overline{F_{Xn}})\cos(C_s + Tn\overline{F_{Cn}}) + (Y_s + Tn\overline{F_{Yn}})\sin(C_s + Tn\overline{F_{Cn}}) + \\ &\quad + dx[1 - \cos(C_s + Tn\overline{F_{Cn}})] - dy\sin(C_s + Tn\overline{F_{Cn}}) - x_{W0} \\ D_{Yn} &= (X_s + Tn\overline{F_{Xn}})\sin(C_s + Tn\overline{F_{Cn}}) + (Y_s + Tn\overline{F_{Yn}})\cos(C_s + Tn\overline{F_{Cn}}) + \\ &\quad + dx\sin(C_s + Tn\overline{F_{Cn}}) + dy[1 - \cos(C_s + \\ &\quad + Tn\overline{F_{Cn}})] - L\sin(A_s + Tn\overline{F_{An}}) - y_{W0} \\ D_{Zn} &= Z_n + Tn\overline{F_{Zn}} + L[\cos(A_s + Tn\overline{F_{An}}) - 1] - z_{W0} \end{aligned} \quad (3-59)$$

식 3-59 즉 n 번째 보간주기의 끝점에 해당하는 매개 병진운동축의 운동범위에 대한 위치자리표계산식을 보면 식 3-58의 결과에 따라 n 번째 보간주기의 끝점에 해당하는 병진운동축의 운동범위를 초과하지 않는다는것을 알수 있다. 앞에서 본 다축동시운동과정과 관련한 매개 정수를 표 3-9에 주었다.

표 3-9. 다축동시운동행정초과정수

정수	값
$(X_s, Y_s, Z_s, A_s, C_s)$	$(-725, 900, 870, 0, 0)$
$(X_e, Y_e, Z_e, A_e, C_e)$	$(-192.925, -199.187, 32.045, -180)$
(d_x, d_y, d_z)	$(-100, -100, -150)$
L	380
(x_{w0}, y_{w0}, z_{w0})	$(-725, 900, 870)$

가공품자리표계에서 공구위치점자리길은 하나의 긴 선분이므로 X 축과 Y 축의 최대행정초과량을 계산하기 위하여서는 토막보간과정의 속도가 불변인 간단화모형을 생각할수 있는데 이러한 간단화된 모형은 다음과 같이 표시할수 있다.

$$F_{Q_n} = F_{Q_m} = \frac{Q_e - Q_s}{m \cdot T} = \frac{\Delta Q}{m \cdot T}, \quad Q = X, Y, Y, Z, A, C \quad (3-60)$$

식 3-60을 식 3-59에 대입하면 다음식을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned}
 D_{X_n} &= \left(X_s + \frac{n}{m} \Delta X \right) \cos \left(C_s + \frac{n}{m} \Delta C \right) + \left(Y_s + \frac{n}{m} \Delta Y \right) \sin \left(C_s + \frac{n}{m} \Delta C \right) + \\
 &\quad + d_x \left[1 - \cos \left(C_s + \frac{n}{m} \Delta C \right) - d_y \sin \left(C_s + \frac{n}{m} \Delta C \right) - x_{MP} \right] \\
 D_{Y_n} &= - \left(X_s + \frac{n}{m} \Delta X \right) \sin \left(C_s + \frac{n}{m} \Delta C \right) + \left(Y_s + \frac{n}{m} \Delta Y \right) \cos \left(C_s + \frac{n}{m} \Delta C \right) + \\
 &\quad + d_y \left[1 - \cos \left(C_s + \frac{n}{m} \Delta C \right) - L \sin \left(A_s + \frac{n}{m} \Delta A \right) - x_{MP} \right] - y_{MP} \\
 D_{Z_n} &= Z_s + \frac{n}{m} \Delta Z + L \left[\cos \left(A_s + \frac{n}{m} \Delta A \right) - 1 \right] - Z_{MO}
 \end{aligned} \quad (3-61)$$

여기서 $n \geq 0$, n 은 정수이다.

식 3-50과 3-61에 의하여 X 축에 대하여서는 다음식을 얻을 수 있다.

$$\left. \frac{n}{m} \right|_{\substack{d(D_{Xn})=0 \\ d(n \cdot m^{-1})}} = 0.9187 \quad (3-62)$$

식 3-62를 식 3-61에 대입하면 다음식을 얻는다.

$$\begin{aligned} (D_{Xn})_{\min} \Big|_{n \cdot m^{-1}=0.1705} &= -249.1 \notin [0, 1250] \\ (D_{Xn})_{\min} \Big|_{n \cdot m^{-1}=0.918} &= -759.247 \notin [0, 1250] \end{aligned} \quad (3-63)$$

식 3-63으로부터 다축동시운동보간과정에 X 축위치자리표의 최소값은 그의 운동범위를 초과한다는것을 알수 있다.

마찬가지로 Y 축에 대하여서는 다음식이 성립한다.

$$\left. \frac{n}{m} \right|_{\substack{d(D_{Yn})=0 \\ d(n \cdot m^{-1})}} = 0.3319 \quad (3-64)$$

식 3-64를 식 3-61에 대입하면 다음의 식이 성립한다.

$$(D_{Yn})_{\min} \Big|_{n \cdot m^{-1}=0.31} = 1240.005 \notin [-1100, 0] \quad (3-65)$$

식 3-65로부터 앞에서 본 운동과정에 Y 축의 최소위치자리표는 그의 운동범위를 초과한다는것을 알수 있다.

4. 다축동시CNC가공에서 행정초과대책

다축CNC공작기계에서는 다축동시운동과정에 병진운동축의 보상운동으로 하여 공구위치점의 편위가 생기게 되며 이로 하여 행정초과현상이 나타난다.

그러나 CNC체계에 RTCP/RPCP기능을 리용하면 보간되는 선분 토막의 가운데점이 회전축의 회전중심을 지나게 함으로써 보상운동에 의한 공구위치점의 편위를 감소시키도록 할수 있다.

응용프로그램 VERICUT에서 모의한 결과자료에 의하면 RTCP/RPCP기능을 리용하는 다축동시CNC가공과정에는 행정초과현상이 발생하지 않는다는것을 보여준다.(그림 3-14)

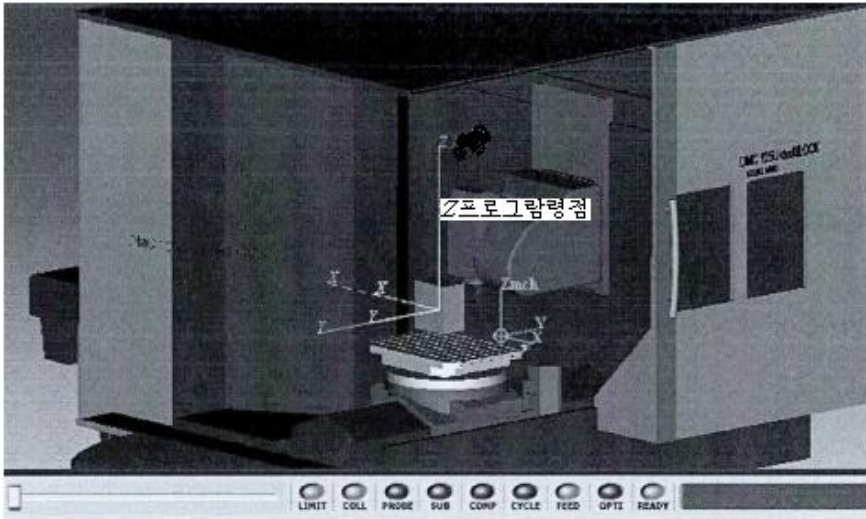


그림 3-14. 가공품에 대한 공구위치를 조정한 후 다축동시운동가공모의

이때에는 가공품에 대한 공구위치를 조정한 후 보간선분의 가운데점이 회전축 C축의 회전중심을 지난다.

이 방법은 다축동시CNC가공에서 행정초과현상을 피할수 있게 한다.

우와 같은 모의방식으로 5축동시CNC가공의 모든 CNC블록에서 서로 린접한 2개 행의 블록에 대한 행정초과를 판단하여 가공을 진행할수 있는가를 확정할수 있다.

제5절. 다축CNC공작기계의 기하학적 오차모형작성과 보상

1. 5축CNC공작기계의 기하학적모형작성

1) 서로 린접한 체에서 자리표변환

다체체계에서 체 B_j 는 그와 고정된 자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 의 임의의 한 자리표축을 따라(주위로) 병진운동(회전운동)을 하여 어떤 위치에 도달한다. 실제적인 운동상태에서 체 B_j 의 실지위치자세는 운동에 의하여 자체자리표계 $o_jx_jy_jz_j$ 의 X, Y, Z 축에 대한 6개 자유도방향의 오차를 가진다.

만일 체 B_j 의 리상적인 위치자세에 대한 6개 자유도방향의 오차를 $\Delta x_{js}, \Delta y_{js}, \Delta z_{js}, \Delta \alpha_{js}, \Delta \beta_{js}, \Delta \gamma_{js}$ 라고 하고 현재의 측정오차값식별방법과 결합하여 6개의 오차를 포함한 동차행렬을 다음과 같이 작성한다.

$$\Delta T_{js} = T(\Delta x_j)T(\Delta y_{js})T(\Delta z_{js})T(\Delta \alpha_{js})T(\Delta \beta_{js})T(\Delta \gamma_{js}) =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \Delta x_{js} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta y_{js} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \Delta z_{js} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot$$

$$\cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\Delta \alpha_{js}) & -\sin(\Delta \alpha_{js}) & 0 \\ 0 & \sin(\Delta \alpha_{js}) & \cos(\Delta \alpha_{js}) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(\Delta \beta_{js}) & 0 & \sin(\Delta \beta_{js}) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(\Delta \beta_{js}) & 0 & \cos(\Delta \beta_{js}) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot$$

$$\cdot \begin{bmatrix} \cos(\Delta \gamma_{js}) & -\sin(\Delta \gamma_{js}) & 0 & 0 \\ \sin(\Delta \gamma_{js}) & \cos(\Delta \gamma_{js}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{bmatrix} \cos(\Delta\beta_{js})\cos(\Delta\gamma_{js}) & -\cos(\Delta\beta_{js})\sin(\Delta\gamma_{js}) \\ \cos(\Delta\beta_{js})\sin(\Delta\gamma_{js}) & +\cos(\Delta\alpha_{js})\cos(\Delta\gamma_{js}) \\ \sin(\Delta\alpha_{js})\sin(\Delta\beta_{js})\cos(\Delta\gamma_{js}) & -\sin(\Delta\alpha_{js})\sin(\Delta\beta_{js})\sin(\Delta\gamma_{js}) \\ \cos(\Delta\alpha_{js})\sin(\Delta\gamma_{js}) & -\sin(\Delta\alpha_{js})\cos(\Delta\gamma_{js}) \\ \cos(\Delta\alpha_{js})\sin(\Delta\beta_{js})\cos(\Delta\gamma_{js}) & \cos(\Delta\alpha_{js})\sin(\Delta\beta_{js})\sin(\Delta\gamma_{js}) \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\
&\quad \begin{bmatrix} \sin(\Delta\gamma_{js}) & \Delta x_{js} \\ -\sin(\Delta\alpha_{js}) & \Delta y_{js} \\ \cos(\Delta\alpha_{js})\cos(\Delta\beta_{js}) & \Delta z_{js} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-66)
\end{aligned}$$

실제오차 Δx_{js} , Δy_{js} , Δz_{js} , $\Delta\alpha_{js}$, $\Delta\beta_{js}$, $\Delta\gamma_{js}$ 는 모두 미소오차량이므로 $\cos(\Delta\theta_{js}) \approx 1$, $\cos(\Delta\theta_{js}) \approx \Delta\theta_{js}$ (θ 는 α , β , γ)이다. 이것을 식 3-66에 대입하고 2계 및 그이상의 오차항을 생략하면 다음의 식을 얻는다.

$$\Delta T_{js} \approx \begin{bmatrix} 1 & -\Delta\gamma_{js} & \Delta\beta_{js} & \Delta x_{js} \\ \Delta\gamma_{js} & 1 & \Delta\alpha_{js} & \Delta y_{js} \\ -\Delta\beta_{js} & \Delta\alpha_{js} & 1 & \Delta z_{js} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-67)$$

식 3-67에서 첨자 s 는 운동자리표변환을 표시하며 ΔT_{js} 는 운동오차이다.

다체체계에서 체 B_j 와 린접한 저차체 B_i 에 대한 임의의 자리표변환은 두가지 즉 위치자리표변환과 운동자리표변환으로 이루어진다.

운동자리표변환에 해당하는 오차 ΔT_{js} 를 제외하여도 위치자리표변환된 실지위치자세는 리상적인 위치자세와 차이나라며 따라서 그에 해당하는 오차가 존재한다. 위치자리표변환의 4개의 정수 (d , α , β , γ)에 대한 정의로부터 위치자리표에 해당하는 오차 ΔT_{jp} 는 ΔT_{js} 와 형식이 같으며 다음식으로 표현할수 있다.

$$\Delta T_{jp} \approx \begin{bmatrix} 1 & -\Delta\gamma_{jp} & \Delta\beta_{jp} & \Delta x_{jp} \\ \Delta\gamma_{jp} & 1 & \Delta\alpha_{jp} & \Delta\gamma_{jp} \\ -\Delta\beta_{jp} & \Delta\alpha_{jp} & 1 & \Delta z_{jp} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-68)$$

식 3-67에서 첨자 p 는 위치자리표변환을 표시하며 ΔT_{jp} 는 위치오차이다.

식 3-67과 3-68은 운동자리표변환과 위치자리표변환의 오차에 대한 동차자리표행렬의 유도과정으로서 5축CNC공작기계에서 매개 체에 대하여 오차를 고려한 임의의 실제자리표변환으로 된다.

5축CNC공작기계에서 매개 보조자리표계설정은 다음과 같이 할수 있다.

5축CNC공작기계에서 체 B_j 와 린접한 저차체 B_i 는 자기개체에 설정한 B_j 의 자리표계의 어떤 자리표축을 따라(주위로) 병진운동(회전운동)을 한다.

린접한 체 B_j 와 B_i 에서 오차를 고려한 임의의 실제자리표변환행렬은 다음과 같이 표시한다.

$$T_{ij} = T_{ijp} \Delta T_{ijp} T_{ijs} \Delta T_{ijs} \quad (3-69)$$

식 3-69로부터 린접한 체에서 오차를 고려한 임의의 실제자리표변환은 열두가지의 오차를 가지며 만일 리상적인 초기위치자세, 운동값 및 12개의 오차를 알고있다면 린접한 체의 임의의 실제자리표변환 동차행렬을 다시 확정할수 있다.

2) 5축CNC공작기계의기하학적오차모형

우에서 본 린접한 체에서 임의의 자리표변환행렬을 리용하여 실제조건에서 5축CNC공작기계운동학일반화모형을 작성하기 위한 관계식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
P_w &= \left(\prod_{j=1}^7 T_{(j-1)j} \right) p_t - \left(\prod_{j=1}^7 T_{(j-1)jp} \Delta T_{(j-1)jp} \Delta T_{(j-1)js} \Delta T_{(j-1)js} \right) p_t \\
\vec{U}_w &= \left(\prod_{j=1}^7 T_{(j-1)j} \right) \vec{U}_t - \left(\prod_{j=1}^7 T_{(j-1)jp} \Delta T_{(j-1)jp} \Delta T_{(j-1)js} \Delta T_{(j-1)js} \right) \vec{U}_t
\end{aligned}
\tag{3-70}$$

5축CNC공작기계의 린접한 체사이에서의 오차에는 그 원인과 형태가 매우 많으며 이러한 오차의 동시적인 작용은 린접한 체사이에서 12가지의 오차를 발생시킨다.

5축CNC공작기계에서 기하학적오차의 시간에 따르는 변화는 매우 느리므로 일정한 방법으로 사전에 그것을 확정할수 있다.

대형 및 정밀CNC공작기계에서는 기하학적오차가 가장 기본적인 오차원이면서 오차의 기본성분으로 되므로 이런 류형의 CNC공작기계에서는 주로 기하학적오차만을 고려한다.

5축CNC공작기계의 기하학적오차모형작성에서는 기하학적오차를 이미 알고있는 매개 축의 리상적인 이동량에 기초하여 얻어진 작업자리표계에서 실제공구위치점과 리상적인 공구위치점사이의 차이값과 실제공구벡토르와 리상적인 공구축벡토르의 차이값을 고려한다.

그의 기하학적오차모형관계식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
E_p &= P_{w\text{실}} - P_{w\text{리}} = \left(\prod_{j=1}^7 T_{(j-1)j} \right) p_t - \left(\prod_{j=1}^7 T_{(j-1)j} \right) p_t \\
\vec{E}_U &= \vec{U}_{w\text{실}} - \vec{U}_{w\text{리}} = \left(\prod_{j=1}^7 T_{(j-1)j} \right) \vec{U}_t - \left(\prod_{j=1}^7 T_{(j-1)j} \right) \vec{U}_t
\end{aligned}
\tag{3-71}$$

5축CNC공작기계의 기하학적오차중에서 운동축의 운동오차와 운동정수의 관계는 병진운동축의 병진운동이 발생시키는 오차와 이동하는 거리에 관계된다.

운동축의 위치오차와 운동정수는 초기위치자세를 확정 한 후 위치오차에 따라 확정한다. 이때 모두 33개 항목의 오차를 고려하여 모형을 작성한다.

33개 항목을 보면 매개 운동축에 대한 6개항의 운동학적오차에는 체의 축방향정위오차, 이외에 두 자리표축방향의 직선도오차, 굴음요동운동오차, 전복요동오차, 편위요동오차 등 모두 30개 항목의 오차와 3개의 병진운동축사이에서의 3개 항목의 수직도오차이다.

3) 5축CNC공작기계에서 기하학적오차모형의 작성실례

(1) 5축CNC공작기계의 구조

그림 3-15에 구조형식이 CZOXYB이고 공구자세변환과 가공품회전테블을 가진 직교형5축CNC공작기계의 구조를 보여주었다.

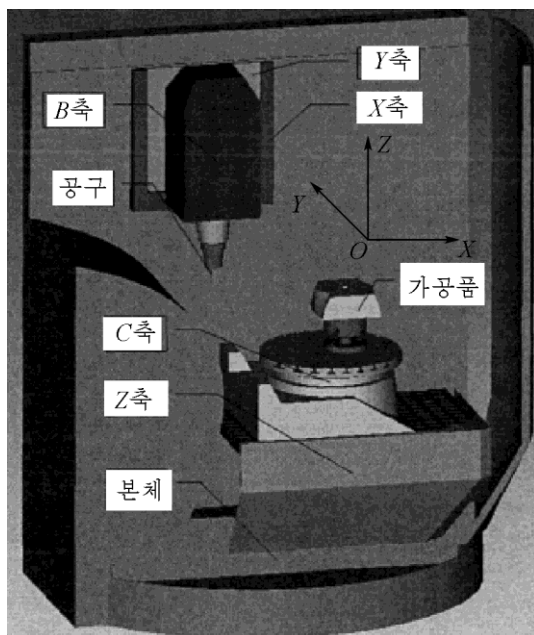


그림 3-15. 구조가 CZOXYB인 5축CNC공작기계구조

이 5축CNC공작기계의 주요정수는 표 3-10와 같다.

표 3-10. CZOXYB직교형 5축CNC공작기계주요정수

정수	값	정수	값
X, Y, Z축행정거리	1 150, 710, 710mm	회전중심거리 L_0	260.195mm
B, C축회전운동범위	$[-90, 0], n \times 360^\circ$	CNC체제	ITNC530

(2) 자리표계설정

구조가 CZOXYB인 5축CNC공작기계에서 초기각, 보조자리표축은 방향이 서로 같다. C축, Z축과 본체의 보조자리표계는 C축선우에 설치하고 원점은 C축선과 가공품의 사립점에 정한다.

가공품은 작업테블에 설치하고 가공품자리표계원점과 린접한 C축 자리표계원점의 상대위치를 확정하고 C축자리표계원점은 가공품자리표계 (d_x, d_y, d_z) 에 설정한다.

X축과 Y축 보조자리표계는 B축선에 설정하는데 그렇게 하면 공구 축선과 B축선은 서로 사귄다.

이 사립점은 먼저 B축보조자리표계의 자리표 $(0, 0, L)$ 에 설정한다.

3개의 병진운동축에서 나타나는 3개의 수직도오차는 가공품에 가까운 병진운동축을 기준으로 하는데 이때 가공품에 대한 두번째 병진운동축에는 첫번째 축의 수직도오차가 포함되며 세번째 축에는 앞의 2개 축의 수직도오차가 포함된다.

(3) 린접한 체의 리산화된 오차자리표변환행렬

우에서 본 정보를 리용하여 구조가 CZOXYB인 5축CNC공작기계에서 린접한 체사이의 리상적인 상태와 오차에 대한 자리표변환행렬은 표 3-11과 같다.

표 3-11. 공작기계의 서로 린접한 체사이 리상상태와 오차의 동차좌표변환행렬

서로 린접한체		리상동차식	리상적인 동차행렬
가공품자리표계에서 0-1 변환	위치 변환	$\vec{d}_{01} = (dx \quad dy \quad dz \quad 0)^T$ $\alpha_{01} = \beta_{01} = \gamma_{01} = 0$	$T_{01P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & dx \\ 0 & 1 & 0 & dy \\ 0 & 0 & 1 & dz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
	운동 변환	$\tau_{01} = (0 \quad 0 \quad 1 \quad 0)^T$ $l_{01} = 0, \theta_{01} = C$	$T_{01s} = \begin{bmatrix} \cos C & -\sin C & 0 & 0 \\ \sin C & \cos C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
C축자리표계에서 1-2변환	위치 변환	$\vec{d}_{12} = (0 \quad 0 \quad 0 \quad 0)^T$ $\alpha_{12} = \beta_{12} = \gamma_{12} = 0$	$\Delta T_{12p} = E_{4 \times 4}$

표계 속

서로 린접한체		리상동차식	리상적인 동차행렬
C축자리표계 에서 1-2변환	운동 변환	$\vec{\tau}_{12} = (0 \ 0 \ 1 \ 0)^T$ $l_{12} = S_Z, \theta_{12} = 0$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & S_Z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
	위치 변환	$\vec{d}_{23} = (0 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ $\alpha_{23} = \beta_{23} = \gamma_{23} = 0$	$\Delta T_{23p} = E_{4 \times 4}$
Z자리표축 에서 2-3변환	운동 변화	$\vec{\tau}_{23}$, 임의의 $l_{23} = 0, \theta_{23} = 0$	$\Delta T_{23s} = E_{4 \times 4}$
	위치 변환	$\vec{d}_{34} = \begin{pmatrix} -dx \\ -dy \\ -dz - L \\ 0 \end{pmatrix}$ $(1 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ $\alpha_{34} = \beta_{34}, \gamma_{34} = 0$	$T_{34p} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -dx \\ 0 & 1 & 0 & -dy \\ 0 & 0 & 1 & -dz - L \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
본체 자리표에 서 3-4변환	운동 변환	$\vec{\tau}_{34} =$ $(1 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ $\alpha_{34} = S_X, \theta_{34} = 0$	$T_{34s} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & S_X \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
X축자리표계 에서 4-5변환	위치 변환	$\vec{d}_{45} =$ $(0 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ $\alpha_{45} = \beta_{45} = \gamma_{45} = 0$	$\Delta T_{45p} = E_{4 \times 4}$
	운동 변환	$\vec{\tau}_{45} =$ $(0 \ 1 \ 0 \ 0)^T$ $\alpha_{45} = S_Y, \theta_{45} = 0$	$T_{45s} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & S_Y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
5-6에 따르는 Y축자리표변 환	위치 변환	$\vec{d}_{56} =$ $(0 \ 0 \ L \ 0)^T$ $\alpha_{56} = \beta_{56} = \gamma_{56} = 0$	$\Delta T_{56p} = E_{4 \times 4}$
	운동 변환	$\vec{\tau}_{56} = (0 \ 1 \ 0 \ 0)^T$ $l_{56} = 0, \theta_{56} = B$	$T_{56} = \begin{bmatrix} \cos B & 0 & \sin B & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin B & 0 & \cos B & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

표계속

서로 린접한 체		리상동차식	리상적인 동차행렬
5-6에 따르는 B축자리 표변환	위치 변환	$\vec{d}_{56} =$ $(0 \ 0 \ L \ 0)^T$ $\alpha_{56} = \beta_{56} = \gamma_{56} = 0$	$T_{67p} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
	운동 변환	$\vec{\tau}_6, \text{ 임의의}$ $l_{67} = 0, \theta_{67} = 0$	$\Delta T_{67s} = E_{4 \times 4}$
서로 린접한 체		오차의 동차행렬	
가공품자리 표계에서 0-1변환	위치 변환	$\Delta T_{01p} = E_{4 \times 4}$	
	운동 변환	$\Delta T_{01s} = \begin{bmatrix} 1 & -\Delta y_c & \Delta \beta_c & \Delta x_c \\ \Delta y_c & 1 & \Delta \alpha_c & \Delta y_c \\ -\Delta \beta_c & \Delta \alpha_c & 1 & \Delta z_c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
C축자리 표계에서 1-2 변환	위치 변환	$\Delta T_{12p} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta \beta_{xy} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\Delta \beta_{xy} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
	운동 변환	$\Delta T_{12s} = \begin{bmatrix} 1 & -\Delta \gamma_z & \Delta \beta_z & \Delta x_z \\ \Delta \gamma_z & 1 & \Delta \alpha_z & \Delta y_z \\ -\Delta \beta_z & \Delta \alpha_z & 1 & \Delta z_{zy} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
Z자리 표측에서 2-3 변환	위치 변환	$\Delta T_{23p} = E_{4 \times 4}$	
	운동 변환	$\Delta T_{23p} = E_{4 \times 4}$	
본체자리 표에서 3-4 변환	위치 변환	$\Delta T_{34p} = E_{4 \times 4}$	
	운동 변환	$\Delta T_{34s} = \begin{bmatrix} 1 & -\Delta \gamma_x & \Delta \beta_x & \Delta x_x \\ \Delta \gamma_x & 1 & \Delta \alpha_x & \Delta y_x \\ -\Delta \beta_x & \Delta \alpha_x & 1 & \Delta z_x \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	

표계 속

서로 린접한 체		오차의 동차행렬
X축자리 표계 에서 4-5변환	위 치 변 환	$\Delta T_{45p} = \begin{bmatrix} 1 & -\Delta\gamma_{XY} & 0 & 0 \\ \Delta\gamma_{XY} & 1 & \Delta\alpha_{YZ} & 0 \\ -\Delta\beta_{XY} & \Delta\alpha_{YZ} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
	운 동 변 환	$\Delta T_{45s} = \begin{bmatrix} 1 & -\Delta\gamma_Y & \Delta\beta_Y & \Delta x_Y \\ \Delta\gamma_Y & 1 & \Delta\alpha_Y & \Delta y_Y \\ -\Delta\beta_Y & \Delta\alpha_Y & 1 & \Delta z_Y \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
5-6에 따르는 Y축자리 표변 환	위 치 변 환	$\Delta T_{56p} = E_{4 \times 4}$
	운 동 변 환	$\Delta T_{56s} = \begin{bmatrix} 1 & -\Delta\gamma_B & \Delta\beta_B & \Delta x_B \\ \Delta\gamma_B & 1 & \Delta\alpha_B & \Delta y_B \\ -\Delta\beta_B & \Delta\alpha_B & 1 & \Delta z_B \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
5-6에 따르는 B축자리 표변 환	위 치 변 환	$\Delta T_{67p} = E_{4 \times 4}$
	운 동 변 환	$\Delta T_{67s} = E_{4 \times 4}$

표에서 첨자 p 는 위치변환을 의미하며 s 는 운동변환을 의미한다.

S_X, S_Y, S_Z 는 3개의 병진운동축 X, Y, Z 에 따라 병진운동할 때의 병진운동지령값이다.

B, C 는 2개의 회전축이 각각 Y, Z 축주위로 회전하는 회전운동값이다.

그리고 $E_{4 \times 4}$ 는 동차단위행렬이다.

(4) 가공품자리표계에서 공구위치점과 공구축벡토르의 리상적자리표
공구자리표계에서는 공구위치점자리표 P_i 를 $(0, 0, 0, 1)^T$ 로, 공구축
벡토르자리표 U_i 를 $(0, 0, 1, 0)^T$ 로 표시한다.

리상적인 상태의 가공품자리표계에서 공구위치점과 공구축벡토르
의 자리표는 매개 체사이의 리상적인 동차자리표변환행렬을 주어진 5
축CNC공작기계의 운동학행렬에 대입하여 다음과 같이 표시할수 있다.

$$P_{W\blacklozenge} = \begin{bmatrix} X_{\text{실}} \\ Y_{\text{실}} \\ Z_{\text{실}} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & dx \\ 0 & 1 & 0 & dy \\ 0 & 0 & 1 & dz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos C & -\sin C & 0 & 0 \\ \sin C & \cos C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & S_Z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot$$

$$\cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -dx \\ 1 & 0 & 1 & -dy \\ 0 & 0 & 1 & -dz - L \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & S_X \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & S_Y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot$$

$$\cdot \begin{bmatrix} \cos B & \sin B & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin B & 0 & \cos B & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-72)$$

$$\vec{U}_{W\text{실}} = \begin{bmatrix} u_{x\text{실}} \\ u_{y\text{실}} \\ u_{z\text{실}} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos C & -\sin C & 0 & 0 \\ \sin C & \cos C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos B & 0 & \sin B & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin B & 0 & \cos B & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3-73)$$

(5) 가공품자리표계에서 공구위치점과 공구축벡터의 실제자리표

체사이에서 이상적인 상태와 오차사이의 동차자리표변환행렬을 주어진 5축CNC공작기계운동학모형에 대입하여 실제상태의 가공품자리표계에서 공구위치점과 공구축벡터의 자리표를 다음과 같이 표시할수 있다.

$$P_{W\text{실}} = \begin{bmatrix} X_{\text{실}} \\ Y_{\text{실}} \\ Z_{\text{실}} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & dx \\ 0 & 1 & 0 & dy \\ 0 & 0 & 1 & dz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos C & -\sin C & 0 & 0 \\ \sin C & \cos C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot$$

$$\begin{aligned}
& \begin{bmatrix} 1 & -\Delta\gamma_c & \Delta\beta_c & \Delta x_c \\ \Delta\gamma_c & 1 & -\Delta\alpha_c & \Delta y_c \\ -\Delta\beta_c & \Delta\alpha_c & 1 & \Delta x_c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta\beta_{xy} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\Delta\beta & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & S_Z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
& \begin{bmatrix} 1 & -\Delta\gamma_z & \Delta\beta_z & \Delta x_z \\ \Delta\gamma_z & 1 & -\Delta\alpha_z & \Delta y_z \\ -\Delta\beta_z & -\Delta\alpha_z & 1 & \Delta z_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -dx \\ 0 & 1 & 0 & -dx \\ 0 & 0 & 1 & -dx-L \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & S_X \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
& \begin{bmatrix} 1 & -\Delta\gamma_x & \Delta\beta_x & \Delta x_x \\ \Delta\gamma_x & 1 & -\Delta\alpha_x & \Delta y_x \\ -\Delta\beta_x & \Delta\alpha_x & 1 & \Delta y_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\Delta\gamma_{xy} & 0 & 0 \\ \Delta\gamma_{xy} & 1 & -\Delta\alpha_{yz} & 0 \\ 0 & \Delta\alpha_{yz} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
& \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & SY \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\Delta\gamma_\gamma & \Delta\beta_\gamma & \Delta x_\gamma \\ \Delta\gamma_\gamma & 1 & -\Delta\alpha_\gamma & \Delta y_\gamma \\ -\beta_\gamma & \Delta\alpha_\gamma & 1 & \Delta z_\gamma \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos B & 0 & \sin B & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin B & 0 & \cos B & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
& \begin{bmatrix} 1 & -\Delta\gamma_B & \Delta\beta_B & \Delta x_B \\ \Delta\gamma_B & 1 & \Delta\alpha_B & \Delta y_B \\ -\Delta\beta_B & \Delta\alpha & 1 & \Delta z_B \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

(3-74)

$$\begin{aligned}
\vec{U}_{w\varpi} = \begin{bmatrix} u_{x\varpi} \\ u_{y\varpi} \\ u_{z\varpi} \\ 0 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \cos C & -\sin C & 0 & 0 \\ \sin C & \cos C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} - & \Delta\gamma_c & \Delta\beta_c & 0 \\ \Delta\gamma_c & 1 & \Delta\alpha_c & 0 \\ -\Delta\beta_c & \Delta\alpha_c & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&\cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta\beta_{XY} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \Delta\beta_{XY} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\Delta\gamma_z & \Delta\beta_z & 0 \\ \Delta\gamma_z & 1 & -\Delta\alpha_z & 0 \\ -\Delta\beta_z & \Delta\alpha_z & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \cdot \begin{bmatrix} 1 & -\Delta\gamma_x & \Delta\beta_x & 0 \\ \Delta\gamma_x & 1 & -\Delta\alpha_x & 0 \\ -\Delta\beta_x & \Delta\alpha_x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\Delta\gamma_{XY} & 0 & 0 \\ -\Delta\gamma_{XY} & 1 & \Delta\alpha_{YZ} & 0 \\ 0 & \Delta\alpha_{YZ} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
& \cdot \begin{bmatrix} 1 & -\Delta\gamma_\gamma & \Delta\beta_\gamma & 0 \\ \Delta\gamma_\gamma & 1 & -\Delta\alpha_\gamma & 0 \\ -\Delta\beta_\gamma & \Delta\alpha_\gamma & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos B & 0 & \sin B & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin B & 0 & \cos B & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
& \cdot \begin{bmatrix} 1 & -\Delta\gamma_B & \Delta\beta_B & 0 \\ \Delta\gamma_B & 1 & -\Delta\alpha_B & 0 \\ -\Delta\beta_B & \Delta\alpha_B & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}
\end{aligned}
\tag{3-75}$$

(6) 구조가 CZOXYB인 5축CNC공작기계의 기하학적오차모형
공구자리표계에서 공구위치점의 공간오차는 다음과 같다.

$$\vec{P}_p = \vec{P}_{w\text{실}} - \vec{P}_{w\text{리}} \tag{3-76}$$

가공품자리표계에서 공구축벡터의 공간오차는 다음과 같다.

$$\vec{E}_u = \vec{U}_{w\text{리}} - \vec{U}_{w\text{실}} \tag{3-77}$$

2. 기하학적오차의 프로그램적보상방법

우에서 본바와 같이 측정을 통하여 오차를 측정할수 있다면 그에 기초하여 기하학적으로 오차를 프로그램적으로 보상할수 있다.

프로그램에 의한 기하학적 오차보상방법의 흐름은 다음과 같다.

- ① 원시CNC블록
- ② 매개 축이동량 및 매개 축의 위치
- ③ 보간값의 현재 자리표값오차얻기(기하학적오차자료)
- ④ 가공품자리표에서 실제공구축벡터
- ⑤ 실제회전가공차

- ⑥ 반복 또는 정지조건인가에 대한 판단
- ⑦ 아니면 ③으로
- ⑧ 자리표계에서 실제공구위치점
- ⑨ 공구위치점오차
- ⑩ 반복 또는 정지조건인가에 대한 판단
- ⑪ 아니면 ②로
- ⑫ 보상후의 CNC블록

오차의 보상결과는 실제의 가공과정을 통하여 검정한다.

연습문제

1. 다체체계의 정의와 그의 표현은 어떤 수단을 리용하여 실현하는가.
2. 5축CNC공작기계의 일반화된 운동모형의 작성과정은 무엇인가.
3. 전형적인 5축CNC공작기계의 일반화운동모형을 작성하시오..
4. 5축CNC공작기계의 후처리과정을 설명하시오.
5. 5축CNC공작기계의 회전축(C축)을 위한 산법을 설명하시오.
6. 5축CNC공작기계의 행정초과문제는 설계단계에서 어떻게 해결하는가.
7. 5축CNC공작기계에서 기하학적보상방법을 설명하시오.

찾아보기

가공품운동련쇄	105	절대자리 표계	37
곡률간섭	70	절삭운동	11
공구자리길	41	정력학해석방법	109
공구축벡토르	70	정밀도모형	40
구동제한방정식	53	조종지령 정보	36
기본회전운동이	131	조종축	38
기준자리표	129	조형운동	7, 14
나사바이트	16	주축매듭	38
다강체분석리론	41	직렬형공작기계	31
다체체계위상구조	128	직선창성운동	25
단위창성면	26	창성운동	33, 40
동시조종축수	39	창성점	33
동차변환행렬	44	총형후라이스	7
동차자리표계	129	한계오차	99
동차자리표변환	88	형성선	7
련결순차	149	흔적법	92
리산점	71	오일러정수	49
모사법	7	오차감도결수	115, 121
모양선	7	오차성분방정식	111
방향코시누스행렬	46	운동기능행렬	76
병진운동축	171	운동련쇄	60, 68
보내기운동	11	운동자리표계	47
선직면	6	운동전환행렬	43
자리표변환방식	34	운동축의 특성	57
자세관계	56	운동학적속박	53
자유곡면	69	위치자리표변환	139
작업테이블매듭	38	이동오차	87
저차행렬	128	인볼류트면	5

참고문헌

1. 로정완 등 《CNC기술총서 2》 86-100. 고등교육도서출판사, 주체100(2011).
2. 서홍철 대학용 《CNC공작기계》 7-10. 고등교육도서출판사, 주체106(2017).
3. 서홍철 《6축동시CNC복합가공반의 운동학적구성》 28-32. 과학기술출판사, 주체100(2011).
4. E. L.J. Bohez 《Five-axis milling machine tool kinematic chain design and analysis》 505-520. International Journal of Machine tools & Manufacture, vol. 42, 2002.
5. C. H. She, et al. 《Design of a Generic Five-axis Postprocessor Based on Generalized Kinematics Model of Machine Tool》 537-545. International Journal of Machine Tools & Manufacture, vol. 47, 2007.
6. 郑颺默 等 《刘明烈. 五轴机床通用运动学模型的设计》 1965-1969. 小型微型计算机系统, 31(10), 2010.
7. 李永桥 等 《五轴数控机床通用坐标运动变换及求解方法的研究》 4-7. 组合机床与自动化加工技术, 2010.
8. 刘又午 《多体动力学的休斯敦方法及其发展》 601-607. 中国机械工程, 11(6), 2000.
9. 栗时平 等 《五轴数控机床综合空间误差的多体系统运动学建模》 5, 15-18. 组合机床与自动化加工技术, 2003.
10. 张广鹏 等 《机床运动功能方案的创成式设计方法的》 38-41. 组合机床FF与自动化加工技, 1999.

이 책은 희천공업대학 기계생산공학과 학생들을 위한 교과서이다.

실마리어 김영일, 공작기계운동학

공작기계운동학

대학용

집필 부교수 김영일, 박사 부교수 서흥철

심사 교수 박사 강택준, 박사 부교수 윤철호, 림명철

편집 한명선

장정 오성실

교정 리철남

그림 김순철

편성 조은경

낸 곳 고등교육도서출판사

인쇄 주체 110(2021)년 4월 25일

발행 주체 110(2021)년 5월 5일

교-20-1756

100부

값 20원

전화: 02-572-0475

사용년도 학부	사용정형 (학과, 학년, 이름)		
	상	중	하